МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СП 5.01.02-2023

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ

УСТРОЙВАННЕ АСНОЎ І ФУНДАМЕНТАЎ

Издание официальное

Минск 2023

УДК [69+624.15] (083.74)

Ключевые слова: основания, фундаменты, сваи, устройство, инъецирование, уплотнение, производство работ, технологическая схема намыва, трамбование, метод интенсивного динамического уплотнения, насыпной грунт

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «СТРОЙТЕХНОРМ» (РУП «СТРОЙТЕХНОРМ»).

Авторский коллектив: И. Л. Бойко, В. Н. Лях, В. И. Новик

ВНЕСЕНЫ главным управлением архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Министерства архитектуры и строительства

2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 мая 2023 г. № 46

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности настоящие строительные правила входят в блок 5.01 «Основания и фундаменты зданий и сооружений»

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ (с отменой разделов 7 и 12 ТКП 45-5.01-76-2007 (02250), с исключением из частей 1 и 5 раздела 1 слова «устройство»; разделов 6, 7, 9–11 ТКП 45-5.01-107-2008 (02250), с исключением из части 1 раздела 1 слова «устройство»; разделов 6–8 ТКП 45-5.01-268-2012 (02250), с исключением из части 1 раздела 1 слова «устройство»; П16-03 к СНБ 5.01.01-99, П19-04 к СНБ 5.01.01-99, П13-01 к СНБ 5.01.01-99, П18-04 к СНБ 5.01.01-99)

© Минстройархитектуры, 2023

Изданы на русском языке

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения и сокращения 2
3.1 Термины и определения 2
3.2 Сокращения 3
4 Общие правила устройства оснований и фундаментов 3
5 Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений 4
5.1 Устройство армированных оснований 4
5.1.1 Общие положения 4
5.1.2 Устройство подпорных стен из армированного грунта 8
5.1.3 Армирование грунтовых массивов 17
5.2 Устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками 22
5.3 Устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов 24
5.4 Устройство оснований из намывных грунтов 28
5.5 Устройство оснований из геомассивов 35
5.5.1 Общие положения 35
5.5.2 Устройство геомассивов ВА из сборных и набивных железобетонных свай 36
5.5.3 Устройство геомассивов ВА из песчано-гравийных, щебеночных и бетонных свай (бетон класса С8/10) 36
6 Правила производства работ 44
6.1 Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов 44
6.2 Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж 52
6.3 Устройство насыпей и обратных засыпок 55
6.4 Гидромеханизированные и дноуглубительные работы 60
6.5 Земляные работы в особых условиях 67
6.6 Взрывные работы 69
6.7 Закрепление и искусственное замораживание грунтов 70
7 Правила устройства фундаментов 73
7.1 Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита) 73
7.2 Устройство свайных фундаментов 75
7.2.1 Общие положения 75
7.2.2 Устройство фундаментов из свай заводского изготовления вибропогружением, забивкой и вдавливанием свай 75
7.2.3 Устройство фундаментов из буронабивных свай 77
7.2.4 Устройство фундаментов из свай, изготавливаемых по технологии CFA (непрерывный полый шнек) 78
7.2.5 Устройство фундаментов из набивных свай с уплотненным основанием 78
7.2.6 Устройство фундаментов из буроинъекционных анкеров и свай 91

7.3 Устройство щелевых фундаментов 108
7.4 Устройство фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах 108
Приложение А Перечень скрытых работ при производстве земляных работ и устройстве оснований фундаментов 110
Приложение Б Основные технологические параметры струйной установки 111
Приложение В Форма журнала уплотнения грунтов тяжелой трамбовкой методом интенсивного динамического уплотнения 112
Приложение Г Форма журнала уплотнения грунтов тяжелой трамбовкой на строительной площадке 113
Приложение Д Характеристики водного раствора поваренной соли 114
Приложение Е Основные технические показатели работы грунтоуплотняющих механизмов 115
Приложение Ж Методика прогнозирования гранулометрического состава намывного грунта 116
Приложение К Форма журнала устройства геомассива из песчано-гравийных и щебеночных свай 117
Приложение Л Определение крутизны откосов временных выемок в однородных немерзлых грунтах 118
Приложение М Опытное уплотнение грунтов естественного заложения и грунтовых подушек 126
Приложение Н Состав проекта производства работ по строительному водопонижению 127
Приложение П Пример предварительного подбора оборудования для производства гидромеханизированных и дноуглубительных работ 128
Приложение Р Комплекс мероприятий по защите подземных инженерных коммуникаций от повреждений при деформациях биогенных грунтов 129
Приложение С Порядок оценки допустимых динамических воздействий на существующие здания и сооружения при забивке и вибропогружении свай 132
Приложение Т Выбор типа молота для забивки свай 137
Приложение У Выбор типа вибропогружателя для погружения свайных элементов 141
Приложение Ф Формы исполнительной документации по устройству свайных фундаментов 144
Приложение Х Предельные отклонения при устройстве фундаментов из свай 154
Приложение Ц Форма журнала производства работ по изготовлению свай 157
Приложение Ш Форма акта освидетельствования изготовления и испытаний опытных свай 160
Приложение Э Формы исполнительной документации при устройстве и испытании буроинъекционных анкеров на объекте 163
Библиография 166

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ

УСТРОЙВАННЕ АСНОЎ І ФУНДАМЕНТАЎ

Basement and foundation installation

Дата введения 2023-06-25

1 Область применения

Настоящие строительные правила распространяются на устройство оснований и фундаментов при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.

При производстве земляных работ, устройстве оснований и фундаментов гидротехнических сооружений, сооружений водного транспорта, мелиоративных систем, магистральных трубопроводов, автомобильных и железных дорог, аэродромов, линий связи и электропередачи, а также кабельных линий другого назначения кроме положений настоящих строительных правил применяют технические нормативные правовые акты (далее — ТНПА), учитывающие специфику возведения соответствующих сооружений.

2 Нормативные ссылки

В настоящих строительных правилах использованы ссылки на следующие документы:

СН 1.02.01-2019 Инженерные изыскания для строительства

СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений

СН 1.03.02-2019 Геодезические работы в строительстве. Основные положения

СН 1.03.04-2020 Организация строительного производства

СН 2.01.01-2022 Основы проектирования строительных конструкций

СП 3.03.05-2023 Фундаменты мостов и труб

СП 5.01.01-2023 Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений

СП 5.01.03-2023 Свайные фундаменты

СП 5.04.01-2021 Стальные конструкции

ТКП 45-5.09-33-2006 (02250) Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства

ТКП 45-5.01-67-2007 (02250) Фундаменты плитные. Правила проектирования

ТКП 45-3.05-166-2009 (02250) Технологическое оборудование. Правила монтажа и испытаний

ТКП 45-3.05-167-2009 (02250) Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний

ТКП 45-5.01-264-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Фундаменты при вибродинамических воздействиях. Правила проектирования

ТКП 45-4.01-272-2012 (02250) Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Правила монтажа

ТКП 059.1-2020 (33200) Автомобильные дороги. Правила устройства

СТБ 943-2007 Грунты. Классификация

СТБ 1075-97 Сваи железобетонные. Общие технические условия

СТБ 1114-98 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

СТБ 1164.0-2012 Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества

СТБ 1164.1-2009 Строительство. Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов. Контроль качества работ

СТБ 1164.2-2009 Строительство. Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов. Контроль качества работ

СТБ 1164.3-2009 Строительство. Устройство свайных фундаментов. Контроль качества работ

СТБ 1164.4-2009 Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Буроинъекционные анкеры и сваи. Контроль качества работ

СТБ 1241-2000 Зонд забивной. Технические условия

СТБ 1242-2000 Плотномер динамический. Технические условия

СТБ 1648-2006 Строительство. Основания и фундаменты. Термины и определения

СТБ 1684-2006 Строительство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ

СТБ 2072-2010 Строительство. Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации. Контроль качества работ

СТБ 2176-2011 Строительство. Земляные сооружения. Контроль степени уплотнения грунтов

СТБ 2242-2011 Грунты. Методы полевых испытаний сваями

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 20276.1-2020 Грунты. Метод испытания штампом

ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности.

3 Термины и определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящих строительных правилах применяют термины, установленные в СП 5.01.01, СТБ 1648 и СТБ 943, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 зона уплотнения: Массив грунта, в пределах которого распространяется влияние уплотнения, вызывающего увеличение исходной плотности грунта.

3.1.2 карьер: Выемка, разрабатываемая с целью получения грунта для намыва, не относящаяся к горнодобывающим предприятиям.

3.1.3 консистенция пульпы: Степень насыщения грунтом потока пульпы, определяемая отношением расхода грунта к расходу воды.

Примечание — Различают весовую и объемную консистенцию пульпы.

3.1.4 лидер-проходчик: Скважинообразователь, принудительно погружаемый в грунт путем вдавливания или вибрации.

3.1.5 окружающий грунт: Грунт на контакте или в непосредственной близости от конструкций подземной части здания или сооружения.

Примечание — К подземной части здания или сооружения относятся фундаменты, сваи, ограждающие конструкции и др.

3.1.6 осветленная вода: Вода, оставшаяся в прудке-отстойнике после осаждения из пульпы мелких частиц грунтов.

3.1.7 папильонажный способ: Способ разработки грунта, при котором в карьере происходит образование пульпы в результате использования рыхлительного оборудования и перемещения землесосного оборудования посредством папильонирования.

Примечание — Папильонирование представляет собой закрепление в грунте папильонажных якорей или свай и последующее перемещение землесосного снаряда с применением папильонажных лебедок.

3.1.8 песчано-гравийная свая: Свая, тело которой состоит из песчано-гравийной смеси.

3.1.9 работы нулевого цикла: Работы по возведению части здания, расположенной ниже уровня нулевой отметки (0.000), как правило, принимаемой на уровне поверхности пола первого этажа здания или сооружения.

3.1.10 техногенный геомассив (геомассив): Слой основания, физико-механические характеристики которого улучшены за счет искусственного воздействия на грунт данного основания.

3.1.11 траншея: Выемка в грунте основания, длина которой значительно превышает ее ширину и высоту.

3.1.12 щебеночная свая: Свая, тело которой состоит из щебня.

3.1.13 щель: Узкая траншея шириной от 100 до 400 мм и глубиной не менее 0,5 м.

3.2 Сокращения

ППР — проект производства работ;
ПОС — проект организации строительства;
СПГ — свая песчано-гравийная;
СЩ — свая щебеночная;
СГ — свая грунтобетонная;
СБ — свая бетонная;
ИДВ — источник динамических воздействий.

4 Общие правила устройства оснований и фундаментов

4.1 Устройство оснований и фундаментов осуществляют согласно проектной документации и ППР, разработанным в соответствии с требованиями СН 1.03.02, СН 1.03.01, СН 1.03.04, СН 2.01.01, с учетом [1] и настоящих строительных правил.

4.2 При наличии на строительной площадке ям, колодцев и других выемок их очищают от мусора, засыпают до уровня планировочной отметки местным грунтом с его послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения грунта K_{com} не менее 0,93, а в случае расположения под пятном застройки зданий и сооружений — не менее 0,95.

4.3 При устройстве постоянных земляных сооружений для зданий и сооружений классов надежности RC3 и RC2 согласно проектной документации, как правило, предусматривают опытные работы по производству отсыпки, укатки или намыва грунтов на опытных участках, располагаемых предпочтительно в пределах профильных объемов проектируемого земляного сооружения, с целью отработки технологии производства строительных работ и уточнения расчетных характеристик, а для намывных сооружений — также для определения раскладки грунта (фракционирования) по длине откоса намыва.

Состав и характеристики грунта земляных сооружений для зданий и сооружений класса надежности RC1 допускается определять по объектам-аналогам с однотипными свойствами и зерновым составом грунта, прочностью материала, толщиной отсыпаемого слоя, а также методами его укладки и уплотнения.

4.4 Работы по устройству оснований и фундаментов производят после выполнения комплекса работ, предусмотренных требованиями СН 1.03.04.

4.5 Перед устройством обноски, разбивкой котлованов и фундаментов, возведением конструкций подземной части зданий и сооружений и т. д. производят геодезические работы с составлением актов и разработкой исполнительных схем.

4.6 Отсыпку насыпей и обратных засыпок производят, как правило, при оптимальной влажности грунта слоями, толщину которых принимают в зависимости от типа применяемых грунтоуплотняющих машин и оборудования, с обеспечением плотности укладываемого грунта, согласно проектной документации.

4.7 Непригодный для обратной засыпки грунт вывозят за пределы строительной площадки. Временные отвалы грунта, пригодного для обратной засыпки, при соответствующем обосновании допускается устраивать на специальных резервных площадках, которые размещают с одной стороны котлована. С целью предотвращения переувлажнения грунта поверхность отвалов планируют.

4.8 Котлованы, являющиеся основанием для плитных фундаментов, независимо от применяемого землеройного оборудования, разрабатывают с недобором грунта по глубине не более 20 см.

Оставшийся на дне котлована защитный слой грунта зачищают вручную перед началом производства работ по устройству фундаментов. При этом не допускается перебор грунта при механизированной разработке котлована или ручной доработке защитного слоя грунта.

4.9 Укладка бетона для монолитных фундаментов и монтаж сборных фундаментов в талый разжиженный грунт не допускается.

4.10 Коэффициент уплотнения грунта K_{com} для устройства обратных засыпок котлованов и траншей, а также подсыпок под полы в случаях, не предусмотренных проектной документацией, принимают не менее 0,95.

4.11 При устройстве обратных засыпок котлованов и траншей, а также подсыпок под полы в зимних условиях наличие комьев мерзлого грунта не допускается. Внутри зданий применение мерзлого грунта и укладка грунта во время сильных снегопадов и метелей не допускается.

4.12 Перед бетонированием фундаментов проверяют соответствие паспортных характеристик бетонной смеси и арматурных изделий проектной документации.

4.13 Грунты, материалы, изделия и конструкции при устройстве оснований и фундаментов применяют согласно проектной документации, соответствующим стандартам и техническим условиям.

Замена предусмотренных проектной документацией грунтов возводимого земляного сооружения или его основания, а также материалов, изделий и конструкций, входящих в состав земляного сооружения или его основания, может осуществляться по совместному решению проектной организации и заказчика.

4.14 При производстве земляных работ и устройстве оснований и фундаментов проводят контроль качества работ в соответствии с требованиями ТНПА. При необходимости в проектной документации указывают перечень скрытых работ, подлежащих промежуточной приемке (приложение А), и составляют акты освидетельствования скрытых работ.

4.15 В проектной документации (или ПОС) при соответствующем обосновании, допускается устанавливать способы производства работ и технические решения, значения предельных отклонений, объемы и методы контроля, отличающиеся от предусмотренных положениями настоящих строительных правил.

4.16 Последовательность и способы производства работ по устройству оснований фундаментов увязывают с работами по прокладке подземных инженерных коммуникаций, устройству подъездных дорог на строительной площадке и с другими работами нулевого цикла.

4.17 В процессе производства работ по устройству оснований фундаментов из грунтов с особыми свойствами (просадочных, насыпных, намывных и др.), а также для зданий и сооружений класса надежности RC3 осуществляют наблюдение за перемещениями фундаментов и деформациями земляного сооружения. С этой целью согласно проектной документации предусматривают мероприятия по устройству глубинных реперов и марок, а также методику наблюдений.

4.18 В случае установления значительного расхождения между фактическими и проектными характеристиками грунта основания, решение о пересмотре проектной документации и производстве дальнейших работ принимают представители проектной организации заказчика.

4.19 Контроль качества и приемку земляных работ осуществляют в соответствии с требованиями ТНПА.

4.20 Положения настоящих строительных правил не ограничивают разработку (вариантную проработку) других ППР, а также уточнение технологических схем по всем видам строительных работ, приведенных в настоящих строительных правилах, при условии согласования с заказчиком.

5 Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений

5.1 Устройство армированных оснований

5.1.1 Общие положения

5.1.1.1 Армированные основания подразделяют:

— по текстурным признакам — анизотропное и изотропное;

— по виду армирующих элементов — набивные, буронабивные, забивные, грунтовые или буроинъекционные сваи и анкеры; металлические стержни и полосы; геотекстиль; георешетки, геосетки, металлические сетки, полимерные пленки; волокна, нити, кордовая ткань;

— по расположению армирующих элементов — вертикальное, горизонтальное, наклонное в одном, двух и более направлениях; ячеистая структура; объемно-дисперсное;

— по способу армирования — забивка, вдавливание, вибропогружение свай; устройство скважин и их инъецирование; заведение в скважины армирующих элементов с последующими заливкой и инъецированием; расстилка и раскладка; струйная технология; замыв и засыпка.

5.1.1.2 Армированные основания рассматривают как гравитационные конструкции в виде подпорных стен из армированного грунта или армированных грунтовых массивов. Такие конструкции целесообразно применять в следующих случаях:

— при возведении зданий и сооружений, а также дорожных насыпей на слабых грунтах (рисунки 5.1 в)–д); 5.2 в); 5.3 а); 5.4 а));

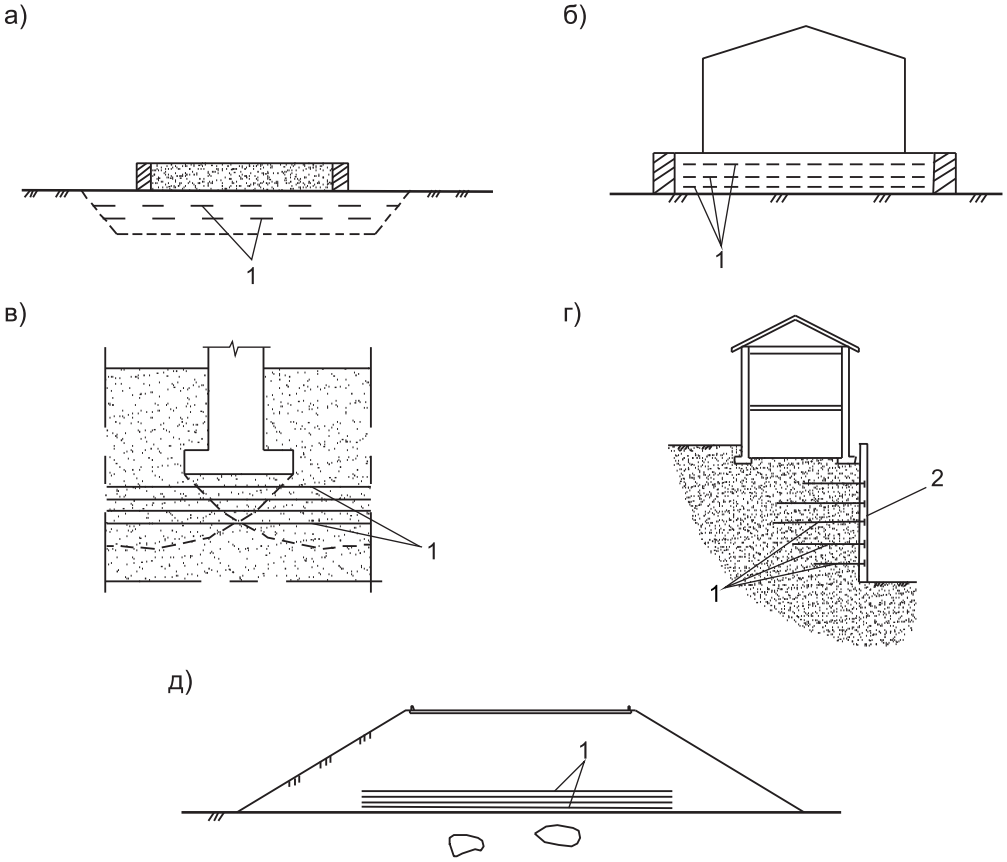
— при устройстве оснований и фундаментов под резервуары (рисунки 5.1 а), б));

— при отсыпке подушек и вертикальной планировке в условиях городской застройки (рисунки 5.1 а), в); 5.2 в), г); 5.3 б); 5.4 в)–д));

— для уменьшения загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод;

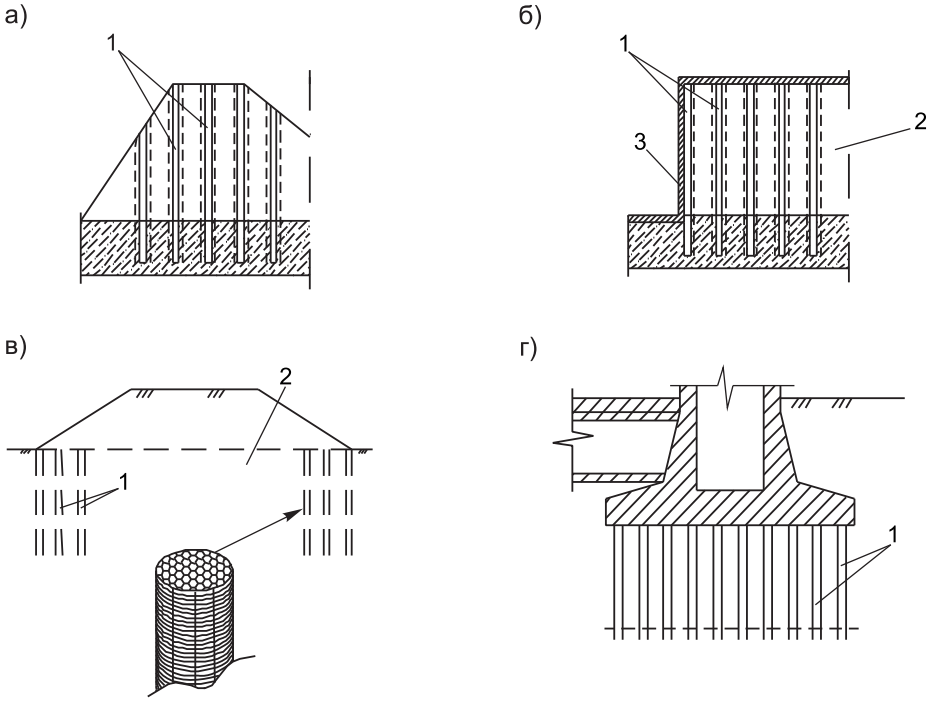
— при замене конструкций фундамента в случае динамического воздействия на окружающую среду и шумом;

— при возведении дамб и насыпей из экологически безопасных промышленных отходов (рисунки 5.1 д); 5.2 а)).



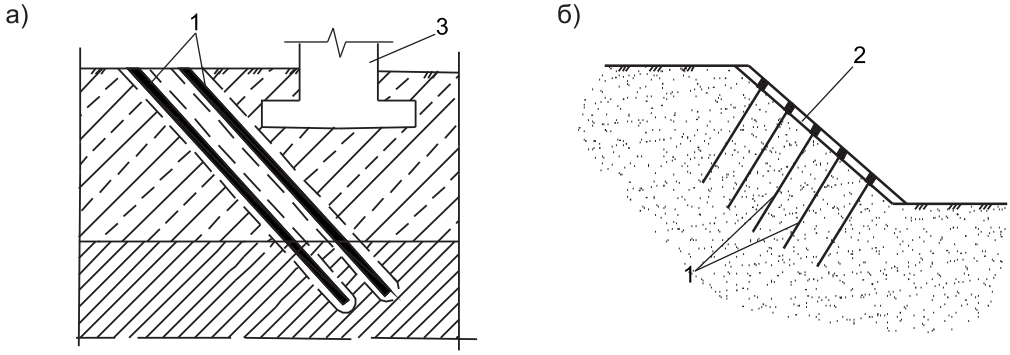
1 — армирующие элементы;
2 — внешняя облицовка

Рисунок 5.1 — Схемы армирования основания с горизонтальным расположением армирующих элементов:
а, б — под резервуаром;
в, г — под зданием и сооружением;
д — под дорожной насыпью



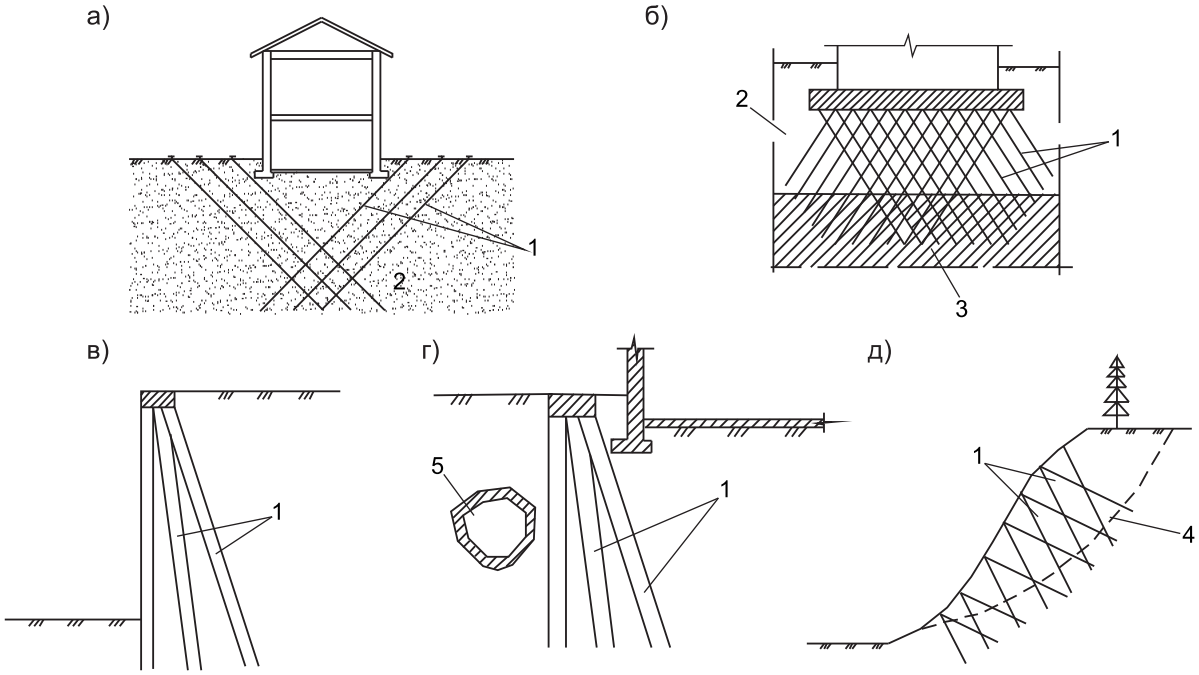
1 — армирующие элементы;
2 — грунт основания; 3 — внешняя облицовка

Рисунок 5.2 — Схемы армирования основания с вертикальным расположением армирующих элементов:
а — под дамбой;
б — под вертикальным откосом;
в — под дорожной насыпью;
г — под фундаментом башни



1 — армирующие элементы;
2 — внешняя облицовка; 3 — фундамент

Рисунок 5.3 — Схемы армирования основания с наклонным расположением армирующих элементов в одном направлении:
а — под фундаментом здания (сооружения);
б — под склоном



1 — армирующие элементы; 2 — слабый грунт;
3 — прочный грунт; 4 — поверхность разрушения в грунте;
5 — выработки в грунте (пустоты)

Рисунок 5.4 — Схемы армирования основания с наклонным расположением армирующих элементов в двух направлениях:
а — под зданием (сооружением);
б — под памятником;
в — в откосе;
г — при устройстве тоннеля вблизи здания (сооружения);
д — в сползающем склоне

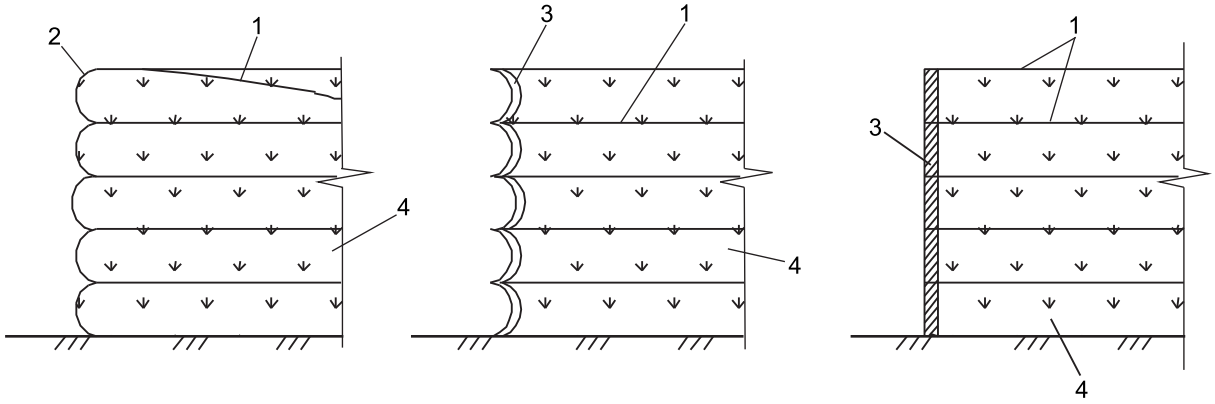
5.1.1.3 Расположение армирующих элементов в основаниях в зависимости от области применения принимают по таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Расположение армирующих элементов в основаниях в зависимости от области применения

Расположение армирующих элементов	Область применения
Вертикальное	Упрочнение оснований; повышение устойчивости оснований и склонов; укрепление откосов котлованов; устройство отсечных конструкций
Горизонтальное	Для исключения выпора грунтов из-под сооружения: армирование обратных засыпок подпорных стен; повышение устойчивости насыпей, в том числе естественных грунтов
Наклонное: в одном направлении в двух и более направлениях	 Повышение устойчивости склонов и откосов, армирование обратных засыпок и подпорных стен Повышение устойчивости склонов и несущей способности оснований при геотехнической реконструкции
Ячеистая структура	Упрочнение оснований и повышение их устойчивости, укрепление откосов насыпей и подпорных стен

5.1.2 Устройство подпорных стен из армированного грунта

5.1.2.1 Подпорные стены из армированного грунта представляют собой конструкции, состоящие из внешней облицовки (далее — облицовка), анкерных элементов и грунта засыпки (рисунок 5.5), которые применяют для обеспечения устойчивости грунта в откосах и склонах.



1 — гибкий анкер; 2 — гибкая облицовка;
3 — элемент жесткой облицовки (оболочка или плита); 4 — грунт засыпки

Рисунок 5.5 — Конструкции подпорных стен из армированного грунта

5.1.2.2 Облицовку устраивают из различных материалов. Допускается использовать плодородный грунт с засевом трав, нетканый синтетический материал (геотекстиль) с семенами трав и т. д. Вид применяемого материала облицовки принимают согласно проектной документации в зависимости от физико-механических характеристик основания, размеров и формы земляного сооружения, срока его эксплуатации, интенсивности загрузки, а также от архитектурного решения. Характеристики материалов облицовки приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 — Материалы облицовки и их характеристики

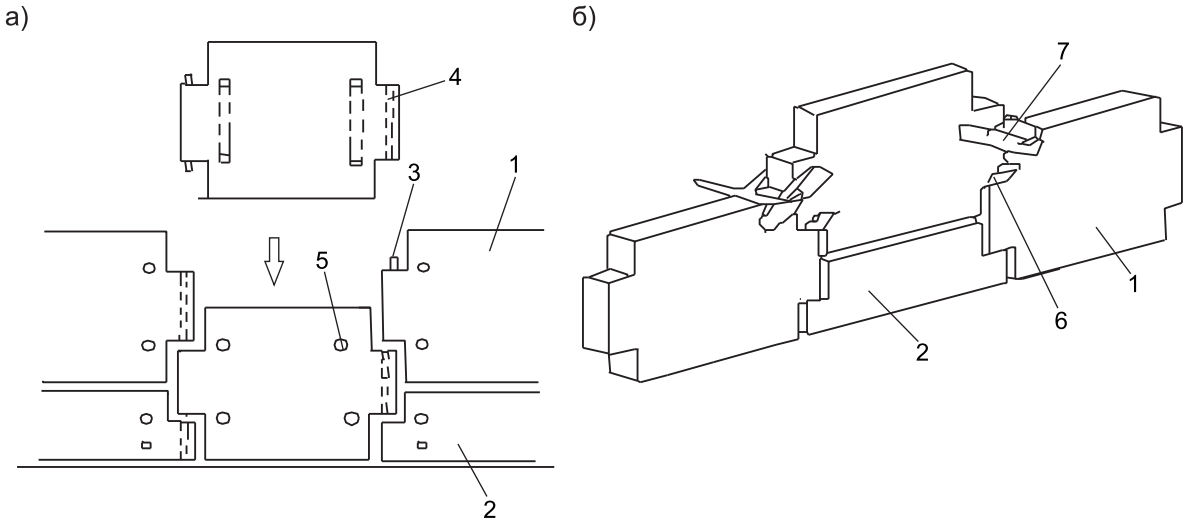
Материал облицовки	Преимущества материала	Недостатки материала	Примечание
Кирпичная или каменная кладка	Доступность, долговечность	Создание жесткой облицовки, непригодной для слабых оснований при вероятности неравномерных осадок	Применяется для невысоких земляных сооружений на прочных основаниях
Сборные железобетонные плиты (в том числе предварительно напряженные)	Доступность, возможность заводского изготовления, высокое качество отделки, долговечность	Необходимость использования специальной техники при монтаже	Наиболее распространенный вид облицовки для земляных сооружений при больших объемах работ
Монолитный бетон и железобетон	Доступность, долговечность	Необходимость устройства опалубки	—
Торкрет-бетон	Минимальная толщина облицовки при ее высокой прочности	Необходимость использования специальной техники при монтаже	—
Плиты из прессованного бетона	Возможность заводского изготовления, высокое качество отделки, долговечность	Необходимость использования специальной техники при монтаже, сложность крепления	—

Окончание таблицы 5.2

Материал облицовки	Преимущества материала	Недостатки материала	Примечание
Геотекстиль, геосетка	Легкость, гибкость	Невысокие эстетические качества	—
Пластик, армированный стекловолокном	Легкость, долговечность, прочность, устойчивость к ударным воздействиям, простота монтажа	Изменение окраски под воздействием ультрафиолетовых лучей, разрушение при интенсивном нагревании	Применяется при проведении ремонтных работ
Оцинкованная и нержавеющая стали, алюминиевые сплавы	Транспортабельность, простота монтажа	Невысокие эстетические качества	Применяется для объектов индустриальной архитектуры
Древесина	Доступность	Подверженность разрушению под воздействием экзогенных процессов	Применяется для временных земляных сооружений

5.1.2.3 Облицовку из сборных железобетонных плоских плит устраивают путем шарнирного соединения плит между собой без заделки стыков раствором. При использовании цельных плит крестообразной формы (рисунок 5.6) в верхней и нижней частях подпорной стены размещают Т-образные половинные плиты. Плиты крепят друг к другу с помощью соединительных элементов. Облицовку подпорных стен криволинейной формы допускается устраивать из плит, установленных на штифтах.

Для уплотнения швов применяют упругие прокладки в виде пенополиуретановых полос, которые способствуют более равномерному распределению напряжений и уменьшают вероятность повреждения плит.



1 — цельная плита крестообразной формы; 2 — Т-образная половинная плита;
3 — стержневой выпуск; 4 — сквозное отверстие;
5 — выпуск из плиты для крепления армирующего элемента;
6 — упругая прокладка; 7 — временная скоба

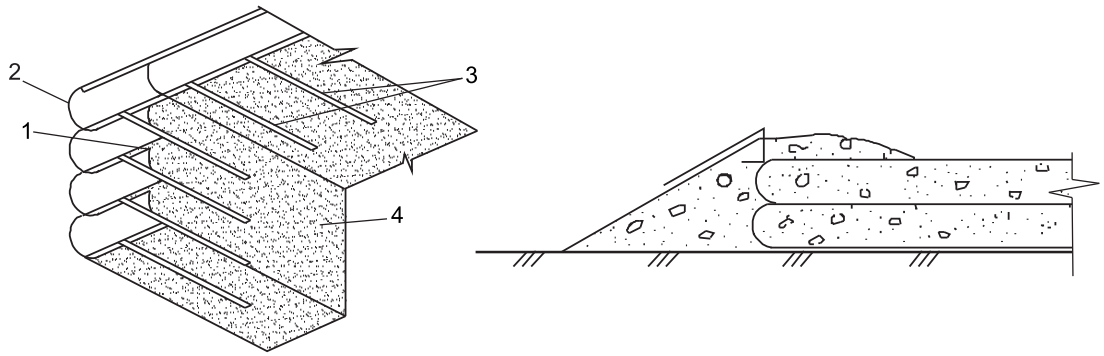
Рисунок 5.6 — Конструкция облицовки из сборных железобетонных плоских плит:
а — схема монтажа;
б — схема временного крепления плит облицовки

При устройстве облицовки расклинивают и выравнивают все ряды плит. Металлические закладные детали, соединительные болты, подкладные шайбы, гайки и полосы защищают от коррозии.

Для предотвращения взаимных перемещений плит нижнюю и верхнюю анкерные полосы соседних плит одного ряда располагают на одном уровне.

5.1.2.4 Классы бетона и арматуры, типы закладных изделий и других элементов крепления плит устанавливают исходя из требуемой прочности, жесткости и трещиностойкости согласно проектной документации.

5.1.2.5 Облицовку из горизонтальных гнутых металлических профилей устраивают согласно рисунку 5.7.



1 — стыковая металлическая фасонная накладка;
2 — горизонтальный гнутый металлический профиль;
3 — армирующий элемент (полоса); 4 — грунт засыпки

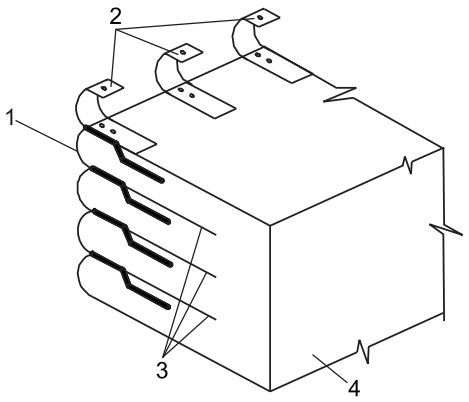
Рисунок 5.7 — Конструкция облицовки из горизонтальных гнутых металлических профилей

Гнутые профили соединяют друг с другом в длину с помощью стыковых металлических фасонных накладок, а по горизонтали — в фальц. Для соединения с армирующими элементами в профилях предусматривают отверстия под болты. Облицовка из металла может быть изготовлена из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминиевых сплавов.

Толщину слоя цинка для защиты от коррозии стальных профилей, как правило, принимают не менее 30 мкм, а если не предусматривается дополнительное лакокрасочное покрытие, — не менее 80 мкм.

Металлическую оцинкованную поверхность со стороны грунта защищают геосинтетическим материалом.

5.1.2.6 Облицовку из геотекстиля (рисунок 5.8) устраивают из стальных стабилизаторов в виде скоб, установленных по горизонтали с определенным шагом для фиксации формы волн гибкой облицовки.



1 — облицовка; 2 — стальные стабилизаторы (скобы);
3 — армирующие элементы; 4 — грунт засыпки

Рисунок 5.8 — Конструкция облицовки из геотекстиля

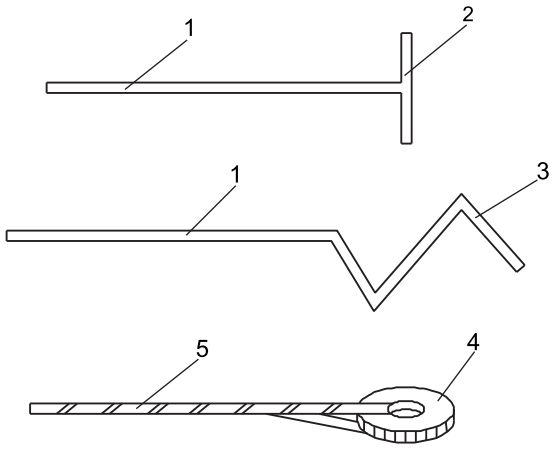
Стальные стабилизаторы устанавливают по высоте подпорной стены друг над другом и скрепляют между собой болтами.

В подпорной стене с облицовкой из геотекстиля оптимальную толщину отсыпаемого слоя грунта, как правило, принимают 300 мм. Шаг стальных стабилизаторов по горизонтали принимают исходя из ширины полотнищ геотекстиля, но не более 750 мм.

5.1.2.7 В качестве армирующих элементов применяют полосы шириной от 50 до 100 мм и толщиной от 3 до 5 мм из металла, полимеров или пластика, усиленного стекловолокном. Допускается применять гладкие армирующие элементы или с шероховатостью, образуемой ребрами или насечками, для повышения трения между армирующими элементами и грунтом засыпки. Стальные полосы должны быть защищены от коррозии.

5.1.2.8 В качестве армирующих элементов кроме полос допускается применять бруски из древесины или железобетона, в том числе предварительно напряженного, сетки с шагом поперечных (перпендикулярных облицовке) и продольных (параллельных облицовке) элементов, принимаемым исходя из их прочности на растяжение и внутренней устойчивости усиливаемого грунта, рулонные материалы из геотекстиля и полимеров.

5.1.2.9 Армирующие элементы могут иметь выступы или изгибы, сочетаться с другими прикрепляемыми элементами. Варианты конструкций армирующих элементов приведены на рисунке 5.9.



1 — стальной стержень; 2 — анкерная плита;
3 — замок; 4 — автопокрышка; 5 — захват

Рисунок 5.9 — Конструкции армирующих элементов

5.1.2.10 При необходимости допускается применять комбинированные армирующие элементы с сочетанием различных материалов и форм.

5.1.2.11 В качестве армирующих элементов применяют материалы с требуемой прочностью и долговечностью, низкой ползучестью, высоким коэффициентом трения с грунтом и малой сжимаемостью.

5.1.2.12 Силы трения между армирующим элементом и грунтом засыпки определяют посредством испытаний. При отсутствии опытных данных минимальные значения коэффициента трения принимают по таблице 5.3.

Таблица 5.3 — Минимальные значения коэффициента трения $f_{тр}$ между армирующим элементом и грунтом засыпки

Грунт засыпки	$f_{тр}$	Угол трения $\varphi_{тр}$, …°
Песок:		
мелкий маловлажный	0,62	32
мелкий влажный	0,58	30
крупный маловлажный	0,53	28
крупный влажный	0,51	27

Окончание таблицы 5.3

Грунт засыпки	$f_{тр}$	Угол трения $\varphi_{тр}$, …°
Гравий	0,42	23
Песчаная смесь	0,40	22
Примечание — Для шероховатой поверхности армирующего элемента значения $f_{тр}$ могут быть увеличены на 10 %.		

5.1.2.13 Металлические армирующие элементы должны соответствовать требованиям долговечности в течение всего срока эксплуатации земляного сооружения. При длительном сроке эксплуатации земляного сооружения предусматривают соответствующую толщину слоя металлического покрытия армирующих элементов, принимаемую по таблице 5.4.

Таблица 5.4 — Толщина слоя металлического покрытия армирующих элементов для различных условий эксплуатации

Материал армирующего элемента	Толщина слоя металлического покрытия для условий эксплуатации, мм			
	Окружающая среда		Грунт засыпки	
	Городские, индустриальные, прибрежные, промышленные условия	Другие условия	Сыпучие грунты	Связные грунты
Алюминиевый сплав	—	—	0,15	0,30
Медь	—	—	0,15	0,30
Оцинкованная сталь	0,85	0,30	0,75	1,25
Нержавеющая сталь	0	0	0,10	0,20

5.1.2.14 Во избежание повреждения армирующих элементов в процессе строительства предусматривают следующие меры:

— движение грунтоуплотняющих механизмов на колесном или гусеничном ходу непосредственно по верху армирующих элементов не допускается. При использовании указанных механизмов на армирующие элементы предварительно укладывают слой грунта засыпки толщиной от 150 до 200 мм;

— армирующие элементы складируют в безопасном сухом помещении;

— неметаллические материалы и конструкции защищают от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей.

5.1.2.15 Металлические элементы, используемые для земляных сооружений из армированного грунта (армирующие элементы, крепления и облицовка из металла), выбирают с учетом гальванической коррозии.

5.1.2.16 Для засыпки, как правило, применяют грунт, соответствующий следующим требованиям:

— содержание частиц мельче 0,05 мм — не более 15 %;

— отсутствие частиц крупнее 120 мм;

— угол внутреннего трения — не менее 25° (в уплотненном состоянии);

— отсутствие органических включений;

— грунт не должен быть агрессивен к бетону и стали (в противном случае предусматривают дополнительные меры по защите анкеров и лицевых конструкций от коррозии);

— стабильность свойств грунта во времени, например стойкость к выветриванию и др.;

— коэффициент однородности грунта C_u — не менее 5.

5.1.2.17 В земляных сооружениях, подверженных динамическим воздействиям, не применяют грунты с тиксотропными свойствами.

5.1.2.18 Для уплотнения грунта используют грунтоуплотняющие механизмы, основные технические характеристики которых приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 — Основные технические характеристики грунтоуплотняющих механизмов

Грунтоуплотняющий механизм	Глубина уплотнения, м, в грунте		Количество проходов при коэффициенте уплотнения грунта $K_у$			
	песчаном	глинистом	0,92	0,95	0,98	1,00
Пневмокаток весом, кН:						
250	0,50	0,50	6	10	12	15
400	0,70	0,60	6	10	12	15
Виброкаток весом, кН:						
20	0,50	0,50	4	8	12	15
50	0,70	0,40	4	8	12	15
Груженый автомобиль:						
КраАЗ	0,50	0,20	6	10	12	15
МАЗ	0,40	0,25	6	10	12	15
Электрическая трамбовка	0,25	—	2	3	4	6
	0,35	—	2	3	4	6

Примечание — Значения глубины уплотнения и количество проходов указаны для грунтов, уплотняемых при оптимальной влажности. При уплотнении грунтов влажностью в 1,2 раза более или менее оптимальной значение глубины уплотнения уменьшают на 20 %.

5.1.2.19 Равномерности уплотнения грунта достигают при укладке его слоями толщиной от 250 до 400 мм при перемещении грунтоуплотняющих механизмов, параллельно облицовочной грани или бровке земляного сооружения.

5.1.2.20 Качество уплотнения грунта при производстве работ контролируют методами согласно ТНПА.

5.1.2.21 Полосу грунта шириной не менее 1 м, примыкающую к облицовке, уплотняют ручными катками или виброплитами.

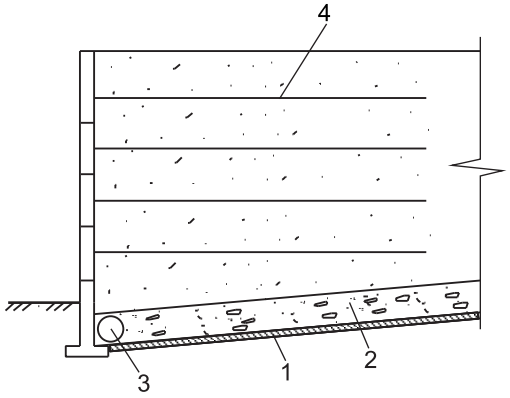
Максимальное горизонтальное давление на облицовку при работе различных грунтоуплотняющих машин принимают по таблице 5.6.

Таблица 5.6 — Максимальное горизонтальное давление на облицовку при работе грунтоуплотняющих машин

Тип грунтоуплотняющей машины	Максимальное горизонтальное давление, кН/м^2, создаваемое в несвязном грунте вблизи вертикальной конструкции	Глубина, м, на которой достигается максимальное горизонтальное давление
Виброплита массой, кг:		
120	11,5	0,30
400	16,0	0,45
Виброкаток массой, т:		
1,4	12,5	0,35
3,3	19,0	0,50
5,0	20,0	0,55
10,0	27,0	0,75
Статический трехвальцовый каток массой 10 т	20,0	0,60

5.1.2.22 Дренаж не устраивают, если грунт засыпки расположен на водопроницаемом основании, атмосферные осадки свободно фильтруются через грунт засыпки, не вызывая дополнительного бокового давления, а также в случае возникновения незначительных сил трения по поверхности гибких анкеров.

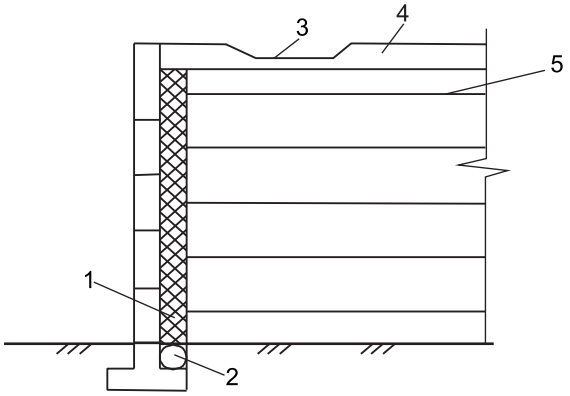
5.1.2.23 При использовании водопроницаемого грунта в качестве засыпки подпорных стен устраивают надежный поверхностный водоотвод, а также пристенный дренаж, как показано на рисунке 5.10.



1 — уплотненная глина; 2 — дренажная засыпка;
3 — дренажная труба; 4 — армирующий элемент

Рисунок 5.10 — Схема устройства пристенного дренажа подпорных стен при водопроницаемом основании

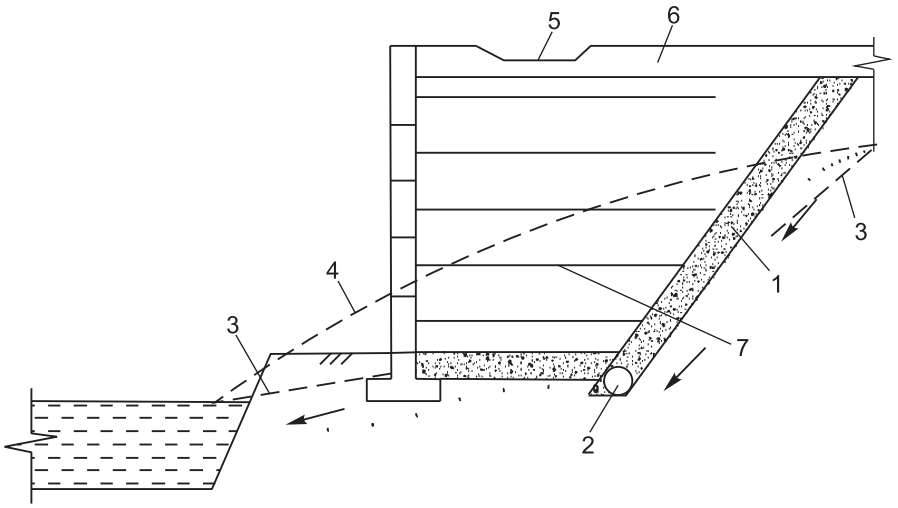
5.1.2.24 Если основание под земляным сооружением из армированного грунта водонепроницаемое, устраивают приподошвенный дренаж, а при необходимости — и пристенный дренаж, как показано на рисунке 5.11.



1 — пристенный дренаж; 2 — трубофильтр;
3 — лоток для сброса воды;
4 — отмостка; 5 — армирующий элемент

Рисунок 5.11 — Схема устройства пристенного дренажа подпорных стен при водонепроницаемом основании

5.1.2.25 Для перехвата потока подземных вод и понижения их уровня за земляным сооружением устраивают головной приподошвенный дренаж, как показано на рисунке 5.12.



1 — засыпка из дренирующего материала;
2 — дренажная труба;
3 — сниженный уровень подземных вод;
4 — уровень подземных вод;
5 — лоток для сброса воды; 6 — отмостка;
7 — армирующий элемент

Рисунок 5.12 — Схема устройства головного приподошвенного дренажа

5.1.2.26 Устройство подпорных стен с облицовкой из сборных однотипных элементов и гибких анкеров (рисунок 5.13) производят в следующей последовательности:

— планировка основания;

— отрывка траншеи на глубину, равную расстоянию от края сборного элемента облицовки до первого гибкого анкера;

— монтаж первого ряда сборных элементов в траншее, их выравнивание и присоединение первого ряда гибких анкеров;

— монтаж инвентарного приспособления, воспринимающего давление грунта при отсыпке и уплотнении его первого слоя;

— отсыпка первого слоя грунта с уплотнением и планировкой для укладки второго горизонтального ряда гибких анкеров;

— укладка и соединение второго ряда гибких анкеров со сборными элементами;

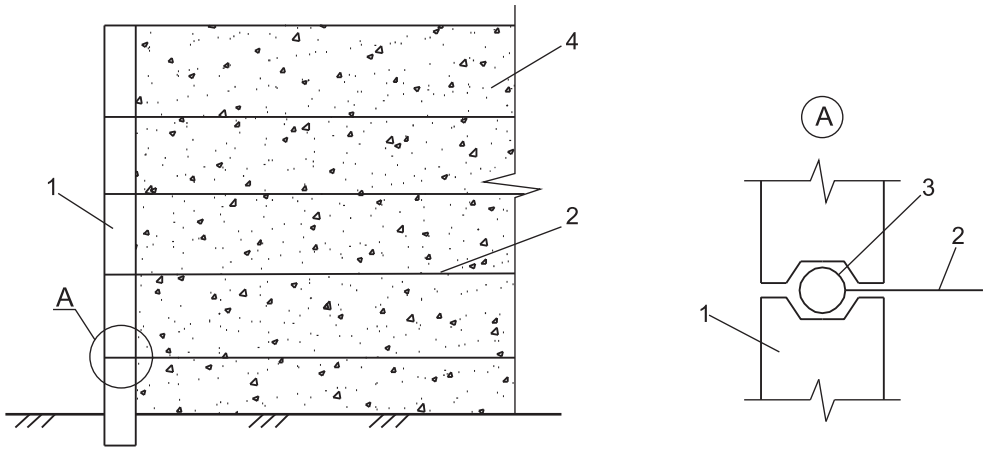
— монтаж второго ряда сборных элементов (плит или оболочек). Крепление сборных элементов может быть постоянным при монтаже с помощью штифтов, вводимых в отверстия, или временным при монтаже с помощью инвентарных приспособлений к сборным элементам первого ряда;

— отсыпка второго слоя грунта засыпки с уплотнением;

— укладка третьего ряда гибких анкеров и их закрепление;

— отсыпка и уплотнение третьего слоя грунта засыпки.

Последовательность повторяют.



1 — лицевая плита; 2 — гибкий анкер; 3 — утолщение на краю анкера; 4 — грунт засыпки

Рисунок 5.13 — Схема устройства подпорной стены с облицовкой из сборных плит и гибких анкеров

5.1.2.27 Устройство подпорных стен с облицовкой из гибких геотекстильных материалов производят в следующей последовательности:

— подготовка и выравнивание основания;

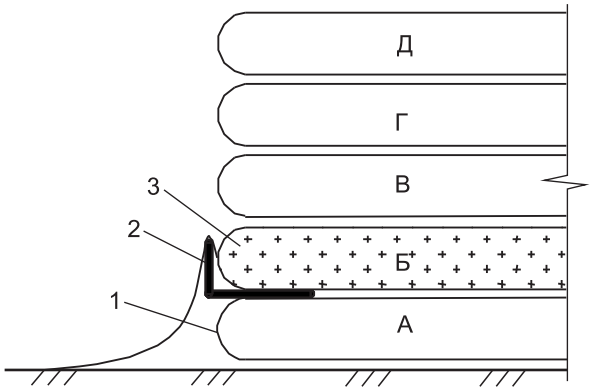
— укладка полотнища геотекстиля на выравненное основание и монтаж инвентарного приспособления в виде уголков (рисунок 5.14) или скоб (см. рисунок 5.8);

— отсыпка и уплотнение грунта засыпки механизмами. В непосредственной близости от края геотекстиля на расстоянии менее 1 м от уголка (скобы) грунт засыпки уплотняют ручными механическими трамбовками;

— укладка геотекстиля на уплотненный грунт засыпки; затем геотекстиль загибают с образованием криволинейной лицевой части, близкой по форме к цилиндрической;

— укладка следующего слоя полотнища геотекстиля и перестановка инвентарного приспособления (скоб).

Для надежного удержания верхнего полотнища геотекстиля в последнем слое рекомендуется укладывать его с небольшим наклоном в пределах толщины последнего слоя грунта засыпки. Между рядами гибких анкеров по высоте рекомендуется принимать расстояние от 250 до 400 мм. Грунт в пределах каждого ряда допускается отсыпать одним — тремя слоями. Для исключения дополнительных прогибов гибких анкеров при осадке грунта им придают небольшой строительный подъем.



А — Д — последовательность работ

1 — геотекстиль; 2 — инвентарное приспособление (уголок); 3 — грунт засыпки

Рисунок 5.14 — Последовательность устройства подпорной стены с облицовкой из гибких геотекстильных материалов

5.1.3 Армирование грунтовых массивов

5.1.3.1 При разработке глубоких котлованов (глубиной более 4 м) в естественных грунтах в случае отсутствия или дренирования подземных вод, для обеспечения устойчивости вертикальных бортов или крутых откосов котлованов применяют армирование грунтовых массивов заливными нагелями (далее — нагели). В качестве арматуры для нагелей целесообразно использовать стальные стержни периодического профиля или полосы.

5.1.3.2 Армирование грунтового массива нагелями производят поярусно (рисунок 5.15) в следующей последовательности:

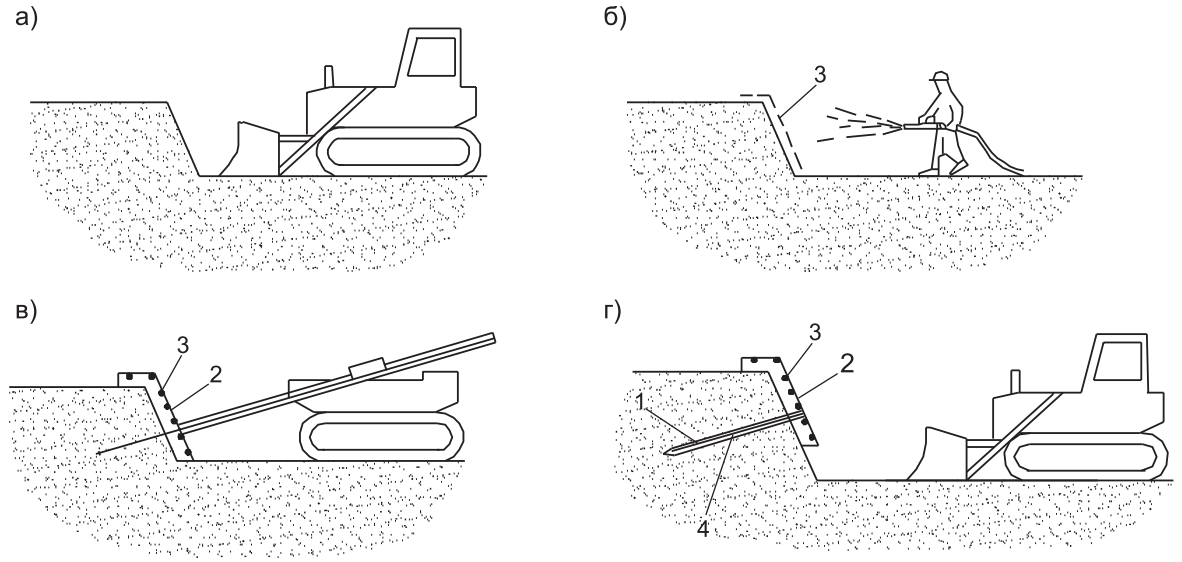
— выемка по захваткам грунта бульдозером на глубину первого яруса (от 0,5 до 1,0 м) с сохранением устойчивости откосов (см. рисунок 5.15 а));

— укладка на поверхность откоса металлической сетки и ее замоноличивание посредством бетонирования или торкретирования (см. рисунок 5.15 б)). В сборном варианте на поверхность откоса укладывают сборный элемент в виде железобетонной плиты с отверстиями для бурения скважин и устройства нагелей;

— бурение или пробивка горизонтальных скважин с креплением их стенок трубами (или без них) с последующим погружением в них арматуры нагелей и нагнетание или заливка в скважины цементного раствора по извлекаемым последовательно трубам (при их использовании) (см. рисунок 5.15 в));

— заделка концов нагелей в защитной стенке путем приварки к арматуре шайб или натяжения гаек с последующим их замоноличиванием или другим способом защиты от коррозии (см. рисунок 5.15 г));

— выемка грунта бульдозером последующего яруса откоса по захваткам в той же последовательности до проектной отметки дна котлована.



1 — арматура нагеля; 2 — облицовка из торкретбетона (сборных плит);
3 — металлическая сетка;
4 — скважина со стержнями, заполненная цементным раствором

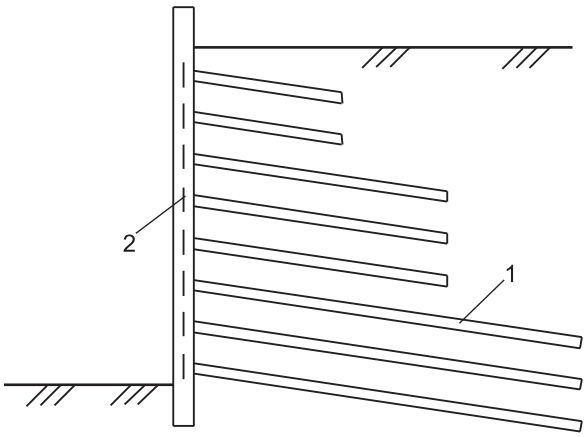
Рисунок 5.15 — Последовательность работ по армированию грунтового массива нагелями

5.1.3.3 Скважины для устройства нагелей бурят или пробивают под углом не менее 5° для возможности их заполнения цементным раствором путем заливки без избыточного давления.

5.1.3.4 На лицевой поверхности откоса котлована нагели располагают в шахматном порядке с шагом по горизонтали не более 1 м и расстоянием между рядами по вертикали не более 0,6 м.

5.1.3.5 При разработке глубоких котлованов (глубиной более 4 м) через каждые 2 м по высоте откоса увеличивают длину нагелей (рисунок 5.16).

При отсутствии строений за бровкой откоса по высоте котлована длину нагелей на каждом ярусе высотой 2 м принимают в пределах от 0,8 до 0,9 глубины по низу соответствующего яруса. При наличии строений или других видов пригрузки за бровкой откоса длину нагелей принимают в соответствии с требованиями ТНПА.



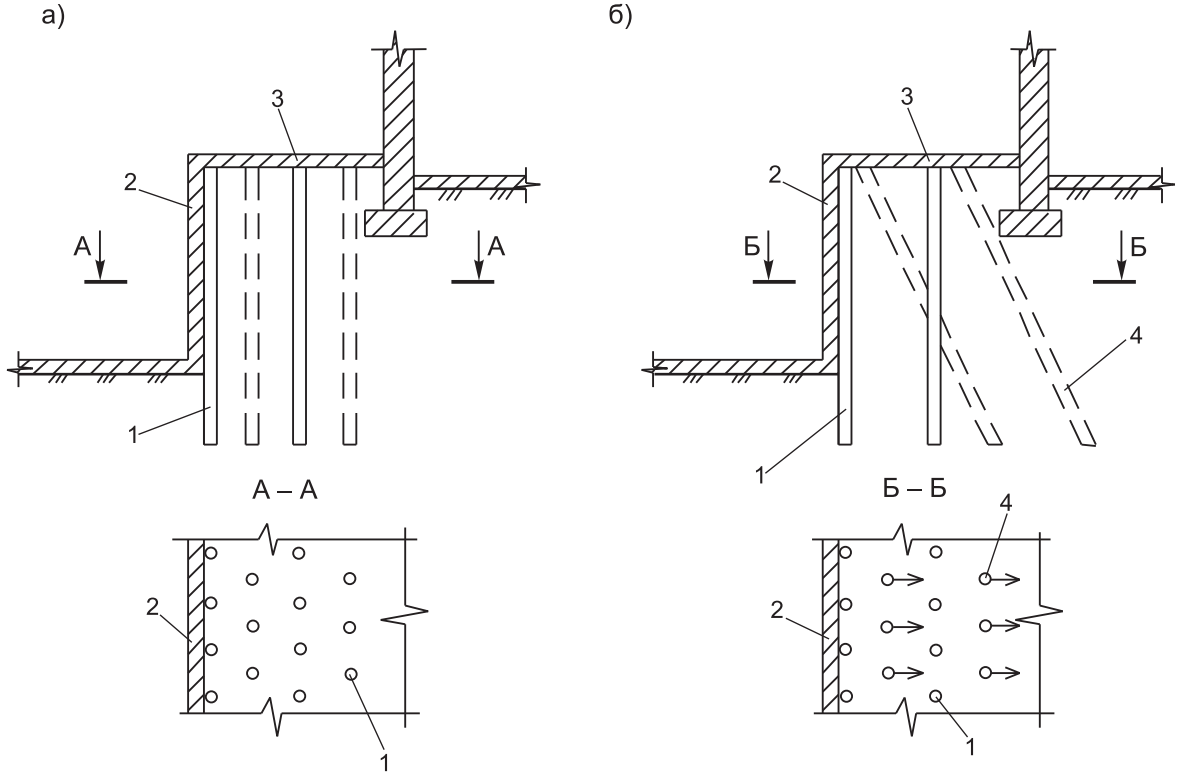
1 — нагель; 2 — облицовка

Рисунок 5.16 — Схема армирования глубокого котлована нагелями

5.1.3.6 Если расстояние между нагелями в грунтовом массиве по вертикали превышает указанные в 5.1.3.4 значения, нагели заводят за пределы условной призмы обрушения грунта.

5.1.3.7 Во избежание передачи фильтрационного давления воды на облицовку в ней предусматривают отверстия для дренажа.

5.1.3.8 При разработке глубоких котлованов в естественных грунтах, в случае отсутствия или дренирования подземных вод, для ограждения котлованов и обеспечения устойчивости их вертикальных бортов могут быть применены грунтовые армированные конструкции с многорядным вертикальным и наклонным расположением армирующих элементов (свай) до раскопки грунта (рисунок 5.17).

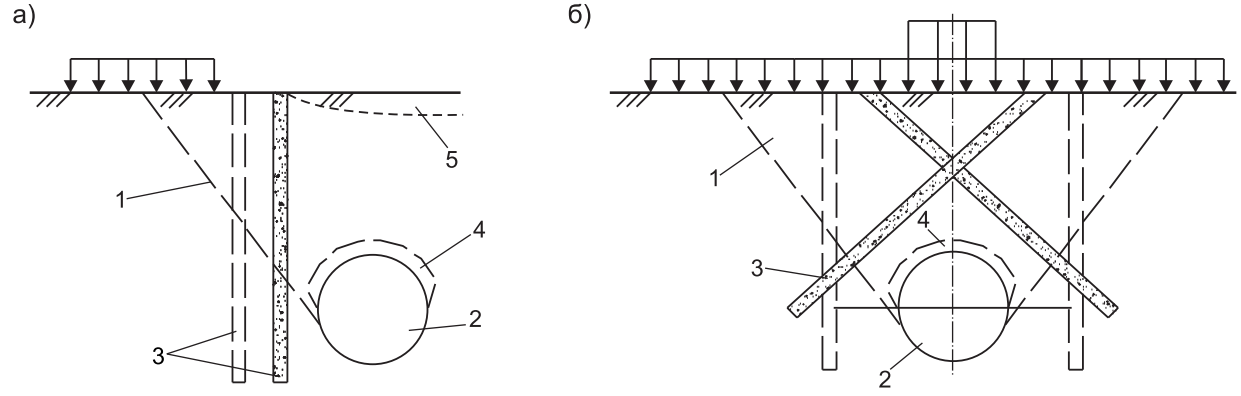


1 — вертикально расположенная свая; 2— облицовка; 3 — ростверк; 4 — наклонно расположенная свая

Рисунок 5.17 — Схемы армирования вертикальных бортов глубоких котлованов:
а — вертикально расположенными сваями;
б — вертикально расположенными в сочетании с наклонно расположенными буроинъекционными сваями

5.1.3.9 В качестве армирующих элементов в таких конструкциях применяют буроинъекционные, буронабивные или забивные сваи, работающие на растяжение и сжатие. При многорядном армировании сваи, как правило, объединяют ростверками.

5.1.3.10 При армировании грунтового массива в основаниях зданий и сооружений применяют цементогрунтовые, щебеночные, песчаные, известковые и другие виды свай (рисунок 5.18).



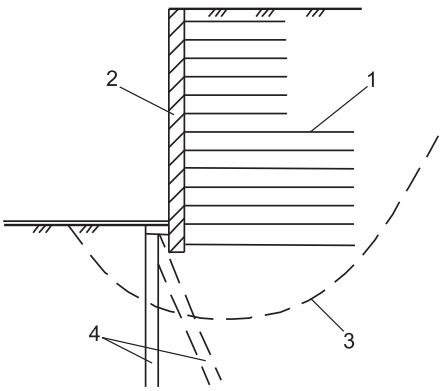
1 — зона обрушения; 2 — тоннель; 3 — буроинъекционные сваи;
4 — зона вывалов грунта над подземной выработкой; 5 — оседание поверхности

Рисунок 5.18 — Схемы армирования грунтового массива буроинъекционными сваями в зонах обрушения для устройства: а — отсечных конструкций; б — шатровых систем

5.1.3.11 Указанные в 5.1.3.9 виды свай возможно применять для устройства отсечных конструкций, предназначенных для ограничения зон обрушения грунтовых массивов над подземными выработками или локализации зон уплотнения с ограничением боковых деформаций от распора (см. рисунок 5.18 а)).

5.1.3.12 В целях исключения передачи на подземные выработки сжимающих напряжений от расположенных или возводимых над ними зданий или сооружений в грунтовом массиве, находящемся над выработками, устраивают шатровую систему путем армирования грунта буроинъекционными сваями или нагелями с вертикальным и наклонным расположением (см. рисунок 5.18 б)).

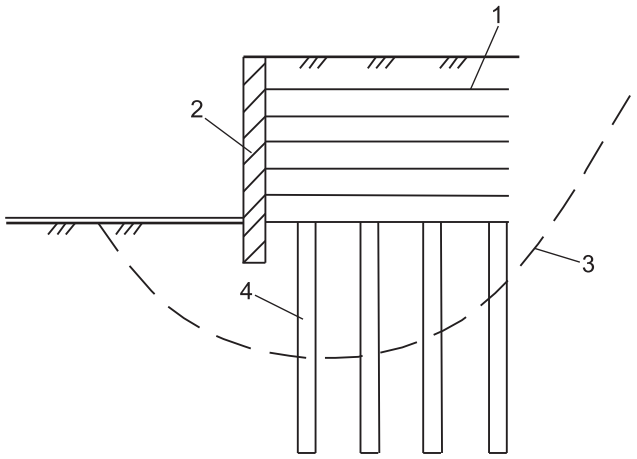
5.1.3.13 Если обеспечена устойчивость к опрокидыванию высоких подпорных стен из армированного грунта с горизонтальным расположением армирующих элементов, но они недостаточно устойчивы по схеме глубокого сдвига, то перед такими конструкциями устраивают отсечные конструкции из буронабивных или буроинъекционных свай (рисунок 5.19).



1 — армирующий элемент подпорной стены; 2 — облицовка;
3 — поверхность возможного глубинного сдвига в неустойчивом состоянии; 4 — буроинъекционные сваи

Рисунок 5.19 — Схема устройства отсечной конструкции из буроинъекционных свай для обеспечения устойчивости высокой подпорной стены из армированного грунта

5.1.3.14 Для указанных в 5.1.3.1 нагелей с недостаточной устойчивостью по схеме глубокого сдвига в случае армирования грунта при послойной его укладке также рекомендуется производить армирование нижележащего грунтового массива с помощью вертикально расположенных свай с их заглублением ниже поверхности возможного глубинного сдвига в неустойчивом состоянии (рисунок 5.20).



1 — армирующий элемент подпорной стены; 2 — облицовка;
3 — поверхность возможного глубокого сдвига в неустойчивом состоянии;
4 — буроинъекционная свая

Рисунок 5.20 — Схема армирования грунтового массива вертикально расположенными сваями для обеспечения устойчивости подпорной стены

5.1.3.15 Для армирования слабых грунтов в их основании возможно устраивать ячеистые структуры в виде отдельных трех- и четырехлопастных элементов (колонн), сопрягаемых между собой (рисунок 5.21).

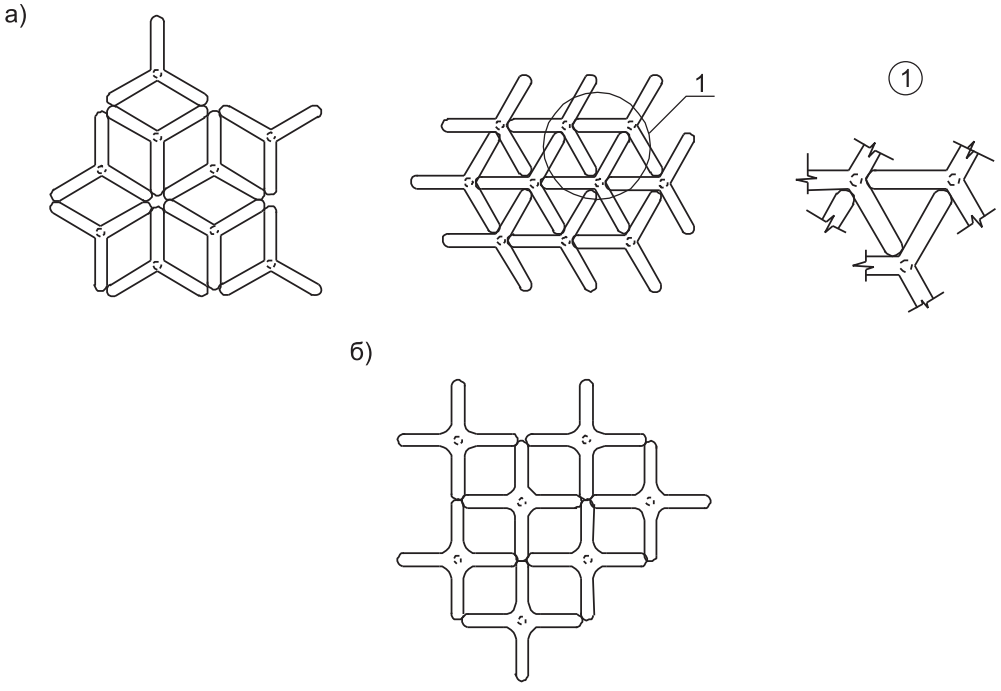


Рисунок 5.21 — Схемы ячеистых структур:
а — из трехлопастных элементов;
б — из четырехлопастных элементов

5.1.3.16 Устройство ячеистых структур производят с использованием струйных установок, главным принципом которых является использование энергии струи жидкости для прорезания в грунте полостей необходимой формы и размеров без нарушения его естественной структуры в основном массиве. Прорезание в грунте полостей производят горизонтально направленными струями из боковых сопел монитора струйной установки. Основные технологические параметры струйных установок приведены в приложении Б.

5.1.3.17 Устройство армирующих элементов ячеистой структуры производят одно- и двухсопловыми мониторами соответственно по двухкомпонентной (раствор и воздух) и трехкомпонентной (вода, воздух и раствор) схеме (рисунок 5.22).

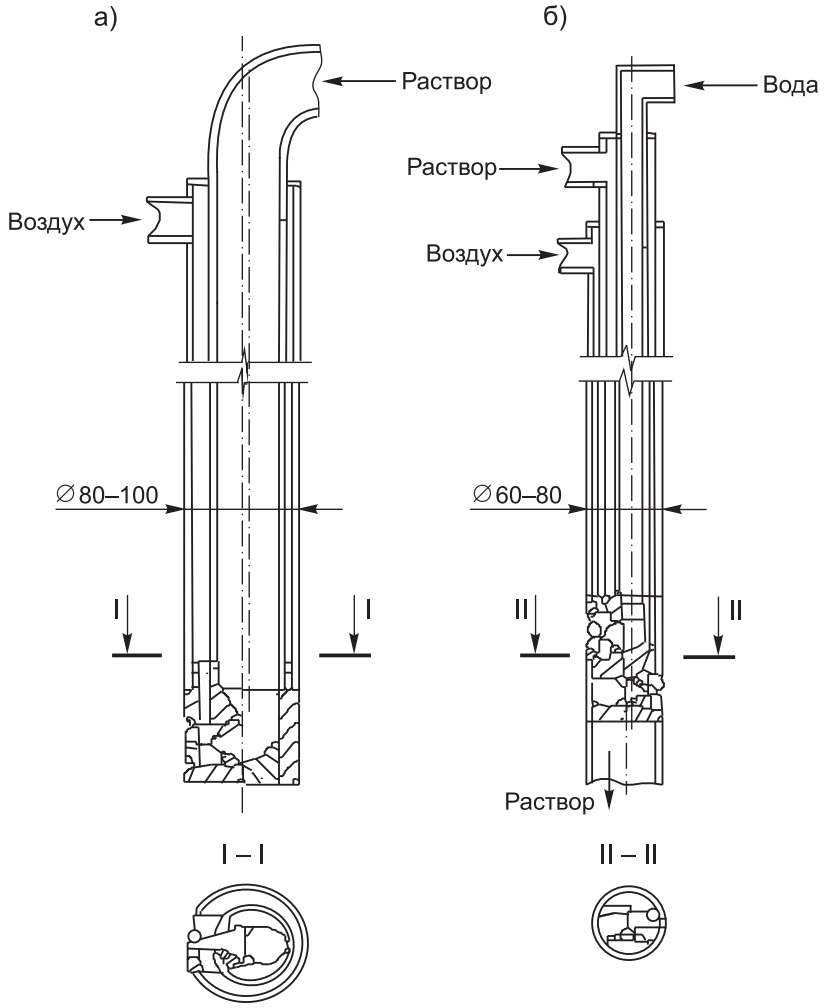


Рисунок 5.22 — Схемы мониторов струйной установки:
а — односоплового (для двухкомпонентной схемы);
б — двухсоплового (для трехкомпонентной схемы)

5.1.3.18 В качестве вяжущего используют цементное молоко с водоцементным отношением от 1:5 до 1:10, а также одно- или многокомпонентные химические растворы (например, силикат натрия — жидкое стекло).

5.1.3.19 Размеры лопастей трех- и четырехлопастных колонн для устройства ячеистых структур на стадии проектной проработки вариантов армирования грунтов принимают в зависимости от конструкции мониторов струйной установки по таблице 5.7.

5.1.3.20 При изготовлении единичных элементов в виде лучеобразных конструкций ячеистые структуры устраивают с горизонтальными поясами на расстоянии по высоте не более 0,5 м.

Таблица 5.7 — Размеры лопастей трех- и четырехлопастных колонн

Тип грунта	Толщина лопасти, м, монитора		Длина лопасти, м, монитора			
	с одним соплом диаметром 5 мм	с двумя соплами диаметром 3 мм	с одним соплом диаметром 5 мм		с двумя соплами диаметром 3 мм	
Песок:						
гравелистый	0,10–0,15	0,10–0,18	1,2	1,8	0,9	1,4
крупный	0,08–0,15	0,10–0,15	1,4	2,1	1,2	1,6
мелкий	0,06–0,10	0,08–0,12	1,6	2,2	1,3	1,8
пылеватый	0,06–0,10	0,08–0,12	1,4	2,1	1,2	1,8
Супесь	0,08–0,12	0,10–0,14	1,4	1,9	1,2	1,4
Суглинок:						
легкий	0,06–0,10	0,08–0,10	0,9	1,4	0,7	1,1
тяжелый	0,06–0,08	0,08–0,10	0,8	1,2	0,6	0,9

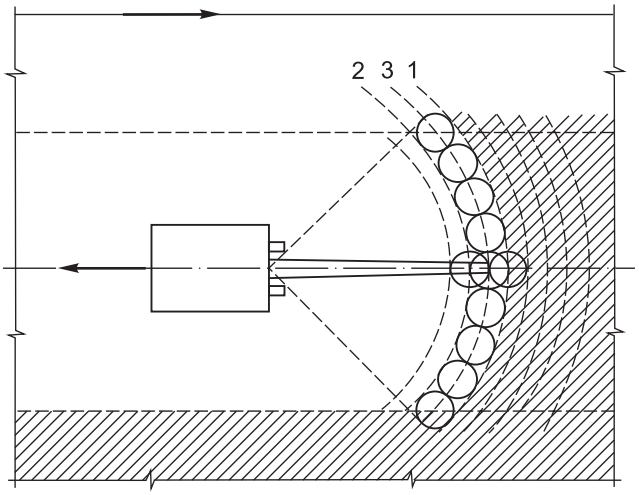
5.2 Устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками

5.2.1 Перед началом производства работ по уплотнению грунтов основания тяжелой трамбовкой производят срезку почвенно-растительного слоя и вертикальную планировку строительной площадки, устраивают ограждение водонепроницаемой стенки от попадания поверхностных вод. Дно котлована планируют с уклоном к приемному колодцу — зумпфу, из которого воду отводят или удаляют насосом.

5.2.2 При необходимости создания оптимальной влажности в уплотняемых грунтах производят постепенную заливку котлована (траншеи) водой равномерно по всей площади, а трамбование производят через 1 сут после полного впитывания воды в грунт.

5.2.3 Для замеров понижения уплотняемой поверхности в процессе трамбования во всех характерных поверхностных точках инженерно-геологических разрезов (но не менее чем в одной точке на каждые 100 м^2 уплотняемой поверхности) забивают металлические штыри (далее — штыри) диаметром от 20 до 25 мм и длиной от 250 до 400 мм заподлицо с поверхностью грунта. Каждому штырю присваивают порядковый номер и производят их нивелирование, данные записывают в журналы, формы которых приведены в приложениях В и Г.

5.2.4 При уплотнении грунтов основания тяжелой трамбовкой поверхность площадки разбивают на отдельные участки размером от 1,4 до 1,5 радиуса действия стрелы грузоподъемного крана и производят работы по схеме, приведенной на рисунке 5.23.



1 — первый цикл (два удара); 2 — второй цикл (два удара);
3 — третий цикл (два удара)

Рисунок 5.23 — Схема последовательности производства работ по уплотнению грунтов тяжелой трамбовкой с перекрытием следов

5.2.5 Трамбование грунта основания в пределах отдельных участков производят по схеме, указанной на рисунке 5.24. В пределах участка производят два — четыре удара тяжелой трамбовкой в каждой точке. После первого цикла уплотнения (проходов) производят второй цикл (проход) уплотнения грунта в тех же точках и т. д.

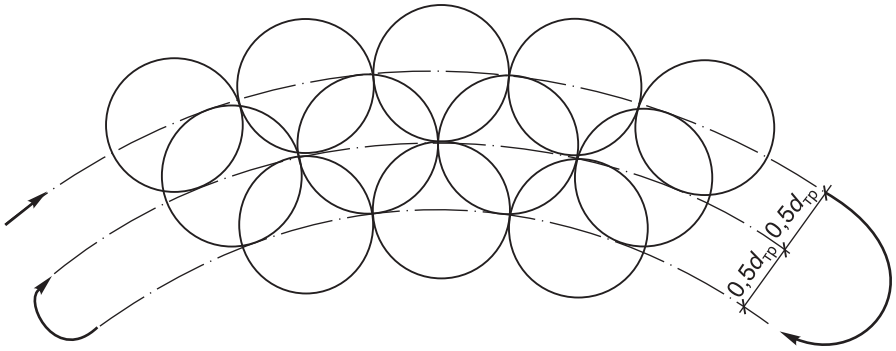


Рисунок 5.24 — Схема трамбования грунта в пределах отдельных участков

5.2.6 Уплотнение тяжелой трамбовкой песков и супесей при низком уровне подземных вод производят до отказа, значение которого и соответствующее ему количество ударов по одному следу уплотнения определяют во всех точках, где забиты штыри. Трамбование производят до тех пор, пока отметка головок штырей по данным нивелирования от последнего удара изменяется на значение, менее или равное проектному отказу. Переход на новый участок производят после окончания работ по уплотнению предыдущего участка.

5.2.7 В процессе трамбования контролируют высоту подъема тяжелой трамбовки, последовательность расположения следов уплотнения и количество проходов и ударов по каждому следу.

5.2.8 При трамбовании грунтов основания фундаментов с различной глубиной заложения уплотнение начинают с наиболее низких отметок, последовательно переходя к наиболее высоким.

5.2.9 После окончания уплотнения грунтов тяжелой трамбовкой верхний разрыхленный слой грунта дополнительно уплотняют легкими ударами тяжелой трамбовки, сбрасываемой с высоты от 0,5 до 1,0 м или виброкатком.

5.2.10 Уплотнение тяжелой трамбовкой песков и супесей при высоком уровне подземных вод производят в несколько циклов. Цикл аналогичен уплотнению данных грунтов при низком уровне подземных вод, но по причине возникновения порового давления, препятствующего дальнейшему уплотнению грунтов, необходимо предусмотреть время для его снижения за счет фильтрации воды из пор грунта.

5.2.11 Для песчаных грунтов время, необходимое для снижения порового давления, составляет: для песка средней крупности — 2 сут; для мелкого песка — 3 сут; для пылеватого песка — 5 сут.

5.2.12 После снижения порового давления в результате первого цикла уплотнения грунтов тяжелой трамбовкой выполняют второй цикл по технологии и методике первого цикла уплотнения, а после снижения порового давления в результате второго цикла уплотнения выполняют статическое зондирование в тех же точках, где его выполняли в грунте естественного сложения. Сравнение данных результатов зондирования показывает степень уплотнения грунтов оснований после второго цикла уплотнения.

5.2.13 Если сравнение результатов статического зондирования грунта естественного сложения и уплотненного свидетельствует о недостаточной степени уплотнения грунтов после второго цикла уплотнения, то производят третий цикл, и после снижения порового давления выполняют статическое зондирование. Необходимое количество циклов уплотнения грунтов определяют по результатам сравнения материалов статического зондирования.

5.2.14 Необводненные твердые и полутвердые суглинки и глины уплотняют тяжелой трамбовкой по технологии, принятой для маловлажных песков и супесей, при их оптимальной влажности.

5.2.15 Если суглинки и глины находятся в тугопластичном или мягкопластичном состоянии и поры грунта заполнены водой, то время снижения порового давления при уплотнении данных грунтов тяжелой трамбовкой является продолжительным, что не позволяет использовать циклическую технологию уплотнения, рекомендуемую для водонасыщенных песков и супесей согласно 5.2.10.

5.2.16 В случае если поверхность уплотняемой площадки представлена влажными и водонасыщенными глинистыми грунтами, для облегчения передвижения уплотняющего механизма по площадке рекомендуется предварительно отсыпать слой песка средней крупности толщиной от 0,3 до 0,5 м для лучшего дренажа воды, вытесняемой из нижних слоев грунта при производстве работ по уплотнению, а затем уплотнить его катками.

5.2.17 При необходимости устройства фундаментов на пластичных глинах и суглинках толщину слоя втрамбовываемого в них песка средней крупности постепенно увеличивают и создают уплотненную песчаную подушку толщиной от 0,5 до 1,0 диаметра тяжелой трамбовки, которая зависит от консистенции глинистого грунта и параметров трамбования. По подошве песчаной подушки сжимающие напряжения, возникающие от давления фундаментов, должны быть допустимыми для слабого подстилающего глинистого грунта.

5.2.18 Если толщины песчаной подушки будет недостаточно, то ее увеличивают, откапывая котлован глубиной до 4 м с последующим заполнением его песком средней крупности и уплотнением всей толщи песка тяжелой трамбовкой.

5.2.19 При необходимости устройства массивных фундаментов на пластичных глинах и суглинках, зона деформации под которыми значительная, используют традиционные методы устройства фундаментов на слабых основаниях.

5.2.20 При разработке ППР по уплотнению грунтов тяжелой трамбовкой в зимних условиях учитывают следующее:

— глубину промерзания грунтов в местных климатических условиях в течение 1 сут, принятую согласно данным районной метеостанции;

— производительность механизма, используемого для уплотнения грунтов тяжелой трамбовкой;

— конструкцию фундаментов и продолжительность их возведения в зимних условиях.

5.2.21 Уплотнение грунтов тяжелой трамбовкой в зимних условиях разрешается только в их талом состоянии. В этом случае отрывку котлованов производят участками, размеры которых устанавливают из среднесуточной производительности применяемого оборудования.

5.2.22 До начала производства работ по уплотнению грунтов тяжелой трамбовкой в зимних условиях производят предварительный электропрогрев грунта.

5.2.23 Если предварительный электропрогрев грунта не производят, то котлованы в пределах каждого участка разрабатывают с недобором грунта на толщину его суточного промерзания, который удаляют непосредственно перед трамбованием.

5.2.24 Подготовка основания для уплотнения тяжелой трамбовкой в зимних условиях допускается при температуре воздуха, при которой глубина суточного промерзания грунта не превышает 10 см.

5.2.25 В открытых котлованах и при невозможности производства работ по уплотнению грунтов при положительных температурах наружного воздуха грунт открытых котлованов утепляют.

5.2.26 Грунт основания, промерзший на толщину более 0,2 м, перед трамбованием отогревают или заменяют талым грунтом с последующим уплотнением.

5.2.27 В случае поломки или простоев кранового оборудования трамбование приостанавливают, а уплотняемый участок грунта утепляют.

5.2.28 Если влажность уплотняемого грунта ниже оптимальной, то грунт дополнительно увлажняют водным раствором поваренной соли, исходя из минимальной температуры наружного воздуха в период производства работ. Характеристика водного раствора поваренной соли приведена в приложении Д.

5.2.29 После окончания работ по уплотнению грунтов тяжелой трамбовкой принимают меры, исключающие промерзание грунтов основания.

5.3 Устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов

5.3.1 Устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов, уплотненных вибродинамическим методом, производят в соответствии с требованиями СП 5.01.01, СТБ 1164.0, с учетом положений настоящих строительных правил.

5.3.2 ППР по устройству оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов должен включать состав подготовительных работ, технологические схемы организации работ; схемы движения механизмов, последовательность расположения следов уплотнения и количество проходов или ударов по каждому следу; методы и последовательность контроля качества уплотнения грунта.

5.3.3 До начала производства основных работ по уплотнению оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов производят следующие подготовительные работы:

— устройство подъездных путей, подводку линий электропередачи и организацию водоснабжения;

— срезку растительного слоя и вертикальную планировку строительной площадки до уровня заданных отметок с разметкой осей земляного сооружения и фиксированием положения рядов столбчатых, ленточных или других видов фундаментов;

— при наличии на строительной площадке ям, колодцев и других выемок их очищают от мусора, засыпают до уровня планировочной отметки местным грунтом с послойным уплотнением до плотности сухого грунта с коэффициентом уплотнения K_{com} не менее 0,90;

— опытное уплотнение оснований и испытание грунтов по 5.3.21 и 5.3.22.

Готовность строительной площадки оформляют актом по форме согласно СН 1.03.04.

5.3.4 Выбор оптимальных способов и технологических параметров уплотнения грунта для определенных условий строительства (вид грунтоуплотняющего механизма, его технические характеристики, количество проходов и ударов по одному следу уплотнения, значение отказа, расход воды и щебня (гравия), расстояние между следами уплотнения или величину их перекрытия), производят по результатам опытного уплотнения оснований.

5.3.5 Работы по уплотнению оснований производят на расстоянии от существующих зданий и сооружений, а также подземных инженерных коммуникаций, м, не менее:

— при динамическом уплотнении и массе трамбовки m_t не более 70 кН:

6 — в случае удовлетворительного состояния зданий и сооружений (отсутствие трещин в конструкциях), а также если подземные инженерные коммуникации выполнены из пластмассовых труб;

10 — в случае неудовлетворительного состояния зданий и сооружений (наличие трещин в конструкциях), а также если несущие конструкции зданий или подземных инженерных коммуникаций выполнены из чугуна, керамических, асбестовых и бетонных материалов;

— при вибродинамическом уплотнении и массе виброкатка m_v не более 120 кН:

7 — в случае удовлетворительного состояния зданий и сооружений (отсутствие трещин в конструкциях), а также если подземные инженерные коммуникации выполнены из пластмассовых труб;

10 — в случае неудовлетворительного состояния зданий и сооружений (наличие трещин в конструкциях), а также если несущие конструкции зданий или подземных инженерных коммуникаций выполнены из чугуна, керамических, асбестовых и бетонных материалов.

5.3.6 При уплотнении оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов регистрируют общее количество проходов и ударов по одному следу, значение отказа, производят оперативный контроль качества работ по уплотнению и сравнение полученных данных с их контрольными значениями согласно ТНПА в области контроля качества выполняемых работ.

5.3.7 Минимально допустимое расстояние между следами уплотнения принимают, м, не более:

1,0 — при динамическом уплотнении;

0,5 — при вибродинамическом уплотнении.

5.3.8 Максимально допустимую величину перекрытия следов уплотнения в зависимости от диаметра тяжелой трамбовки d_t или ширины следа вибродинамического уплотнения b_v принимают не более:

$0{,}2d_t$ — при динамическом уплотнении;

$0{,}1b_v$ — при вибродинамическом уплотнении.

5.3.9 Для доувлажнения грунта производят поверхностный полив. Расход воды устанавливают опытным путем.

5.3.10 В случае невозможности производства опытных работ предусматривают дополнительные мероприятия по контролю качества уплотнения оснований, к которым относятся:

— испытания грунтов штампом в соответствии с ГОСТ 20276.1;

— лабораторное определение максимальной плотности грунтов в соответствии с ГОСТ 22733 для каждого слоя уплотнения грунта толщиной не более 1 м;

— статическое зондирование.

5.3.11 Уплотнение грунтов в зимних условиях допускается при толщине промерзшего слоя грунта, м, не более:

0,20 — при динамическом уплотнении;

0,05 — при вибродинамическом уплотнении.

5.3.12 Устройство фундаментов после уплотнения грунта основания производят не позднее чем через: 6 мес. — для малопрочных грунтов и планомерно возводимых насыпей; 3 мес. — для слабых грунтов и отвалов. В случае превышения указанных сроков производят дополнительное поверхностное вибродинамическое уплотнение исходя из расчета не менее пяти проходов виброкатка по одному следу уплотнения.

5.3.13 Толщину слоя уплотнения грунта и количество проходов или ударов по одному следу уплотнения определяют с учетом данных, приведенных в приложении Е.

5.3.14 В процессе производства работ по уплотнению грунтов ведут журналы, в которые заносят следующие данные:

— количество проходов или ударов по одному следу уплотнения для каждого уплотняемого слоя грунта;

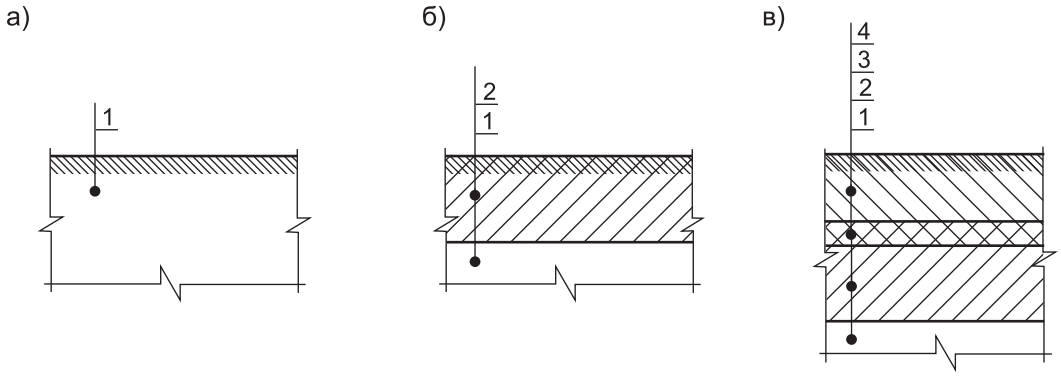
— значение отказа при последнем ударе тяжелой трамбовкой по следу уплотнения;

— значение коэффициента уплотнения для каждого уплотняемого слоя грунта;

— значение модуля деформации уплотненного грунта основания *E* по результатам статических испытаний.

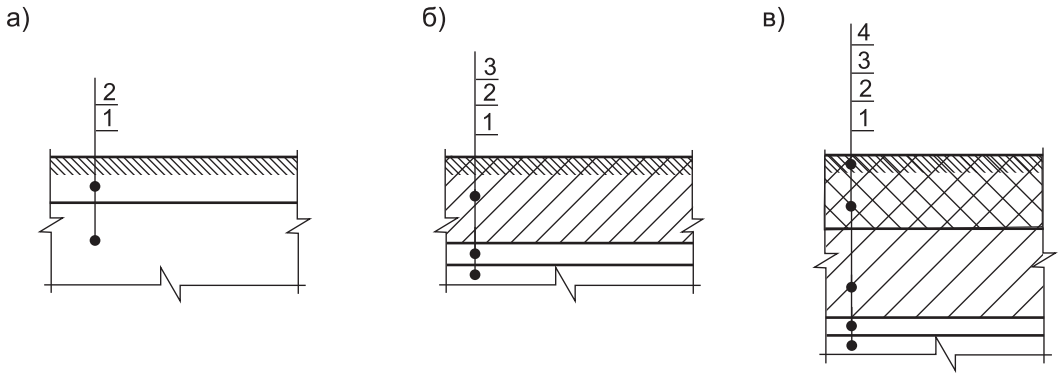
5.3.15 Уплотнение основания подтверждают актом, а также составляют акт освидетельствования скрытых работ, который подписывают подрядчик и специализированная организация, осуществляющая контроль качества уплотнения грунта.

5.3.16 При устройстве оснований из песчаных, малопрочных и слабых грунтов, уплотненных вибродинамическим методом, используют две основные технологические схемы: устройство планомерно возводимых насыпей с предварительным уплотнением подстилающего слоя грунта согласно рисунку 5.25 и применение комбинированного метода уплотнения согласно рисунку 5.26.



1 — неуплотненный подстилающий слой;
2 — уплотненный подстилающий слой;
3 — зона повышенного (двойного) уплотнения;
4 — планомерно возводимая насыпь

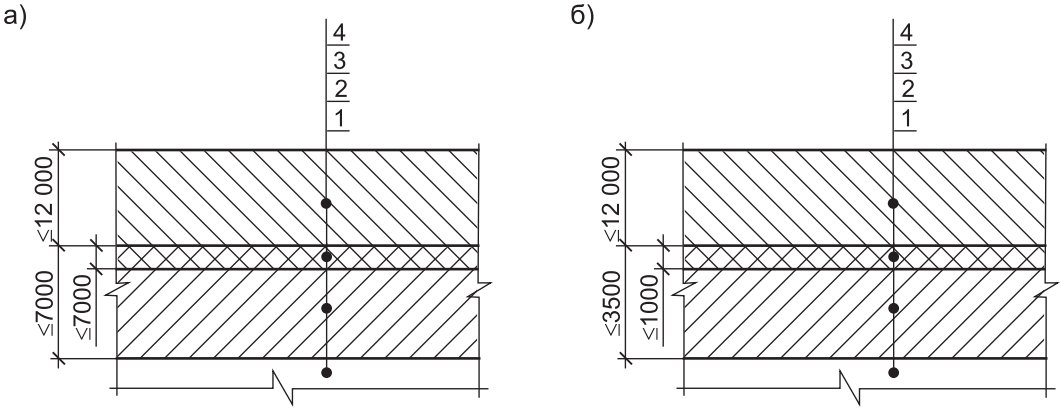
Рисунок 5.25 — Схемы устройства оснований с применением предварительного уплотнения подстилающего слоя грунта:
а — основание до уплотнения;
б — предварительное уплотнение подстилающего слоя грунта;
в — устройство планомерно возводимой насыпи



1 — подстилающий слой; 2 — отвалы грунтов, слабые или рыхлые грунты;
3 — уплотненные отвалы, слабые или рыхлые грунты;
4 — зона дополнительного (двойного) уплотнения

Рисунок 5.26 — Схемы устройства оснований с применением комбинированного метода уплотнения:
а — основание до уплотнения;
б — основание, уплотненное тяжелой трамбовкой;
в — основание после вибродинамического уплотнения

5.3.17 Устройство планомерно возводимых насыпей с предварительным уплотнением подстилающего слоя грунта (рисунок 5.27) производят путем динамического уплотнения с использованием тяжелых трамбовок или вибродинамического уплотнения с использованием виброкатков.

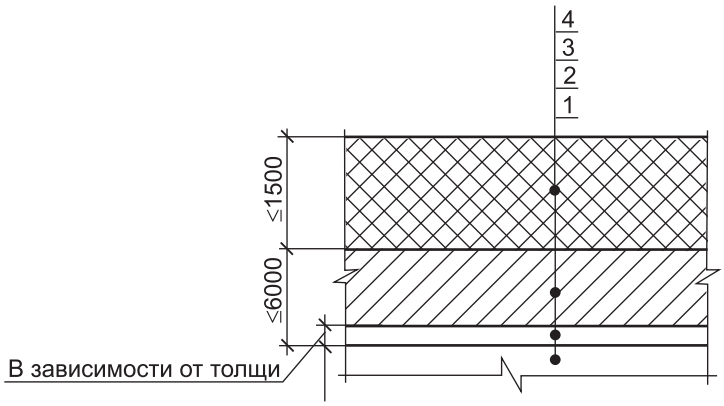


1 — неуплотненный подстилающий слой; 2 — уплотненный подстилающий слой;
3 — зона повышенного (двойного) уплотнения; 4 — планомерно возводимая насыпь

Рисунок 5.27 — Схемы устройства планомерно возводимых насыпей с предварительным уплотнением подстилающего слоя грунта путем:
а — динамического уплотнения;
б — вибродинамического уплотнения

5.3.18 Динамическое уплотнение при предварительном уплотнении подстилающего слоя грунта применяют в случае, если этот грунт является глинистым или песчаным водонасыщенным, а также если требуемая глубина уплотнения подстилающего слоя грунта более 2 м. В остальных случаях для уплотнения подстилающего слоя грунта применяют вибродинамическое уплотнение.

5.3.19 Комбинированный метод уплотнения применяют для устройства оснований из отвалов и слабых грунтов (рисунок 5.28). Для уплотнения оснований из отвалов используют виброкатки, для уплотнения оснований из слабых грунтов — простые (статические) катки.



1 — подстилающий слой грунта;
2 — отвалы грунтов, слабые или рыхлые грунты;
3 — уплотненные отвалы, слабые или рыхлые грунты;
4 — зона дополнительного (двойного) уплотнения

Рисунок 5.28 — Схема устройства оснований из отвалов и слабых грунтов с применением комбинированного метода уплотнения

5.3.20 Методы и технологические параметры уплотнения окончательно выбирают непосредственно на строительной площадке с учетом технических возможностей подрядчика (наличия строительной техники) и заказчика.

5.3.21 Мощность уплотняемого слоя грунта и вид грунтоуплотняющих механизмов принимают с учетом типа грунта, условий производства работ по уплотнению (открытые площадки, траншеи, обратная засыпка) (см. приложение Е).

5.3.22 Опытное уплотнение оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов для отработки технологии уплотнения и получения заданных физико-механических характеристик грунта производят в соответствии с требованиями СТБ 1164.0, с учетом настоящих строительных правил: не менее чем в одном месте — для однородных грунтов при объеме уплотняемого основания до 10 000 м^3 и площади уплотнения до 2500 м^2; не менее чем в двух местах — для разнородных грунтов при тех же условиях.

При объеме уплотняемых оснований более 10 000 м^3 и площади уплотнения более 2500 м^2 количество площадок для опытного уплотнения увеличивают не менее чем в 2 раза.

При объеме уплотняемых оснований менее 1000 м^3 и площади уплотнения менее 500 м^2 площадки для опытного уплотнения не устраивают.

Отработку режимов уплотнения завершают при достижении характеристик уплотняемого грунта в соответствии с проектной документацией.

5.4 Устройство оснований из намывных грунтов

5.4.1 Организация, выполняющая работы по намыву грунта, на основе проекта инженерной подготовки территории разрабатывает ППР в соответствии с требованиями СН 1.03.04, содержащий следующие данные:

— топографическую и инженерно-геологическую характеристику карьеров, намеченных к использованию для намыва территории;

— план карьера с разбивкой на отдельные участки, однородные по среднему гранулометрическому составу грунта, с указанием очередности разработки и объемов всех выделенных участков карьера;

— план территории намыва с разбивкой на отдельные карты намыва, с указанием последовательности намыва, увязанной с очередностью разработки участков карьера, расположением водосборных колодцев и путей отвода осветленной воды, плановым и высотным расположением магистральных пульпопроводов для каждой карты намыва;

— схему производства работ по каждой карте намыва с указанием последовательности намыва, среднего гранулометрического состава намывного грунта, предназначенного к укладке на карту намыва, допустимых отклонений от среднего гранулометрического состава, планового и высотного расположения намывных коммуникаций, требуемой интенсивности намыва в сутки, требований к консистенции пульпы;

— конструкцию и размеры обвалования и ограждения карт намыва, трубопроводов, водосборных колодцев; перечень мероприятий на этапе подготовительных работ поверхности территории к намыву;

— пояснительную записку.

5.4.2 Для определения затрат, связанных с компенсацией земель, в акте отвода площадки под карьер приводят агротехническую характеристику отчуждаемых земель.

5.4.3 Объем намывного грунта для территории намыва определяют методом построения картограмм земляных работ. Размер стороны квадратов, наносимых на сетку, принимают от 20 до 40 м в зависимости от сложности рельефа.

При подсчете объема намывного грунта учитывают возможные осадки подстилающих слоев грунта в результате давления толщи намывного грунта:

— осадки от уплотнения намывного грунта, определяемые расчетами;

— потери грунта вследствие уноса его ветром, принимаемые от 0,5 % до 2,0 % в зависимости от размеров территории намыва и района строительства;

— значение строительного подъема грунта, определяемое как среднеарифметическое по всей поверхности территории намыва, не превышающее 0,1 м.

5.4.4 В комплекс работ по намыву территорий включают подготовительные, основные и сопутствующие работы.

В процессе подготовительных работ производят:

— выноску границ карьерного поля и проектируемой территории намыва в натуру;

— вскрытие карьера, включающее срезку и вывоз почвенно-растительного слоя;

— удаление вскрышных грунтов, если это предусмотрено проектной документацией;

— разбивку площади карьера на блоки согласно проекту разработки и рекультивации;

— срезку почвенно-растительного слоя на всей территории, подлежащей намыву;

— удаление, при необходимости, слабых подстилающих грунтов;

— прокладку магистрального и распределительного пульпопроводов;

— возведение дамбы первичного обвалования; устройство водосборных и дренажных систем.

В процессе основных работ производят:

— разработку грунта в карьере;

— укладку грунта на территорию намыва; сброс осветленной воды;

— возведение дамбы попутного обвалования.

При сопутствующих работах производят:

— устройство и углубление водосборных канав;

— регулирование уровня воды в прудке-отстойнике;

— перекладку распределительных пульпопроводов.

Окончание производства всех подготовительных работ оформляют актами освидетельствования скрытых работ по каждому виду работ по форме согласно СН 1.03.04.

5.4.5 При намыве территорий соблюдают следующие правила:

— обеспечивают равномерное распределение намывного грунта по территории карты намыва для создания однородной по гранулометрическому составу толщи намывных грунтов;

— в пределах всей карты намыва укладывают только грунты, гранулометрический состав которых находится в допустимых пределах; намывной грунт, не соответствующий требованиям проектной документации, допускается оставлять на территории намыва при совместном решении заказчика с проектной организацией, в противном случае, он подлежит удалению.

5.4.6 Последовательность и способ разработки грунта в забое землесосным оборудованием определяют в соответствии с физико-механическими свойствами карьерных грунтов и требованиями СН 1.03.04 и фиксируют в технологической карте на разработку грунта в карьере (рисунок 5.29).

Технологическая карта
на разработку грунта в карьере
землесосным оборудованием ЭГМ-1350 А

Способ разработки грунта в карьере	Свободное всасывание		
Диаметр трубы	$D_т$	мм	400
Длина всасывающей трубы	$L_т$	м	20

Технологические параметры разработки карьера

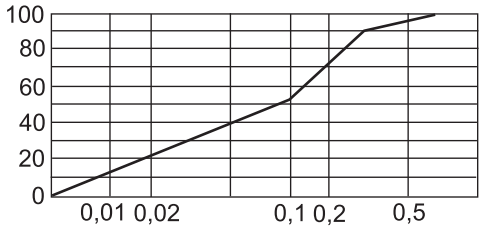
Мощность забоя $H_з$ — 16,5 м

Глубина разработки $H_р$ — 9,0 м

Характеристика грунта

Группа грунта	I	II	III	IV
Содержание преобладающей фракции (песок мелкий и средней крупности), %	55	15	20	10

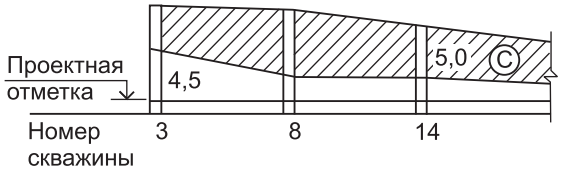
Осредненный гранулометрический состав грунта

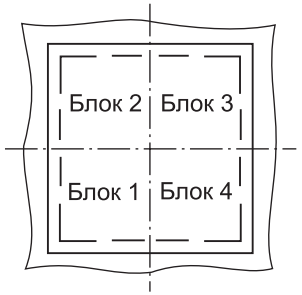


Степень засоренности — 10 %

Расход воды на 1 м^3 разрабатываемого грунта — 8,5 м^3

Геолого-литологические разрезы по блокам



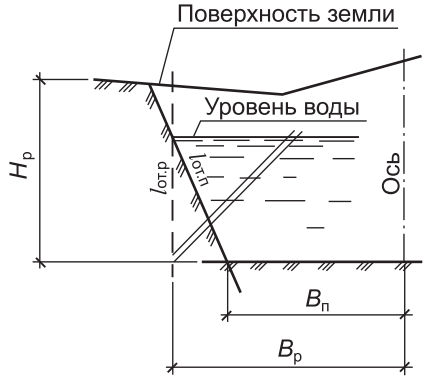


Условные обозначения:

——— — граница карьерного поля;
— — — — граница разработки по дну

Объемы запасов, тыс. м^3:
блок № 1 — 115;
блок № 2 — 96;
блок № 3 — 108
и т. д.

Схема разработки с одним уступом



Ширина карьера согласно проектной документации $B_п$ — 7 м.
Рабочая ширина карьера $B_р$ — 10 м.
Рабочая длина откоса $l_{от.р}$ — 1,5 м.
Проектная длина откоса $l_{от.п}$ — 3,0 м.

Объемы срезки растительного грунта, тыс. м^3:
блок № 1 — 10;
блок № 2 — 14
и т. д.

Составил:

Рисунок 5.29 — Пример графической части технологической карты на разработку грунта в карьере

5.4.7 В технологической карте намыва, являющейся составной частью ППР, указывают следующие данные:

— характеристику намывного грунта (средний гранулометрический состав);

— дифференцирование всего объема грунта, подлежащего разработке, на группы по сложности разработки и транспортирования;

— геолого-литологические разрезы по отдельным блокам, на которые разбита вся площадь карьера;

— способ разработки грунта в карьере с учетом проектной мощности забоя;

— схему разработки грунта в карьере с разбивкой каждого блока на отдельные прорези;

— пояснительную записку и другие данные согласно требованиям СН 1.03.04.

5.4.8 Вскрышные грунты карьера допускается оставлять в основном забое и разрабатывать совместно с основным грунтом, предназначенным к укладке на карту намыва грунта, при условии, что обеспечен отмыв необходимого количества мелких фракций грунта из забоя.

5.4.9 Выемку грунта из карьера производят в соответствии с техническими условиями на его рекультивацию, при этом должна быть обеспечена устойчивость нерабочих откосов карьера, предусмотренных горно-технической частью основного проекта и проектом рекультивации карьера.

5.4.10 В зависимости от типов грунтов карьера их разрабатывают с помощью землесосного оборудования способом свободного всасывания или папильонажным способом. При глубине карьера более 10 м используют эжектирующие устройства, обеспечивающие оптимальную производительность землесосного снаряда.

5.4.11 При неоднородном составе грунтов в карьере применяют селективный способ разработки грунта в забое с укладкой пылевато-глинистых грунтов на участки территорий, предназначенных под благоустройство зеленых зон, открытых автостоянок и малых архитектурных форм.

5.4.12 Технологию намыва грунта определяют с учетом минералогического и гранулометрического состава карьерного грунта, гидравлических характеристик потока пульпы и ее технологических параметров (консистенции, удельного расхода и интенсивности намыва), особенностей рельефа местности, типа и мощности имеющегося землесосного оборудования, прокладки распределительного пульпопровода, требуемой очередности застройки территории намыва, ее класса, размеров и мощности слоя намывного грунта.

5.4.13 Прогнозируемый гранулометрический состав намывного грунта определяют по гранулометрическому составу карьерного грунта и принятому проценту отмыва мелких фракций. Методика определения прогнозируемого гранулометрического состава намывного грунта приведена в приложении Ж.

5.4.14 Территорию намыва в соответствии с ППР разбивают на отдельные карты намыва, которые ограждают дамбой первичного обвалования. Размеры отдельных карт намыва принимают из условия полного использования производительности работающих землесосных снарядов при допускаемой интенсивности намыва территории.

5.4.15 Длину карты намыва $L_к$, м, определяют по формуле

$$L_к = \frac{Q_{зс}}{B_{ср} z_j}, \tag{5.1}$$

где $Q_{зс}$ — производительность землесосного снаряда по грунту, м^3/сут;

$B_{ср}$ — средняя ширина карты намыва, м;

z_j — интенсивность намыва, м/сут.

Для песчаных грунтов значения интенсивности намыва принимают по таблице 5.8.

Таблица 5.8 — Интенсивность намыва для песчаных грунтов

Песок	Интенсивность намыва z_j, м/сут, для основания	
	водонепроницаемого	водопроницаемого
Мелкий	0,2–0,4	0,4–0,6
Средней крупности	0,4–0,6	0,6–0,8
Крупный	0,6–1,0	0,8–1,5

5.4.16 Прогноз плотности сухого грунта ρ_d, г/см^3, осуществляют с использованием графика, приведенного на рисунке 5.30, с учетом параметра неоднородности намывного грунта, определяемого по формуле

$$n = \frac{d_{50} d_{90}}{d_{10}}, \tag{5.2}$$

и принятого удельного расхода пульпы g_n, л/с.

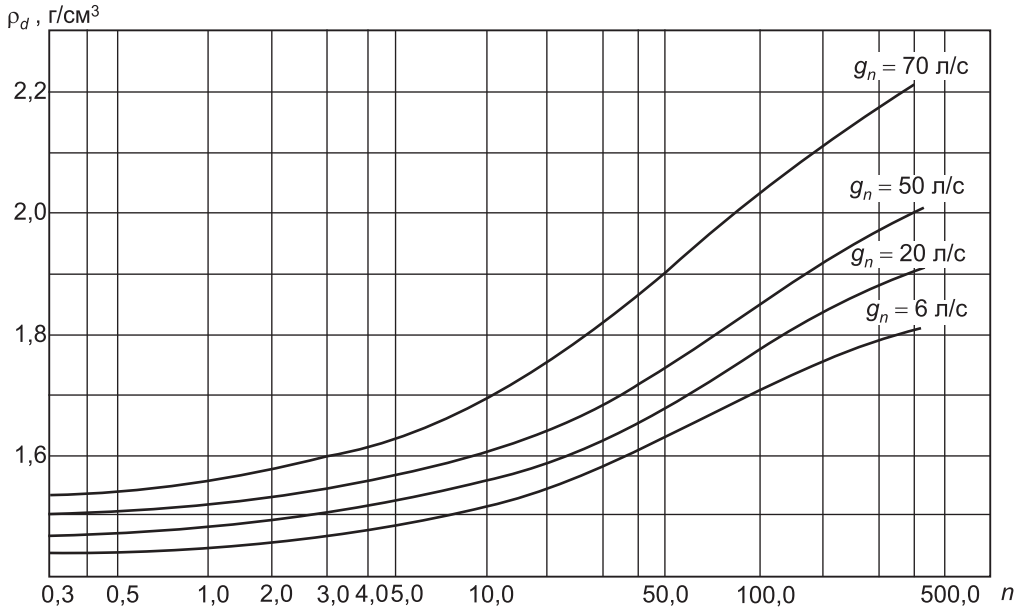


Рисунок 5.30 — График для прогноза плотности сухого грунта ρ_d

5.4.17 Намыв территории песчаными грунтами производят безэстакадным способом с сосредоточенным выпуском пульпы из торца распределительного пульпопровода, состоящего из отдельных секций с быстроразъемными раструбными соединениями. В процессе намыва распределительный пульпопровод перемещают параллельно бровке наружного откоса дамбы обвалования и на расстоянии от 7 до 8 м от подошвы внутреннего откоса дамбы первичного и попутного обвалования.

5.4.18 Для обеспечения однородности гранулометрического состава намывных грунтов расстояние между местами выпуска пульпы смежных ярусов намыва L_0, м, определяют по формуле

$$L_0 = K_d L_к \cdot \left[0{,}01 \cdot \left(\varphi_1^0 + \varphi_2^0 + \ldots + \varphi_i^0 + 0{,}3\varphi_{0{,}1}^0 \right) \right]^{\frac{3}{5}}, \tag{5.3}$$

где $L_к$ — длина карты намыва, м;

φ_1^0, φ_2^0, …, φ_i^0 — содержание 1-й, 2-й, …, i-й фракции в составе карьерного грунта, %;

$\varphi_{0,1}^0$ — содержание фракции диаметром менее 0,1 мм, %;

K_d — эмпирический коэффициент, учитывающий влияние состава карьерного грунта на фракционирование; определяют по формуле

$$K_d = \frac{2}{1 + n_э d_{ср}^к}, \tag{5.4}$$

здесь $n_э$ — коэффициент, равный 2,55, с размерностью 1/мм;

$d_{ср}^к$ — средний диаметр частиц гранулометрического состава карьерного грунта, мм.

5.4.19 Средний уклон поверхности намывных грунтов $i_{ср}$, зависящий от технологических параметров намыва, крупности частиц намывного грунта, определяют по номограмме, приведенной на рисунке 5.31.

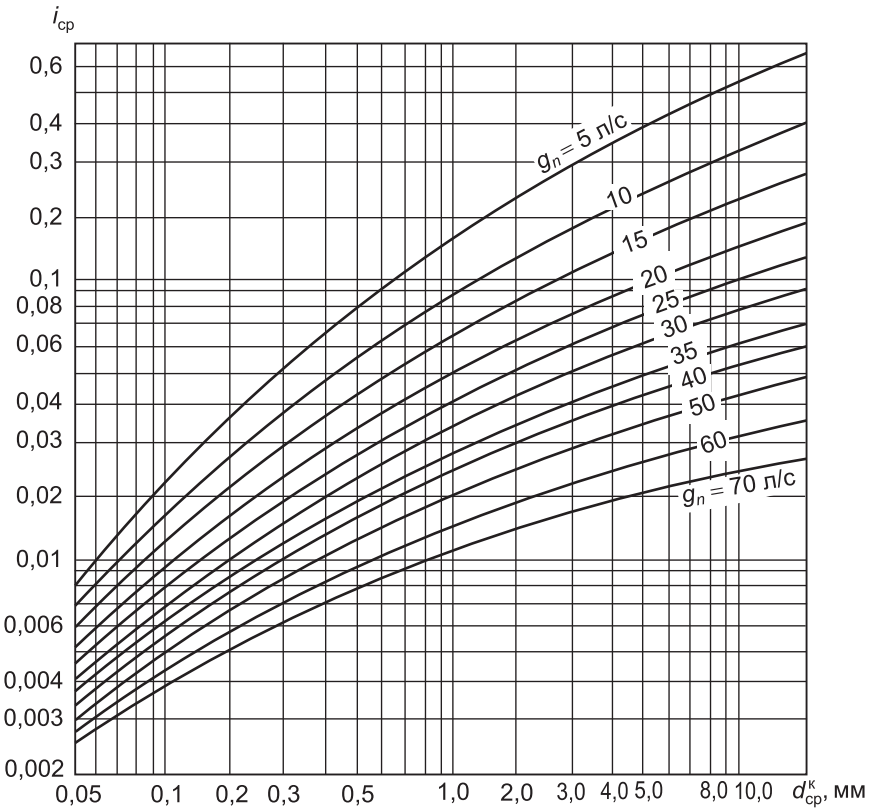


Рисунок 5.31 — Номограмма для определения среднего уклона поверхности намывных грунтов

5.4.20 Технологические параметры намыва — удельный расход пульпы g_n, л/с, и весовую консистенцию пульпы $C_в$, %, определяют в зависимости от требуемой плотности сухого намывного грунта ρ_d, г/см^3, по таблице 5.9.

Таблица 5.9 — Технологические параметры намыва

Удельный расход пульпы g_n, л/с	Требуемая плотность сухого грунта ρ_d, г/см^3, при весовой консистенции пульпы $C_в$, %				
	10	15	20	30	40
10	1,675	1,668	1,662	1,655	1,650
11	1,678	1,671	1,664	1,657	1,652
12	1,680	1,674	1,666	1,659	1,654
13	1,683	1,676	1,668	1,661	1,656
14	1,686	1,679	1,670	1,663	1,658
15	1,689	1,682	1,672	1,665	1,660
16	1,692	1,685	1,674	1,667	1,662
17	1,695	1,688	1,676	1,669	1,664
18	1,697	1,690	1,678	1,671	1,666
19	1,700	1,693	1,680	1,673	1,668
20	1,703	1,696	1,682	1,675	1,670

5.4.21 В технологической карте намыва указывают схему прокладки магистрального пульпопровода, места выпуска пульпы и систему водосбросов, способствующую периодическому изменению направления стока осветленной воды на карте намыва.

5.4.22 Для сброса осветленной воды при намыве территории применяют шахтные колодцы шандорного типа.

Расход воды, пропускаемой водосливом шахтного колодца, $Q_в$, м^3/с, определяют по формуле

$$Q_в = mB_к H_в \cdot \sqrt{2g_л H_в}, \quad (5.5)$$

где m — коэффициент; принимают равным 0,4;
$B_к$ — ширина водосливной части колодца, м;
$g_л$ — удельный расход пульпы, л/с;
$H_в$ — высота переливающегося слоя воды, м.

Количество шахтных колодцев $N_к$, шт., определяют по формуле

$$N_к = \frac{0{,}85Q_з}{Q_в}, \quad (5.6)$$

где $Q_з$ — расход пульпы, подаваемой землесосным снарядом, м^3/с;
0,85 — коэффициент, учитывающий фильтрацию части воды через наружные откосы территории намыва.

При расходе сбросной воды не более 0,5 м^3/с устанавливают односекционные колодцы, при расходе от 0,5 до 1,0 м^3/с — двухсекционные колодцы.

5.4.23 Наружные откосы намываемой территории формируют посредством дамб первичного и попутного обвалования, отсыпаемых до и в процессе намыва территории соответственно, с учетом положения дамб, обеспечивающих формирование генерального откоса территории намыва.

До начала производства работ по намыву территории выполняют привязку зданий и сооружений на генеральном плане с тем, чтобы дамбы обвалования и прудки-отстойники не пересекали контуры зданий и сооружений и не служили основанием земляных сооружений.

5.4.24 Недомыв грунта до проектной отметки, обеспечивающей незатопляемость и неподтопляемость территории намыва, не рекомендуется. Отклонение от данной проектной отметки с учетом строительного подъема на отдельных участках рекомендуется не более минус 0,2 и плюс 0,3 м.

5.4.25 Карту намыва, предназначенный к укладке гранулометрический состав и процент отмыва мелких фракций грунта, установленные проектной документацией, по согласованию с проектной организацией допускается изменять на основании данных, полученных по результатам опытного намыва или полученных в процессе намыва территории.

5.4.26 Земляные работы по разработке котлованов для устройства фундаментов производят на основе ППР, который разрабатывают в соответствии с требованиями ТНПА.

5.4.27 Прокладку межквартальных и магистральных коммуникаций, как правило, производят до начала производства работ по устройству фундаментов мелкого заложения зданий и сооружений.

5.4.28 Механизированную разработку намывных грунтов в котловане с целью сохранения их плотности производят на 0,15 м выше проектной отметки подошвы фундаментов с выборочным контролем плотности в соответствии с СТБ 2176.

5.4.29 Окончательную зачистку дна котлована производят вручную участками в процессе устройства фундаментов. Случайные переборы грунта при зачистке дна котлована заполняют песком с тщательным уплотнением.

5.4.30 При производстве земляных работ в зимних условиях выполняют мероприятия, препятствующие промерзанию грунтов, а отрывку котлованов производят участками с недобором грунта толщиной, исключающей промерзание грунта ниже отметки подошвы фундаментов, с выборочным контролем плотности в соответствии с СТБ 2176.

5.4.31 При монтаже сборных фундаментов грузоподъемными кранами не допускаются нарушения структурных связей в намывном песчаном грунте.

5.4.32 В процессе производства работ по устройству фундаментов обеспечивают отвод поступающей в котлован воды до достижения свежим слоем бетона или раствора 30 %-ной проектной прочности. С целью предупреждения вымывания раствора из кладки устраивают водосборные колодцы и водоотводящие лотки.

5.4.33 Засыпку пазух котлована производят намывным песчаным грунтом, выбранным при разработке котлована, слоями толщиной 0,3 м каждый с уплотнением.

5.4.34 При отрицательных температурах засыпку пазух котлованов грунтом производят сразу после окончания работ по устройству фундаментов.

5.4.35 Работы по устройству свайных фундаментов производят согласно ППР или технологическим схемам погружения свай.

5.4.36 До начала производства работ по устройству свайных фундаментов, как правило, завершают работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций, устройству подъездных дорог и временных сооружений, по планировке площадок для складирования свай и размещения механизмов и оборудования.

5.4.37 Для погружения свай в намывные песчаные грунты используют механизмы и оборудование на гусеничном ходу.

5.4.38 Перед массовой забивкой производят пробное погружение свай с применением динамических (ударных) и виброударных воздействий, вдавливания, а также забивки механическим молотом с массой ударной части от 3 до 4 т для оценки их работы в намывном песчаном грунте. Для облегчения погружения свай допускается применять подмыв или лидерные скважины.

5.4.39 При устройстве стен подземной части зданий и сооружений, например стен лифтовых шахт, наиболее контролируют качество работ по заполнению швов между панелями и наличие закладных деталей, предусмотренных проектной документацией.

5.4.40 Контроль качества и приемку выполненных работ производят в соответствии с требованиями СТБ 1164.0, СТБ 1164.2 и других ТНПА.

5.5 Устройство оснований из геомассивов

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 Работы по устройству оснований из геомассивов производят в соответствии с требованиями СН 1.03.04, СН 1.03.01, с учетом положений СП 5.01.01, СП 5.01.03, [1], а также ведомственных документов по видам работ и настоящих строительных правил.

5.5.1.2 Устройство вертикально армированных оснований фундаментов зданий и сооружений (далее — геомассивов ВА) производят согласно проектной документации, утвержденной в установленном порядке и ППР, разработанному организацией, выполняющей работы по конкретному объекту строительства, и оформленному в установленном порядке. В качестве армирующих элементов для устройства геомассивов ВА применяют сваи, соответствующие 5.5.1.3.

5.5.1.3 В настоящих строительных правилах рассматриваются геомассивы ВА из следующих видов свай:

— СПГ, СЩ, набивных СГ или СБ малого сечения с диаметром или размером меньшей стороны прямоугольного сечения от 100 до 200 мм и длиной не более 5 м в скважинах устраиваемых с частичным или полным вытеснением грунта (трамбовкой, штамповкой, прокалыванием);

— сборных малого сечения с диаметром или размером меньшей стороны прямоугольного сечения от 100 до 200 мм и длиной не более 5 м, погружаемых вибрацией, забивкой или вдавливанием;

— сборных и набивных железобетонных с диаметром или размером меньшей стороны прямоугольного сечения более 250 мм.

Конструкцию и область применения СПГ и СЩ принимают с учетом настоящих строительных правил; СГ и СБ — с учетом [2]; сборных свай малого сечения — с учетом [3] и СП 5.01.01; сборных железобетонных свай — согласно СТБ 1075, с учетом СП 5.01.03, СП 5.01.01 и настоящих строительных правил.

5.5.1.4 На основе проектной документации и ПОС разрабатывают ППР, в который включают: состав подготовительных работ, технологические схемы организации работ; схемы движения механизмов; последовательность устройства геомассива ВА; требования к гранулометрическому составу грунтовой смеси и способам подготовки основания, приготовлению бетонной смеси, транспортировке конструкций геомассивов ВА и материалов, их укладке; методы контроля качества грунта и свай.

5.5.1.5 Для зданий и сооружений классов надежности RC3 и RC2 для отработки технологии производства строительных работ и уточнения расчетных характеристик согласно проектной документации и ПОС производят опытные работы по устройству и испытанию геомассива ВА на участках, располагаемых в пределах профиля проектируемого земляного сооружения.

Для зданий и сооружений класса надежности RC1 допускается применять проекты привязки объектов-аналогов с однотипными свойствами грунта, конструкциями геомассивов ВА и плитных фундаментов.

5.5.1.6 Работы в зимних условиях производят в соответствии с требованиями СН 1.03.01 согласно ППР, учитывающему низкие температуры, и при наличии соответствующего обоснования.

5.5.1.7 При устройстве фундаментов в водонасыщенных пылеватых, мелких или глинистых пластичных грунтах предусматривают меры, исключающие их суффозию, оплывание и выпор грунта основания, в том числе от движения транспорта, строительной техники или вибродинамических воздействий, возникающих в процессе строительства, и др.

5.5.2 Устройство геомассивов ВА из сборных и набивных железобетонных свай

5.5.2.1 Геомассивы ВА из сборных и набивных железобетонных свай устраивают согласно СН 1.03.01, с учетом положений СП 5.01.01 и настоящих строительных правил, согласно проектной документации, утвержденной в установленном порядке, и ППР, разработанным для конкретных объекта строительства и вида свай, приведенных в 5.5.1.3.

5.5.2.2 До устройства геомассива ВА из свай производят опытные работы по 5.5.1.5, в процессе которых:

— осуществляют настройку и регулировку оборудования и механизмов для конкретных условий изготовления свай с учетом применяемых материалов (железобетон, бетон и др.); устанавливают технологические параметры (производительность, время изготовления, оптимальный расход материалов и т. п.);

— изготавливают и проводят испытания свай (по материалу и по грунту).

Результаты опытных работ оформляют актом.

5.5.2.3 В процессе устройства геомассива ВА из свай ведут журнал работ.

5.5.3 Устройство геомассивов ВА из песчано-гравийных, щебеночных и бетонных свай (бетон класса С8/10)

5.5.3.1 Геомассивы ВА из СПГ и СЩ устраивают в соответствии с требованиями СП 3.03.05, СТБ 1164.0, с учетом положений СП 5.01.01 и настоящих строительных правил, согласно проектной документации, утвержденной в установленном порядке, и ППР, разработанным для конкретного объекта строительства.

Устройство геомассивов ВА из СБ (бетон класса С8/10) производят по 5.5.1 и 5.5.2.

5.5.3.2 Состав ППР и подготовительных работ определяют в соответствии с требованиями СП 3.03.05, с учетом положений СП 5.01.01.

5.5.3.3 Оборудование и оптимальные технологические параметры для устройства геомассивов ВА из СПГ и СЩ в определенных условиях строительства (тип свай, технологию и порядок устройства пяты, высоту сбрасывания трамбовки, объем засыпаемого в скважину щебня или песчано-гравийной смеси, количество ударов и значение отказа, минимально допустимое расстояние между скважинами, глубину и скорость бурения, количество проходов виброуплотнителем) определяют по результатам опытного изготовления свай в соответствии с требованиями СП 3.03.05, с учетом положений СП 5.01.01, 5.5.3.29–5.5.3.40 настоящих строительных правил. Также разрабатывают мероприятия по обеспечению движения машин и механизмов на строительной площадке.

5.5.3.4 При наличии на строительной площадке ям, колодцев и других выемок их очищают от мусора, засыпают до уровня планировочной отметки местным грунтом без включений мусора и органических веществ с послойным уплотнением до плотности сухого грунта ρ_d не менее 16 кН/м^3.

5.5.3.5 При устройстве геомассивов ВА и в процессе поверхностного уплотнения фиксируют значения отказов, глубину уплотнения, количество проходов по одному следу уплотнения. Полученные значения сравнивают с контрольными значениями, соответствующими СП 3.03.05, с учетом СП 5.01.01 и 5.5.3.29–5.5.3.40 настоящих строительных правил.

5.5.3.6 Если в процессе производства работ фиксированные характеристики грунта и свай отличаются от контрольных значений более чем на 15 % в худшую сторону, повторяют весь цикл работ до достижения их требуемых значений.

5.5.3.7 Минимально допустимое расстояние между скважинами принимают с учетом положений настоящих строительных правил по результатам опытного изготовления СПГ и СЩ, исходя из условия недопущения разрушения (осыпания) стенок готовых соседних скважин.

В зависимости от диаметра D, м, СПГ и СЩ принимают минимальное L_{min}, м, и максимальное L_{max}, м, расстояния между их осями:

— $L_{min} = 3D$, $L_{max} = 6D$ — для свай в вытрамбованных скважинах;

— $L_{min} = 2D$, $L_{max} = 5D$ — для других типов свай.

5.5.3.8 В случае невозможности производства опытных работ по изготовлению СПГ и СЩ и определения контрольных значений технологических параметров данные значения устанавливают с учетом положений настоящих строительных правил в процессе производства работ с обязательным текущим контролем качества.

5.5.3.9 При производстве работ при отрицательных температурах устройство геомассивов ВА из СПГ и СЩ рекомендуется производить только в талых (оттаявших) или немерзлых грунтах.

5.5.3.10 При устройстве геомассивов ВА из СПГ и СЩ для изготовления свай применяют щебень, гравий и песок, соответствующие требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 8736.

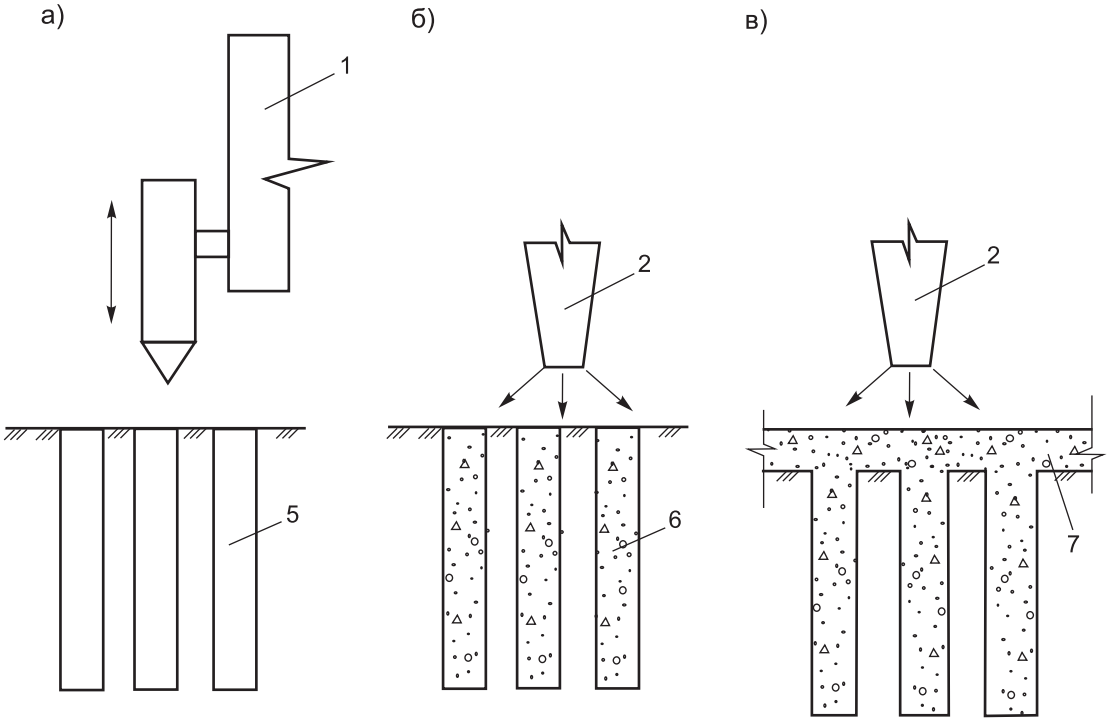
5.5.3.11 В процессе производства работ по устройству геомассивов ВА из СПГ и СЩ ведут журнал устройства геомассивов, форма которого приведена в приложении К.

5.5.3.12 Способы и последовательность производства работ по устройству геомассивов ВА из СПГ и СЩ устанавливают с учетом требований технологических карт:

— устройство геомассивов ВА из СПГ для фундаментов производственных зданий и сооружений с нагрузкой до 1000 кН (среднегруженных);

— то же с нагрузкой до 5000 кН (тяжелонагруженных).

5.5.3.13 Схемы технологической последовательности устройства геомассивов ВА из СПГ и СЩ для фундаментов производственных зданий и сооружений приведена на рисунке 5.32.



1 — оборудование для устройства скважин;
2 — приспособление для подачи материала для заполнения скважин;
3 — грунтоуплотняющий механизм (виброкаток); 4 — фундамент;
5 — скважина; 6 — свая; 7 — щебеночная подготовка

Рисунок 5.32, лист 1 — Схемы технологической последовательности устройства геомассивов ВА из песчано-гравийных и щебеночных свай для фундаментов производственных зданий и сооружений:
а — устройство скважин;
б — засыпка скважин материалом с последующим уплотнением;
в — отсыпка щебеночной подушки;
г — поверхностное уплотнение геомассива;
д — устройство фундамента

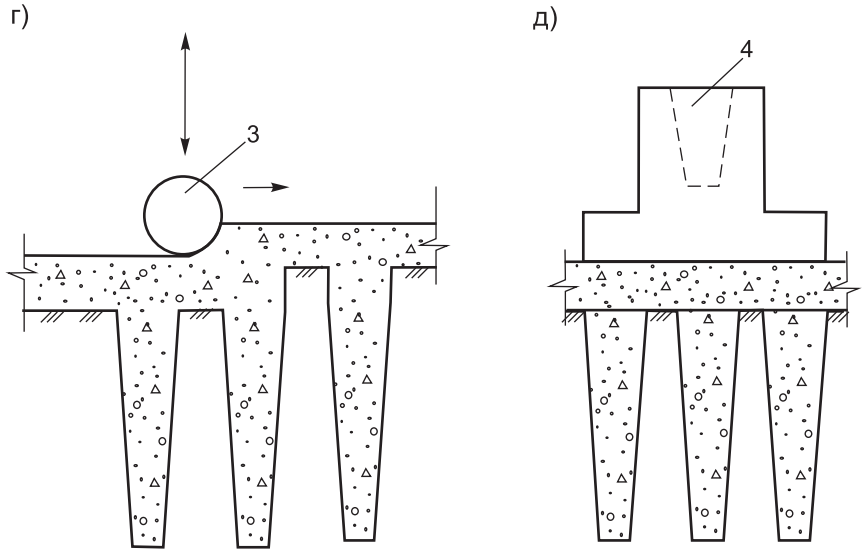


Рисунок 5.32, лист 2

5.5.3.14 Скважины для геомассивов ВА из СПГ и СЩ в зависимости от способа их устройства подразделяются на следующие виды:

— вытрамбованные (выштампованные);

— буровые;

— вибросформированные;

— комбинированные.

5.5.3.15 Устройство СПГ и СЩ в комбинированных скважинах производят по следующим технологическим схемам:

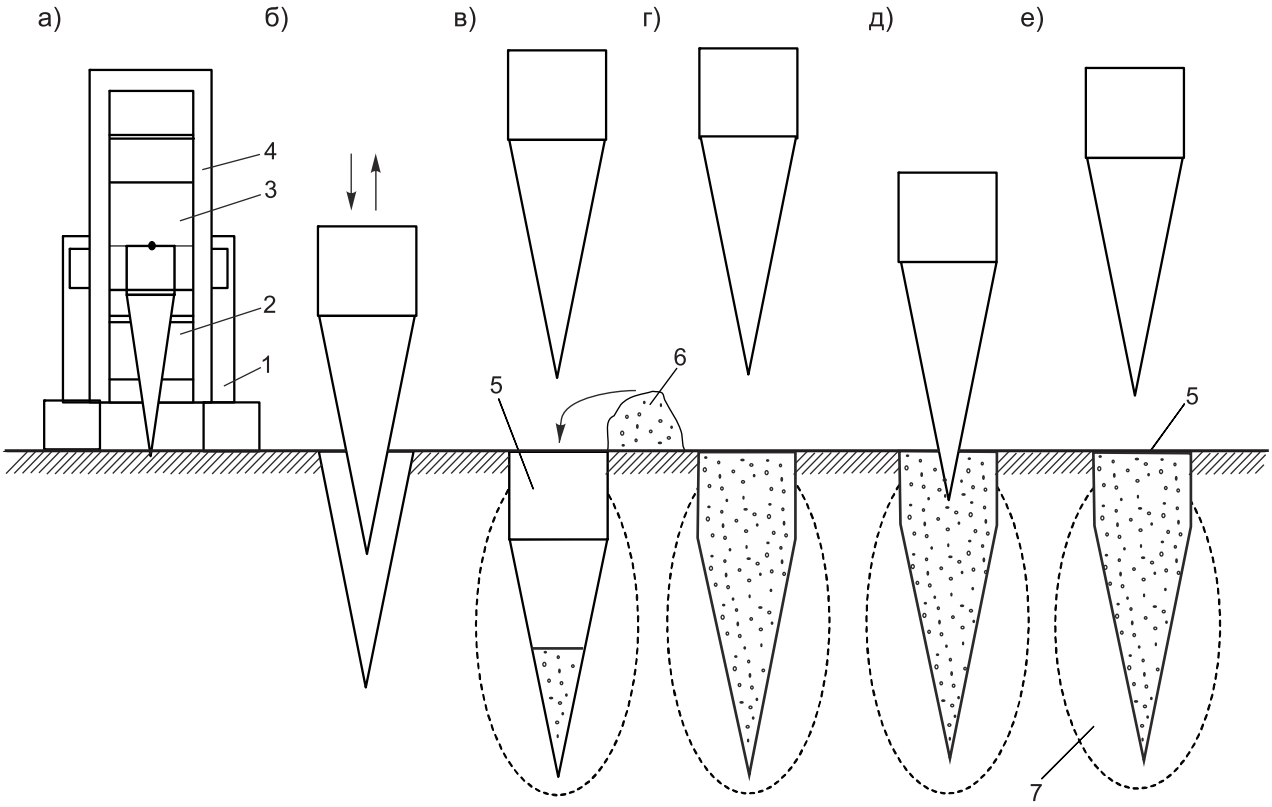
— в буровых и вытрамбованных скважинах — с совмещением технологических схем, приведенных на рисунках 5.33 и 5.34: бурение скважины, засыпка скважины щебнем или гравием с последующим уплотнением трамбовкой до получения значения проектного отказа;

— в вибросформированных и вытрамбованных скважинах — с совмещением технологических схем, приведенных на рисунках 5.33 и 5.35: устройство свай в вибросформированных скважинах; последующее уплотнение песка, гравия или щебня трамбовкой до значения проектного отказа.

5.5.3.16 Поверхностное уплотнение применяют для уплотнения материала в скважинах, создания равномерной плотности геомассива ВА и при устройстве СПГ и СЩ в буровых и вибросформированных скважинах.

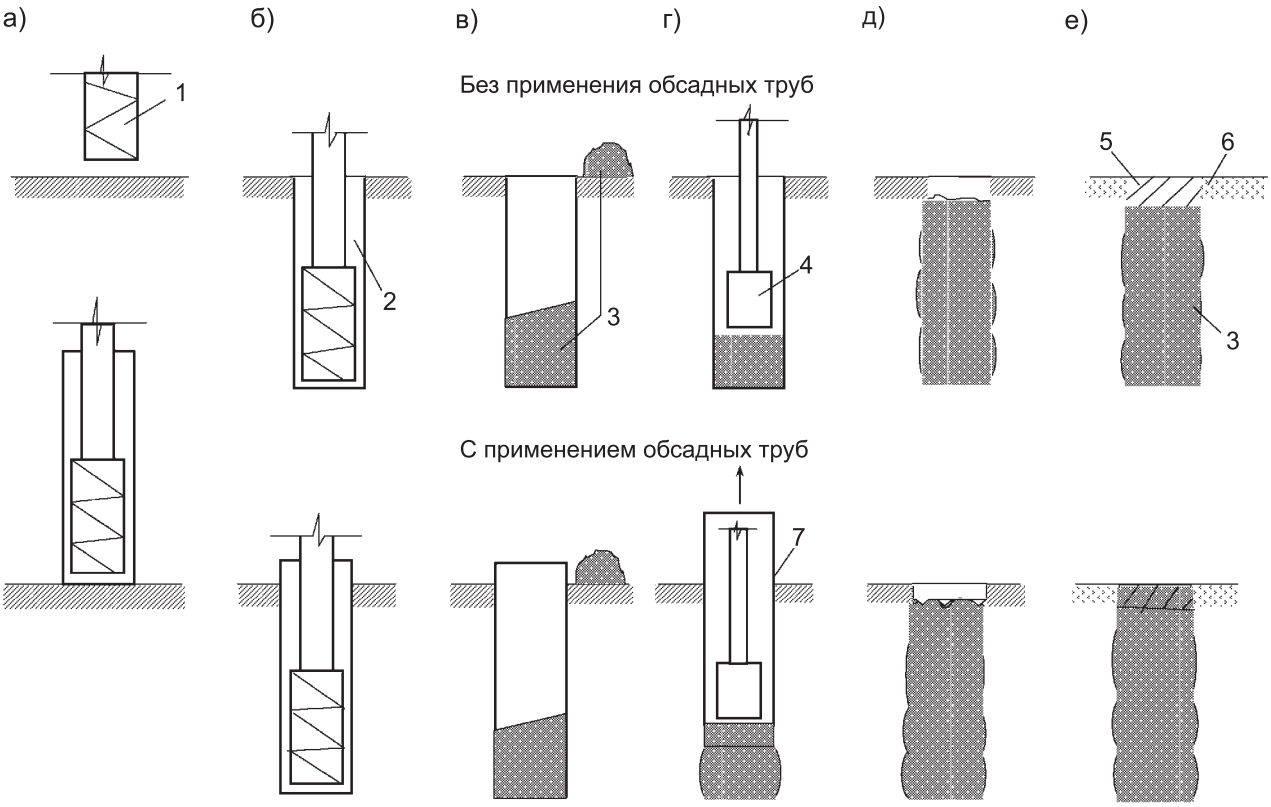
5.5.3.17 При устройстве СПГ и СЩ в вытрамбованных (выштампованных) или комбинированных скважинах, при соответствующем обосновании, поверхностное уплотнение допускается не применять. В этом случае засыпку скважин производят жестким материалом (щебнем или гравием) порционно (не более чем на 1/3 высоты скважины) с трамбованием каждой порции до значения проектного отказа.

5.5.3.18 Примеры оборудования для устройства скважин приведены на рисунке 5.36.



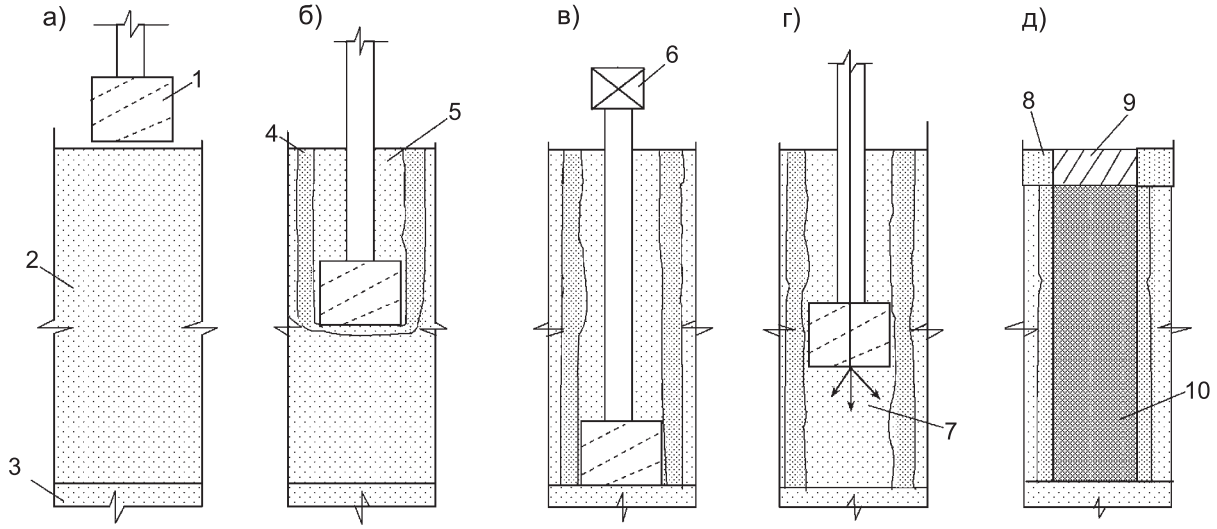
1 — установка для вытрамбовки скважин;
2 — штамп-трамбовка; 3 — груз;
4 — направляющая; 5 — вытрамбованная скважина;
6 — материал для засыпки скважин (песок, гравий, щебень);
7 — зона уплотнения основания

Рисунок 5.33 — Схемы технологической последовательности устройства песчано-гравийных и щебеночных свай в вытрамбованных скважинах:
а — установка штампа-трамбовки на точку вытрамбовывания;
б — вытрамбовывание скважины;
в — засыпка скважины песком, гравием или щебнем;
г — скважина, заполненная песком, гравием или щебнем;
д — уплотнение песка, гравия или щебня штампом-трамбовкой;
е — готовая свая



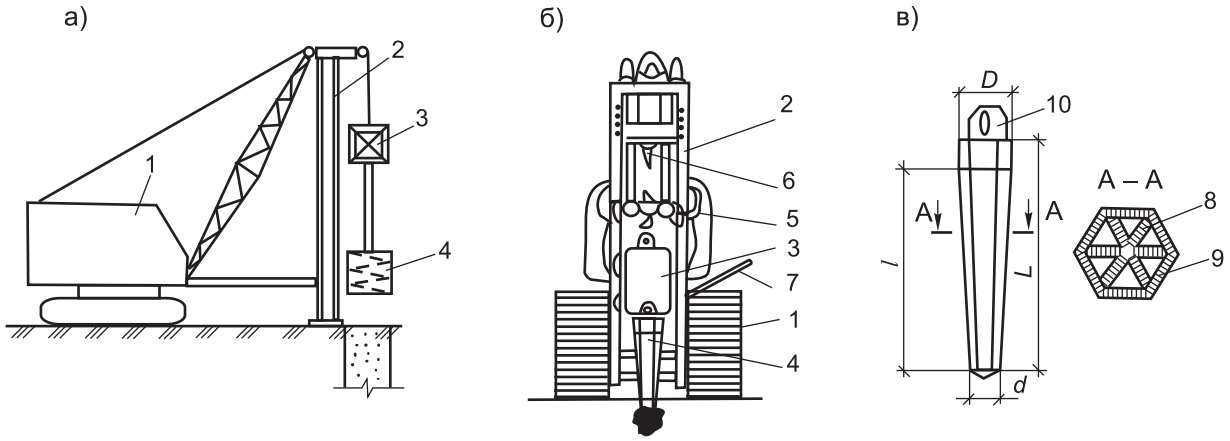
1 — бур; 2 — скважина;
3 — жесткий материал; 4 — трамбовка;
5 — обетонированный верх тела сваи;
6 — щебеночная подготовка; 7 — обсадная труба

Рисунок 5.34 — Схемы технологической последовательности устройства песчано-гравийных и щебеночных свай в буровых скважинах:
а — установка оборудования на точку сваи;
б — бурение скважины;
в — засыпка в скважину порции жесткого материала (песка, щебня или гравия);
г — уплотнение жесткого материала с одновременным извлечением обсадной трубы (при наличии);
д — завершение процесса набивки свай;
е — поверхностное уплотнение с устройством подготовки под фундамент и обетонирование верха тела сваи (при необходимости)



1 — лидер-проходчик; 2 — слабый (рыхлый, насыпной) песчаный грунт;
3 — плотный подстилающий грунт; 4 — уплотненная зона грунта;
5 — тело сваи из уплотненного грунта; 6 — вибратор; 7 — вяжущее вещество;
8 — щебеночная подготовка; 9 — обетонированный верх тела сваи; 10 — свая

Рисунок 5.35 — Схемы технологической последовательности устройства песчано-гравийных и щебеночных свай в вибросформированных скважинах (без выемки грунта):
а — установка лидера-проходчика на точку сваи;
б — уплотнение лидера-проходчика и уплотнение грунта;
в — прорезка слабого слоя;
г — виброизвлечение лидера-проходчика с повторным уплотнением грунта и подача в уплотненный грунт вяжущего вещества (при необходимости);
д — поверхностное уплотнение с устройством подготовки под фундамент и обетонирование верха тела сваи (при необходимости)



1 — базовая машина; 2 — стрела (рама);
3 — накопитель — источник энергии погружения (груз, вибратор, буровой агрегат);
4 — скважинообразователь (штамп-трамбовка, лидер-проходчик, бур); 5 — обсадная труба;
6 — сбрасыватель; 7 — рычаг лебедки; 8 — остов; 9 — обшивка; 10 — ухо

Рисунок 5.36, лист 1 — Примеры оборудования для изготовления скважин:
а — навесное оборудование для вибропогружения лидера-проходчика;
б — навесное оборудование для вытрамбовывания (ТО 461.15);
в — конструкция штампа-трамбовки ТО 461.15;
г — навесное оборудование для бурения;
д — навесное оборудование для вытрамбовывания (ТО 532)

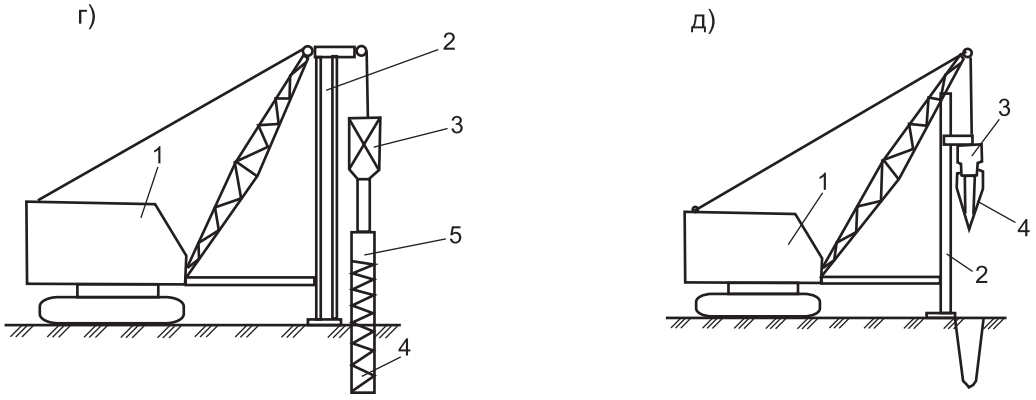


Рисунок 5.36, лист 2

5.5.3.19 Вытрамбовывание скважин для СПГ и СЩ производят штампом-трамбовкой конусообразной формы марки:

— ТО 461.15 с геометрическими параметрами: длиной l — от 2500 до 3000 мм; диаметром верхней части $D_в$ — 600 мм; диаметром нижней части $D_н$ — 200 мм;

— ТО 578 с геометрическими параметрами: l — от 2500 до 3000 мм; $D_в$ — 1200 мм; $D_н$ — 600 мм;

— ТО 630 с геометрическими параметрами: l — от 2000 до 2500 мм; $D_в$ — 1200 мм; $D_н$ — 1000 мм.

Допускается применять штампы-трамбовки с другими геометрическими параметрами при условии, что l не превышает 4000 мм.

5.5.3.20 Бурение скважин целесообразно осуществлять с помощью стандартного бурового оборудования с применением буровых установок, в том числе ямобурами с глубиной бурения h не более 10 м (для ямобуров — менее 3 м) и диаметром D менее 1200 мм (для ямобуров — менее 500 мм).

5.5.3.21 Устройство СПГ и СЩ в вибросформированных скважинах допускается осуществлять вибропогружением и виброизвлечением специального лидера-проходчика марки ВГЦ-1 с глубиной погружения h менее 10 м и диаметром скважины или сваи D от 500 до 1200 мм.

5.5.3.22 Рекомендуемая область применения геомассивов ВА из СПГ и СЩ в зависимости от способа изготовления свай и типа используемого оборудования приведена в 5.5.3.23–5.5.3.26.

5.5.3.23 Геомассивы ВА из СПГ и СЩ в вытрамбованных или выштампованных скважинах, изготовленные с применением штампа-трамбовки марки ТО 461.15 устраивают для:

— ленточных фундаментов с нагрузкой до 300 кН/м;

— столбчатых фундаментов с нагрузкой до 5000 кН на одну колонну (не более восьми свай в кусте);

— общеплощадочного уплотнения (для сплошного геомассива) в неводонасыщенных грунтах.

5.5.3.24 Геомассивы ВА из СПГ и СЩ в вытрамбованных или выштампованных скважинах, изготовленные с применением штампа-трамбовки марки ТО 578 или ТО 630 и в комбинированных скважинах устраивают для:

— ленточных фундаментов с нагрузкой до 600 кН/м;

— столбчатых фундаментов с нагрузкой до 5000 кН на одну колонну (не более шести свай в кусте).

5.5.3.25 Геомассивы ВА из СПГ и СЩ в буровых скважинах устраивают для:

— ленточных фундаментов с нагрузкой до 250 кН/м;

— столбчатых фундаментов с нагрузкой до 2000 кН на одну колонну (не более 10 свай в кусте);

— общеплощадочного уплотнения (для сплошного геомассива), в том числе в водонасыщенных грунтах (с применением обсадных труб).

Примечание — СПГ и СЩ в буровых скважинах диаметром D более 1000 мм и прорезающие всю толщу слабых грунтов (щебеночные столбы) применяют для нагрузок, в 1,3–1,8 раза превышающих указанные выше (в зависимости от грунтовых условий).

5.5.3.26 Геомассивы ВА из СПГ и СЩ в вибросформированных скважинах устраивают для:

— ленточных фундаментов с нагрузкой до 250 кН/м, в случае подачи в тело сваи вяжущего вещества — до 500 кН/м;

— столбчатых фундаментов с нагрузкой до 2500 кН на одну колонну (от шести до восьми свай в кусте), в случае подачи в тело сваи вяжущего — до 5000 кН;

— общеплощадочного уплотнения (для сплошного геомассива) в слабых песчаных (рыхлых) и насыпных грунтах.

5.5.3.27 Устройство СПГ и СЩ с уширениями ствола производят в соответствии с требованиями СП 3.03.05, с учетом положений СП 5.01.01.

5.5.3.28 В процессе производства работ по устройству геомассивов ВА проводят операционный и приемочный контроль качества работ на их соответствие проектной документации и заносят данные в журнал устройства геомассивов из СПГ и СЩ, форма которого приведена в приложении К.

5.5.3.29 До разработки проектной документации по устройству геомассивов ВА из СПГ и СЩ производят опытные работы по устройству скважин, изготовлению свай и поверхностному виброуплотнению с целью подтверждения данных, установленных в проектной документации, и выбора наиболее оптимальных технологических параметров изготовления СПГ и СЩ установленным требованиям СП 3.03.05, с учетом положений СП 5.01.01 и настоящих строительных правил.

5.5.3.30 В процессе производства опытных работ определяют:

— оптимальную высоту сбрасывания трамбовки — для СПГ и СЩ в вытрамбованных скважинах;

— минимально допустимое расстояние между скважинами для конкретных грунтовых условий;

— объем порции засыпки и величину погружения штампа-трамбовки за последние пять сбрасываний или ударов для вытрамбовывания каждой порции засыпки для СПГ и СЩ в комбинированных скважинах;

— характеристики грунта геомассива ВА из СПГ и СЩ;

— контрольные значения показателей качества выполненных работ на конкретной строительной площадке в соответствии с требованиями ТНПА в области контроля качества выполняемых работ.

Примечание — С целью надежности контроля качества работ, при необходимости, проводят испытания материала геомассива из СПГ и СЩ по 5.5.3.36 для сравнения значений показателей качества материала с характеристиками грунта геомассива посредством параллельного проведения контроля оснований экспресс-методами с учетом настоящих строительных правил.

5.5.3.31 Для геомассива ВА из СПГ и СЩ определяют следующие характеристики грунта:

ρ — плотность грунта или тела сваи, кН/м^3;

ρ_d — плотность сухого грунта, кН/м^3;

w — влажность грунта, %;

φ — угол внутреннего трения грунта или тела сваи, …°;

c — удельное сцепление частиц грунта или тела сваи, кПа;

E — модуль деформации грунта или тела сваи, МПа;

K_{com} — коэффициент уплотнения грунта или тела сваи.

5.5.3.32 Определяют следующие показатели качества выполняемых работ:

$h_в$ — глубину погружения штампа-трамбовки по результатам пяти последних сбрасываний с высоты 1 м (или ударов холостым ходом дизель-молота) для СПГ и СЩ в вытрамбованных (выштампованных) скважинах, м

$n_б$ — количество ударов ручной трамбовкой весом 0,5 кН, необходимых для уплотнения слоя жесткого материала толщиной 0,5 м для СПГ и СЩ в буровых скважинах;

$n_в$ — количество проходов (спуск-подъем) лидера-проходчика для СПГ и СЩ в вибросформированных скважинах;

$h_п$ — глубину поверхностного уплотнения, м;

$n_п$ — количество проходов виброкатка по одному следу при поверхностном уплотнении.

5.5.3.33 Опытное изготовление геомассивов ВА из СПГ и СЩ производят в пределах пятна застройки, но не далее чем 5 м за контурами здания или сооружения.

5.5.3.34 Минимально допустимые расстояния между скважинами принимают по 5.5.3.7.

5.5.3.35 Оптимальную высоту сбрасывания штампа-трамбовки принимают исходя из условия неразрушения стенок скважины в верхней ее части, но не менее чем 1 м.

5.5.3.36 Контрольные значения показателей качества выполняемых работ, определяемые в соответствии с требованиям ТНПА в области контроля качества и приемки работ и с учетом 5.5.3.32, принимают по результатам не менее чем двух определений данных значений в разных концах строительной площадки. При этом за контрольное значение принимают меньшее из значений, которое соответствует проектной документации (геомассив ВА из СПГ и СЩ в результате опытного изготовления выдерживает расчетную нагрузку).

5.5.3.37 После устройства опытных участков геомассивов ВА из СПГ и СЩ производят определение контрольных характеристик грунта (материала) геомассива ВА из СПГ и СЩ с целью, указанной в 5.5.3.28 и 5.5.3.29.

5.5.3.38 Если в качестве материала для тела сваи применяют песок, то коэффициент его уплотнения K_{com} принимают не менее 0,96.

5.5.3.39 Результаты опытных работ по устройству опытных участков геомассивов ВА оформляют актом.

6 Правила производства работ

6.1 Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов

6.1.1 Размеры выемок и котлованов принимают с учетом обеспечения размещения конструкций и механизированного производства работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемках или котлованах, а также возможности передвижения людей в выемках с учетом 6.1.2. Размеры выемок и котлованов по дну принимают не менее установленных в проектной документации.

6.1.2 При необходимости передвижения людей в выемке расстояние в свету между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований для трубопроводов и коллекторов) принимают не менее 0,6 м.

6.1.3 Перерыв между окончанием работ по разработке котлована и началом работ по устройству подготовки основания под фундамент, как правило, устанавливают не более 24 ч. В случае более длительных перерывов осуществляют мероприятия по сохранению природных свойств и структуры грунта основания.

6.1.4 Для сохранения природных свойств и структуры грунта основания предусматривают следующие мероприятия:

— защиту котлована от попадания поверхностных вод;

— ограждение котлована и грунтов основания водонепроницаемой стенкой (шпунтовой, ледогрунтовой и т. п.) с погружением ее на 1 м в слой относительно водоупорного грунта (глины, суглинка);

— снятие гидростатического давления путем устройства глубинного водоотлива из подстилающего слоя грунта, насыщенного водой;

— исключение поступление через дно котлована воды путем устройства временного понижения уровня подземных вод с помощью иглофильтровых установок, водослива из скважин-фильтров для песчаных грунтов или электроосмоса для супесей, суглинков и глин;

— исключение динамических воздействий в процессе откопки котлована землеройными машинами посредством недобора защитного слоя грунта;

— защиту грунта основания от промерзания.

6.1.5 До начала производства работ по устройству фундаментов выполняют подготовку основания с составлением акта комиссией с участием заказчика и генерального подрядчика, а при необходимости — представителей проектной и изыскательской организаций.

Комиссия устанавливает соответствие проектной документации расположения, размеров и отметок дна котлована, фактического напластования и свойств грунтов, а также возможность заложения фундаментов на проектной или измененной отметке.

Проводят проверку с целью выявления нарушений природных свойств грунтов основания или степени их уплотнения в соответствии с проектной документацией при необходимости с отбором образцов для проведения лабораторных испытаний, зондирования или пенетрации.

При отклонениях от данных проектной документации более чем на 25 % также проводят испытания грунтов пробными нагрузками и принимают решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию на устройство оснований фундаментов или в ППР (дополнительное уплотнение грунта, отсыпка жесткого материала — щебня, гравия, песчано-гравийной смеси), которые разрабатывает проектная организация совместно с генеральным подрядчиком и утверждает заказчик.

6.1.6 Размеры котлована в плане принимают исходя из проектных габаритов фундамента с учетом конструкции ограждения и крепления стенок котлована, конструкции опалубки фундамента, способов водоотлива и монтажа фундамента, а также угла естественного откоса грунта.

6.1.7 Расположенные в пределах котлована надземные, подземные сооружения и инженерные коммуникации, горизонты подземных вод, их фактические и прогнозируемые уровни в меженный период и в период высоких вод принимают согласно проектной документации на разработку котлована.

6.1.8 До начала производства работ по разработке котлована выполняют следующие работы:

— разбивку котлована;

— срезку растительного слоя грунта;

— планировку территории и устройство отвода поверхностных и подземных вод;

— перенос, при необходимости, надземных, подземных сооружений и инженерных коммуникаций;

— ограждение котлована (при необходимости);

— устройство временных подъездных путей к котловану.

6.1.9 В процессе производства работ по разработке выемок и котлованов представитель генерального подрядчика устанавливает постоянный надзор за состоянием грунта, ограждений и креплений котлована, фильтрацией воды и соблюдением правил техники безопасности.

6.1.10 Разработку котлованов и поперечных прорезей, устраиваемых в насыпях и конусах устоев, а также котлованов вблизи существующих насыпей, опор мостов, линий электропередачи, других надземных, подземных сооружений и инженерных коммуникаций, находящихся в пределах призмы обрушения, производят согласно проектной документации и ППР, согласованным с заинтересованными организациями.

Детально разработанную конструкцию ограждения и крепления стенок котлована или прорези, конструкцию перекрытия прорези, способы разработки и водоотлива котлована, обеспечивающие сохранность существующих конструкций и сооружений, безопасность движения транспорта и производства работ принимают согласно проектной документации.

6.1.11 При разработке котлованов в непосредственной близости от фундаментов существующих зданий и сооружений, а также подземных инженерных коммуникаций осуществляют соответствующие мероприятия, исключающие возможные их деформации и нарушения устойчивости откосов котлованов.

Мероприятия по обеспечению сохранности существующих зданий или сооружений и подземных инженерных коммуникаций осуществляют согласно проектной документации и согласовывают с эксплуатирующими их организациями.

6.1.12 Защиту котлована от поступления подземных вод осуществляют по 6.2. Мероприятия по отводу поверхностных вод выполняют не менее чем за 24 ч до начала производства земляных работ.

6.1.13 В зимних условиях котлованы, как правило, разрабатывают участками площадью не более 300 м^2.

6.1.14 Грунт из котлована допускается складировать на бровке, обеспечивая устойчивость откосов котлована. Определение крутизны откосов временных выемок в однородных немерзлых грунтах приведено в приложении Л.

6.1.15 Для крепления котлованов глубиной не более 4 м, как правило, применяют инвентарные приспособления (за исключением случаев крепления небольших котлованов, траншей и приямков сложной конфигурации, разрабатываемых вручную), которые устраивают таким образом, чтобы они не препятствовали производству последующих работ по устройству фундаментов. Последовательность разборки инвентарных приспособлений принимают с учетом обеспечения устойчивости стенок котлованов до окончания производства работ по устройству фундаментов.

Крепления котлованов глубиной более 4 м выполняют с учетом положений настоящих строительных правил.

6.1.16 При разработке котлована в водонасыщенных грунтах согласно проектной документации предусматривают мероприятия, исключающие наплыв грунта в котлован.

6.1.17 В случае если основания сложены из водонасыщенных мелких и пылеватых песков или глинистых грунтов текучепластичной и текучей консистенции, принимают меры по их защите от возможных нарушений при движении по ним землеройных и транспортных машин.

6.1.18 Значение недобора грунта в котловане, как правило, принимают согласно проектной документации и уточняют в процессе производства работ. Увеличение проектного значения недобора грунта согласовывают с проектной организацией.

6.1.19 Переборы грунта в котловане заполняют местным или песчаным грунтом с тщательным его уплотнением. Вид грунта заполнения и значение уплотнения согласовывают с проектной организацией.

6.1.20 Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, переборов грунта и других воздействий, выбирают по результатам опытного уплотнения грунта, на основе решения проектной организации.

Порядок опытного уплотнения грунтов естественного заложения и грунтовых подушек приведен в приложении М.

6.1.21 Разработку грунта в котлованах или траншеях при переменной глубине заложения фундаментов производят ступенями. Отношение высоты ступени к ее длине принимают согласно проектной документации, но не менее: 1:2 — в глинистых грунтах; 1:3 — в песчаных грунтах.

В случае отрывки котлована при переменной глубине заложения фундаментов грунт разрабатывают способами, обеспечивающими сохранение структуры грунта в ступенях основания.

6.1.22 Грунты естественного заложения в основании не соответствующие требуемой плотности, установленной в проектной документации, доуплотняют с помощью катков, тяжелых трамбовок и других грунтоуплотняющих механизмов.

Степень уплотнения грунта, выраженною плотностью сухого грунта или коэффициентом уплотнения, приводят в соответствие с установленными в проектной документации значениями, исходя из необходимости обеспечения требуемых прочностных и деформативных свойств грунта.

Способы устройства насыпей, грунтовых подушек, обратных засыпок, а также уплотнения грунта принимают согласно проектной документации и ППР в зависимости от назначения и требуемой степени уплотнения, вида и состояния грунтов, объема работ, имеющихся средств механизации, сроков производства работ и др.

Если в проектной документации отдельно установлены требования к водопроницаемости грунтов основания, то соответствующие мероприятия принимают согласно ППР.

6.1.23 Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, выравнивают с помощью подсыпки из песка (кроме пылеватого) толщиной слоя от 50 до 100 мм. Горизонтально спланированную поверхность песчаного основания выравнивают с использованием такого же песка.

6.1.24 Если основание сложено глинистыми грунтами консистенцией более 0,5 или водонасыщенными песками, основание доуплотняют легкими катками или трамбовками.

6.1.25 Минимальную ширину траншей в соответствии с проектной документацией принимают:

— для ленточных фундаментов и других подземных конструкций — равной ширине конструкции с учетом устройства опалубки, толщины изоляции и креплений плюс 0,2 м в каждую сторону;

— под укладку трубопроводов, кроме магистральных, при крутизне откосов:

1:0,5 и более — по таблице 6.1;

менее 1:0,5 — не менее наружного диаметра прокладываемой трубы плюс 0,5 м при укладке отдельными трубами и плюс 0,3 м — при укладке плетями;

— под укладку трубопроводов на участках кривых вставок — не менее двухкратной ширины траншеи на прямолинейных участках;

— для искусственных оснований под трубопроводы (кроме грунтовых подсыпок), коллекторы и подземные каналы — не менее ширины основания плюс 0,2 м в каждую сторону;

— при разработке одноковшовыми экскаваторами — не менее ширины режущей кромки ковша плюс 0,15 м — для песков и супесей, плюс 0,1 м — для глинистых грунтов;

— при разработке траншейными экскаваторами — не менее номинальной ширины отрывки.

Таблица 6.1 — Минимальная ширина траншей под укладку трубопроводов

Способ укладки трубопроводов	Минимальная ширина траншеи, м, без учета креплений для видов соединения трубопровода		
	сварного	раструбного	муфтового, фланцевого, фальцевого — для всех труб; раструбного — для керамических труб
Плетями или отдельными секциями: при наружном диаметре труб D, м:			
до 0,7 включ.	$D + 0,3$, но не менее 0,7	—	—
св. 0,7	$1,5D$	—	—

Окончание таблицы 6.1

Способ укладки трубопроводов	Минимальная ширина траншеи, м, без учета креплений для видов соединения трубопровода		
	сварного	раструбного	муфтового, фланцевого, фальцевого — для всех труб; раструбного — для керамических труб
при разработке траншейными экскаваторами для трубопроводов диаметром не более 219 мм, укладываемых без спуска людей в траншею (узкотраншейным способом)	$D + 0,2$	—	—
при пригрузке трубопровода железобетонными пригрузами или анкерными устройствами	$2,2D$	—	—
при пригрузке трубопровода нетканым синтетическим материалом	$1,5D$	—	—
Отдельными трубами при наружном диаметре труб D, м:			
до 0,5 включ.	$D + 0,5$	$D + 0,6$	$D + 0,8$
св. 0,5 “ 1,6 “	$D + 0,8$	$D + 1,0$	$D + 1,2$
“ 1,6 “ 3,5 “	$D + 1,4$	$D + 1,4$	$D + 1,4$

Примечания

1 Ширину траншей для трубопроводов диаметром более 3,5 м принимают согласно проектной документации исходя из технологии устройства основания, монтажа, изоляции и заделки стыковых соединений.

2 При параллельной укладке в одной траншее нескольких трубопроводов расстояния от крайних труб до стенок траншей определяют по настоящей таблице, а расстояния между трубами — согласно проектной документации.

6.1.26 Размеры приямков для заделки стыковых соединений трубопроводов в зависимости от их наружного диаметра принимают не менее значений, указанных в таблице 6.2.

Таблица 6.2 — Размеры приямков для заделки стыковых соединений трубопроводов

Трубы	Вид стыкового соединения	Уплотнитель	Диаметр условного прохода трубопровода, мм	Размеры приямков, м		
				Длина	Ширина	Глубина
Стальные	Сварное	—	Для всех диаметров	1,0	$D + 1,2$	0,7
Чугунные	Раструбное	Резиновая манжета	До 300 включ.	0,5	$D + 0,2$	0,1
		Пеньковая прядь	До 300 включ.	0,55	$D + 0,5$	0,3
			Св. 300	1,0	$D + 0,7$	0,4
		Герметик	До 300 включ.	0,5	$D + 0,5$	0,2
			Св. 300	1,0	$D + 0,7$	0,3

Окончание таблицы 6.2

Трубы	Вид стыкового соединения	Уплотнитель	Диаметр условного прохода трубопровода, мм	Размеры приямков, м		
				Длина	Ширина	Глубина
Асбестоцементные	Самоуплотняющаяся муфта	Резиновое кольцо фигурного сечения	До 300 включ.	0,7	$D + 0,2$	0,2
			Св. 300	0,7	$D + 0,5$	0,2
	Чугунная фланцевая муфта	Резиновое кольцо круглого сечения и типа КЧМ	До 300 включ.	0,7	$D + 0,5$	0,3
			Св. 300	0,9	$D + 0,7$	0,3
	Любое для безнапорных труб	Любой	До 400 включ.	0,7	$D + 0,5$	0,2
Бетонные и железобетонные	Раструбное, муфтовое и с бетонным пояском	Резиновое кольцо круглого сечения	До 600 включ.	0,5	$D + 0,5$	0,2
			Св. 600 до 3500	1,0	$D + 0,5$	0,3
Пластмассовые	Все виды стыковых соединений	—	Для всех диаметров	0,6	$D + 0,5$	0,2
Керамические	Раструбное	Асфальтобитум, герметик и др.	Для всех диаметров	0,5	$D + 0,6$	0,3
Примечание — Для других видов стыкового соединения и диаметров условного прохода трубопроводов размеры приямков принимают согласно проектной документации.						

6.1.27 В котлованах, траншеях и профильных выемках разработку элювиальных грунтов, изменяющих свои свойства под влиянием атмосферных воздействий, производят, оставляя защитный слой грунта, толщину которого и допустимую продолжительность контакта вскрытого грунта основания с атмосферой устанавливают согласно проектной документации. Защитный слой грунта удаляют непосредственно перед началом производства работ по возведению земляного сооружения.

6.1.28 Выемки в грунтах, кроме валунных и элювиальных, как правило, разрабатывают до проектной отметки с сохранением естественного сложения грунтов основания.

Допускается разработка выемок в два этапа: черновая (таблица 6.3, позиции 1–4) и окончательная, непосредственно перед возведением конструкции (таблица 6.3, позиция 5) — с учетом требований ТНПА в области контроля качества выполняемых работ (таблица 6.3).

Таблица 6.3 — Контролируемые показатели разработки выемок

Наименование контролируемого показателя	Предельное отклонение размеров и уклонов	Метод и объем контроля
1 Отклонение отметки дна выемки от проектного значения (кроме выемок в валунных, скальных и вечномерзлых грунтах) при черновой разработке, мм:		Измерительный; точки измерений устанавливаются случайным образом; количество измерений на принимаемом участке, не менее:
одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями:		
с механическим приводом:		
драглайн	+250	20
прямого копания	+100	15
обратного копания	+150	10
с гидравлическим приводом	+100	10

Продолжение таблицы 6.3

Наименование контролируемого показателя	Предельное отклонение размеров и уклонов	Метод и объем контроля
одноковшовыми экскаваторами, оснащенными планировочными ковшами, зачистным оборудованием и другим специальным оборудованием для планировочных работ, экскаваторами планировщиками	+50	5
бульдозерами	+100	15
траншейными экскаваторами	+100	10
скреперами	+100	10
2 Отклонение отметок планировочных выемок при черновой разработке, мм, не более:		Измерительный; количество измерений на принимаемом участке в наиболее высоких местах, установленных визуальным осмотром, — не менее 20
при недоборах грунта	100	
при переборах грунта	200	
3 Отклонение отметок планировочных выемок при черновой разработке без рыхления валунных и глыбовых грунтов:		
при недоборах	Не допускается	
при переборах	Не более величины максимального диаметра валунов (глыб), содержащихся в грунте в количестве более 15 % по объему, но не более 400 мм	
4 Отклонение отметок дна выемки в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов грунта и восполнения переборов грунта, мм	±50	Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей здания или сооружения, в местах изменения проектных отметок, в местах поворотов и примыканий траншей, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемом участке
5 Вид и характеристики вскрытого естественного грунта оснований для фундаментов и земляных сооружений	В соответствии с проектной документацией, исключая размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта толщиной более 30 мм	Технический осмотр всей поверхности основания

Окончание таблицы 6.3

Наименование контролируемого показателя	Предельное отклонение размеров и уклонов	Метод и объем контроля
6 Отклонение от проектного продольного уклона дна траншеи под укладку безнапорных трубопроводов, водоотводных канав и других выемок с уклонами	±0,0005	Измерительный, в местах поворотов, примыканий, расположения колодцев и т. п., но не реже чем через 50 м
7 Отклонение уклона спланированной поверхности от проектного	±0,001	Визуальный (наблюдение за стоком атмосферных осадков) или измерительный по сетке размерами 50×50 м
8 Отклонение отметок спланированной поверхности от проектных в нескальных грунтах, мм	±50	Измерительный по сетке размерами 50×50 м

6.1.29 Доработку недоборов грунта до проектной отметки производят с сохранением естественного сложения грунтов оснований.

6.1.30 Восполнение переборов грунта в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов производят местным грунтом с уплотнением до плотности, соответствующей грунту естественного сложения, или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа).

6.1.31 Наибольшую крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня подземных вод (с учетом высоты капиллярного поднятия воды по 6.1.32), в том числе в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, принимают с учетом [1].

При высоте откосов более 5 м в однородных грунтах крутизну откосов допускается принимать по графикам, приведенным в приложении Л, но не круче указанной в [1] — для выемки глубиной 5 м, а для всех грунтов — не более 80°.

6.1.32 При наличии в период производства работ подземных вод в пределах выемок или вблизи их дна влажными считают грунты, расположенные ниже уровня подземных вод и выше этого уровня на высоту капиллярного поднятия воды, которую принимают, м:

0,3 — для крупных, средней крупности и мелких песков;

0,5 — для пылеватых песков и супесей;

1,0 — для суглинков и глин.

6.1.33 Крутизну откосов подводных и обводненных береговых траншей, а также траншей, разрабатываемых на болотах, принимают с учетом [4].

6.1.34 Крутизну откосов карьеров, резервов и постоянных отвалов после окончания производства земляных работ в зависимости от направлений рекультивации и способов закрепления поверхности откосов принимают в соответствии с проектной документацией.

6.1.35 Максимальную глубину выемок с вертикальными незакрепленными стенками принимают с учетом [1].

6.1.36 Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, при средней суточной температуре воздуха ниже минус 2 °С допускается увеличивать по сравнению с установленной в [1] на глубину промерзания грунта, но не более чем до 2 м.

6.1.37 Необходимость временного крепления вертикальных стенок траншей и котлованов в зависимости от глубины выемки, вида и состояния грунта, гидрогеологических условий, значений и характера временных нагрузок на бровке и других местных условий принимают согласно проектной документации.

6.1.38 Количество и размеры ступеней и местных углублений в пределах выемки устанавливают минимальными, обеспечивающими механизированную зачистку основания и технологичность возведения сооружения.

6.1.39 При необходимости разработки выемок в непосредственной близости от фундаментов существующих зданий и сооружений предусматривают технические решения по обеспечению сохранности существующих фундаментов согласно проектной документации.

6.1.40 Места наложения разрабатываемых выемок или отсыпаемых насыпей на охранные зоны существующих подземных и воздушных инженерных коммуникаций, а также подземных сооружений принимают согласно проектной документации с указанием минимальных расстояний, устанавливаемых с учетом 6.1.42.

В случае обнаружения не указанных в проектной документации инженерных коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков рекомендуется выполнить следующие мероприятия: приостановить производство земляных работ; на место производства работ вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные инженерные коммуникации, и принять меры по их защите от повреждения. При невозможности установить эксплуатирующую организацию рекомендуется вызывать представителей местного органа власти.

6.1.41 Разработка выемок, устройство насыпей и вскрытие поверхности грунта в местах расположения подземных инженерных коммуникаций в пределах минимальных расстояний (см. 6.1.42) допускается при наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций и местного органа власти.

6.1.42 Механизированную разработку грунта при пересечении разрабатываемых траншей с существующими инженерными коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, производят с соблюдением следующих минимальных расстояний:

— для особо важных (ответственных) подземных и воздушных линий связи и электрических, магистральных трубопроводов и других инженерных коммуникаций, для которых существуют особые (специальные) правила охраны, — с учетом данных правил, действующих на территории Республики Беларусь;

— для стальных сварных, керамических, чугунных и асбестоцементных трубопроводов, каналов и коллекторов при использовании экскаваторов с гидравлическим приводом — на расстоянии 0,5 м от боковой поверхности и над верхом инженерных коммуникаций, с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м.

Для других подземных инженерных коммуникаций и при использовании средств механизации, независимо от их вида, а также для грунтов, содержащих по объему более 30 % крупных твердых включений диаметром более 200 мм (валуны и глыбы), механизированную разработку грунта производят на расстоянии 2 м от боковой поверхности инженерных коммуникаций и над верхом инженерных коммуникаций, с предварительным их обнаружением с точностью до 1 м, — не менее 1 м.

На болотах и в грунтах текуче-пластичной консистенции механизированную разработку грунта над инженерными коммуникациями не производят.

Оставшийся грунт разрабатывают с применением ручных безударных инструментов или специальных средств механизации.

6.1.43 При разработке траншей ширину вскрытия поверхности грунта в местах расположения полос проезжей части дорог и городских проездов принимают: для бетонного дорожного покрытия или асфальтового по бетонному основанию — больше ширины траншеи по верху с каждой стороны с учетом креплений на 100 мм; для других конструкций дорожного покрытия — то же на 250 мм.

Для дорожных покрытий из сборных железобетонных плит ширину вскрытия поверхности грунта принимают кратной размеру сборной железобетонной плиты.

6.1.44 При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, предусматривают мероприятия по их разрушению или удалению за пределы строительной площадки согласно проектной документации. К негабаритным включениям относят валуны, камни, куски разрыхленного мерзлого грунта, наибольший размер которых превышает:

— для одноковшовых экскаваторов, оснащенных:

драглайном — 2/3 ширины ковша;

лопатой обратного или прямого копания — 1/2 ширины ковша;

— для скреперов — 2/3 наибольшей конструктивной глубины копания;

— для бульдозеров и грейдеров — 1/2 высоты отвала;

— для транспортных средств — 1/2 ширины кузова и половину (по весу) паспортной грузоподъемности;

— для дробилок — 3/4 меньшей стороны приемного отверстия;

— при разработке грунта вручную с удалением грузоподъемными кранами или механизмами — 300 мм.

6.1.45 В случае искусственного засоления грунтов при наличии или предполагаемой укладке неизолированных металлических или железобетонных конструкций на расстоянии менее 10 м от места засоления концентрация соли в поровой влаге не должна превышать 10 %.

6.1.46 При оттаивании грунта вблизи подземных инженерных коммуникаций температуру его нагрева принимают не более значения, вызывающего повреждение оболочки или изоляции инженерных коммуникаций. Предельно допустимую температуру нагрева грунта указывает эксплуатирующая организация при выдаче разрешения на разработку выемки.

6.1.47 Ширину проезжей части подъездных путей в пределах разрабатываемых выемок и карьеров для самосвалов грузоподъемностью не более 120 кН, как правило, принимают: 7,0 м — при двухстороннем движении; 3,5 м — при одностороннем движении. При грузоподъемности самосвалов более 120 кН, а также при использовании любых других транспортных средств ширину проезжей части принимают согласно ПОС.

6.1.48 При производстве работ по разработке выемок и устройству естественных оснований состав контролируемых показателей, предельные отклонения, методы и объем контроля принимают в соответствии с СТБ 1164.0, СТБ 1164.1 и с учетом данных таблицы 6.3.

6.1.49 Земляные работы, в том числе вертикальную планировку строительной площадки скреперами и бульдозерами рекомендуется производить с учетом [5]–[9].

6.2 Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж

6.2.1 Положения настоящего подраздела распространяются на производство работ по искусственному понижению уровня подземных вод (далее — водопонижение) с применением водоотлива, дренажа, иглофильтровых установок, водопонизительных (дренажных) систем на возводимых или реконструируемых объектах, а также по отводу поверхностных вод с территории застройки.

6.2.2 До начала производства работ по водопонижению проводят обследование технического состояния сооружений, находящихся в зоне производства работ, а также уточняют расположение существующих подземных инженерных коммуникаций.

6.2.3 При производстве работ по водопонижению предусматривают меры по предотвращению разуплотнения грунтов, а также нарушения устойчивости откосов котлована и оснований расположенных рядом сооружений.

6.2.4 Во время производства работ по устройству фундаментов откачивают воду, поступающую в котлован во избежание затопления свежего слоя бетона или раствора до приобретения ими не менее 30 %-ной проектной прочности. Для предупреждения вымывания цемента из бетонной смеси устраивают водосборные колодцы и водоотводящие лотки. Водоотлив из котлованов выполняют с учетом положений раздела 4.

В случае устройства дренажа соблюдают требования к составу, размерам и свойствам дренирующих материалов, а также к заданным уклонам дренажей.

6.2.5 При особо сильном притоке воды в котлован, при удалении которой возможно вымывание раствора и наплыв грунта в котлован, устраивают тампонажную подушку из бетона, укладываемого подводным способом. Толщину тампонажной подушки принимают в соответствии с ППР, но не менее 1 м при напоре воды до 3 м.

6.2.6 При применении водоотлива из котлованов и траншей их фильтрующие откосы и дно, при необходимости, пригружают слоем песчано-гравийного материала, толщиной, установленной в проектной документации. Вместимость зумпфов принимают из расчета притока воды к ним в течение не менее 5 мин.

6.2.7 При откачке воды из котлована, разработанного подводным способом, скорость понижения уровня воды в нем, во избежание нарушения устойчивости дна и откосов, принимают в зависимости от скорости понижения уровня подземных вод за его пределами.

6.2.8 При устройстве дренажа производство земляных работ начинают со сбросных участков с продвижением в сторону более высоких отметок, а укладку труб и фильтрующих материалов — с водораздельных участков с продвижением в сторону сброса или насосной установки (постоянной или временной) для исключения пропуска по дренажу неосветленных вод.

Устройство пластового дренажа осуществляют без нарушений в сопряжении щебеночного слоя постели с щебеночной обсыпкой труб.

Укладку дренажных труб, устройство смотровых колодцев и монтаж оборудования дренажных насосных станций производят с соблюдением требований ТКП 45-3.05-166, ТКП 45-3.05-167 и с учетом [10].

6.2.9 Бурение водопонизительных скважин и последующую установку в них фильтров производят с соблюдением следующих условий:

— при бурении скважин ударно-канатным способом низ обсадной трубы опережает уровень разрабатываемого забоя не менее чем на 0,5 м, а подъем буровой желонки производят со скоростью, исключающей подсасывание грунта через нижний конец обсадной трубы; при бурении в грунтах, в которых возможно образование пробок, в полости обсадной трубы поддерживают уровень воды, превышающий уровень подземных вод;

— бурение водопонизительных скважин с глинистой промывкой допускается в случае, если предварительно выполнено опытное бурение и установленная эффективность разглинизации соответствует требованиям проектной документации;

— перед опусканием фильтров и извлечением обсадных труб скважины очищают от бурового шлама; в скважинах, пробуренных в супесях, а также в переслаивающихся водоносных и водоупорных слоях, внутреннюю полость обсадной трубы промывают водой; контрольный замер глубины скважины производят непосредственно перед установкой фильтра;

— при бурении скважин отбирают пробы для уточнения границ водоносных слоев и гранулометрического состава грунтов.

6.2.10 При погружении в грунт гидравлическим способом фильтровой колонны или обсадных труб обеспечивают непрерывную подачу воды, а при наличии сильно поглощающих воду грунтов — дополнительную подачу в забой сжатого воздуха.

6.2.11 Обсыпку фильтров производят равномерно слоями высотой не более 30-кратной толщины обсыпки. После каждого очередного подъема трубы над ее нижней кромкой оставляют слой обсыпки высотой не менее 0,5 м.

6.2.12 Монтаж насосов в скважине производят после проверки скважин на проходимость шаблоном, диаметр которого превышает диаметр насоса не менее чем на 10 мм.

6.2.13 После ввода в действие системы водопонижения откачку воды производят непрерывно.

Насосные агрегаты, установленные в резервных скважинах, а также резервные насосы открытых установок периодически включают в работу в целях поддержания их в рабочем состоянии.

Системы водопонижения оборудуют устройствами автоматического отключения любого насосного агрегата в случае понижения уровня воды в водоприемнике ниже допустимого.

6.2.14 Все постоянные устройства водопонижения и водоотведения, используемые в период строительства объекта, при вводе в эксплуатацию должны соответствовать проектной документации.

6.2.15 При эксплуатации систем водопонижения при низких температурах обеспечивают утепление насосного оборудования и коммуникаций, а также предусматривают возможность их опорожнения при перерывах в работе.

6.2.16 Перед началом производства земляных работ обеспечивают отвод поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств с обеспечением целостности существующих сооружений.

6.2.17 При отводе поверхностных и подземных вод соблюдают следующие положения:

— для перехвата потока поверхностных вод с верхней стороны выемок используют кавальеры и резервы, устраиваемые сплошным контуром, а также постоянные водосборные и водоотводящие сооружения или временные канавы и обвалования; канавы, при необходимости, оборудуют защитными креплениями от размыва или фильтрационных утечек;

— кавальеры с низовой стороны выемок отсыпают с разрывом, преимущественно в пониженных местах, но не реже чем через каждые 50 м; ширину разрывов по низу принимают не менее 3 м;

— грунт из нагорных и водоотводящих канав, устраиваемых на косогорах, укладывают в виде призмы вдоль канав с низовой их стороны;

— при расположении нагорных и водоотводящих канав в непосредственной близости от линейных выемок между выемкой и канавой выполняют банкет с уклоном его поверхности от 0,02 до 0,04 в сторону нагорной канавы.

6.2.18 При пересечении откоса котлована водоупорных грунтов, залегающих под водоносным слоем, на кровле водоупора устраивают берму с канавой для отвода воды (если дренаж на этом уровне проектной документацией не предусмотрен).

6.2.19 При отводе подземных и поверхностных вод не должно быть подтоплений сооружений, образований оползней, размывов грунта, заболачиваний местности.

6.2.20 Демонтаж установок водопонижения начинают с нижнего яруса после завершения производства работ по обратной засыпке котлованов и траншей или непосредственно перед их затоплением.

6.2.21 При производстве работ по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотводу состав контролируемых показателей, предельные отклонения, методы и объем контроля принимают по таблице 6.4.

Таблица 6.4 — Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, методы и объем контроля при водопонижении, организации поверхностного стока и водоотводе

Наименование контролируемого показателя	Предельное отклонение	Метод и объем контроля
1 Отклонение от вертикали при бурении водопонизительных скважин под установку глубинных насосов с трансмиссионным валом	Не более 0,5 % от *H* (где *H* — глубина скважины на уровне замера, м)	Измерительный; каждая скважина
2 Контрольное давление воды при проверке герметичности системы трубопроводов	Выше расчетного значения на 50 % и более	Измерительный; каждая система
3 Уклон трубопроводов иглофильтровых установок: всасывающих напорных распределительных водосборных	 Не менее 0,005 от насоса Не менее 0,001 от насоса Не менее 0,005 в сторону циркуляционного бака	Измерительный; 1/3 всех трубопроводов
4 Состояние фильтров водопонизительных скважин	Не допускаются обрывы нитей, неплотные стыки, трещины и др.	Визуальный; каждый элемент
5 Отклонение продольного уклона водоотводных канав от проектного значения	±0,0005	Измерительный; нивелирование трассы на участках между поворотами, примыканиями, но не менее чем через каждые 50 м
6 Концентрация химических веществ и взвесей в воде, сбрасываемой в естественные водотоки и водоемы	Не более предельно допустимых значений	Лабораторные исследования не реже чем 2 раза в месяц
7 Показатели работы установок водопонижения	По данным заводского паспорта на оборудование	Измерительный, по показаниям приборов; ежесменно
8 Показатели положения статического и динамического уровней воды	Согласно проектной документации	Измерительный, по показаниям приборов; ежедневно
9 Состояние откосов и дна котлованов и траншей	Не допускаются сосредоточенная фильтрация, вынос грунта и оплывание откосов	Визуальные наблюдения, ежедневно
10 Осадка земляных сооружений	Не более значений, установленных СП 5.01.01	Нивелирование по маркам, установленным на земляном сооружении

6.2.22 При производстве работ по водопонижению кроме положений настоящих строительных правил учитывают положения [11] в части:

— составления ППР;

— применения материалов и основного оборудования;

— устройства водоотлива из котлованов и траншей, дренажей, иглофильтровых систем, водопонизительных скважин и их эксплуатации;

— электроосушения;

— эксплуатации систем водопонижения;

— демонтажа оборудования и ликвидации систем водопонижения;

— наблюдений, контроля качества работ, дополнительной документации при производстве работ;

— приемки выполненных работ.

6.2.23 Состав ППР по водопонижению приведен в приложении Н.

6.3 Устройство насыпей и обратных засыпок

6.3.1 Типы и физико-механические характеристики грунтов, предназначенных для устройства насыпей и обратных засыпок, специальные требования к ним, регламентируемую степень уплотнения (плотность сухого грунта и коэффициент уплотнения), границы частей насыпи, возводимых из грунтов с различными физико-механическими характеристиками принимают согласно проектной документации.

При необходимости грунты для устройства насыпей и обратных засыпок по согласованию представителя заказчика с проектной организацией допускается заменять.

6.3.2 Использование в качестве оснований насыпей из шлака и других негрунтовых материалов рекомендуется при наличии соответствующих указаний в проектной документации, а также предусматривающих порядок производства, технологию и контроль качества работ.

6.3.3 При устройстве насыпей не рекомендуется применять переувлажненные грунты, если это не оговорено в проектной документации, либо в проектной документации указывают технологические приемы, выполнение которых позволит применить в теле насыпи переувлажненные грунты.

В одном слое насыпи не применяют грунты разных типов. Если насыпь состоит из нескольких слоев грунта разных типов, то поверхности слоев из менее дренирующих грунтов, располагаемых под слоями из более дренирующих, устраивают с уклоном от 0,04 до 0,10 от оси насыпи к ее краям.

6.3.4 При использовании для устройства насыпей и обратных засыпок грунтов, содержащих твердые включения, их равномерно распределяют в отсыпаемом грунте и располагают на расстоянии не менее 0,2 м от изолированных конструкций.

Контроль качества и приемку выполненных работ производят в соответствии с требованиями ТНПА в области контроля качества выполняемых работ, с учетом данных таблицы 6.5.

Таблица 6.5 — Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, методы и объем контроля при устройстве насыпей и обратных засыпок

Наименование контролируемого показателя	Предельное отклонение	Метод и объем контроля
1 Гранулометрический состав грунта для устройства насыпей и обратных засыпок (при наличии специальных указаний в проектной документации)	В пределах, установленных проектной документацией. Допускаются отклонения не более чем для 20 % определений	Измерительный и регистрационный; согласно проектной документации
2 Содержание в грунте для устройства насыпей и обратных засыпок:		
древесины, волокнистых материалов, гниющего или легко сжимаемого строительного мусора	Не допускается	Операционный, визуальный
растворимых солей в случае применения засоленных грунтов	Согласно проектной документации	Измерительный; согласно проектной документации, но не менее чем одно определение на объем 10 000 $м^3$ грунта

Продолжение таблицы 6.5

Наименование контролируемого показателя	Предельное отклонение	Метод и объем контроля
3 Содержание снега и льда в насыпях, обратных засыпках и их основаниях	Не допускается	Визуальный, периодический; устанавливается в ППР
4 Размер твердых включений в насыпях и обратных засыпках	Не более 2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 15 см — для грунтовых подушек и не более 30 см — для других насыпей и обратных засыпок	
5 Температура грунта, отсыпаемого и уплотняемого при отрицательных температурах наружного воздуха	Обеспечение сохранения немерзлого или пластичного состояния грунта до конца производства работ по его уплотнению	Измерительный, периодический; устанавливается в ППР
6 Средняя степень уплотнения грунта по проверяемому участку, выраженная коэффициентом уплотнения K_{com} для дорожных, гидротехнических насыпей, грунтовых подушек под фундаменты, планировочных и других уплотняемых насыпей, насыпных грунтовых оснований под полы и под рельсовые пути башенных кранов	Не менее проектного значения, в случае отсутствия данного значения — не менее контрольного значения коэффициента уплотнения, приведенного в таблице 6.6. Допускаются значения коэффициента уплотнения грунта менее проектного x на 0,04 не более чем для 10 % определений	Измерительный, периодический; устанавливается проверяющей организацией согласно указаниям проектной документации, в случае их отсутствия — каждая смена, но не менее чем одно определение на объем грунта насыпи 300 м^3
7 Степень влажности грунта при устройстве насыпи из грунтов повышенной влажности	Не более 0,85. Допускаются значения более 0,85 не более чем для 20 % определений	
8 Влажность грунта в теле насыпи	В пределах, установленных проектной документацией. Допускаются отклонения не более чем для 10 % определений	Измерительный периодический; объем устанавливается проверяющей организацией согласно указаниям проектной документации, в случае их отсутствия — каждая смена, но не менее чем одно определение на объем грунта насыпи 20 000 м^3
9 Коэффициент фильтрации ядер, экранов, понуров и других противофильтрационных элементов насыпей	Допускаются отклонения от проектных значений не более чем для 10 % определений	Измерительный; согласно проектной документации
10 Другие характеристики грунта, контролируемые проектной документацией	Согласно проектной документации. Допускаются отклонения с учетом допущений для основных характеристик грунтов	Согласно проектной документации

Окончание таблицы 6.5

Наименование контролируемого показателя	Предельное отклонение	Метод и объем контроля
11 Отклонение геометрических параметров насыпей, мм:		
расстояние между осью и бровкой земляного полотна железных дорог	±100	Измерительный; в местах размещения знаков разбивки, но не реже чем через 100 м — на прямолинейных участках и 50 м — на криволинейных участках
расстояние между осью и бровкой земляного полотна автомобильных дорог	±100	То же
ширина насыпей по верху и по низу	±150	“
отметка поверхностей насыпей	±50	“
		Для грунтовых подушек — согласно таблице 6.3
крутизна откосов насыпей	Увеличение от проектных значений не более чем на 1°	Измерительный; через 100 м. Визуальный; через 10 м

Таблица 6.6 — Контрольные значения коэффициента уплотнения

Тип грунта	Контрольные значения коэффициента уплотнения K_{com} при нагрузке на поверхность уплотненного грунта, МПа											
	0				от 0,05 до 0,20 включ.				св. 0,20			
	при общей толщине отсыпки, м											
	до 2,00 включ.	от 2,01 до 4,00 включ.	от 4,01 до 6,00 включ.	св. 6,00	до 2,00 включ.	от 2,01 до 4,00 включ.	от 4,01 до 6,00 включ.	св. 6,00	до 2,00 включ.	от 2,01 до 4,00 включ.	от 4,01 до 6,00 включ.	св. 6,00
Глинистый	0,92	0,93	0,94	0,95	0,94	0,95	0,96	0,97	0,95	0,96	0,97	0,98
Песчаный	0,91	0,92	0,93	0,94	0,93	0,94	0,95	0,96	0,94	0,95	0,96	0,97

6.3.5 При укладке грунта насухо, за исключением дорожных насыпей, его уплотнение, как правило, производят при влажности грунта w, %, соответствующей условию $Aw_0 \le w \le Bw_0$ (где w_0 — оптимальная влажность грунта, определяемая с использованием прибора стандартного уплотнения по ГОСТ 22733; A и B — коэффициенты, принимаемые по таблице 6.7).

Влажность грунта на границах раскатывания и текучести для крупнообломочных грунтов с глинистым заполнением определяют по мелкозернистому (частицы менее 2 мм) заполнителю в пересчете на грунтовую смесь.

Таблица 6.7 — Значения коэффициентов *A* и *B*

Тип грунтов	Значение коэффициентов *A* и *B* при коэффициенте уплотнения грунта K_{com}					
	0,98		0,95		0,92	
	A	*B*	*A*	*B*	*A*	*B*
Пески крупные, средней крупности, мелкие	Не нормируется					
Пески пылеватые	0,60	1,35	0,50	1,45	0,40	1,60
Супеси	0,80	1,20	0,75	1,35	0,56	1,40
Суглинки	0,85	1,15	0,80	1,20	0,70	1,30
Глины	0,90	1,10	0,85	1,15	0,75	1,20

6.3.6 Если в районе строительства недостаточно карьеров с грунтами, соответствующими 6.3.5, и по климатическим условиям невозможна естественная подсушка грунта, а подсушивание грунта в специальных установках экономически нецелесообразно, то для укладки в насыпи используют грунт повышенной влажности с внесением соответствующих изменений в проектную документацию (уменьшение давления на грунт от фундамента) или применяют специальные технологии (устройство слоев из дренирующих грунтов или свай-дрен с последующим их уплотнением).

6.3.7 Опытное уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок производят, если это установлено в проектной документации, в противном случае — при объеме уплотняемого основания 10 000 м^3 и более.

В результате опытного уплотнения грунтов устанавливают: толщину отсыпаемых слоев грунта, количество проходов грунтоуплотняющих машин по одному следу уплотнения, продолжительность воздействия вибрационных и других рабочих органов на грунт, количество ударов и высоту сбрасывания трамбовок и другие технологические параметры, обеспечивающие плотность грунта, установленную в проектной документации; значения косвенных показателей качества уплотнения грунта, подлежащих операционному контролю, до значения отказа при уплотнении трамбовками с учетом настоящих строительных правил, количество ударов динамического плотномера согласно СТБ 1242 или забивного зонда согласно СТБ 1241.

Если опытное уплотнение предусмотрено в пределах возводимой насыпи, места производства работ указывают в проектной и технологической документации.

Порядок опытного уплотнения насыпей, обратных засыпок и грунтовых подушек посредством пробивки скважин и заполнения их грунтом, гидровиброуплотнением, пригрузом с вертикальными дренами приведен в приложении М.

6.3.8 При устройстве насыпей с шириной по верху, при которой затрудняется разворот или разъезд транспортных средств, отсыпку насыпи производят с местными уширениями для устройства разворотных или разъездных площадок. Дополнительные объемы земляных работ принимают согласно ПОС.

6.3.9 Засыпку траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах производят в две стадии.

На первой стадии производят засыпку нижней зоны траншеи немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером более 1/10 диаметра асбестоцементных, пластмассовых, керамических и железобетонных труб, на высоту 0,5 м над верхом трубы; для других труб производят засыпку немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером более 1/4 диаметра труб, на высоту 0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным уплотнением грунта с обеих сторон трубы до значения, установленного в проектной документации. Засыпку производят без повреждения изоляции труб. Стыки напорных трубопроводов засыпают после проведения предварительных испытаний инженерных коммуникаций на прочность и герметичность в соответствии с требованиями СТБ 2072 и ТКП 45-4.01-272.

На второй стадии производят засыпку верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений размером более 2/3 толщины уплотняемого слоя грунта. При этом обеспечивают сохранность трубопровода и плотность грунта, установленную проектной документацией.

6.3.10 Обратную засыпку траншей с непроходными подземными каналами в непросадочных грунтах производят в две стадии.

На первой стадии производят засыпку нижней зоны траншеи немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером более 1/4 высоты непроходного подземного канала, но не более 200 мм, на высоту 0,2 м над верхом данного канала, с послойным уплотнением грунта с обеих сторон канала до значения, установленного в проектной документации.

На второй стадии производят засыпку верхней зоны траншеи немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером более 1/3 толщины уплотняемого слоя грунта, с последующим его уплотнением до значения, установленного в проектной документации. При этом обеспечивают сохранность непроходного подземного канала и плотность грунта в нижней зоне траншеи, установленную проектной документацией.

6.3.11 Обратную засыпку магистральных трубопроводов, закрытого дренажа и кабелей производят в соответствии с требованиями СТБ 2072, ТКП 45-4.01-272 и других ТНПА, с учетом [2].

6.3.12 На участках пересечения траншей и котлованов с существующими дорогами и другими территориями с дорожным покрытием на всю глубину траншей и котлованов производят засыпку песчаным, галечниковым грунтами, отсевом щебня или другими аналогичными малосжимаемыми (модуль деформации не менее 20 МПа) местными материалами с последующим уплотнением. При отсутствии в районе строительства указанных материалов допускается, при совместном решении представителей заказчика, генерального подрядчика и проектной организации, для обратных засыпок использовать супеси и суглинки при условии обеспечения их уплотнения до значения, установленного в проектной документации.

Обратную засыпку траншей на участках, на которых согласно проектной документации предусмотрено устройство земляного полотна железных и автомобильных дорог, оснований аэродромных и других покрытий аналогичного типа, гидротехнических насыпей, производят в соответствии с требованиями ТКП 059.1 и других ТНПА.

6.3.13 На участке пересечения траншей с существующими подземными инженерными коммуникациями (трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в пределах глубины траншей, под данные коммуникации производят подсыпку немерзлым песком или другим малосжимаемым (модуль деформации не менее 20 МПа) грунтом по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с последующим послойным уплотнением грунта.

Вдоль траншеи размер подсыпки по верху должен быть на 0,5 м больше каждой стороны пересекаемого трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки, а откосы подсыпки должны быть с уклоном не более 1:1.

Если согласно проектной документации предусмотрены устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность пересекаемых подземных инженерных коммуникаций, обратную засыпку траншей производят по 6.3.10.

6.3.14 Обратную засыпку пазух грунтом и его уплотнение производят с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов и стен подвалов, а также расположенных рядом подземных инженерных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и тоннелей).

6.3.15 Работы по обратной засыпке пазух грунтом производят только после устройства перекрытий над подвалами. При этом пазухи в глинистых грунтах не должны быть открытыми более 1 мес и более 2 мес — в песчаных грунтах.

Технологию уплотнения грунта в пазухах определяет строительная организация с целью обеспечения требований проектной документации по плотности грунтов в пазухах с учетом типов и марок уплотняющих машин и механизмов.

Обратную засыпку пазух в глинистых грунтах производят до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод. В зимних условиях для обратной засыпки пазух применяют талый грунт, а в узких пазухах (где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися средствами) — также и малосжимаемый грунт с последующим ручным уплотнением.

6.3.16 Обратную засыпку узких пазух производят только малосжимаемыми грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности (с модулем деформации не менее 20 МПа) или аналогичными промышленными отходами с проливкой водой, если проектной документацией не предусмотрено другое решение.

6.3.17 Для насыпей с жестким креплением откосов и с плотностью грунта откоса, соответствующей плотности тела насыпи, производят их отсыпку с технологическим уширением, размер которого принимают согласно проектной документации с учетом крутизны бортов, толщины отсыпаемых слоев грунта, угла естественного откоса рыхло отсыпаемого грунта, а также минимально допустимого расстояния от уплотняющего механизма до бровки насыпи. Срезаемый с откосов грунт допускается повторно укладывать в тело насыпи.

6.3.18 Для организации проездов по отсыпаемой каменной наброске на всем ее участке рекомендуется отсыпать выравнивающий слой из крупнообломочного грунта (с размером обломков не более 50 мм) или песка.

6.3.19 При устройстве насыпей на основаниях из сильнопучинистых грунтов нижнюю часть насыпи отсыпают на высоту не менее глубины промерзания грунта до наступления устойчивых отрицательных температур наружного воздуха.

6.3.20 Насыпи, возводимые без уплотнения, отсыпают с запасом по высоте на осадку согласно проектной документации. При отсутствии данных в проектной документации запас принимают равным 9 %.

6.3.21 При использовании грунтов повышенной влажности предусматривают зоны насыпей, отсыпаемых из фильтрующего материала, обеспечивающего дренирование уложенного грунта повышенной влажности при его консолидации под действием собственного веса и возможность перемещения транспортных средств и механизмов по картам отсыпки.

6.3.22 При необходимости производят корчевание пней в пределах оснований насыпей (дорожных, планировочных и т. д.), грунтовых подушек и дамб.

6.3.23 С поверхности въездов и съездов, устраиваемых в пределах проектного профиля насыпей, перед обратной засыпкой удаляют мерзлый грунт. Засыпку производят немерзлым грунтом с последующим его уплотнением.

6.3.24 При производстве работ по устройству насыпей и обратных засыпок состав контролируемых показателей, предельные отклонения, методы и объем контроля принимают в соответствии с СТБ 1164.0 и СТБ 1164.2. Точки измерений показателей характеристик грунта равномерно распределяют по площади и глубине.

6.3.25 Порядок определения крутизны откосов временных выемок в однородных немерзлых грунтах приведен в приложении Л.

6.3.26 Работы по устройству насыпей и обратных засыпок рекомендуется производить с учетом [12]–[16].

6.4 Гидромеханизированные и дноуглубительные работы

6.4.1 Положения настоящего подраздела распространяются на земляные работы, выполняемые с помощью средств гидромеханизации (далее — гидромеханизированные работы) при всех видах строительства, а также добычные и вскрышные работы в карьерах.

Работы по устройству оснований из намывных грунтов производят с учетом настоящих строительных правил, контроль качества и приемку выполняемых работ — в соответствии с требованиями СТБ 1164.0, СТБ 1164.2.

6.4.2 Разработку грунтов способами гидромеханизации, отличающимися от указанных в настоящем подразделе, устанавливают на основании опытных исследований или данных аналогов.

6.4.3 Инженерно-геологические изыскания грунтов для производства гидромеханизированных работ проводят в соответствии с требованиями СН 1.02.01.

6.4.4 При содержании в грунте более 0,5 % по объему негабаритных для грунтовых насосов включений (валунов, камней, топляков) без наличия устройств для предварительного отбора данных включений при разработке грунта не применяют землесосные снаряды и установки с грунтовыми насосами.

Примечание — Негабаритными считают включения, средний поперечный размер которых более 0,8 минимального проходного сечения насоса.

6.4.5 Для водоснабжения установок гидромеханизации использование малых рек или небольших водоемов предусматривают только при технико-экономическом обосновании.

6.4.6 В общем объеме земляных работ, кроме профильных работ согласно проектной документации дополнительно предусматривают работы, необходимые для уточнения контура выемки или намыва, вызванные переборами грунта по дну и откосам выемки и перемывами на откосах и гребне насыпи в пределах установленных предельных отклонений, согласно ППР. При этом дополнительно учитывают технологические потери грунта (в том числе со сбросной водой) и объемы срезки и планировки при формировании проектного профиля.

При строительстве на заболоченных и затопленных территориях учитывают объемы намыва грунта для устройства дамб первичного обвалования, дорог, площадок под укладку трубопроводов, дамб под укладку пульпопроводов, площадок под опоры линий электропередачи и связи, защитных и коммуникационных дамб на открытых акваториях.

При работе землесосных снарядов на участках с интенсивной заносимостью (где в грунтах содержится значительное количество пылеватых и глинистых частиц) применяют повторные расчистки.

6.4.7 Производство работ с использованием плавучих несамоходных землесосных снарядов класса Р по классификации судов согласно речному регистру допускается при силе ветра не более 4 баллов, волновом воздействии не более 3 баллов и средней по живому сечению скорости течения воды не более 0,75 м/с. Работа землесосных снарядов производительностью 4000 $м^3$/ч и более при средней по живому сечению скорости течения воды не более 1,2 м/с и волновом воздействии не более 5 баллов допускается при их соответствующем оснащении и с учетом требований речного регистра.

6.4.8 Для производства гидромеханизированных работ на водохранилищах применяют землесосные снаряды класса О. Использование землесосных снарядов класса Р на водохранилищах допускается в отдельных случаях с разрешения речного регистра. При работе на незащищенных от волнового воздействия акваториях обеспечивают возможность отвода несамоходных плавучих средств в безопасное место в случае шторма. Допускается устройство временных защитных дамб, снижающих волновое воздействие.

6.4.9 Порядок производства гидромеханизированных работ на судоходных реках, состав и расположение обстановки судового хода должна согласовывать строительная организация с местными организациями речного флота. Оснащение судов, участвующих в производстве гидромеханизированных работ — в соответствии с требованиями речного регистра.

6.4.10 В процессе подготовительных и вспомогательных работ производят:

— разбивку прорезей в габаритах каналов, котлованов и других выемок с установкой створных знаков;

— разбивку намывных сооружений, отвалов, отстойников;

— трассировку и устройство пульпопроводов и водоводов, канав, дамб, перемычек, линий электропередачи и связи;

— установку водомерных реек с увязкой их нулевой отметки с постоянным репером;

— установку ограждающих знаков по контуру допустимого подхода землесосных снарядов и плавучего пульпопровода к подводным кабелям, трубопроводам, другим сооружениям в зоне разработки;

— подготовку якорей, причальных и швартовых устройств (при работе на водохранилищах);

— установку на картах намыва реек для закрепления контрольных поперечников и створов.

При производстве указанных работ по каждому объекту проводят сплошной визуальный контроль с регистрацией в журнале работ.

6.4.11 Конструкции пересечений пульпопроводов и водоводов с железными и автомобильными дорогами, линиями электропередачи и связи, а также трассы укладки труб в зоне существующих предприятий и вблизи строений согласовывают с организациями, эксплуатирующими данные объекты.

6.4.12 При прокладке напорных пульпопроводов устанавливают радиусы поворота не менее трех — шестикратного диаметра труб. При угле поворота более 30° пульпопроводы и водоводы закрепляют.

Все напорные пульпопроводы испытывают при максимальном рабочем давлении.

Качество укладки и надежность работы трубопроводов устанавливают по результатам их эксплуатации в течение 24 ч рабочего времени и оформляют актом.

6.4.13 Глубину разработки грунта плавучими землесосными снарядами, необходимость послойного уплотнения и количество слоев грунта, специальные требования к технологии устройства выемки и качеству ее основания принимают в соответствии с ПОС, ширину прорезей — в соответствии с ППР.

6.4.14 Параметры разработки выемок и карьеров плавучими землесосными снарядами и предельные отклонения от установленных в ППР отметок и габаритов принимают по таблице 6.8 с учетом требований ТНПА в области контроля качества выполняемых работ.

Таблица 6.8 — Параметры разработки выемок и карьеров плавучими землесосными снарядами

Производительность землесосного снаряда по грунту, $м^3/ч$	Наименьшая глубина разработки грунта ниже уровня воды, м	Наименьшая толщина разрабатываемого под водой слоя грунта, м	Наименьшая толщина защитного слоя грунта, м		Предельное отклонение, м			Предельный недобор грунта до коренных (подстилающих) пород в карьере, м
			песчаного	глинистого	по длине и ширине выемки; по дну и откосам (на каждой стороне выемки)	от проектной отметки защитного слоя	переборы дна каналов (в среднем)	
Св. 7500	6,0	5,0	2,00	1,1	±2,0	±0,9	0,9	1,5
От 4001 до 7500 включ.	4,5	4,0	1,50	0,9	±1,8	±0,7	0,6	1,0
От 2501 до 4000 включ.	3,5	3,0	1,25	0,7	±1,5	±0,5	0,5	0,7
От 1001 до 2500 включ.	2,0*	2,0	1,00	0,5	±1,0	±0,3	0,3	0,6
От 801 до 1000 включ.	1,6	1,5	0,70	0,5	±0,8	±0,3	0,3	0,6
Св. 400 до 800 включ.	1,5	1,3	0,60	0,4	±0,7	±0,2	0,2	0,5
До 400 включ.	1,5	1,0	0,50	0,3	±0,6	±0,2	0,2	0,5

* Для землесосных снарядов, оборудованных роторными рыхлителями, — 2,5 м.

Примечания

1 Для землесосных снарядов с удлиненным грунтозаборным устройством и погружным грунтовым насосом при свободном всасывании предельные отклонения принимают согласно ПОС.

2 При наличии в грунте крупных включений предельное переуглубление увеличивается: на 0,2 м — при размере включений до 600 мм, на 0,4 м — при размере включений до 800 мм; при более крупных включениях значение переуглубления принимают согласно ПОС.

3 Переборы по откосам и дну каналов, подлежащих креплению с откачкой воды, не допускаются. При разработке подводных выемок, расчисток, неукрепляемых каналов и каналов, укрепляемых каменной наброской в воду, недоборы по дну не допускаются.

4 При сложном рельефе подстилающих пород в карьерах значения предельного недобора принимают согласно ПОС и ППР.

6.4.15 Технологию разработки грунтов гидромониторами, выбор их типов и параметров, количество уступов, наибольшую высоту уступа с учетом безопасного производства работ, частоту передвижки и способы уменьшения недомывов грунта принимают согласно ПОС. При разработке гидромониторами трудноразмываемых грунтов предварительно производят их рыхление механическими средствами или взрывным способом.

6.4.16 При разработке грунта гидромониторами в полезных выемках (котлованах, канавах, дорожных выемках и т. п.) зачистку их дна производят бульдозерами или другими землеройными машинами. Предельные значения недоборов, способы их зачистки и удаления определяют согласно ПОС.

6.4.17 При разработке выемок и карьеров средствами гидромеханизации состав контролируемых показателей, методы и объем контроля принимают по таблице 6.9 в соответствии с требованиями ТНПА в области контроля качества выполняемых работ.

Таблица 6.9 — Состав контролируемых показателей, методы и объем контроля при разработке выемок и карьеров средствами гидромеханизации

Вид выемки	Наименование контролируемого показателя и требования к контролируемому показателю	Метод и объем контроля
1 Все виды профильных выемок при разработке землесосными снарядами:	Отметки разработки и конфигурация профиля согласно ППР	Измерительный; замеры по контрольным поперечникам через каждые 50 м на прямолинейных участках и через каждые 25 м на криволинейных участках выемок (при отсутствии других указаний ППР). Проводится до переключения землесосного снаряда на новое ответвление магистрального пульпопровода, но не реже чем 1 раз в месяц
котлованы под фундаменты и другие выемки с сохранением защитного слоя грунта	Отметки разработки и конфигурация профиля согласно ППР: толщина защитного слоя грунта — по таблице 6.8 при отсутствии других указаний в ППР	То же, но не реже чем 1 раз в семь дней
судоходные каналы, другие судоходные сооружения, судоходные выемки (расчистка)	То же: отсутствие недоборов грунта по дну и обеспечение габаритов судового хода в соответствии с ППР	Измерительный; замеры по контрольным поперечникам с промером глубин и составлением плана глубин с нанесением на него исполнительных отметок. При необходимости с участием заказчика выполняют водолазное обследование дна, траление жестким тралом, съемку рельефа дна с применением эхолота. При промерах волновое воздействие не должно превышать 2 балла, при тралении — 1 балл
2 Профильные выемки при разработке гидромониторно-землесосными установками	Проектные границы и отметки дна выемки, окончательный уклон дна выемки	То же, согласно указаниям ППР (при отсутствии указаний — геодезическая съемка через 25–50 м). Регистрационный; с составлением исполнительной схемы, продольных и поперечных профилей выемки
	Переборы и недоборы грунта по дну в пределах установленных в ППР отклонений	Измерительный; 1 раз в 15 дней
3 Карьеры при разработке средствами гидромеханизации:	Очередность разработки выделенных участков (блоков) в соответствии с ППР	Технический осмотр не реже чем 1 раз в 15 дней
	Полнота выемки полезного слоя — по данным таблицы 6.8	То же
	Не допускается разработка зон с некачественным грунтом	“

Примечания

1 При определении объема выемки замеры по контрольным поперечникам производят в характерных точках перелома профиля, в подводной части судоходных каналов — не реже чем через каждые 10 м, для других сооружений — в соответствии с ППР.

2 Точность замера глубин в подводной части неукрепляемых выемок принимают: ±100 мм — при глубине 6 м, ±200 мм — при глубине более 6 м. Для подводных выемок с креплением дна и откосов точность замеров принимают согласно ППР и техническим условиям на устройство креплений.

3 На объектах с интенсивной зависимостью исходные отметки дна определяют не ранее чем за 10 сут до начала производства работ, исполнительные отметки дна — не позднее чем через 10 сут после окончания производства работ.

6.4.18 Расстояние от борта выемки или карьера до намывного сооружения принимают не менее установленного в проектной документации и контролируют не реже чем 2 раза в месяц.

6.4.19 Вскрышные грунты карьеров при обосновании в ПОС допускается предварительно не удалять, а разрабатывать с помощью гидромониторов или землесосных снарядов, с обеспечением их отмыва в процессе возведения земляного сооружения.

6.4.20 Гидромеханизированные работы в зимних условиях не производят.

6.4.21 Положения настоящего подраздела также распространяются на производство работ в озерных и речных условиях с использованием средств дноуглубительного флота — плавучих черпаковых и землесосных (рефулерных) снарядов.

6.4.22 Все использованные при производстве работ суда и вспомогательные плавучие средства должны соответствовать требованиям речного регистра.

6.4.23 Характеристику грунта по сложности его разработки определяют по действующей классификации грунтов для речных рефулерных или землечерпательных работ на основе материалов подводных инженерно-геологических изысканий.

6.4.24 Для гидрологических и гидрометеорологических характеристик в районе производства дноуглубительных работ приводят следующие данные: условные отметки уровней воды и режим колебания уровня; сведения о толщине льда; данные об участках образования донного льда и ледяных заторов, о силе и направлении ветра, о волновом воздействии и видимости на поверхности воды и под водой, о колебаниях температуры воздуха, о скорости и направлении ветровых, стоковых и приливно-отливных течений.

6.4.25 Производство работ на эксплуатируемых водных путях допускается после обследования акваторий, где намечены работа дноуглубительного снаряда, перемещение судов технического флота и отвалы грунта. При этом устраняют препятствия, затрудняющие работу. Если это невозможно, то до начала производства работ принимают решение об обходе препятствия, согласованное с организацией, эксплуатирующей акваторию.

6.4.26 До начала производства дноуглубительных работ выполняют следующие работы:

— разбивку в натуре базиса и границ черпания выемки (канала, подводного котлована, траншеи и т. п.) с выделением границ рабочих прорезей и установкой створных знаков;

— установку вех и светящихся буев для обозначения мест подводных свалок, карьеров и складов грунта;

— устройство навигационного ограждения судового хода для движения грунтоотвозных и вспомогательных судов к местам производства работ, а также к укрытиям и базам заправки топливом.

6.4.27 Створные знаки (осевые и бровочные) на участках глубиной не более 3 м устанавливают на дно выемки. При производстве работ на участках глубиной более 3 м вне пределов видимости берегов данные знаки выполняют плавучими, освещаемыми в ночное время.

Расстояние между створными знаками устанавливают достаточным для соблюдения заданной точности границ рабочей прорези или котлована.

6.4.28 Разработку подводных выемок производят отдельными рабочими прорезями послойно. При работе на судоходных путях ширину рабочей прорези принимают исходя из требований судоходства.

6.4.29 Максимальную ширину рабочей прорези, разрабатываемой землесосным папильонажным снарядом за одну проходку, устанавливают не менее 110 м. Минимальную ширину рабочей прорези принимают согласно проектной документации в зависимости от производственных условий и технических характеристик дноуглубительных снарядов.

Выемки шириной более 110 м при отсутствии в проектной документации специальных решений разрабатывают прорезями равной ширины.

6.4.30 При разработке подводных выемок папильонажным способом с отвозкой грунта баржами на участках, где забровочная глубина воды меньше навигационной глубины, необходимой для движения барж и обслуживающих судов, ширину рабочей прорези устанавливают не менее 40 м.

6.4.31 Границы рабочей прорези, проходящие по ее ширине и концу, устанавливают с отступлением во внешнюю сторону от проектных границ выемки на расстояние, равное половине глубины подводного откоса грунта, подлежащего разработке.

6.4.32 Переднюю границу рабочей прорези определяют с учетом постепенной врезки рабочего устройства дноуглубительного снаряда на проектную глубину. Начало врезки устанавливают от проектной границы выемки на расстоянии, равном глубине подводного откоса грунта, но принимают не менее: трехкратной толщины срезаемого слоя грунта — при разработке текучих и рыхлых грунтов; пятикратной толщины срезаемого слоя грунта — то же плотных и тугопластичных грунтов; семикратной толщины срезаемого слоя грунта — то же полутвердых и твердых грунтов.

6.4.33 Установленную ширину подводной выемки обеспечивают путем точного выхода грунтозаборного устройства дноуглубительного снаряда на створы при каждом проходе снаряда к концу рабочей прорези.

6.4.34 В процессе производства работ глубину опускания грунтозаборного устройства дноуглубительного снаряда корректируют при каждом изменении уровня воды на 0,1 м.

6.4.35 По глубине и ширине проектной выемки не должно быть недоборов грунта. Предельные переборы грунта по глубине принимают с учетом данных, приведенных в таблицах 6.10 и 6.11, и согласно требованиям ТНПА в области контроля качества выполняемых работ.

При разработке подводных выемок, в которых не допускается нарушение естественной структуры грунта основания, предусматривают мероприятия по сохранению защитного слоя грунта, достаточного для указанного в таблицах 6.10 и 6.11 предельного перебора грунта по глубине.

В случаях когда значения предельного перебора грунта, установленные для дноуглубительных снарядов, менее наименьшей толщины защитного слоя грунта, приведенной в таблице 6.8 для землесосных снарядов соответствующей производительности по грунту, толщину защитного слоя грунта принимают по таблице 6.8.

Примечание — При определении значений толщины защитного слоя и предельного перебора грунта по ширине с использованием данных таблицы 6.8 производительность черпаковых дноуглубительных снарядов приравнивают к производительности землесосных снарядов на основе условной производительности по грунту последних при консистенции пульпы 1:10.

Таблица 6.10 — Значения предельного перебора грунта по глубине

Тип дноуглубительного снаряда	Производительность дноуглубительного снаряда по грунту, $м^3/ч$	Предельный перебор грунта по глубине, м
Многочерпаковый	До 500 включ.	0,20
	Св. 500	0,30
Землесосный папильонажный	Любая	0,40
Одночерпаковый штанговый или грейферный	До 300	0,50
Самоотвозный землесосный:	Любая	
при разработке текучих и рыхлых грунтов		0,50
при разработке пластичных и твердых супесей, текучепластичных, мягкопластичных и тугопластичных суглинков и глин, а также плотных песчаных и песчано-гравийных грунтов		0,70
при разработке полутвердых и твердых суглинков и глин		0,90

Примечания

1 При работе со створом, наблюдаемым с расстояния до 2 км, значения предельных переборов грунта по ширине с каждой стороны выемки принимают, м: 2 — при восстановлении существующих глубин; 3 — при создании новых глубин.

2 Указанные в таблице значения предельных переборов грунта по глубине принимают при разработке грунта без крупных твердых включений или с данными включениями со средним поперечным размером не более 40 см — для всех видов черпаковых снарядов и не более 25 см — для землесосных снарядов. При наличии данных включений больших поперечных размеров предельный перебор грунта по глубине дополнительно увеличивают на значения, приведенные в таблице 6.11.

Таблица 6.11 — Значения увеличения глубины предельного перебора грунта

Максимальный поперечный размер крупных твердых включений в грунте, см	Увеличение глубины предельного перебора грунта, м	
	для всех видов черпаковых снарядов	для землесосных снарядов
До 40	—	0,2
“ 60	0,2	0,4
“ 100 включ.	0,4	0,5
Св. 100	0,5	0,6

6.4.36 Значения переборов грунта по глубине и ширине, приведенные в таблицах 6.10 и 6.11, применяют на защищенных от ветрового волнения акваториях со стабильным или регулярно меняющимся уровнем воды, когда возможно определение положения дноуглубительного снаряда на акватории с требуемой точностью с помощью разбивочных геодезических знаков и ориентиров. В остальных случаях точность работы дноуглубительных снарядов принимают согласно ПОС.

6.4.37 При производстве дноуглубительных работ состав контролируемых показателей, предельные отклонения, методы и объем контроля принимают по таблице 6.12.

Таблица 6.12 — Состав контролируемых показателей, методы и объем контроля при производстве дноуглубительных работ

Вид выемки	Наименование контролируемого показателя и требования к контролируемому показателю	Метод и объем контроля
1 Все виды подводных выемок, разрабатываемых средствами дноуглубительного флота	Конфигурация выемки (прорези) и отметки ее дна — согласно ППР	В процессе производства работ — измерительный, с замером глубины через каждые 2–4 ч работы в трех точках: возле места грунтозабора, посередине корпуса, возле кормы дноуглубительного снаряда, либо путем непрерывного измерения с помощью прибора (эхолота, эхографа и др.); ширину прорези контролируют визуально по створным знакам. После окончания производства работ — измерительный по таблице 6.9
2 Котлованы и другие выемки с сохранением защитного слоя грунта	Толщина защитного слоя грунта — по 6.4.35	Измерительный, с замером глубины выемки и толщины сохраняемого слоя грунта не реже чем 2 раза в смену
3 Судоходные каналы, судоходные выемки (расчистка)	Отсутствие недоборов грунта до проектной отметки дна, габариты выемки — согласно ППР	Измерительный, по таблице 6.9

6.4.38 При производстве дноуглубительных работ вблизи сооружений соблюдают минимально допустимое расстояние подхода к ним, установленное в ПОС, а также принимают меры по защите сооружений от повреждений канатами, цепями и якорями.

6.4.39 Выгрузку грунта в выделенных границах отвалов принимают согласно ПОС, последовательность и технологию выгрузки — согласно ППР.

6.4.40 Производство дноуглубительных работ в зимних условиях допускается при следующих условиях:

— среднесуточная температура наружного воздуха — не ниже минус 10 °С;

— скорость ветра — не более 5 м/с;

— на акватории не должно быть сплошного битого льда;

— разрабатываемый грунт должен полностью находиться под водой.

6.4.41 Дноуглубительные работы при отрицательной температуре наружного воздуха и наличии льда на акватории производят в соответствии с ППР, а используемые суда должны иметь соответствующий ледовой класс речного регистра и технико-эксплуатационные характеристики, позволяющие производить работу в условиях отрицательных температур наружного воздуха.

6.4.42 Пример предварительного подбора оборудования для производства гидромеханизированных и дноуглубительных работ приведен в приложении П.

Гидромеханизированные и дноуглубительные работы рекомендуется производить с учетом [17] и [18].

6.5 Земляные работы в особых условиях

6.5.1 Разработку котлованов в пучинистых грунтах производят после выполнения мероприятий по отводу поверхностных вод из котлована и с прилегающей территории, размеры которой превышают с каждой стороны размеры по верху разрабатываемой выемки не менее чем на 15 м.

6.5.2 Обратную засыпку котлованов в пучинистых грунтах производят таким же грунтом по всей ширине пазухи или в пределах прилегающего к конструкции вертикального демпфирующего слоя, поглощающего деформации набухания. Ширину демпфирующего слоя грунта принимают согласно проектной документации.

6.5.3 Пучинистый грунт допускается использовать в качестве обратной засыпки траншей с уложенными в них подземными инженерными коммуникациями. На участках пересечения траншей с дорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия, в качестве обратной засыпки применяют только непучинистые грунты.

6.5.4 При производстве земляных работ на болотах с несущей способностью грунтов менее 0,3 МПа в забоях скважин, на временных дорогах и по поверхности отвалов в соответствии с проектной документацией выполняют мероприятия, обеспечивающие работу и проезд строительной техники и транспорта (подсыпку дренирующего слоя грунта, применение геотекстильных материалов и другие мероприятия). При отсутствии в проектной документации соответствующих указаний толщину подсыпки из дренирующих грунтов принимают не менее 0,5 м и уточняют в процессе производства работ.

6.5.5 Устройство насыпей на основаниях из слабых грунтов производят согласно проектной документации.

6.5.6 При использовании в качестве оснований дорог и площадок слабых грунтов слой дерна не удаляют.

6.5.7 При устройстве насыпей на основаниях из слабых грунтов, а также при наличии уклонов дна болота на характерных участках по согласованию с заказчиком и проектной организацией устанавливают поверхностные и глубинные марки для проведения наблюдений за деформациями насыпей, а также уточнения фактических объемов работ.

6.5.8 Работы нулевого цикла при возведении зданий и сооружений на основаниях из слабых грунтов (биогенных, малопрочных песчаных, водонасыщенных глинистых и др.) производят согласно специально разработанным ПОС и ППР.

6.5.9 При разработке ПОС и ППР учитывают специфические особенности слабых грунтов, оказывающих влияние на технологию производства земляных работ (например, низкие прочностные свойства, склонность к потере устойчивости).

6.5.10 Прокладку водопровода, канализации и других подземных инженерных коммуникаций, во избежание их повреждений, выполняют после завершения производства работ нулевого цикла. Комплекс мер защиты подземных инженерных коммуникаций от повреждений при деформациях биогенных грунтов приведен в приложении Р.

6.5.11 Для обеспечения устойчивости башенных кранов на основаниях из слабых грунтов соблюдают следующие условия:

— допустимую разность осадки рельсов принимают от 30 до 60 мм;

— грузоподъемные краны размещают на балластной подушке шириной от 6 до 11 м;

— при установке грузоподъемного крана на бровке котлована минимально допустимое расстояние от рельсов до бровки котлована принимают с учетом его проектного откоса. Для расчета устойчивости грузоподъемного крана используют прочностные характеристики грунта (угол внутреннего трения и сцепление), определенные по методу неконсолидированно-недренированного (быстрого) сдвига;

— слабые грунты под путями башенного крана при их глубине не более 3 м полностью удаляют и заменяют на песок или гравий. При глубине слабых грунтов от 10 до 12 м и при условии залегания ниже них прочных грунтов для тяжелых башенных кранов устраивают фундаменты из свай, полностью прорезающих всю толщу слабых грунтов и опирающихся на подстилающий слой из прочных грунтов.

В случаях когда слабые водонасыщенные грунты залегают на большую глубину, а свайные фундаменты применить невозможно, в основании путей башенного крана устраивают дополнительные песчаные и гравийные насыпи высотой от 2 до 4 м. Если при этом не обеспечивается устойчивость насыпи, слабые водонасыщенные глинистые грунты основания уплотняют песчаными грунтами или устраивают вертикальные песчаные дрены и дренажные прорези с последующим уплотнением грунтов пригрузочными насыпями.

6.5.12 При разработке котлованов в слабых водонасыщенных глинистых грунтах обеспечивают гарантированную устойчивость стенок котлована в процессе производства работ и защиту грунтов от влияния атмосферных воздействий (замачивания, промерзания и высыхания) и повреждения основания механизмами, а также защиту котлованов от поступления подземных вод. Для этого предусматривают соответствующие мероприятия (крепление стенок котлованов, водоотлив, утепление грунта и др.).

6.5.13 При производстве земляных работ в слабых водонасыщенных глинистых грунтах, например в ленточных глинах, учитывают, что при механическом нарушении структуры данных грунтов их прочность резко снижается (в 2–5 раз), а сжимаемость увеличивается. Кроме того, учитывают, что нарушение природной структуры слабых водонасыщенных глинистых грунтов в процессе разработки котлованов также возникает и в результате водоотлива и водопонижения грунтовых вод. В связи с этим предусматривают дополнительные мероприятия по креплению стенок котлованов, укреплению подъездных путей временных дорог и др. согласно ПОС и ППР.

6.5.14 При разработке котлованов и траншей в непосредственной близости от существующих зданий и сооружений и последующем производстве работ в котлованах применяют специальные меры по обеспечению целостности фундаментов существующих зданий и сооружений, а крепление траншей и стенок котлованов рассчитывают с учетом влияния на них давления от расположенного вблизи здания или сооружения.

6.5.15 Откосы котлованов в слабых водонасыщенных глинистых грунтах рассчитывают на устойчивость исходя из прочностных характеристик грунта (угла внутреннего трения и удельного сцепления прорезаемых грунтов). При небольшой глубине котлованов (менее 2 м) угол естественного откоса котлована принимают не более 30°, если прочностные характеристики данных грунтов не установлены.

Устойчивость стенок котлованов и траншей обеспечивают путем устройства их ограждений, укрепленных распорками или специальными щитами (деревянными или металлическими), а также шпунтовых ограждений.

6.5.16 Для повышения прочностных характеристик грунтов основания (за исключением слабых глинистых водонасыщенных грунтов) производят работы по водопонижению с использованием глубинного водоотлива или электроосмоса (при коэффициенте фильтрации более 10^{-5} мм/с), а также применяют различные способы закрепления грунтов (цементацию, смолизацию и др.).

6.5.17 Отрывку котлованов в слабых водонасыщенных глинистых грунтах производят при положительных температурах наружного воздуха. При необходимости производства земляных работ при отрицательных температурах наружного воздуха, предусматривают дополнительные исследования (изыскания) по определению влияния промерзания грунта на его свойства, выполняемые изыскательскими организациями.

6.5.18 Производство земляных работ в зимних условиях осуществляют с учетом следующих положений:

— выполняют защиту от промерзания стенок и дна котлована из грунтов, относящихся по результатам инженерно-геологических изысканий к пучинистым (глинистых, пылеватых и мелких песков с наличием глинистых частиц), в период производства земляных работ, монтажа фундаментов и подвальных помещений и до окончания производства работ по обратной засыпке стен подвала (или до утепления подвала во избежание промораживания грунтов через помещения подвала после обратной засыпки стен подвала);

— отрывку котлована производят участками с недобором грунта толщиной, при которой исключается промерзание грунта на отметке заложения подошвы фундаментов; при этом размеры участков котлована принимают из условия возможного монтажа блоков фундаментов в течение одной или двух смен, с укладкой слоя маловлажного крупно- или среднезернистого песка (без включений снега и льда);

— работы по отрывке котлована, монтажу фундаментов, подвальных блоков с обратной засыпкой пазух производят в сжатые сроки;

— утепление открытой части котлована производят посредством слоя утеплителя в виде засыпки, матов или твердеющей пены, толщину которых определяют на основе теплотехнических расчетов с учетом местных климатических условий, удаление которых производят непосредственно перед монтажем блоков фундаментов;

— применяют предварительный электроподогрев грунта (при наличии технической возможности) с забивкой в грунт электродов или укладкой проводов под песчаный слой на поверхность слабого водонасыщенного глинистого грунта;

— при небольших размерах в плане котлованов допускается устройство тепляков;

— применяют искусственное засоление грунтов хлористым кальцием или натрием, обеспечивая в результате незамерзание грунта до температуры от минус 7 °С до минус 9 °С, с одновременным принятием специальных мер защиты бетонных конструкций фундаментов от агрессивных сред (обмазка битумом и т. п.);

— обратную засыпку пазух котлованов выполняют талым грунтом после окончания производства работ по устройству фундаментов;

— для сборных фундаментов обратную засыпку пазух котлованов производят сразу после монтажа каждого ряда блоков фундамента на высоту, равную глубине промерзания грунта; засыпку пазух выполняют слоями толщиной не более 300 мм минеральным непучинистым грунтом, полученным в результате отрывки котлованов, с послойным уплотнением каждого слоя; при обратной засыпке пазух принимают меры для предотвращения смещения стен фундаментов;

— после монтажа фундаментов в сжатые сроки производят обратную засыпку пазух котлована на высоту, соответствующую уровню подземных вод в котловане;

— обратную засыпку пазух котлована пучинистым грунтом производят только после согласования с проектной организацией, заказчиком и представителем технического надзора с принятием специальных мер защиты фундаментов от морозного пучения грунтов.

6.5.19 Для защиты грунта основания от промерзания в период возведения наземных конструкций здания или сооружения применяют:

— временное утепление подвала или технического подполья (с утеплением надподвального перекрытия, окон и дверей подвала, а также, при необходимости, наружных стен — от уровня земли до перекрытия);

— временное отопление недостаточно утепленных подвалов до ввода постоянного отопления;

— обсыпку фундаментов грунтом, шлаком или иным утепляющим материалом. Материал и габариты обсыпки принимают согласно ППР. Обсыпку применяют в случаях, если ее не удаляют на период эксплуатации (в технических подпольях) или используют в качестве подсыпки под полы.

6.5.20 При необходимости (в случае возникновения нештатных ситуаций) разработки слабых водонасыщенных глинистых мерзлых грунтов соблюдают следующие положения: не применяют шармолот или клин-молот, а также экскаваторы, оборудованные ковшами типов драглайн и грейфер, не производят выемку грунта под всем зданием или сооружением на глубину ниже отметки пола подвала; исключают недобор грунта по глубине, в зависимости от вида применяемого землеройного оборудования, но не менее чем 400 мм.

6.5.21 Земляные работы на основаниях из слабых грунтов рекомендуется производить с учетом [19] и [20].

6.6 Взрывные работы

6.6.1 При производстве взрывных работ целесообразно руководствоваться [21].

6.6.2 При производстве взрывных работ обеспечивают: безопасность людей с учетом [21]; в пределах, установленных проектной документацией, — сохранность зданий, сооружений, оборудования, инженерных и транспортных коммуникаций; соблюдение производственных процессов на промышленных, сельскохозяйственных и других предприятиях и мер по охране природы.

Вероятные повреждения существующих или возводимых зданий и сооружений в результате производства взрывных работ принимают согласно проектной документации с согласованием необходимых решений с заинтересованными организациями.

В проектной документации на взрывные работы и проекте производства взрывных работ вблизи ответственных инженерных сооружений и действующих производств учитывают специальные технические требования, предъявляемые организациями, эксплуатирующими данные сооружения.

6.6.3 Проектную документацию на взрывные работы в особо сложных условиях разрабатывает генеральная проектная организация или по ее заданию субподрядная специализированная организация в составе проектной документации. При этом предусматривают технические и организационные решения по обеспечению безопасности взрывных работ в соответствии с требованиями специальных инструкций соответствующих ведомств.

К работам взрывным работы в особо сложных условиях относят работы вблизи ответственных инженерных сооружений (железных дорог, магистральных трубопроводов, мостов, тоннелей, линий электропередачи напряжением более 1000 В, линий связи, кроме местных, действующих предприятий и жилых зданий), устройство выемок на косогорах крутизной более 20°, подводные взрывы, взрывные работы в условиях необходимости сохранения законтурного массива, а также на оползнеопасных склонах.

6.6.4 Методы производства взрывных работ и их технологические характеристики согласно проектной документации или проекту производства взрывных работ допускается уточнять в процессе их производства, а также в результате проведения специальных опытных и моделирующих взрывов.

Изменения, не вызывающие нарушения проектных очертаний выемки, снижения качества рыхления, увеличения ущерба сооружениям, инженерным коммуникациям, угодьям, уточняют с помощью корректировочного расчета без внесения изменений в проектную документацию. В случае необходимости внесение изменения в проектную документацию производят их согласование с организацией, утвердившей проектную документацию.

6.6.5 Склады взрывчатых материалов, специальные тупики и площадки для их разгрузки проектируют как временные сооружения при строительстве предприятий, если они не входят в их состав как постоянные сооружения.

6.6.6 До начала производства взрывных работ осуществляют: расчистку и планировку площадок; разбивку на местности плана или трассы земляного сооружения; устройство временных подъездных и внутриобъектных дорог; организацию водоотвода; заглаживание откосов и склонов; устройство освещения рабочих площадок в случае работы в темное время суток, полок-уступов (пионерных троп) на косогорах для работы бурового оборудования и перемещения транспортных средств; перенос или отключение инженерных коммуникаций, линий электропередачи и связи; демонтаж оборудования; укрытие или вывод за пределы опасной зоны механизмов и другие подготовительные работы согласно проектной документации или проекту производства взрывных работ.

6.6.7 Крупность взорванного грунта должна соответствовать проектной документации, а при отсутствии в проектной документации специальных указаний — не превышать предельные значения, установленные в договоре подряда организациями, производящими земляные и взрывные работы.

6.6.8 Отклонения от проектного очертания дна и бортов выемок, разрабатываемых с применением взрывных работ, как правило, принимают согласно проектной документации. При отсутствии в проектной документации данных о предельных отклонениях, метод и объем контроля при взрывном рыхлении мерзлых грунтов принимают по таблице 6.3, при устройстве выемок взрывом на выброс — согласно проекту производства взрывных работ при согласовании между организациями, производящими земляные и взрывные работы.

6.6.9 Взрывные работы на строительной площадке согласно ППР, как правило, завершают до начала производства основных строительно-монтажных работ.

6.6.10 При производстве взрывных работ в открытых выемках, как правило, учитывают положения [22].

6.7 Закрепление и искусственное замораживание грунтов

6.7.1 Работы по закреплению грунтов (за исключением термического закрепления) допускается производить только для немерзлых грунтов.

6.7.2 При необходимости для уточнения грунтовых условий при производстве работ на строительной площадке предусматривают возможность применения дополнительного разведочного бурения с определением характеристик грунтов. Объем и номенклатуру дополнительных инженерных изысканий принимают согласно проектной документации.

6.7.3 При закреплении грунтов инъекционными способами в условиях существующей застройки не допускаются засорения отвердевшими реагентами и повреждения расположенных рядом с застройкой подземных инженерных коммуникаций (коллекторов, кабельных и телефонных каналов, дренажей и др.).

6.7.4 Работы по закреплению грунтов производят только по специально разработанной и утвержденной проектной документации, разработанной специализированными проектными организациями, и увязанной с проектной документацией сооружения.

6.7.5 При инъекционном закреплении грунтов в случае возникновения под существующими зданиями и сооружениями разрывов в грунтах с выходом реагентов на поверхность или в подвалы и подземные инженерные коммуникации нагнетание реагентов прекращают и выполняют мероприятия по ликвидации прорывов, установленные авторским надзором.

6.7.6 Проверку соответствия производства работ по закреплению грунтов требованиям проектной документации и техническим условиям осуществляют посредством контрольного закрепления грунтов непосредственно на начальной стадии производства данных работ.

При контрольном закреплении грунтов буросмесительным способом проверяют прочностные свойства материала сваи посредством выбуривания кернов или неразрушающими способами, а также, при наличии указаний в проектной документации, несущую способность сваи.

6.7.7 Все скважины в закрепляемом или закрепленном грунтовом массиве (разведочные, инъекционные, контрольные) после их использования по назначению ликвидируют путем заполнения стабильным цементационным раствором, контрольные шурфы — обратной засыпкой и закреплением тем же способом, что и при производстве основных работ.

6.7.8 При приемке законченных работ по закреплению грунтов устанавливают соответствие фактически полученных результатов закрепления требованиям проектной документации. Учитывая скрытый характер работ, указанное соответствие устанавливают путем сопоставления проектной, сметной, исполнительной и контрольной документаций.

6.7.9 Порядок производства инъекционных работ принимают согласно проектной документации в зависимости от конкретных грунтовых условий и конструкции закрепляемого грунтового массива с соблюдением следующих положений:

— до начала производства основных работ при закреплении грунтов под существующими зданиями и сооружениями производят вспомогательную цементацию зоны контакта фундамента и основания;

— в неоднородных по проницаемости грунтах слой с большей проницаемостью закрепляют в первую очередь;

— при последовательном производстве инъекционных работ по точкам инъекции в плане и по заходкам в глубину предусматривают, чтобы ранее закрепленные заходки затрудняли погружение инъекторов для более поздних инъекций;

— при закреплении водоносных песчаных грунтов предусматривают, чтобы последовательность производства инъекционных работ обеспечивала надежное отжатие подземной воды нагнетаемыми реагентами, при этом не должно происходить защемления подземной воды в закрепленном грунтовом массиве.

6.7.10 Для предотвращения выброса реагентов через соседние инъекторы (скважины) при сплошном закреплении грунтов одновременное погружение инъекторов и бурение инъекционных скважин в плане и нагнетание через них реагентов производят не менее чем на удвоенном расстоянии, с последующим нагнетанием через пропущенные скважины.

6.7.11 При смолизации грунтов, а также цементации крупнообломочных грунтов и гравелистых песков допускается оставлять в закрепленном грунтовом массиве в качестве арматуры забивные инъекторы или трубы манжетно-тампонных инъекторов.

6.7.12 Непосредственно нагнетаемые в грунты рабочие растворы и смеси не должны содержать взвешенных механических примесей, затрудняющих инъекцию и закрепление грунтов в целом.

6.7.13 Нагнетание реагентов в грунты при всех случаях смолизации, а также цементации крупнообломочных грунтов и гравелистых песков производят под пригрузкой, в качестве которой используют залегающие над областью инъекции грунты, непосредственно здание или сооружение либо специально уложенные бетонные плиты, которые по весу и прочностным свойствам не должны в процессе нагнетания реагентов в грунты подвергаться разрушению, приводящему к выходу реагентов на поверхность, или в здания, или сооружения.

6.7.14 Предельно допустимые значения давления и расходов в процессе нагнетания реагентов для всех случаев смолизации, а также цементации крупнообломочных грунтов и гравелистых песков принимают согласно проектной документации. Давление нагнетания не должно превышать давления на грунты в области инъекции от действующих нагрузок.

Давление нагнетания жидких реагентов контролируют их измерением на соответствующей глубине нагнетания.

6.7.15 Нагнетание цементного раствора через каждую скважину производят до значения отказа. За отказ при цементации грунтов принимают:

— расчетное количество цементного раствора, поглощенного скважиной (зоной) при давлении нагнетания, не превышающем проектное значение;

— снижение расхода цементного раствора до 5–10 л/мин на скважину (зону) с одновременным повышением давления нагнетания выше проектного значения, если значение расхода раствора для отказа не указано в проектной документации.

6.7.16 Виды, марки и качество цемента, виды других применяемых для приготовления инъекционных растворов материалов и химических добавок, а также составы инъекционных растворов принимают согласно проектной документации в зависимости от грунтовых условий и особенностей возводимого земляного сооружения.

6.7.17 Общестроительные работы, длину одновременно инъецированных зон в скважинах и конструкцию их верхней части, последовательность обработки скважин, номенклатуру и характеристики применяемых материалов и данные о потребности в них принимают согласно ППР на цементацию грунтов.

6.7.18 Цементацию производят способом последовательного сближения скважин, начиная с максимальных расстояний, при которых гидравлическая связь между ними за счет нагнетания практически отсутствует.

6.7.19 Буровые и инъекционные работы при цементации крупнообломочных грунтов и гравелистых песков производят с учетом 6.7.13.

6.7.20 Бурение в очередных зонах по глубине скважины согласно проектной документации и нагнетание в них растворов при отсутствии напорных подземных вод допускается производить без перерывов на время твердения цементного раствора. При наличии напорных подземных вод на время твердения цементного раствора устанавливают перерывы.

6.7.21 Качество цементации грунтов контролируют способами бурения, гидравлического опробования и цементации контрольных скважин. При этом критерий оценки качества цементации в зависимости от ее назначения и вида грунта, а также объем контрольных работ принимают согласно проектной документации.

6.7.22 Работы по закреплению илов буросмесительным способом (илоцементными сваями) производят с помощью специальных буросмесительных машин или станков вращательного бурения с крутящим моментом не менее 2,5 кН·м при диаметре илоцементных свай до 0,7 м и не менее 5 кН·м — при диаметре илоцементных свай до 1 м.

Для нагнетания цементного раствора применяют растворонасосы с давлением не менее 0,7 МПа, обеспечивающие непрерывную дозированную подачу цементного раствора.

6.7.23 Суммарное время приготовления, транспортирования и подачи цементного раствора в грунт не должно превышать время до начала схватывания раствора.

6.7.24 При производстве работ по закреплению илов буросмесительным способом контролируют и строго соблюдают установленные по результатам опытных работ и проектной документацией следующие технологические параметры:

— частоту вращения и линейную скорость перемещения рабочего органа;

— последовательность нагнетания цементного раствора;

— количество проходов рабочего органа;

— расход цементного раствора.

6.7.25 Бурение скважин для обжига грунтов производят в режиме, исключающем уплотнение грунтов в стенках скважин от бурового инструмента.

6.7.26 Для проверки соответствия грунтовых условий данным инженерно-геологических изысканий и проектной документации в процессе бурения технологических скважин производят отбор образцов закрепляемых грунтов и соответствующие лабораторные определения их характеристик согласно проектной документации.

6.7.27 До начала производства работ по обжигу грунтов в скважинах проводят испытание скважин на газопропускную способность. При обнаружении слоев грунта с низкой газопроницаемостью принимают меры по выравниванию газопропускной способности скважины путем отсечения и продувки таких слоев грунта или путем увеличения поверхности фильтрации части скважины.

6.7.28 Расход сжатого воздуха и топлива в процессе обжига регулируют в пределах, обеспечивающих максимальную температуру газов, не вызывающую оплавление грунтов в стенках скважины. Давление и температуру газов регистрируют в журнале производства работ.

6.7.29 В случае обнаружения выходов газов или воздуха на поверхность через трещины в грунте работы по обжигу приостанавливают, а трещины заделывают природным грунтом влажностью не более естественной.

6.7.30 Образование массива считается законченным, если с помощью установленных в расчетном контуре термопар зафиксировано достижение заданной расчетной температуры, но не ниже 350 ^{o}C.

6.7.31 Качество термического закрепления грунтов контролируют по результатам лабораторных испытаний на прочность, деформируемость и водостойкость образцов закрепленных грунтов, отбираемых из контрольных скважин. При этом учитывают зафиксированные в журналах производства работ результаты замеров расхода топлива (электроэнергии) и сжатого воздуха, данные о температуре и давлении газов в скважинах в процессе термической обработки грунтов.

При необходимости, установленной проектной документацией, прочностные и деформативные характеристики закрепленных грунтов также определяют методами полевых испытаний.

6.7.32 При производстве работ по закреплению грунтов состав контролируемых показателей, предельные отклонения, методы и объем контроля принимают согласно ТНПА в области контроля качества выполняемых работ.

6.7.33 При производстве работ по закреплению грунтов кроме положений настоящего подраздела учитывают положения [11] в части:

— общих положений производства подготовительных работ;

— инъекционного химического закрепления;

— химической технологии смолизации и применяемых материалов;

— правил производства работ и применяемых материалов;

— контроля качества работ и техники безопасности при закреплении грунтов;

— цементации;

— буросмесительного закрепления илов;

— термического закрепления.

6.7.34 При производстве работ по закреплению грунтов также целесообразно применять [23]–[26].

6.7.35 Работы по искусственному замораживанию грунтов производят в соответствии с проектной документацией, разработанной специализированными проектными организациями.

6.7.36 При производстве работ по искусственному замораживанию грунтов кроме положений настоящего подраздела учитывают положения [11] в части:

— общих положений производства работ;

— оборудования и материалов;

— технологии бурения скважин;

— описания замораживающих колонок, холодильных установок и рассольной сети, их монтажа и испытания;

— эксплуатации замораживающих станций;

— контроля качества и приемки работ;

— разработки, испытаний грунтов и погашения скважин.

7 Правила устройства фундаментов

7.1 Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита)

7.1.1 При устройстве оснований и фундаментов земляные, каменные, бетонные и другие виды работ производят в соответствии с требованиями СН 1.03.01 и других ТНПА, с учетом положений настоящих строительных правил.

7.1.2 Устройство оснований и фундаментов для зданий и сооружений класса надежности RC1 допускается производить без разработки ППР.

7.1.3 Последовательность и способы производства работ увязывают с работами по прокладке подземных инженерных коммуникаций, устройству подъездных дорог на строительной площадке и другими работами нулевого цикла.

7.1.4 При устройстве оснований, фундаментов и подземных сооружений необходимость производства работ по водопонижению, уплотнению и закреплению грунтов, устройству ограждений котлованов и других видов работ принимают согласно проектной документации, а организацию производства работ — согласно ПОС.

При необходимости производства данных работ, возникшей в процессе разработки ППР или при вскрытии котлована, решение о начале производства данных работ принимают проектная и строительная организации по согласованию с заказчиком.

7.1.5 При несоответствии фактических инженерно-геологических условий принятым в проектной документации и ППР производят корректировку проектной документации и ППР.

7.1.6 Работы по устройству оснований и фундаментов производят методами, не допускающими ухудшения строительных свойств грунтов основания (повреждения механизмами, промерзания, размыва поверхностными водами и др.).

7.1.7 Акт приемки оснований, составляемый производителем работ с участием представителей авторского надзора, а также организации, проводившей инженерно-геологические изыскания, должен содержать следующие данные:

— оценку соответствия грунтов основания предусмотренным в проектной документации;

— изменения, внесенные в проектную документацию на основания и фундаменты, а также в ППР после промежуточных проверок оснований;

— рекомендации по производству последующих работ.

7.1.8 В процессе производства работ по устройству оснований и фундаментов возведенные отдельные ответственные конструкции принимает технический надзор заказчика с составлением актов промежуточной приемки данных конструкций.

7.1.9 При устройстве фундаментов размеры котлована в плане принимают исходя из проектных габаритов здания или сооружения с учетом конструкции ограждения и крепления стен котлована, способов водоотлива и монтажа фундамента или подземных сооружений, а также размещения строительных механизмов и технологического оборудования.

7.1.10 При разработке котлованов непосредственно рядом с фундаментами существующих зданий и сооружений, а также подземными инженерными коммуникациями осуществляют мероприятия, исключающие возможные их деформации и нарушения устойчивости откосов котлованов, разрабатываемые в составе проектной документации и согласованные, при необходимости, с эксплуатирующими их организациями.

7.1.11 Основания, поврежденные при производстве работ в результате промерзания, затопления, перебора грунта и т. д., восстанавливают способом, согласованным с проектной организацией.

7.1.12 Монтаж фундаментов на основаниях из насыпных грунтов допускается в случаях, предусмотренных проектной документацией, после подготовки основания с учетом состава и состояния грунтов и в соответствии с принятым решением по способу их отсыпки и уплотнения.

7.1.13 Способы устройства насыпей, грунтовых подушек, обратных засыпок, а также уплотнения грунта принимают согласно проектной документации и уточняют в ППР в зависимости от требуемых плотности и состояния грунтов, объема работ, имеющихся средств механизации, сроков производства работ и др.

7.1.14 Обратную засыпку пазух грунтом и его уплотнение производят с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов и стен подвалов, подземных сооружений, а также расположенных рядом подземных инженерных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и тоннелей).

7.1.15 Обратную засыпку пазух грунтом рекомендуется производить до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод. В зимних условиях для обратной засыпки пазух применяют талый грунт.

7.1.16 Монтаж фундаментных и подземных конструкций производят после подписания комиссией акта приемки основания. Перерыв между окончанием работ по разработке котлована и устройством фундаментов или подземных сооружений, как правило, не допускается. В случае вынужденных перерывов в работе осуществляют мероприятия по сохранению природных свойств и структуры грунтов, а также против обводнения котлована поверхностными водами и промораживания грунтов.

7.1.17 В процессе производства работ по устройству фундаментов обеспечивают водоотвод поступающей в котлован воды во избежание затопления свежего слоя бетона или раствора до достижения ими не менее 30 %-ной проектной прочности. При особо сильном притоке воды в котлован, при удалении которой возможно вымывание раствора и наплыв грунта в котлован, устраивают тампонажную подушку из бетона, укладываемого подводным способом.

7.1.18 Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, выравнивают с помощью подсыпки из песка (кроме пылеватого) толщиной слоя от 50 до 100 мм. Поверхность песчаного основания планируют без подсыпки.

Грузоподъемные краны и другие механизмы размещают за пределами подготовленных участков основания.

7.1.19 При устройстве монолитных фундаментов выполняют подготовку под фундамент из бетона класса С8/10, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.

7.1.20 При устройстве сборных фундаментов выполняют бетонную подготовку толщиной не менее 100 мм из крупного песка или песка средней крупности.

7.1.21 При переменной глубине заложения фундамента его устройство начинают с нижних отметок. Затем подготавливают вышерасположенные участки и укладывают блоки фундамента на основание с предварительным уплотнением обратной засыпки пазух нижележащих участков или блоков.

7.1.22 При монтаже монолитных фундаментов места устройства холодных рабочих швов согласовывают с проектной организацией.

7.1.23 Проверку с целью выявления нарушений природных свойств грунтов основания или качества их уплотнения в соответствии с проектной документацией при необходимости сопровождают контролем и способами, указанными в проектной документации.

7.1.24 В случае установления значительного расхождения между фактическими и проектными характеристиками грунта основания решение о пересмотре проектной документации и производстве дальнейших работ принимают представители проектной организации и заказчика.

7.1.25 При устройстве фундаментов и подземных сооружений контролируют глубину их заложения, размеры и расположение в плане, устройство отверстий и ниш, выполнение гидроизоляции и качество примененных материалов и конструкций.

На устройство (подготовку) основания и гидроизоляции составляют акты освидетельствования скрытых работ.

7.2 Устройство свайных фундаментов

7.2.1 Общие положения

7.2.1.1 Устройство свайных фундаментов производят с учетом общих положений, приведенных в разделе 4.

Устройство свайных фундаментов для зданий и сооружений класса надежности RC1 допускается производить по описанию производства свайных работ без разработки ППР.

7.2.1.2 ППР по устройству свайных фундаментов должен содержать схему котлована с указанием мест складирования свай, монтажа копра и схему его движения, а также места расположения копрового оборудования.

Ответственное лицо за безопасность производства работ по забивке свай и перемещению грузов назначают по приказу организации, выполняющей данные работы.

Работы по забивке свай разрешается производить после составления и подписания акта приемки строительной площадки.

7.2.1.3 Контроль выполнения требований ТНПА и проектной документации при забивке свай осуществляет производитель данных работ.

7.2.1.4 При устройстве свайных фундаментов выполняют входной, операционный и приемочный контроль качества работ. Состав контролируемых показателей, методы и объем контроля определяют в соответствии с СТБ 1164.3.

7.2.1.5 Контроль качества и приемку работ по устройству свайных фундаментом осуществляют технический персонал строительной организации, представители технического и авторского надзора.

7.2.2 Устройство фундаментов из свай заводского изготовления вибропогружением, забивкой и вдавливанием свай

7.2.2.1 До начала производства работ по погружению свай производят:

— осмотр строительной площадки на соответствие требованиям ТНПА и ППР с составлением акта о готовности строительной площадки к производству работ;

— выбор оборудования для погружения свай;

— детальную разбивку свайного фундамента;

— доставку на строительную площадку свай и их складирование;

— проверку соответствия маркировки свай требованиям проектной документации;

— определение расположения существующих зданий и сооружений, подземных инженерных коммуникаций и электрических кабелей в зоне влияния работ по забивке свай с оценкой возможных негативных воздействий на них в процессе производства работ;

— подготовку основания под размещение копрового и бурового оборудования на строительной площадке с учетом инженерно-геологических условий и типа применяемого оборудования (при необходимости).

7.2.2.2 До начала производства работ по устройству свайных фундаментов на местности разбивают и надежно закрепляют оси фундаментов. Положение осей контролируют в процессе производства работ по забивке свай.

7.2.2.3 До начала производства работ по забивке и вибропогружению сваи размечают по длине через 1 м, а последний метр — через 10 см.

7.2.2.4 Забивку и вибропогружение свай вблизи подземных стальных трубопроводов с внутренним давлением не более 2 МПа допускается производить на расстоянии не менее: 5 м — для сплошных призматических свай сечением до 40×40 см; 10 м — для полых круглых свай диаметром до 0,6 м. Забивку и вибропогружение свай на расстояниях менее приведенных или вблизи подземных стальных трубопроводов с внутренним давлением более 2 МПа производят только после их обследования и при соответствующем обосновании в проектной документации.

7.2.2.5 Допускается, при необходимости, не учитывать влияние динамических колебаний на грунты оснований, сложенные горизонтальными при уклоне не более 0,2, выдержанными по мощности слоями песчаных грунтов (кроме водонасыщенных, мелких и пылеватых), при забивке свай молотом массой не более 7 т и расстоянии более 20 м до существующих зданий и сооружений.

7.2.2.6 При забивке и вибропогружении свай на расстоянии менее 20 м от существующих зданий и сооружений и забивке свай молотом массой более 7 т проводят оценку допустимых динамических воздействий на данные здания и сооружения, как приведено в приложении С.

7.2.2.7 Для ускорения погружения свай или снижения динамических воздействий (с помощью подмыва, лидерных скважин и др.) по согласованию с проектной организацией применяют дополнительные меры.

7.2.2.8 Для забивки свай используют паровоздушные молоты, дизель-молоты и гидромолоты. Рекомендации по выбору оборудования для забивки свай приведены в приложениях Т и У исходя из предусмотренных проектной документацией несущей способности и глубины погружения свай до заданной проектной отметки.

7.2.2.9 Перед массовой забивкой свай производят пробное погружение свай (количество свай принимают согласно проектной документации) в разных точках строительной площадки с наихудшими геологическими условиями.

В процессе пробного погружения свай регистрируют количество ударов на каждый 1 м погружения, а на последнем метре — на каждые 10 см с контролем их несущей способности по значениям отказа.

Результаты измерений для каждой сваи заносят в журнал забивки пробных свай, форма которого приведена в приложении Ф.

Определение общего количества ударов и их регистрация в журнале забивки свай при погружении остальных свай не требуются.

7.2.2.10 На последнем этапе погружения свай, когда фактическое значение отказа близко к расчетному, производят его измерение при фиксированной высоте падения ударной части залогом три удара. Отказ свай в конце забивки или при добивке измеряют с точностью не более 0,1 см.

В случае если несущая способность сваи подтверждена динамическими испытаниями пробной сваи и при ее погружении зафиксировано значение проектного отказа в результате трех ударов, значение отказа при погружении последних 10 см такой сваи может служить ориентиром для контроля при массовой забивке и подтверждении несущей способности свай.

При вибропогружении свай или свай-оболочек продолжительность последнего залога принимают равной 3 мин. В течение последней минуты в залоге определяют потребляемую мощность вибропогружения, скорость погружения с точностью до 1см/мин.

При вдавливании свай регистрируют конечное усилие вдавливания на каждые 10 см на последних 50 см погружения.

7.2.2.11 Сваи с фактическим значением отказа более расчетного значения подвергают контрольной добивке после их «отдыха» в грунте в соответствии с требованиями СТБ 2242. В случае если фактическое значение отказа при контрольной добивке превышает расчетное значение, проектная организация устанавливает необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой с корректировкой проектной документации.

7.2.2.12 Если в процессе пробного погружения свай определяют, что отдельные сваи недопогружаются более чем на 1,5 м и при этом обеспечивается расчетное значение проектного отказа, обращаются в проектную организацию для выявления причин недобивки и корректировки проектной документации.

7.2.2.13 Предельные отклонения при устройстве фундаментов из забивных свай приведены в приложении Х.

7.2.2.14 При массовой забивке свай производитель работ ежедневно заполняет сводную ведомость, как приведено в приложении Ц, и журнал производства работ.

7.2.2.15 Приемочный контроль несущей способности свай выполняют в соответствии с требованиями СТБ 1164.3.

Количество свай, подвергаемых испытаниям, принимают согласно проектной документации с равномерным их расположением по площади свайного поля здания, сооружения или секции жилого дома, с учетом участков с максимальными нагрузками на сваи, участков с выявленными слабыми грунтами, а также участков с грунтами, характерными для данной площади.

7.2.3 Устройство фундаментов из буронабивных свай

7.2.3.1 Устройство набивных свай допускается производить с применением агрегатов грейферного, ударного, роторного, ковшового или шнекового типа, позволяющих кроме бурения скважины производить установку арматурных каркасов, бетонирование и извлечение обсадных труб.

При отсутствии подземных вод в пределах глубины заложения свай их устраивают в сухие скважины без крепления их стенок, в водонасыщенные грунты, при невозможности обеспечить устойчивость стенок скважин — с креплением их извлекаемыми обсадными трубами, глинистыми (бентонитовыми) или полимерными растворами, а в некоторых случаях — под избыточным давлением воды.

В песках и обводненных грунтах бурение скважины опережающим забоем не производят.

7.2.3.2 Глинистые (бентонитовые) растворы для крепления стенок скважин должны отвечать требованиям соответствующих ТНПА.

7.2.3.3 После окончания бурения проверяют соответствие диаметра скважин, отметки их устья, забоя и положения каждой скважины в плане проектной документации, а также устанавливают соответствие вида грунта основания данным инженерно-геологических изысканий (при необходимости с привлечением геолога). При невозможности преодоления препятствий, обнаруженных в процессе бурения, решение об использовании таких скважин для устройства свай принимает проектная организация.

7.2.3.4 При устройстве буронабивных свай забой скважины тщательно очищают от шлама, при отсутствии воды в скважине — уплотняют трамбованием.

Уплотнение неводонасыщенных грунтов производят путем сбрасывания в скважину трамбовки (при диаметре скважины 1 м и более — массой не менее 5 т, при диаметре скважины менее 1 м — массой не менее 3 т). Уплотнение грунта забоя скважины также может быть выполнено методом виброштампования, в том числе с добавлением жестких материалов (щебня, жесткой бетонной смеси и т. п.). Трамбование грунта в забое скважины производят до отказа не более 2 см.

7.2.3.5 Перед бетонированием и после установки арматурного каркаса производят повторное освидетельствование скважины на отсутствие рыхлого грунта, осыпей, вывалов, воды и шлама в забое скважины.

7.2.3.6 При отсутствии воды в скважине заполнение ее бетонной смесью производят с применением бетонолитной трубы. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси должна быть не более 2 м.

В скважины, заполненные водой, глинистым или полимерным раствором, бетонную смесь укладывают способом вертикально-перемещаемой трубы, оснащенной бункером и пробкой, для исключения перемешивания бетона с раствором. Вначале бетонолитная труба должна доставать до забоя скважины. Затем бетонолитную трубу поднимают на высоту не менее ее диаметра и производят заполнение скважины. На всех этапах бетонирования контролируют уровень бетонной смеси в скважине и заглубление бетонолитной трубы в бетонную смесь не менее чем на 1,5 м.

7.2.3.7 В обводненных песчаных грунтах и других неустойчивых грунтах бетонирование свай производят не позднее чем через 8 ч после окончания бурения, а в устойчивых грунтах — не позднее чем через 24 ч. При невозможности бетонирования в указанные сроки бурение скважин не начинают, а бурение начатых скважин прекращают, при этом их забой не доводят до проектного уровня на 1–2 м и не разбуривают уширения. Бетонирование свай допускается начинать только при наличии на строительной площадке запаса бетонной смеси, необходимого для заполнения свай, не менее 15 %.

7.2.3.8 Для предотвращения подъема и смещения в скважине арматурного каркаса в результате заполнения скважины бетонной смесью и в процессе извлечения бетонолитной или обсадной трубы арматурный каркас закрепляют в проектном положении.

7.2.3.9 Контроль качества и приемку работ выполняют в соответствии с требованиями СТБ 1164.3, СТБ 1164.4.

7.2.4 Устройство фундаментов из свай, изготавливаемых по технологии CFA (непрерывный полый шнек)

7.2.4.1 Устройство фундаментов из свай, изготавливаемых по технологии CFA, производят путем завинчивания в грунт основания непрерывного полого шнека (далее — шнек) до заданной проектной глубины, затем в его внутреннюю полость подают под давлением бетонную смесь. Одновременно с подачей бетонной смеси шнек поступательно перемещают вверх, поднимая лопастями грунт, а образующуюся под ним полость заполняют под давлением бетонной смесью, в которую после окончательного подъема шнека погружают арматурный каркас.

7.2.4.2 Для устройства свай по технологии CFA применяют машины, укомплектованные контрольно-измерительной аппаратурой с выводом информации на бортовой компьютер с возможностью фиксации и изменения с его помощью скорости и вертикальности бурения, значения крутящего момента на шнеке, глубины его погружения, давления бетонной смеси в полости шнека и объема бетонной смеси, заполняемой скважины. Перечисленные данные должны отображаться на дисплее компьютера, сохраняться в памяти компьютера и, при необходимости, выдаваться на распечатках.

7.2.4.3 Процесс бурения скважин производят за один цикл без остановки до проектной отметки низа сваи. При бурении затвор на нижнем торце шнека закрывают с целью исключения попадания воды и грунта во внутреннюю полость шнека.

7.2.4.4 Не производят бурение скважин, расположенных на расстоянии менее трехкратного их диаметра от центра ранее изготовленных смежных свай, прочность бетона которых не достигла 50 % проектной прочности. При расстоянии более трехкратного диаметра бурение скважин производят без ограничений.

7.2.4.5 Процесс бетонирования скважины производят непрерывно до ее заполнения бетонной смесью доверху. При этом шнек перемещают вверх без вращения при избыточном давлении бетонной смеси, контролируемом бортовым компьютером. При понижении давления менее 0,2 МПа подъем шнека прекращают до его восстановления более указанного значения.

7.2.4.6 Арматурный каркас погружают до проектной отметки в скважину, заполненную бетонной смесью, без перерыва сразу после извлечения шнека. В случае затруднения погружения арматурного каркаса на проектную глубину допускается применять вибропогружатель, закрепляемый на арматурном каркасе. После погружения арматурного каркаса его закрепляют в проектном положении.

После завершения установки арматурного каркаса формируют голову сваи со снятием верхнего слоя бетона.

7.2.5 Устройство фундаментов из набивных свай с уплотненным основанием

7.2.5.1 Устройство фундаментов из набивных свай с уплотненным основанием производят в соответствии с требованиями СН 1.03.01, ТКП 45-5.09-33, СТБ 1684, с учетом положений СП 5.01.01, [1] и настоящих строительных правил, согласно проектной документации, утвержденной в установленном порядке, и ППР, разработанным для конкретного объекта строительства.

7.2.5.2 В ППР по устройству фундаментов из набивных свай с уплотненным основанием включают: состав подготовительных работ, технологические схемы организации работ; схемы движения механизмов, последовательность устройства скважин и их бетонирования; требования к составу и способу приготовления бетонной и песчано-гравийной смесей, а также к способам их транспортирования и укладки; методы испытаний и контроля качества устройства скважин и изготовления свай.

7.2.5.3 До производства основных работ по устройству фундаментов из свай производят следующие подготовительные работы:

— устройство подъездных путей и подводку линий электропередачи;

— срезку растительного слоя и вертикальную планировку строительной площадки до уровня заданных отметок с разметкой осей земляного сооружения и фиксированием на местности положения рядов свай. При наличии на строительной площадке ям, колодцев и других выемок их очищают от мусора, засыпают до уровня планировочной отметки местным грунтом с послойным уплотнением до плотности сухого грунта ρ_d 1600 кг/м^3 и более;

— опытное изготовление и испытание свай согласно 7.2.5.52–7.2.5.67.

Готовность строительной площадки оформляют актом.

7.2.5.4 Выбор оборудования и технологических параметров изготовления набивных свай, оптимальных для определенных условий строительства (тип молота для забивки штампов; характеристики трамбовки для уплотнения забоя и вытрамбовывания пяты; механизмы для извлечения штампов, а также высоту сбрасывания трамбовки; объем щебня или песчано-гравийной смеси, засыпаемого(-ой) в скважину; расход воды и глины; количество ударов и значения отказа; минимально допустимое расстояние между скважинами и т. д.), выполняют по результатам опытного изготовления свай.

При выборе навесного оборудования для устройства котлованов и скважин и базовых машин целесообразно руководствоваться [27].

7.2.5.5 Работы по изготовлению набивных свай производят на расстоянии от существующих зданий и сооружений, м, не менее:

6 — при удовлетворительном состоянии зданий и сооружений (отсутствие трещин в конструкциях);

10 — при неудовлетворительном состоянии зданий и сооружений (наличие трещин в конструкциях), а также, если несущие конструкции зданий и сооружений или подземные инженерные коммуникации выполнены из чугуна, керамических, асбестовых и бетонных материалов.

7.2.5.6 Устройство скважин, уплотнение забоя или вытрамбовывание пяты производят при природной влажности грунта, соответствующей оптимальной влажности по ГОСТ 22733 или превышающей ее.

Если природная влажность грунта ниже оптимальной влажности (на 30 % и более), рекомендуется производить доувлажнение грунта.

Доувлажнение грунта для свай в буровых скважинах производят путем заливки воды в пробуренную скважину ствола; для свай остальных типов — путем заливки воды в частично (на 1/3) выштампованную или вытрамбованную скважину.

Уровень воды для свай в буровых скважинах поддерживают на 200–300 мм выше дна скважины; для свай в выштампованном ложе — на 100–200 мм ниже устья скважины, до полного увлажнения грунта в зоне уплотнения грунта.

Расход воды устанавливают опытным путем.

7.2.5.7 Производство работ по устройству скважин после доувлажнения грунта возобновляют не ранее чем через: 1 ч — в песчаных грунтах; 6 ч — в супесях; 12 ч — в суглинках; 24 ч — в глинах.

При засасывании трамбовки или штампа в скважину засыпают дополнительную порцию щебня, после чего продолжают производство работ по вытрамбовыванию или выштамповыванию скважин.

7.2.5.8 Стенки буровых скважин, при необходимости, укрепляют обсадными трубами, извлекаемыми в процессе бетонирования ствола свай.

7.2.5.9 При устройстве скважин регистрируют общее количество ударов и значение отказа, необходимых для уплотнения забоя и вытрамбовывания пяты или выштамповывания и вытрамбовывания скважин, и сравнивают полученные данные с их контрольными значениями согласно ТНПА в области контроля качества выполняемых работ.

7.2.5.10 Если общее количество ударов или значение отказа меньше их контрольных значений более чем на 10 %, весь цикл работ повторяют до достижения требуемых значений, предварительно засыпав скважины местным грунтом или всыпав в скважину дополнительную порцию щебня.

7.2.5.11 Минимально допустимое расстояние между скважинами принимают по результатам опытного изготовления свай, исходя из условия недопущения разрушения (осыпания) стенок уже готовых соседних скважин. Для соблюдения этого условия согласно ППР сваи изготавливают через одну или две либо в шахматном порядке с возвращением к пропущенным местам расположения свай после затвердения бетонной смеси в ранее устроенных скважинах, а также применяют штампы-вкладыши.

В качестве штампов-вкладышей используют те же штампы, что и для устройства скважин.

Установку штампов-вкладышей в готовые скважины осуществляют забивкой их одним — тремя ударами молота (груза) или сбрасыванием с высоты согласно проектной документации.

7.2.5.12 В случае невозможности производства опытных работ минимально допустимое расстояние между скважинами в свету принимают в глинистых грунтах с показателем текучести $I_L \leq 0{,}3$ — не менее $2D_в$, при $I_L > 0{,}3$ — не менее $1{,}5D_в$, а в песчаных грунтах — не менее 4 м. При расположении свай согласно проектной документации на расстояниях друг от друга менее указанных производят выштамповывание (вытрамбовывание) скважин через одну и более с возвращением к пропущенным

местам расположения скважин. При этом выштамповывание или вытрамбовывание пропущенных скважин разрешается производить в следующих случаях:

— в соседней скважине расположен штамп-вкладыш;

— соседняя скважина заполнена несхватившейся (подвижной) бетонной смесью;

— прошло более 3 сут после окончания работ по бетонированию соседней скважины.

В случае если при выштамповывании или вытрамбовывании соседней скважины происходит выпор бетонного тела сваи, предусматривают его добивку с применением амортизирующих прокладок (для предотвращения разрушения бетона).

Производство работ по изготовлению фундаментов с анкерами из набивных свай с уплотненным основанием начинают только после завершения производства всех опытных работ. В случае необходимости допускается изменять технологический режим изготовления данных фундаментов, установленный по результатам опытных работ, а также при возникновении новых или непредвиденных обстоятельств или факторов только после производства дополнительных опытных работ с привлечением проектной организации.

7.2.5.13 Изготовление свай в зимних условиях в буровых скважинах допускается при толщине промерзшего слоя грунта не более 0,3 м, в выштампованном ложе — только после оттаивания промерзшего слоя в месте забивки штампа в радиусе 2,5*d* (*d* — диаметр сваи).

7.2.5.14 После окончания работ по устройству скважин проверяют соответствие их фактических параметров (размеров, отметок устья, забоя и расположения в плане, грунтовых условий) требованиям проектной документации.

7.2.5.15 В случае обнаружения в скважине незначительных обрушений грунта (объемом менее 0,002 м^3) дно скважины зачищают скребком. При большем объеме обрушений производят повторную забивку штампа в данную скважину или дополнительное уплотнение забоя трамбованием.

7.2.5.16 Арматурные и бетонные работы производят в соответствии с требованиями СН 1.03.01, с учетом настоящих строительных правил.

Материалы для приготовления бетонной и песчано-гравийной смесей, изготовления арматурных изделий должны соответствовать требованиям ТНПА.

7.2.5.17 Перед началом производства работ по бетонированию скважин проверяют соответствие паспортных характеристик бетонной смеси и арматурных изделий требованиям проектной документации.

7.2.5.18 При необходимости армирование свай, как правило, производят заранее изготовленными арматурными изделиями, соответствующими требованиям СН 1.03.01.

7.2.5.19 Для предотвращения смещения арматурных изделий, устанавливаемых в скважину, их закрепляют с помощью фиксирующих элементов. Фиксирующие элементы в виде дуг или штырей приваривают со всех сторон арматурного изделия с шагом 1500 мм.

7.2.5.20 Каркасы свай, армируемых не на всю длину, а также отдельные стержни выпусков, сетки оголовка (за исключением сеток стакана) допускается устанавливать после окончания производства работ по бетонированию скважины посредством втапливания в незатвердевшую бетонную смесь.

7.2.5.21 Заполнение скважин бетонной смесью после их изготовления производят не позднее чем через 4 ч — в песчаных грунтах и не позднее чем через 8 ч — в глинистых грунтах.

При более длительных перерывах в работе между устройством скважины и началом ее бетонирования производят доуплотнение этой скважины с помощью повторного выштамповывания или вытрамбовывания с предварительным заполнением скважины (при необходимости) местным грунтом или щебнем.

7.2.5.22 При перерывах в работе между устройством скважин и началом их бетонирования скважины закрывают инвентарными щитами.

7.2.5.23 Суммарное время доставки бетонной смеси к месту производства бетонных работ и ее укладки в скважину не должно превышать половины срока ее схватывания.

Укладка бетонной смеси, расслоившейся при транспортировании, не допускается.

7.2.5.24 Бетонирование скважин производят враспор методом свободного сбрасывания в один прием (непрерывно) с послойным вибрированием через каждый 1 м по высоте. Бетонную смесь с подвижностью более 12 см по стандартному конусу, как правило, укладывают в скважину без применения послойного вибрирования.

Укладку бетонной смеси в скважину путем сбрасывания с самосвала не производят.

7.2.5.25 Укладку бетонной смеси в скважину производят с использованием инвентарных приспособлений (загрузочных воронок и предохранительных щитов).

При наличии в полости скважин осыпавшегося грунта, мусора, снега и других посторонних предметов, их удаляют скребками вместе со слоем загрязненного бетона.

Формирование верхней части сваи (оголовка) производят с помощью кондуктора или инвентарной опалубки и нивелира.

7.2.5.26 После окончания бетонирования скважин обеспечивают уход за бетоном оголовков свай в соответствии с требованиями СН 1.03.01.

7.2.5.27 При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С выдерживают головы свай по методу «термоса» или с применением электропрогрева.

7.2.5.28 Температура бетонной смеси к окончанию бетонирования сваи должна быть не ниже 20 °С — при выдерживании бетона по методу «термоса» и не ниже 15 °С — при использовании электропрогрева.

7.2.5.29 В процессе производства всех работ по изготовлению свай заполняют журналы, в которые заносят данные по устройству и бетонированию скважин, по форме, приведенной в приложении Ц.

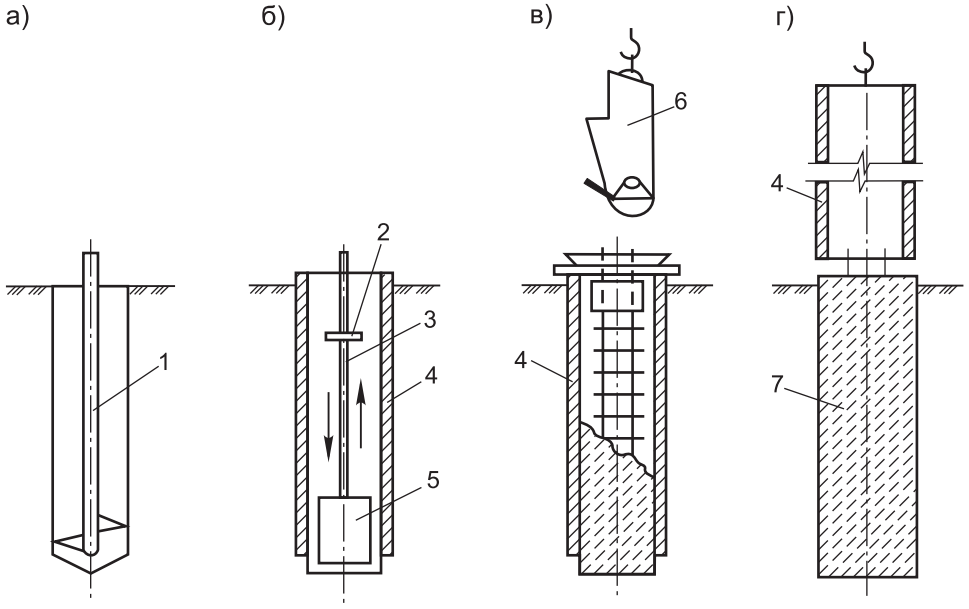
Кроме основных данных в журнале в графе «Примечание» указывают сведения о доувлажнении грунта, введении в скважину суглинка и глины, наличии воды, об обрушениях, о качестве зачистки скважин, повторной штамповке, об отступлениях от технологии изготовления и других отклонениях.

7.2.5.30 Технологическая последовательность изготовления свай в буровых скважинах с уплотненным забоем и вытрамбованной уширенной пятой приведена на рисунках 7.1 и 7.2 соответственно.

7.2.5.31 Бурение скважин для изготовления свай производят с использованием лопастных или шнековых буров.

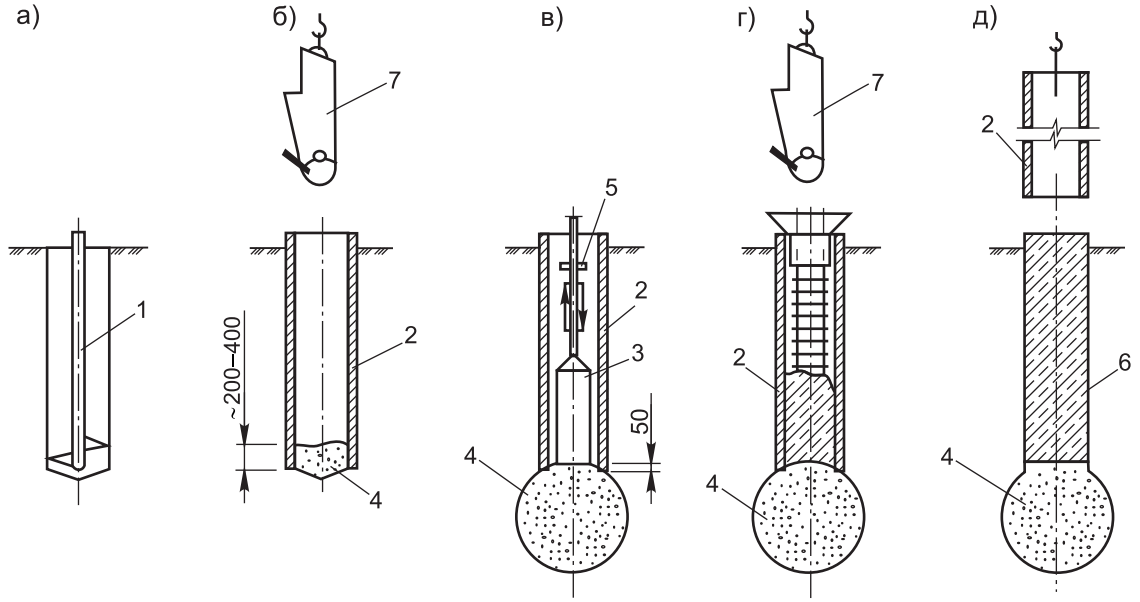
В качестве трамбовки могут быть использованы любые конструкции трамбовок из металла и железобетона, а также комбинированные (металлические с железобетонным заполнителем). Диаметр трамбовки принимают на 80–120 мм менее диаметра обсадной трубы (нижний предел соответствует трубам диаметром от 600 до 800 мм, верхний — трубам диаметром более 800 мм).

7.2.5.32 Для установки трамбовки и обсадной трубы в скважину, уплотнения забоя или вытрамбовывания пяты используют грузоподъемные краны, экскаваторы, оборудованные фрикционными лебедками, и тракторы со специальным навесным оборудованием.



1 — бур; 2 — контрольная планка; 3 — штанга трамбовки; 4 — обсадная труба; 5 — трамбовка; 6 — бадья; 7 — тело сваи

Рисунок 7.1 — Схемы технологической последовательности изготовления свай в буровых скважинах с уплотненным забоем:
а — бурение скважины;
б — установка в скважину обсадной трубы и уплотнение забоя скважины;
в — армирование и бетонирование ствола сваи;
г — извлечение обсадной трубы



1 — бур; 2 — обсадная труба; 3 — трамбовка;
4 — песчано-гравийная или жесткая бетонная смесь;
5 — контрольная планка; 6 — тело сваи; 7 — бадья

Рисунок 7.2 — Схемы технологической последовательности изготовления свай в буровых скважинах с вытрамбованной уширенной пятой:
а — бурение скважины;
б — установка обсадной трубы и засыпка в скважину дозированной порции песчано-гравийной или жесткой бетонной смеси;
в — втрамбовывание в основание скважины смеси (с помощью трамбовки);
г — армирование и бетонирование ствола сваи;
д — извлечение обсадной трубы

7.2.5.33 Уплотнение грунта в основании скважины и вытрамбовывание пяты производят ударами трамбовки, свободно сбрасываемой с определенной высоты.

Высоту сбрасывания трамбовки, количество ударов и значение отказа принимают согласно ППР, но не менее контрольных значений, установленных в результате опытного изготовления свай по 7.2.5.52–7.2.5.67.

7.2.5.34 Для вытрамбовывания пяты применяют песчано-гравийную (щебеночную), жесткую бетонную или товарную бетонную смесь (для анкерных свай), которую порциями загружают в обсадную трубу. Величину порции принимают из условия, чтобы высота песчано-гравийной (щебеночной) смеси (пробки) в трубе составляла от 200 до 400 мм.

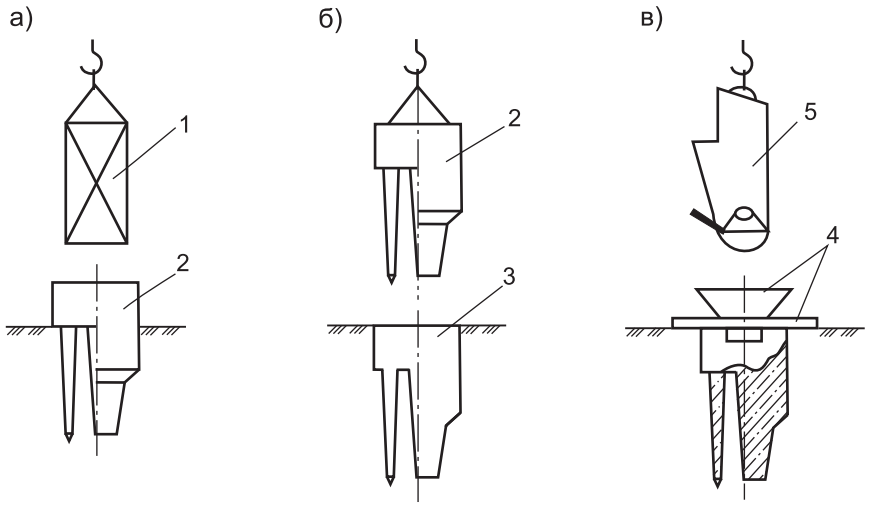
7.2.5.35 Отношение фракции песка к гравию (щебню) в смеси для вытрамбовывания пяты, как правило, принимают: при наибольшей крупности заполнителя менее 40 мм — 1:1; если более 40 мм — 2:1.

7.2.5.36 Засыпку песчано-гравийной (щебеночной) смеси в скважину производят с использованием дозаторов (засыпку бульдозерами и самосвалами не производят). В качестве дозаторов, как правило, применяют автопогрузчики или экскаваторы с ковшами вместимостью 0,25 м^3, а также бадьи.

7.2.5.37 Втрамбовывание каждой порции смеси производят до тех пор, пока высота пробки в трубе не уменьшится до 50 мм (см. рисунок 7.2 в)).

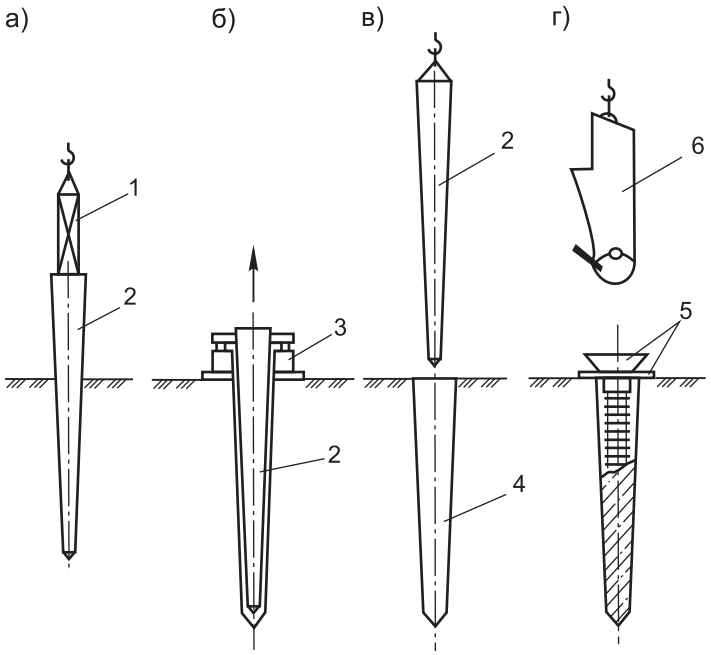
Цикл работ повторяют до получения проектного размера уширения пяты, определяемого количеством втрамбованного в основание материала.

7.2.5.38 Изготовление свай в скважинах производят в технологической последовательности, указанной на рисунках 7.3 и 7.4 — для выштампованных скважин, на рисунке 7.5 — для вытрамбованных скважин.



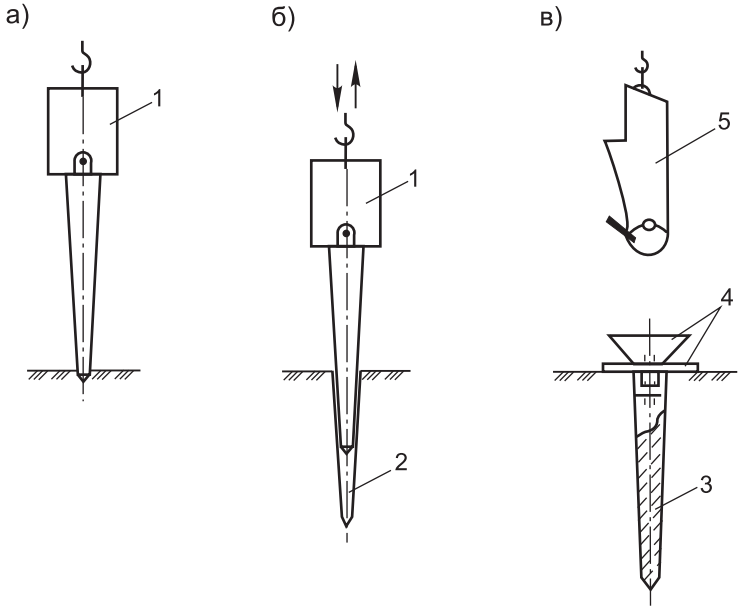
1 — молот; 2 — штамп для свай I и Ia типа; 3 — скважина;
4 — загрузочная воронка и щит; 5 — бадья

Рисунок 7.3 — Схемы технологической последовательности изготовления свай в выштампованных скважинах I и Ia типа:
а — установка и забивка штампа;
б — извлечение штампа;
в — армирование и бетонирование скважины



1 — молот; 2 — штамп;
3 — извлекающее устройство из двух гидродомкратов (гидроцилиндров);
4 — скважина; 5 — загрузочная воронка и щит; 6 — бадья

Рисунок 7.4 — Схемы технологической последовательности изготовления свай в выштампованных скважинах II типа:
а — установка и забивка штампа-скважинообразователя;
б — извлечение штампа с помощью гидродомкратов или гидроцилиндров до освобождения его от сцепления с грунтом;
в — извлечение штампа из скважины с помощью грузоподъемного крана и лебедки сваебойной установки;
г — армирование и бетонирование скважины



1 — штамп-трамбовка с грузом; 2 — скважина; 3 — тело сваи;
4 — загрузочная воронка и щит; 5 — бадья

Рисунок 7.5 — Схемы технологической последовательности изготовления свай в вытрамбованных скважинах:
а — установка штампа-трамбовки над местом устройства скважины;
б — вытрамбовывание скважины путем циклического сбрасывания штампа-трамбовки в одно и то же место;
в — армирование и бетонирование скважины

7.2.5.39 Выштамповывание скважин производят путем забивки в основание инвентарного штампа проектных размеров, извлекаемого из грунта после образования скважины.

Вытрамбовывание скважин производят путем многократного циклического сбрасывания в одно и то же место инвентарного штампа, используемого в качестве трамбовки, до образования скважины проектных размеров.

7.2.5.40 Размеры и формы штампов-трамбовок принимают по таблице 7.1.

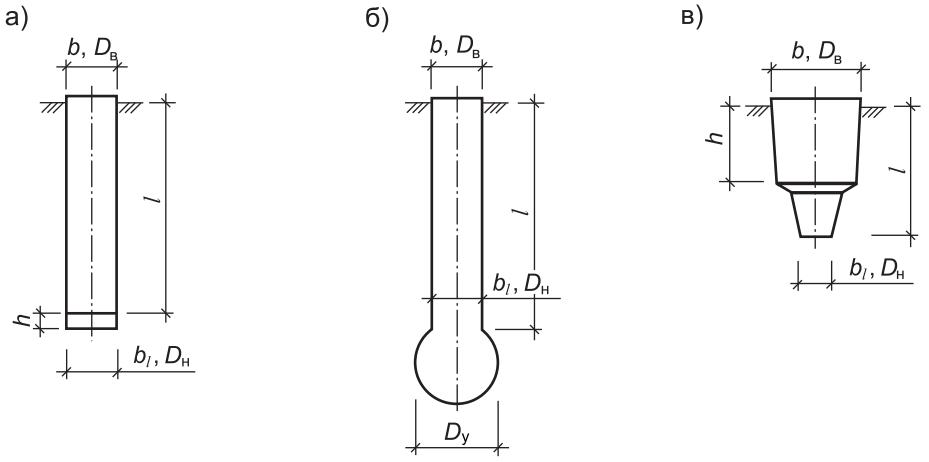
Корпус штампа или штампа-трамбовки, как правило, выполняют сварным из листового металла.

Таблица 7.1 — Размеры и формы штампов-трамбовок

Тип набивной сваи	Номер рисунка	Геометрические размеры, мм				Форма		Примечание
		b, $D_в$ ($a_в$, $b_в$)	b_l, $D_н$	h	l	продольного профиля	поперечного сечения	
В буровых скважинах с уплотненным забоем	7.6 а)	400–1000	400–1000	—	1500–3000	Цилиндр	Круг	Возможно уширение оголовка
В буровых скважинах с вытрамбованной уширенной пятой	7.6 б)	400–1000	500–1500	—	3000	Ствол — цилиндр, пята — эллипсоид, шар	Круг	
В выштампованных или вытрамбованных скважинах с уширенным оголовком, I тип	7.6 в) 7.6 д)	800–1200 800–1200	500–400 100–250	900–1200 400–900	1500–3000 1500–3000	Ступенчатая из усеченных пирамид, конусов	Прямоугольник, квадрат, многоугольник или круг	

Окончание таблицы 7.1

Тип набивной сваи	Номер рисунка	Геометрические размеры, мм				Форма		Примечание
		b, $D_в$ ($a_в$, $b_в$)	b_l, $D_н$	h	l	продольного профиля	поперечного сечения	
В выштампованных или вытрамбованных скважинах с микросваями (из группы микросвай), Ia тип	7.6 г)	(600–1200)× ×(900–1200)	50–200	400–1200	1500–3000	Ступенчатая из усеченных пирамид, конусов	Оголовок — квадрат или прямоугольник; микросваи — многоугольник или круг	Возможно уширение оголовка
В выштампованных или вытрамбованных скважинах, II тип	7.6 е)	400–1200	100–600	—	2500–7000	Усеченный конус или пирамида	Квадрат, прямоугольник, многоугольник или круг	Возможно уширение оголовка и устройство уширенной пяты
Комбинированные в выштампованных или вытрамбованных скважинах, III тип	7.6 ж)	800–1200	100–250	900–1200	3000–7000	Ступенчатая из усеченных пирамид или конусов	Многоугольник или круг, квадрат или прямоугольник	Возможно устройство уширенной пяты



b — ширина фундамента (сваи) в уровне верха фундамента (сваи);
b_l — ширина сваи в уровне нижнего конца;
$a_в$ ($b_в$) — длина (ширина) ростверка по верху;
$D_в$ ($D_н$) — размер анкерной сваи в верхней (нижней) части;
l — длина ствола сваи;
h — высота ростверка (величина заглубления нижнего конца сваи);
$D_у$ — диаметр уширения сваи

Рисунок 7.6, лист 1 — Типы набивных свай

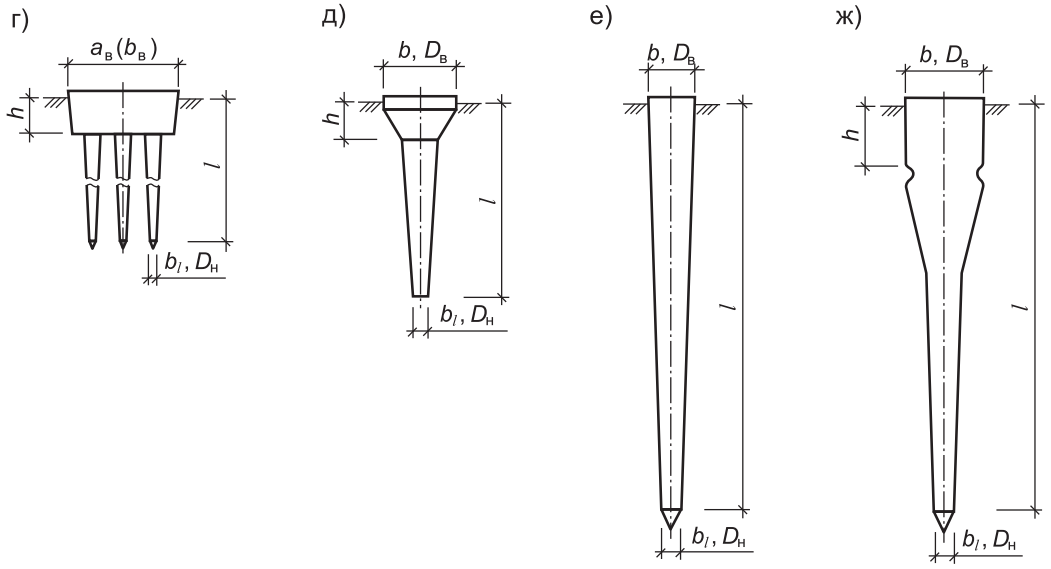


Рисунок 7.6, лист 2

7.2.5.41 Забивку штампов производят молотами любой конструкции.

Извлечение забитых штампов из грунта осуществляют с помощью лебедки сваебойного агрегата или грузоподъемного крана. Если усилия лебедки или грузоподъемного крана недостаточно для извлечения штампа, то используют приспособления из гидроцилиндров или гидродомкратов (см. рисунок 7.4 б)).

7.2.5.42 Вытрамбовывание скважин производят путем циклического сбрасывания штампа-трамбовки с определенной высоты с помощью навесного оборудования к трактору, экскаватору, грузоподъемному крану или другому механизму, оборудованному фрикционными лебедками. Навесное оборудование состоит из направляющей стойки или рамы, рабочего органа (штампа-трамбовки) с каретками, канатно-блочной системы, гидравлических домкратов и т. п.

Если вес штампа-трамбовки не превышает 40 кН, в качестве базовой машины, как правило, применяют тракторы.

7.2.5.43 Время выштамповывания или вытрамбовывания, характеризуемое количеством ударов, необходимых для погружения штампа или вытрамбовывания скважины, значение отказа, а также высоту сбрасывания штампа-трамбовки принимают согласно проектной документации, но не менее контрольных значений, установленных по результатам опытного изготовления свай.

7.2.5.44 Уширение ствола комбинированной сваи производят в верхней части и в уровне пяты.

7.2.5.45 Изготовление комбинированных свай с уширением в уровне пяты в буровых скважинах производят по 7.2.5.30–7.2.5.37, а в выштампованных или вытрамбованных скважинах — по 7.2.5.38–7.2.5.43. При этом между выштамповыванием или вытрамбовыванием скважины и ее бетонированием дополнительно производят засыпку в выштампованную или вытрамбованную скважину расчетного объема гравия, щебня или жесткой бетонной смеси порциями по 0,02–0,10 $м^3$ с втрамбовыванием каждой порции в стенки и пяту скважины путем циклического сбрасывания штампа-трамбовки или забивки штампа. Цикл работ повторяют до получения уширения проектных размеров.

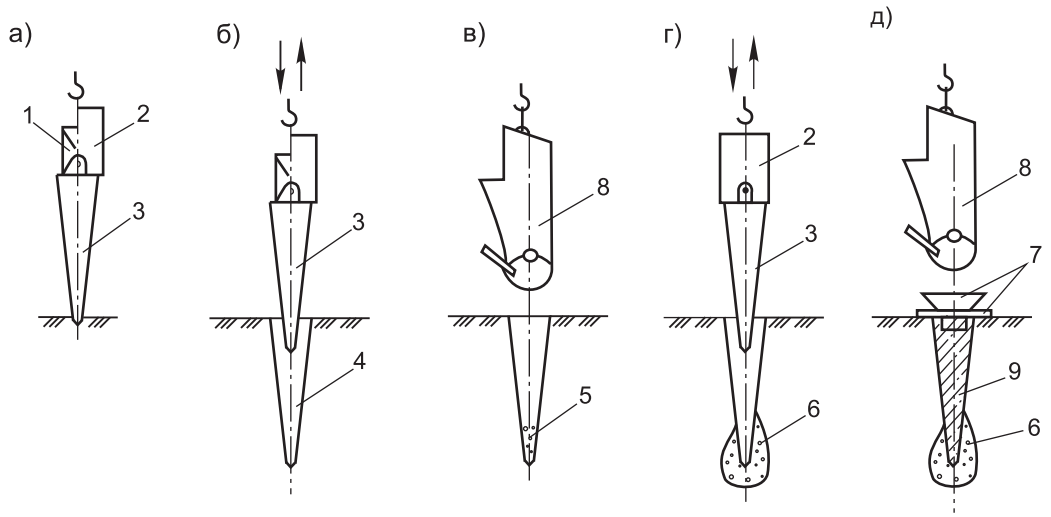
Технологическая последовательность изготовления одного из вариантов комбинированной сваи с уширением в уровне пяты приведена на рисунке 7.7.

7.2.5.46 Изготовление комбинированных свай с уширением в верхней части осуществляют по 7.2.5.30–7.2.5.37, дополнительно производят следующие работы:

— в скважину, заполненную на 3/4 ее высоты бетонной смесью, устанавливают уширитель (например, штамп для изготовления скважин в выштампованном ложе I типа) и производят его погружение любым из известных способов (забивкой, вибропогружением) до образования уширения требуемого размера. Возможно устройство уширения с использованием опалубки;

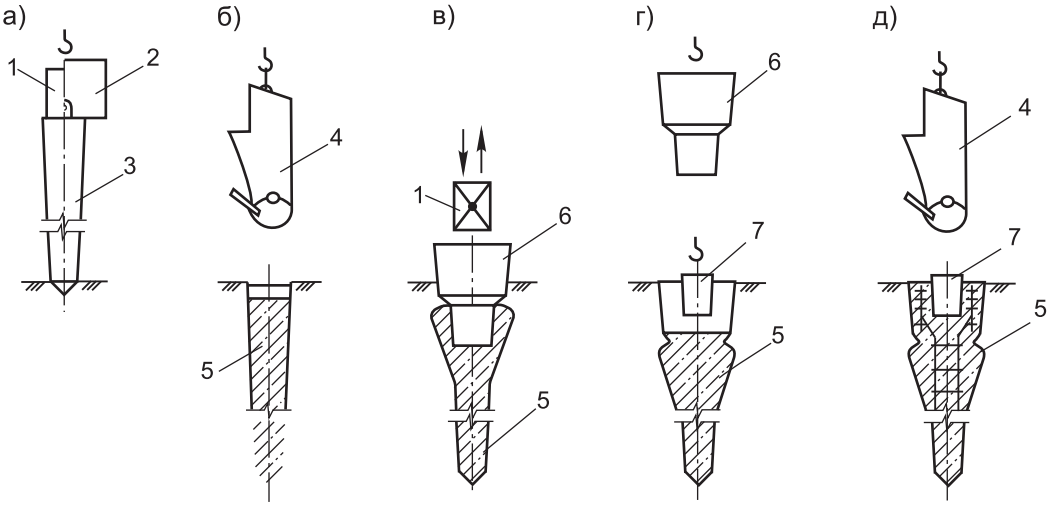
— в готовую полость уширения, в случае необходимости, устанавливают арматурные изделия и бетонируют ее враспор.

Технологическая последовательность изготовления одного из вариантов комбинированной сваи с уширением в верхней части приведена на рисунке 7.8.



1 — молот; 2 — груз; 3 — штамп или штамп-трамбовка; 4 — скважина;
5 — порция песчано-гравийной или жесткой бетонной смеси;
6 — уширенная пята; 7 — загрузочная воронка и щит; 8 — бадья; 9 — тело сваи

Рисунок 7.7 — Схемы технологической последовательности изготовления свай с уширением в уровне пяты:
а — установка штампа (штампа-трамбовки) над местом устройства скважины;
б — выштамповывание или вытрамбовывание скважины;
в — засыпка в скважину порции песчано-гравийной или жесткой бетонной смеси;
г — вытрамбовывание уширенной пяты с помощью трамбовки или штампа-трамбовки;
д — армирование и бетонирование сваи



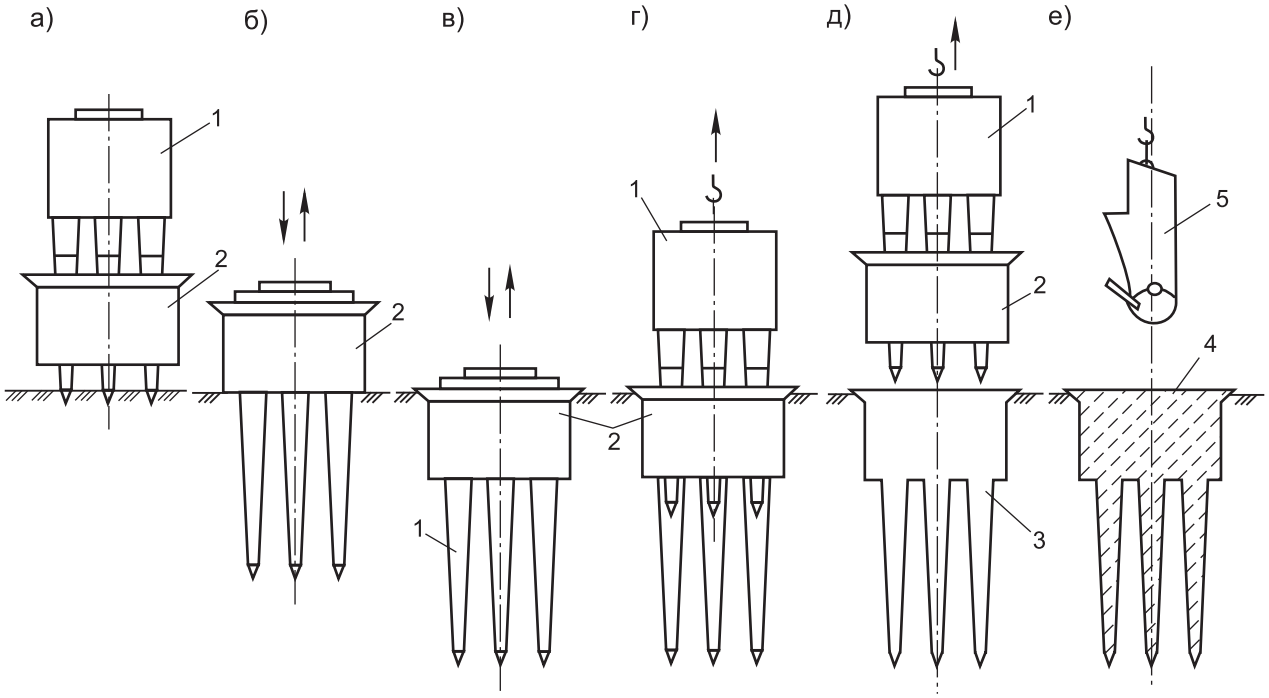
1 — молот; 2 — груз; 3 — штамп или штамп-трамбовка; 4 — бадья; 5 — тело сваи;
6 — уширитель; 7 — вкладыш стакана

Рисунок 7.8 — Схемы технологической последовательности изготовления свай с уширением в верхней части:
а — установка штампа (штампа-трамбовки) над местом устройства скважины;
б — бетонирование скважины на 3/4 ее высоты бетонной смесью (с подвижностью не более 16 см по стандартному конусу);
в — установка уширителя и его погружение в скважину, заполненную бетонной смесью;
г — извлечение уширителя и установка вкладыша стакана (в случае необходимости);
д — армирование и бетонирование уширения скважины

7.2.5.47 Изготовление комбинированных свай с уширением как в верхней, так и в нижней части скважины производят в следующей последовательности: производят уширение в уровне пяты по 7.2.5.45, затем — уширение в верхней части сваи по 7.2.5.46.

7.2.5.48 Изготовление комбинированных свай в выштампованной или вытрамбованной скважине допускается производить как с использованием нескольких штампов или штампов-трамбовок, так и блока штампов.

Технологическая последовательность изготовления комбинированного фундамента с микросваями в выштампованных скважинах Ia типа с использованием блока штампов, состоящего из штампа микросвай и штампа-уширителя (штампа-ростверка) оголовка, приведена на рисунке 7.9.



1 — штамп микросвай;
2 — штамп-уширитель; 3 — скважина;
4 — тело сваи (фундамента); 5 — бадья

Рисунок 7.9 — Схемы технологической последовательности изготовления комбинированного фундамента с микросваями в выштампованных скважинах Ia типа с использованием блока штампов, состоящего из микросвай:
а — установка блока штампов над местом устройства скважины;
б — забивка штампа микросвай;
в — совместная забивка штампов микросвай и уширителя;
г — отрыв (извлечение) штампа микросвай;
д — извлечение штампа-уширителя;
е — армирование и бетонирование сваи (фундамента)

7.2.5.49 Уширение в основании анкерной сваи (пяту) изготавливают путем втрамбовывания в дно скважины порций товарного бетона, используемого для бетонирования анкерных свай. Класс бетона пяты принимают не ниже класса бетона ствола анкерной сваи.

При изготовлении уширенной пяты путем засыпки в вытрамбованную скважину бетонной смеси данную смесь подают порциями объемом по 0,1 м^3 с втрамбовыванием каждой порции путем циклического сбрасывания штампа-трамбовки или забивки штампа. Цикл работ повторяют до получения уширения проектных размеров.

7.2.5.50 Изготовление ленточных прерывистых фундаментов осуществляют из свай в выштампованных или вытрамбованных скважинах I и Ia типа, расположенных вблизи друг от друга.

Изготовление ленточных прерывистых фундаментов производят, как правило, с применением нескольких штампов (требуемое количество принимают согласно проектной документации на основании опытного изготовления свай) в следующей последовательности:

— вдоль разбивочных осей выштамповывают или вытрамбовывают скважины согласно 7.2.5.38–7.2.5.43, на расстоянии друг от друга, установленном в проектной документации и с учетом 7.2.5.11 и 7.2.5.12;

— извлекают штампы-вкладыши, когда расстояние от штампа-вкладыша до места забивки последующего штампа будет соответствовать значениям, установленным в проектной документации (при устройстве скважин с использованием штампов-вкладышей);

— в готовые скважины устанавливают арматурные изделия (в случае необходимости) и заполняют скважины бетонной смесью враспор.

7.2.5.51 Изготовление кустовых фундаментов из буровых свай и свай в выштампованном ложе II типа производят, соединяя оголовки отдельно стоящих свай посредством устройства монолитного плитного ростверка (по известной технологии) с использованием опалубки.

Изготовление кустовых фундаментов из свай с уширениями в верхней части, как правило, осуществляют, соединяя их уширенные части в один ростверк в следующей последовательности:

— в грунт забивкой или вытрамбовыванием погружают несколько штампов (требуемое количество принимают согласно проектной документации) в непосредственной близости друг от друга с учетом положений 7.2.5.38–7.2.5.43 или 7.2.5.46;

— извлекают поочередно штампы из грунта с одновременной откопкой грунтовых перемычек между смежными уширенными частями скважин;

— готовые скважины с общим уширенным оголовком заполняют бетонной смесью враспор, предварительно установив в скважины арматурные изделия.

7.2.5.52 С целью подтверждения данных, установленных в проектной документации, и выбора наиболее оптимальных технологических параметров изготовления свай производят опытное изготовление свай.

В процессе опытного изготовления свай определяют:

— общее и среднее количество контрольных ударов, необходимых для погружения штампа или вытрамбовывания скважины, пяты, для уплотнения забоя;

— значение контрольного отказа и высоту сбрасывания трамбовки или штампа-трамбовки;

— количество штампов и минимально допустимое расстояние между скважинами;

— контрольный объем жесткого материала для уширения пяты, а также объем воды для увлажнения основания и стенок скважин для закрепления их от обрушения;

— характеристики грунта уплотненного основания (ρ, ρ_d, w, φ_I, c, E и др.), определяемые по 7.2.5.66.

7.2.5.53 Опытное изготовление свай производят в пределах пятна застройки, но не далее 5 м за контурами здания или сооружения для всех видов грунтов, используемых в качестве несущего слоя.

7.2.5.54 Количество опытных свай принимают с учетом положений 7.2.5.52, 7.2.5.53 и 7.2.5.55, но не менее двух для каждого типа свай, применяемых на объекте.

7.2.5.55 В отдельных случаях опытные сваи изготавливают при двух грунтовых условиях:

— при природной и оптимальной влажности, если природная влажность грунта в несущем слое ниже оптимальной влажности грунта (см. 7.2.5.6);

— с одиночным выштамповыванием или вытрамбовыванием скважин и с повторным выштамповыванием или вытрамбовыванием готовых скважин после предварительной их засыпки местным грунтом (песком, щебнем), если природная прочность грунта соответствует коэффициенту уплотнения K_{com} менее 0,95.

7.2.5.56 При опытном изготовлении свай дополнительно соблюдают положения 7.2.5.57–7.2.5.60.

7.2.5.57 Уплотнение грунта трамбованием в забое скважин или песчано-гравийной смеси (щебня) при вытрамбовывании уширенной пяты производят до значения отказа, т. е. до тех пор, пока понижение уплотняемой поверхности за последние пять ударов составит, мм, не более:

100 — для буровых свай с уплотненным забоем;

150 — для свай с вытрамбованной уширенной пятой.

При этом общая величина погружения трамбовки должна составлять не менее:

1/3 диаметра скважины — для буровых свай с уплотненным забоем;

100 мм — для свай с вытрамбованной уширенной пятой.

Уплотнение забоя скважин и устройство уширенной пяты производят с подсчетом общего и среднего количества ударов трамбовки (штампа-трамбовки) и замером количества втрамбованного в пяту жесткого материала.

Осадку трамбовки определяют разностью отметок верха обсадной трубы и уровня укрепленной на штанге трамбовки контрольной планки.

7.2.5.58 Выштамповывание или вытрамбовывание скважин производят до образования скважины требуемых размеров с параллельной регистрацией количества ударов на каждые 0,5 м погружения и общего количества ударов, необходимых для устройства скважины, а также с определением значения отказа, т. е. среднего значения погружения штампа за последние три — пять ударов (нижний предел соответствует грунтам с коэффициентом уплотнения K_{com} более 0,95, верхний — с K_{com} не более 0,95).

7.2.5.59 Втрамбовывание товарного бетона при вытрамбовывании уширенной пяты анкерных свай предварительно производят до значения отказа, т. е. до тех пор, пока погружение (осадка) штампа e_k за последние пять ударов составит не более 50 мм — для анкерных свай в буровых скважинах с уплотненным забоем и в выштампованных скважинах с наличием микросвай, не более 20 мм — для анкерных свай в буровых скважинах с вытрамбованной уширенной пятой и вытрамбованных скважинах с уширением в уровне пяты.

7.2.5.60 Контрольные значения количества ударов n_k и отказа e_k, а также расхода жесткого материала для вытрамбовывания пяты принимают по результатам испытаний статической нагрузкой не менее чем двух опытных свай.

Контрольные значения n_k, e_k и расход жесткого материала принимают равными максимальным (минимальным) значениям этих показателей, полученным при устройстве опытных свай, выдержавших расчетную нагрузку.

Контрольный расход воды принимают равным расходу воды, требуемому для увлажнения всей зоны уплотнения.

7.2.5.61 Оптимальные параметры трамбовки или штампа-трамбовки (высоту падения, массу) принимают по результатам опытных работ для конкретных грунтовых условий строительства с учетом следующих предпосылок:

— для свай в буровых скважинах диаметром d не более 800 мм исходный вес трамбовки рекомендуется принимать от 20 до 40 кН, при d более 800 мм — от 30 до 50 кН, а высоту падения трамбовки — от 2 до 3 м;

— для свай в вытрамбованных скважинах всех типов исходный вес штампа-трамбовки рекомендуется принимать от 20 до 40 кН при высоте падения от 2 до 4 м.

7.2.5.62 Контрольное значение минимально допустимого расстояния между скважинами принимают с учетом 7.2.5.11.

7.2.5.63 Предварительно контрольное значение минимально допустимого расстояния принимают:

— для свай, устраиваемых в глинистых грунтах с показателем текучести I_L не более 0,3 — не менее $5b(d_п)$; при I_L более 0,3 — не менее $3b(d_п)$, при этом принимают большее из значений $b(d_п)$ (где b и $d_п$ — размеры сваи с учетом уширений в верхней и нижней частях соответственно);

— для свай в выштампованной или вытрамбованной скважинах, устраиваемых с использованием штампов-вкладышей, — не менее минимального расстояния в свету между стволами или их уширениями, в пределах от 40 до 70 см в зависимости от конструкции сваи;

— в других случаях — как правило, не менее 6 м.

7.2.5.64 Для анкерных свай в выштампованных скважинах с наличием микросвай и вытрамбованных скважинах с уширением в уровне пяты контрольное значение минимально допустимого расстояния в глинистых грунтах принимают в осях не менее:

$5D_в$ — при I_L до 0,2 включ.;

$4D_в$ — при I_L от 0,2 до 0,3 включ.;

$3D_в$ — при I_L св. 0,3.

7.2.5.65 Количество штампов (в том числе штампов-вкладышей) при устройстве ленточных прерывистых и кустовых свайных фундаментов принимают исходя из конструктивных и технологических требований проектной документации, а также с учетом положений 7.2.5.11, и должно составлять не менее трех — для ленточных прерывистых фундаментов и для кустовых фундаментов.

7.2.5.66 Для определения результатов увлажнения основания, уплотнения забоя скважины, вытрамбовывания пяты и устройства выштампованных или вытрамбованных скважин производят отрывку шурфов или бурение скважин для отбора образцов для лабораторных исследований, а также применяют экспресс-методы и динамическое зондирование согласно СТБ 2176, с учетом [28], с использованием легких и забивных зондов по СТБ 1241 и СТБ 1242.

Для определения контрольных размеров зоны уплотнения и увлажненной зоны, уширенной пяты измеряют плотность и влажность грунта по вертикали через каждые 300 мм — для свай в выштампованной скважине I и Ia типа (от поверхности грунта и на 1 м ниже пяты) и свай в буровых скважинах (в уровне пяты и на 2 м ниже пяты), через каждые 500 мм — для других типов свай (от поверхности грунта и на 1 м ниже пяты).

По горизонтали плотность и влажность грунта определяют через 500 мм в радиусе 1,5 м от места погружения штампа.

На каждом горизонте плотность и влажность грунта определяют не менее чем в двух точках.

7.2.5.67 Результаты изготовления и испытаний опытных свай оформляют актом по форме, приведенной в приложении Ш.

7.2.6 Устройство фундаментов из буроинъекционных анкеров и свай

7.2.6.1 При устройстве всех видов буроинъекционных анкеров производят следующие работы:

— проходку скважин;

— устройство и погружение в скважины анкерных тяг;

— приготовление и нагнетание в затампонированные скважины инъекционных смесей с опрессовкой грунта в зоне заделки анкерного корня и без опрессовки грунта по свободной длине буроинъекционного анкера.

После устройства буроинъекционных анкеров проводят их испытания в процессе натяжения и блокировки при проектной нагрузке с помощью стопорных устройств. Затем производят заделку головы буроинъекционного анкера в анкеруемой конструкции.

7.2.6.2 Технологические схемы устройства буроинъекционных анкеров увязывают с инженерно-геологическими условиями, применяемым оборудованием, конструктивным исполнением и назначением буроинъекционных анкеров.

Формы исполнительной документации при устройстве и испытании буроинъекционных анкеров на объекте приведены в приложении Э.

7.2.6.3 В глинистых, а также маловлажных песчаных грунтах при отсутствии чередования напластований, а также при устойчивости стенок скважин в обоснованных случаях допускается применять упрощенную технологическую схему, приведенную на рисунке 7.10, с производством работ в следующей последовательности:

— проходка скважины шнеком насухо на проектную глубину;

— сборка анкерной тяги с присоединенной инъекционной манжетной трубкой;

— погружение в скважину анкерной тяги с присоединенной инъекционной манжетной трубкой;

— тампонирование скважины растворной смесью снизу вверх через инвентарную инъекционную трубку;

— после твердения раствора в течение 10–15 ч разрыв тампонажной обоймы по длине анкерного корня путем нагнетания воды давлением от 5 до 10 МПа и нагнетание под давлением от 0,5 до 1,0 МПа инъекционной смеси в зону анкерного корня снизу вверх через нижний торец инъекционной трубки или поярусно через снабженные манжетами боковые выпускные отверстия в ней при использовании инвентарного инъектора с обтюратором;

— натяжение буроинъекционного анкера и его блокировка при проектном усилии N_a.

7.2.6.4 В оплывающих глинистых и водонасыщенных несвязных осыпающихся грунтах вертикальные и наклонные скважины крепят с помощью обсадных труб, далее используемых для нагнетания растворной смеси в процессе их извлечения (рисунок 7.11). Работы производят в следующей последовательности:

— проходка скважины на проектную глубину под защитой обсадных труб;

— извлечение обсадных труб на 0,3–0,4 м, погружение в них анкерной тяги с помощью автокрана или вручную, сбивание наконечника (при его наличии) ударом погружаемой тяги или его выдавливание при нагнетании растворной смеси;

— заполнение снизу вверх полости внутри обсадных труб растворной смесью через шланг, навинчивание на верхнюю секцию обсадных труб крышки со штуцером для шланга растворонасоса, нагнетание растворной смеси под давлением от 0,2 до 0,5 МПа по длине формуемого анкерного корня с опрессовкой окружающего его грунта по мере подъема обсадных труб отрезками 1 м с доливкой растворной смеси для полного заполнения скважины;

— натяжение буроинъекционного анкера и его блокировка при проектном усилии N_a.

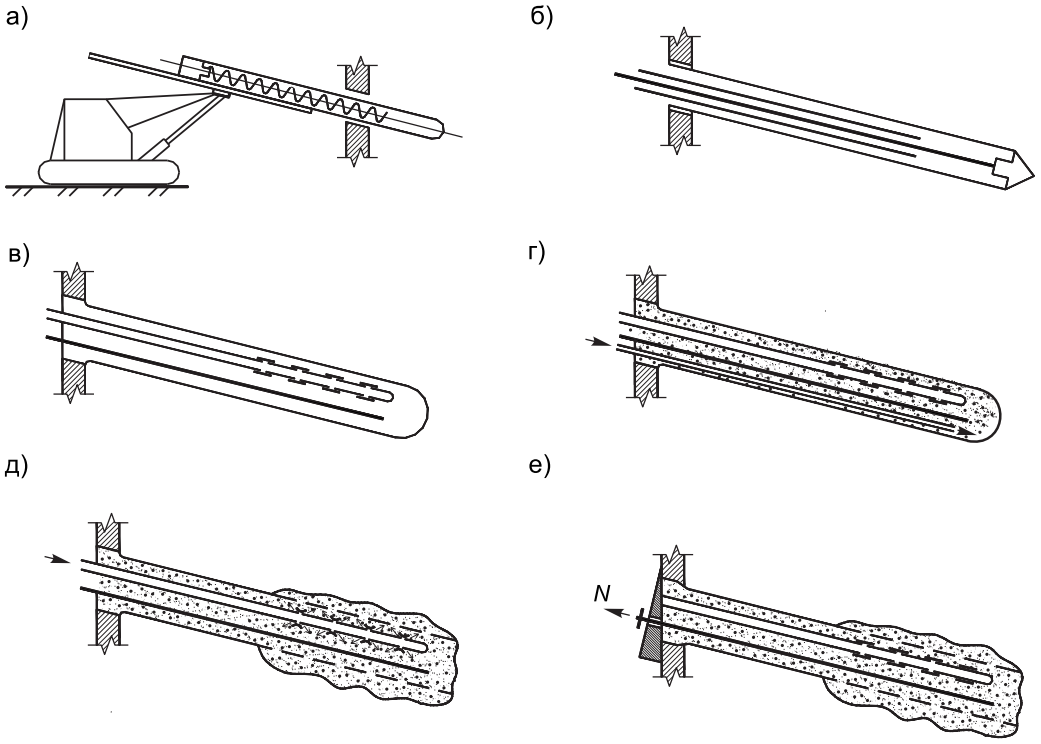


Рисунок 7.10 — Схемы технологической последовательности устройства буроинъекционных анкеров с использованием инъекционных трубок:
а — проходка скважины шнеком насухо на проектную глубину;
б — сборка анкерной тяги с присоединенной инъекционной манжетной трубкой;
в — погружение в скважину анкерной тяги с присоединенной инъекционной манжетной трубкой;
г — тампонирование скважины растворной смесью снизу вверх через инвентарную инъекционную трубку;
д — разрыв тампонажной обоймы и нагнетание инъекционной смеси;
е — натяжение буроинъекционного анкера и его блокировка при проектном усилии N_a

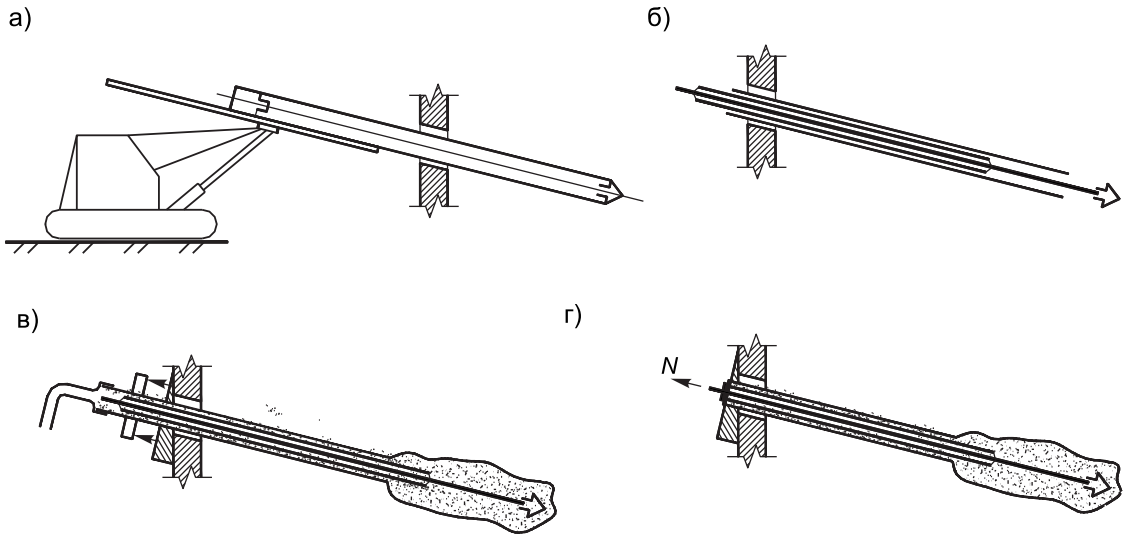


Рисунок 7.11 — Схемы технологической последовательности устройства буроинъекционных анкеров с использованием обсадных бурильных труб:
а — проходка скважины на проектную глубину под защитой обсадных труб;
б — извлечение обсадных труб с погружением в них анкерной тяги;
в — нагнетание растворной смеси по длине анкерного корня с опрессовкой грунта;
г — натяжение буроинъекционного анкера и его блокировка при проектном усилии N_a

7.2.6.5 При бурении шнеком для крепления стенок анкерных скважин используют бентонитовую суспензию с расходом глинопорошка от 80 до 100 кг на 1 м^3 воды. При этом производят работы (см. рисунок 7.10) в следующей последовательности:

— проходка скважины под защитой бентонитовой суспензии на проектную глубину;

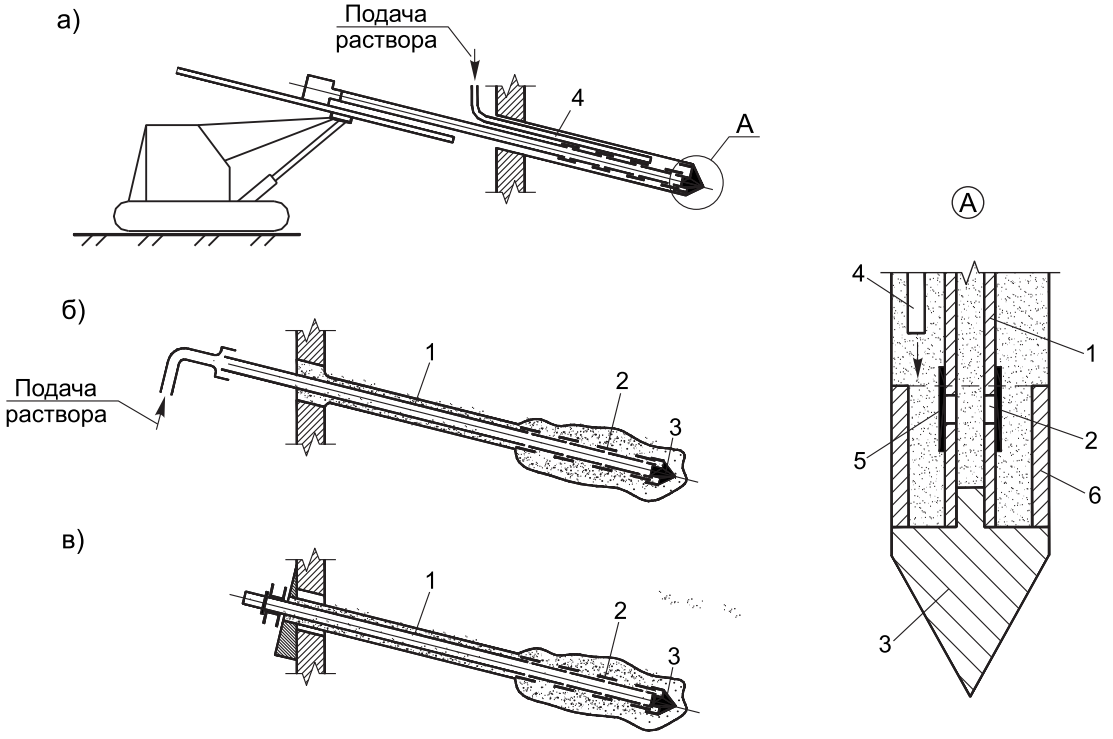
— заведение в скважину инвентарной инъекционной трубки, нагнетание инъекционной смеси снизу вверх с вытеснением бентонитовой суспензии в запасную емкость для ее повторного использования;

— погружение в скважину со свежезалитой инъекционной смесью анкерной тяги с манжетной трубкой. Для сильнофильтрующих грунтов эти работы предшествуют предыдущим;

— разрыв тампонажной обоймы по длине анкерного корня путем нагнетания воды через манжетную трубку после твердения раствора в течение 10–15 ч;

— нагнетание под давлением от 0,5 до 1,0 МПа инъекционной смеси в зону анкерного корня через все выпускные отверстия манжетной трубки одновременно или поярусно при использовании инвентарного инъектора с обтюратором.

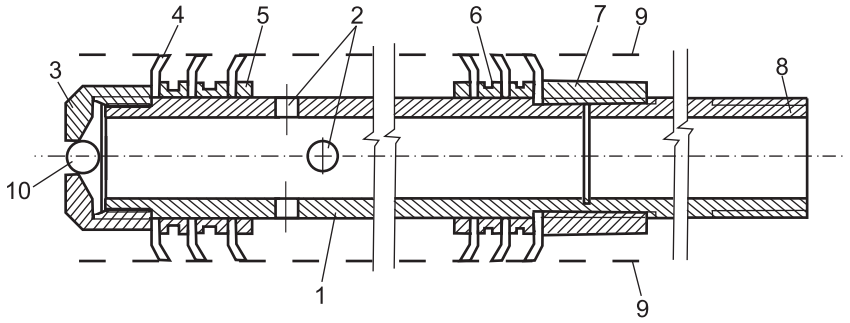
7.2.6.6 Для средне- и сильносжимаемых грунтов оценивают целесообразность применения технологической последовательности устройства буроинъекционных анкеров с использованием труб в качестве бурильных штанг, инъекторов и тяг (рисунок 7.12). Трубы снабжают коническими наконечниками или буровыми головками, диаметр которых на 40–60 мм больше диаметра труб. Одновременно с проходкой скважины для ее тампонирования в образующийся затрубный зазор нагнетают инъекционную смесь с водоцементным отношением от 0,35 до 0,40. В зоне заделки по длине анкерного корня в трубе устраивают перфорацию с резиновыми манжетами для нагнетания инъекционной смеси при опрессовке грунта в зоне заделки анкерного корня.



1 — трубчатая тяга; 2 — перекрытое резиновыми манжетами выпускное отверстие;
3 — конический наконечник; 4 — инъекционная трубка или шланг;
5 — резиновая манжета; 6 — кольцо

Рисунок 7.12 — Схемы технологической последовательности устройства буроинъекционных анкеров с использованием труб (в качестве бурильных и инъекционных манжетных):
а — проходка скважины;
б — разрыв тампонажной обоймы и нагнетание иъекционной смеси в зону анкерного корня;
в — натяжение буроинъекционного анкера и его блокировка при проектном усилии N_a

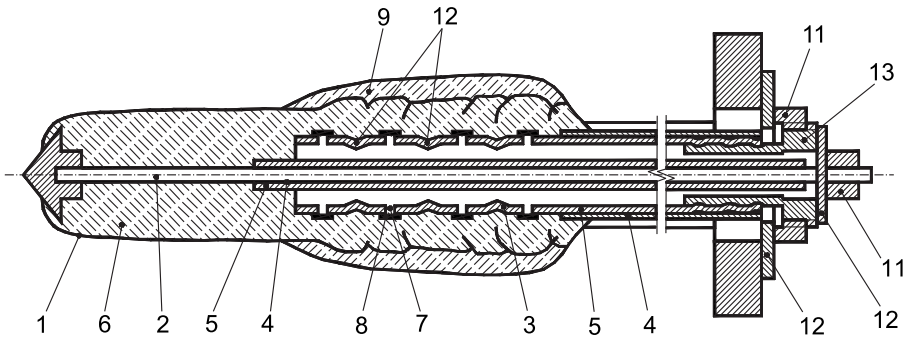
7.2.6.7 Для буроинъекционных анкеров с недостаточной несущей способностью по грунту, выполненных по технологическим схемам, приведенным в 7.2.6.3–7.2.6.6, производят повторное нагнетание инъекционной смеси в один или два этапа через манжетную трубку поярусно при использовании инвентарного инъектора с обтюратором (рисунок 7.13). Перед каждой последующей инъекцией увеличивают давление для разрыва ранее созданной тампонажной обоймы и опрессовки грунта. В этом случае тампонажную обойму разрывают с помощью нагнетаемой инъекционной смеси не позднее чем через 10 ч — в песке, не позднее чем через 24 ч — в глинистом грунте. В случае превышения указанных сроков тампонажную обойму разрывают с помощью воды. Общее количество повторных инъекций, как правило, принимают не более трех.



1 — трубчатое звено обтюратора; 2 — выпускные отверстия;
3 — муфта с заглушкой; 4 — резиновый кольцевой уплотнитель;
5 — металлическое упорное кольцо; 6 — металлическое дистанционное кольцо;
7 — трубчатая резьбовая муфта; 8 — трубчатое звено инъектора;
9 — внутренняя стенка манжетной инъекционной трубки;10 — шаровой клапан

Рисунок 7.13 — Обтюратор с двойным уплотнительным тампоном

7.2.6.8 Для повторного инъецирования в зону анкерного корня также используют трубчатые тяги (рисунок 7.14). При этом производят работы по устройству буроинъекционных анкеров в технологической последовательности по 7.2.6.4 с дополнительным нагнетанием растворной смеси через трубчатую тягу.



1 — стенка скважины; 2 — стержневая тяга; 3 — трубчатая тяга;
4 — антикоррозионная смазка; 5 — пластмассовая трубка;
6 — анкерный корень; 7 — выпускное отверстие; 8 — резиновая манжета;
9 — уширение анкерного корня; 10 — вмятина в трубчатой тяге;
11 — натяжные гайки; 12 — опорные шайбы;
13 — впрессованный в трубчатую тягу резьбовой оголовок

Рисунок 7.14 — Буроинъекционный анкер с трубчатой тягой

7.2.6.9 При устройстве буроинъекционных анкеров в пластичных глинистых грунтах, содержащих растительные остатки, и других слабофильтрующих песчаных грунтах дренирование избыточной влаги из нагнетаемой инъекционной смеси в зоне заделки анкерного корня производят в технологической последовательности, приведенной в [29]–[32].

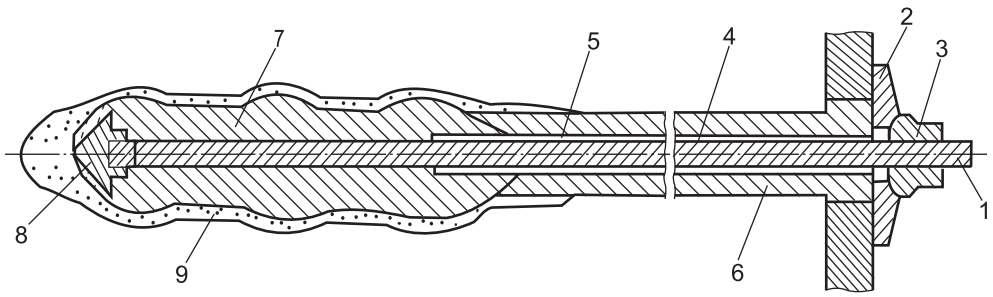
7.2.6.10 При устройстве буроинъекционного анкера, указанного на рисунке 7.15, производят работы в следующей последовательности:

— проходка скважины под защитой обсадной трубы более проектной длины на 0,5–1,0 м;

— извлечение обсадной трубы с одновременным заполнением половины или полной длины скважины сухой дренирующей смесью из песка, извести и цемента;

— повторное погружение в скважину с дренирующей смесью обсадной трубы с коническим наконечником, который раздвигает в стороны смесь, создавая из нее дренирующую обойму и дополнительно уплотняя окружающий грунт.

После образования в грунте полой дренирующей обоймы все последующие работы по устройству анкера производят по 7.2.6.4–7.2.6.7.



1 — анкерная тяга; 2 — опорная плита; 3 — натяжная гайка;
4 — изоляционный слой; 5 — пластмассовая трубка;
6 — тампонажная цементно-каменная обойма; 7 — анкерный корень;
8 — конический наконечник; 9 — дренажная песчано-цементно-известковая обойма

Рисунок 7.15 — Буроинъекционный анкер с дренирующей обоймой

7.2.6.11 При устройстве буроинъекционного анкера с управляемой инъекцией (рисунок 7.16) производят работы в следующей последовательности:

— проходка скважины на проектную глубину;

— сборка и соединение стальной тяги с манжетной инъекционной трубкой;

— оснащение тяги с трубкой оболочкой из пористого геотекстильного материала в пределах пакера и корневого участка с заполнением их пористым легкосжимаемым материалом типа гранулированного пенополистирола и креплением бандажей по концам пакера, а также по длине анкерного корня;

— погружение собранного анкера в скважину;

— нагнетание растворной смеси через инъекционную трубку сначала в пакер, затем в оболочку по длине заделки анкерного корня с ее расширением до диаметра D, определяемого по формуле

$$D = \frac{F_b}{1{,}5 l_k R_{fp}}, \qquad (7.1)$$

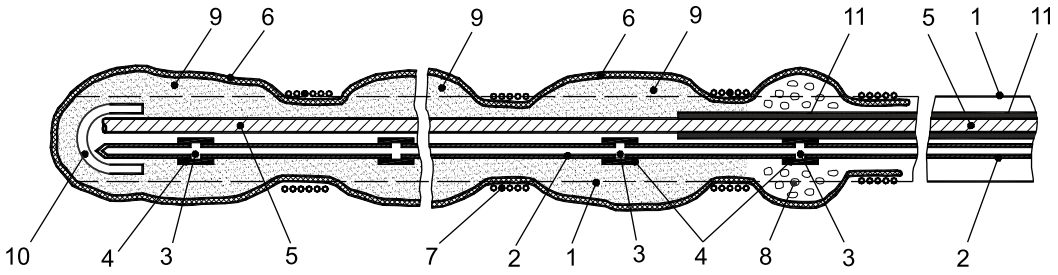
где D — диаметр оболочки в зоне уширения, м;

F_b — расчетная несущая способность анкера, кН;

l_k — длина анкерного корня, м;

R_{fp} — предельное контактное сопротивление грунта сдвигу, кПа;

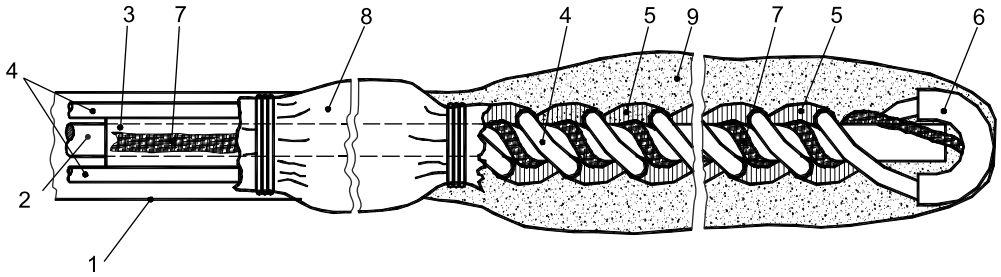
— заполнение свободной скважины растворной смесью с наполнителем из гранулированного пенополистирола.



1 — скважина; 2 — манжетная инъекционная трубка; 3 — выпускные отверстия;
4 — резиновые манжеты; 5 — тяга; 6 — эластичная дренажная оболочка;
7 — бандаж; 8 — пакер с легкосжимаемым пористым заполнителем;
9 — уширение анкерного корня; 10 — закругленный наконечник;
11 — защитная пластмассовая трубка

Рисунок 7.16 — Буроинъекционный анкер с управляемой инъекцией

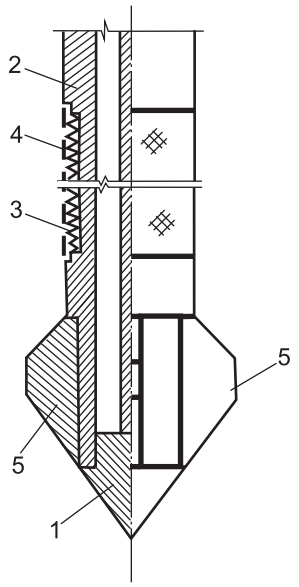
7.2.6.12 При устройстве буроинъекционного анкера, показанного на рисунке 7.17, производят работы в технологической последовательности по 7.2.6.3 или 7.2.6.5 при условии нагнетания растворной смеси в несколько этапов. На первом этапе растворную смесь вводят через одну ветвь спиралевидной инъекционной трубки сначала внутрь расширяющегося пакера, а затем в зону анкерного корня. Нагнетание растворной смеси завершают через первую ветвь инъекционной трубки с помощью воды путем переменного ее прокачивания под напором через обе ветви трубки. После твердения ранее закачанной растворной смеси в течение от 2 до 10 ч вновь нагнетают дополнительный ее объем в зону анкерного корня через вторую ветвь инъекционной трубки с последующей ее промывкой водой.



1 — скважина; 2 — стальная тяга; 3 — пластмассовая трубка;
4 — инъекционные манжетные трубки; 5 — резиновые манжеты;
6 — заполненная пористым материалом U-образная вставка;
7 — дренирующий жгут; 8 — пакер; 9 — инъекционный корень

Рисунок 7.17 — Буроинъекционный анкер со спиралевидной инъекционной трубкой

7.2.6.13 При устройстве преимущественно в прочных моренных глинистых грунтах буроинъекционных анкеров с корнями, имеющими спиралевидные, кольцевые и ребристые уширения, для проходки скважин используют обсадные бурильные трубы, нижнее звено которых оснащено продольными грунторазрабатывающими ребрами (рисунок 7.18). В этом случае производят работы в технологической последовательности по 7.2.6.4, при этом нагнетание инъекционной смеси осуществляют под давлением до 0,2 МПа по мере подъема обсадных труб с равномерным разворотом бурильной трубы вокруг продольной оси и чередованием вращения на постоянном уровне с подъемами на отрезках между этими уровнями. Выше анкерного корня бурильную трубу извлекают без разворота, чтобы грунторазрабатывающие ребра перемещались вдоль ранее выполненных в грунте прорезей, а инъекционная смесь подавалась в скважину через бурильную трубу без избыточного давления.



1 — конический наконечник;
2 — нижняя секция обсадной бурильной трубы;
3 — обойма из дренирующего материала; 4 — сетчатый кожух;
5 — грунторазрабатывающие ребра

Рисунок 7.18 — Скважинообразователь

7.2.6.14 При устройстве всех видов буроинъекционных свай производят следующие работы:

— проходку скважин, погружение в них арматуры с инъекционными трубками;

— тампонирование скважин с арматурой и инъекционными трубками;

— приготовление и нагнетание в скважины растворной смеси с опрессовкой окружающего грунта;

— заделку головы сваи в ростверке или усиливаемой конструкции.

7.2.6.15 Технологические схемы устройства буроинъекционных свай увязывают с инженерно-геологическими условиями, применяемым оборудованием, назначением и конструктивным исполнением данных свай, характером их нагружения и способом заделки в ростверках или усиливаемых конструкциях.

7.2.6.16 При устройстве буроинъекционных свай производят работы, приведенные в 7.2.6.3–7.2.6.7, 7.2.6.10–7.2.6.13, с учетом положений 7.2.6.14 и 7.2.6.15.

7.2.6.17 В песчаных и глинистых грунтах, включая грунты I и II типа просадочности, а также в слоистых напластованиях при устойчивых стенках вертикальных скважин диаметром от 90 до 200 мм для изготовления буроинъекционных свай в составе отсечных конструкций применяют упрощенную технологию без опрессовки грунта (рисунок 7.19) и производят следующие работы:

— проходку скважины на глубину до 1,5–2,0 м;

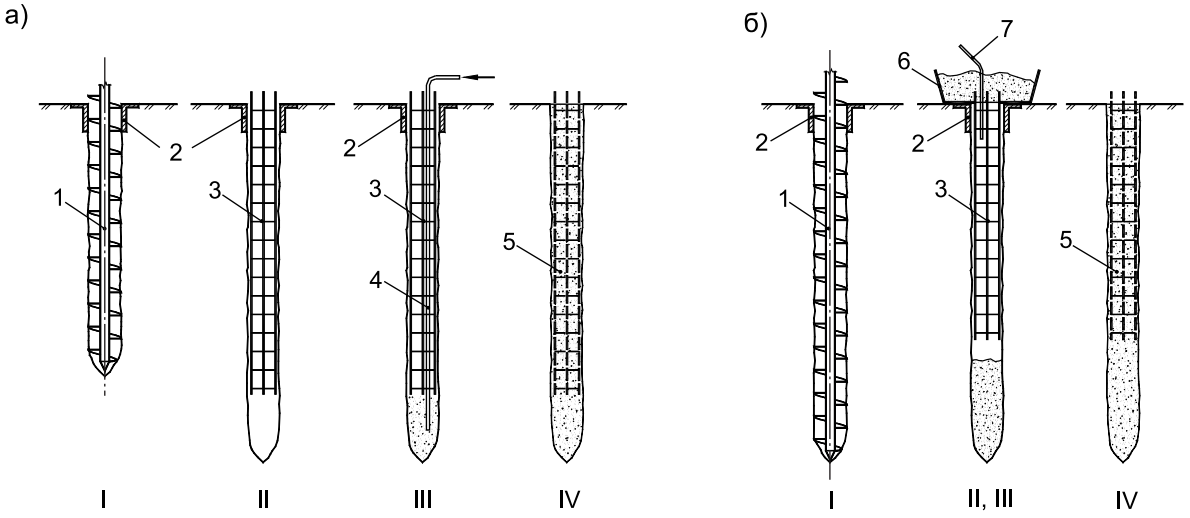
— задавливание в устье скважины направляющей обсадной трубы длиной до 1 м с раструбом или фланцем в верхней ее части. Внутренний диаметр трубы должен на 1–2 см превышать размер буровой головки;

— дальнейшую проходку скважины до проектной глубины;

— погружение арматуры в скважину;

— приготовление и подачу цементной или цементно-песчаной смеси в скважину через шланг или бетонолитную трубу. При диаметре скважин более 150 мм допускается закачка бетононасосом или свободное сбрасывание бетонной смеси на мелком заполнителе с осадкой конуса до 15 см;

— извлечение направляющей обсадной трубы из устья скважины.



I — бурение скважины;
II — установка в скважину арматурного каркаса;
III — заполнение скважины растворной или бетонной смесью;
IV — готовая свая

1 — буровой став; 2 — обсадная труба в устье скважины;
3 — арматурный каркас; 4 — инъекционная трубка или шланг;
5 — тело сваи; 6 — бункер для подачи бетона;
7 — трубка для выхода воздуха

Рисунок 7.19 — Схемы упрощенной технологии изготовления буроинъекционных свай без опрессовки грунта в скважинах с устойчивыми стенками: а — бетонирование скважины через инъекционную трубку; б — бетонирование скважины из бункера

7.2.6.18 В слабофильтрующих песчаных и переуплотненных глинистых грунтах целесообразно устраивать буроинъекционные сваи с винтообразным уширением по стволу (рисунок 7.20). При этом производят работы в следующей последовательности:

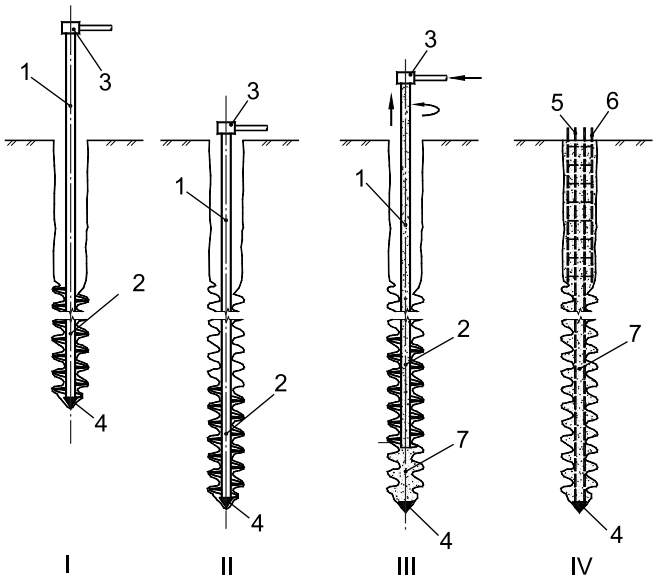
— проходка направляющей скважины на проектную длину;

— погружение (с вращением) в ранее созданную скважину на всю ее длину инъекционной трубки с полым нижним звеном, снабженным винтовыми лопастями и теряемым коническим башмаком;

— вывинчивание наконечника на высоту от 5 до 10 см над забоем скважины и сбивание конического башмака за счет удара арматурного каркаса, погружаемого в трубку;

— подключение шланга растворонасоса к штуцеру на голове инъекционной трубки и нагнетание под давлением от 0,2 до 0,3 МПа цементной смеси в скважину на всю ее длину при вывинчивании наконечника до полного его извлечения;

— дополнительное армирование головы сваи (при необходимости).



I — устройство скважины;
II — вывинчивание наконечника и сбивание конического башмака;
III — нагнетание цементной смеси;
IV — бетонирование и дополнительное армирование головы сваи

1 — ведущая труба; 2 — винтовой наконечник;
3 — оголовок трубы со штуцером для шланга;
4 — теряемый конический башмак; 5 — арматура;
6 — дополнительный арматурный каркас; 7 — тело сваи

Рисунок 7.20 — Схемы технологической последовательности устройства буроинъекционных свай с винтообразным уширением по стволу

7.2.6.19 В грунтах естественного сложения при горизонтальном армировании (многоанкерном креплении) высоких откосных насыпей с помощью армирующих стержней (нагелей) по ходу последовательной отрывки котлована скважины для армирующих свай бурят или пробивают с погружением в них арматуры и заполнением полостей нагнетаемыми инъекционными смесями (рисунок 7.21). Для крепления скважин используют металлические или пластмассовые трубы, извлекаемые после нагнетания цементной смеси. Работы производят в следующей последовательности:

— выемка по захваткам грунта бульдозером на глубину первого яруса (от 0,5 до 1,0 м) с сохранением устойчивости стенок откосов;

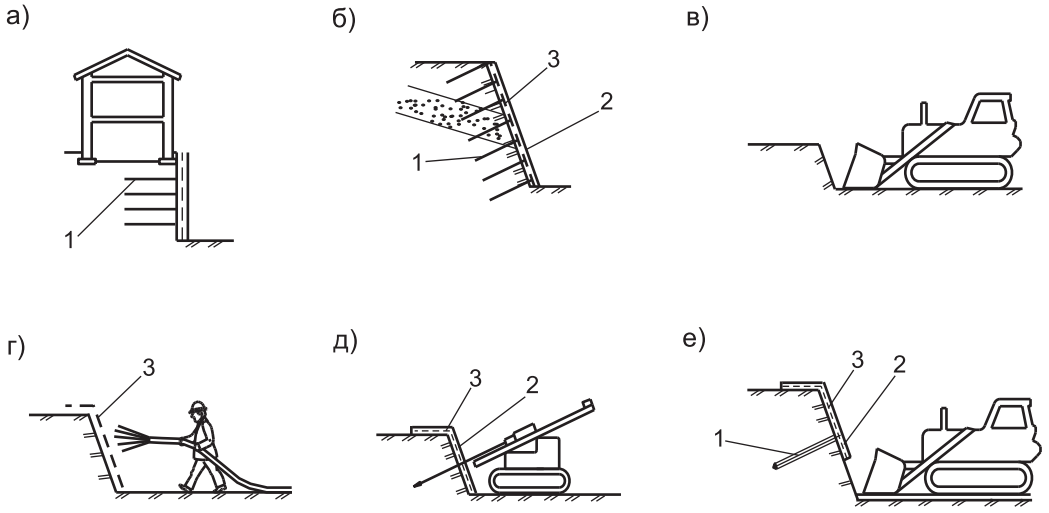
— укладка на поверхность откоса металлической сетки и ее обетонирование методом торкретирования;

— бурение или пробивка горизонтальных скважин (шпуров) с последующим погружением в них арматуры нагелей;

— нагнетание в скважины цементной смеси;

— заделка концов нагелей в защитной стенке путем приварки шайб или натяжения гаек;

— выемка грунта бульдозером последующего яруса откоса по захваткам в том же порядке до проектной отметки дна котлована.



1 — арматура нагеля;
2 — облицовка из торкретбетона; 3 — металлическая сетка

Рисунок 7.21 — Схемы технологической последовательности горизонтального армирования грунта естественного сложения нагельным способом: а, б — примеры применения нагельного крепления откосных насыпей; в–е — последовательность производства работ при армировании

7.2.6.20 При инъекционном упрочнении грунтов производят проходку скважин и нагнетание в них цементной смеси с гидроразрывами и опрессовкой окружающего грунта. Если такое упрочнение производят в основании буронабивных свай, то нагнетание цементной смеси осуществляют через инъекционные манжетные трубки, прикрепляемые к арматурным каркасам после бетонирования стволов свай.

7.2.6.21 При проходке скважин для буроинъекционных анкеров и свай в легкобуримых грунтах, как правило, применяют вращательное бурение.

В тяжелобуримых грунтах, содержащих преимущественно крупнообломочные материалы или валуны, применяют установки ударно-вращательного, вибрационного или виброударного бурения.

При бурении в скальных грунтах через каменные и бетонные фундаменты или стены используют шарошки, долота или колонковые снаряды. Арматуру железобетонных элементов разбуривают твердосплавными шарошками или вырезают вместе с керном при колонковом бурении.

В устойчивых песчаных и неоплывающих глинистых грунтах целесообразно применять бурение с использованием шнеков.

В скальных, сцементированных нескальных и переуплотненных моренных грунтах при проходке скважин используют прямую или обратную промывку раздробленного обломочного материала из забоя, применяя в качестве промывочной жидкости воду или глинистую суспензию. Наибольший эффект достигается при подаче в зону промывки совместно с жидкостью сжатого воздуха.

Для проходки скважин в устойчивых неводонасыщенных песчаных и глинистых грунтах твердой и тугопластичной консистенции без валунных и каменных включений используют реверсивные пневмопробойники.

7.2.6.22 Скважины для буроинъекционных анкеров и свай в различных гидрогеологических условиях, как правило, устраивают диаметром от 90 до 200 мм, глубиной 30 м и более.

7.2.6.23 При выборе оборудования для проходки скважин учитывают:

— гидрогеологические условия, включая характер и свойства проходимых грунтов и наличие в них твердых включений типа валунов;

— условия производства работ на объекте (стесненность строительной площадки, наклон и отметку бурения и др.);

— наличие подземных инженерных коммуникаций в зоне устройства буроинъекционных анкеров и свай;

— типы и размеры буроинъекционных анкеров или свай;

— технические характеристики механизмов.

7.2.6.24 Диаметр скважины для устройства буроинъекционного анкера или сваи увязывают с поперечным сечением анкерной тяги или арматуры с целью обеспечения их свободного погружения и создания достаточного защитного слоя цементного камня, а также возможности разрыва тампонажной обоймы при повторном нагнетании инъекционной смеси. Разность диаметров скважины и манжетной трубки, как правило, принимают не более 8 см. При разности диаметров более 8 см срок набора прочности тампонажной обоймы перед инъекцией смеси рекомендуется уменьшать пропорционально изменению толщины тампонажной обоймы.

7.2.6.25 При искривлении скважины и невозможности погружения в нее анкерной тяги или арматуры рекомендуется производить разбуривание скважины до большего диаметра.

7.2.6.26 Крепление скважин от обрушения рекомендуется принимать с учетом направления, глубины и способа проходки, а также геологических свойств грунтовых напластований и производить следующими способами:

— без крепления в связных грунтах, а при вертикальных или наклонных скважинах — в песчаных маловлажных плотных грунтах;

— с помощью металлических обсадных труб;

— путем заполнения скважин бентонитовой смесью в качестве промывочной или цементной смесью для создания тампонажной обоймы;

— путем затирания стенок вертикальных скважин местным глинистым грунтом, а в песках — глиноцементной суспензией (до 60 кг бентонита и 30 кг цемента на 1 $м^3$ воды) при ее подаче в забой по ходу бурения шнеком. В этом случае диаметр буровой головки принимают на 6–10 мм больше шнека. Для приготовления глинистой суспензии для крепления стенок скважин используют оборудование, входящее в состав глинистого хозяйства при работах методом «стена в грунте».

7.2.6.27 После проходки скважин на требуемую глубину шнеком забой очищают от шлама или уплотняют путем втрамбовывания порции щебня или опрессовки подаваемой под давлением цементной смеси. Во избежание фильтрационного взвешивания и разуплотнения песчаного грунта в забое скважины при бурении под водой в нее доливают воду на высоту, не менее чем на 1 м превышающую уровень подземной воды в окружающем грунте.

В переуплотненных моренных грунтах с целью обеспечения устройства уширений буроинъекционных свай или анкерных корней грунт разрыхляют с помощью скважинообразователя или раскатывают на соответствующих глубинах.

При проходке скважин в зимних условиях предусматривают меры по недопущению промерзания грунтов на их стенках и в забое, в противном случае производят их оттаивание для обеспечения инъекционной опрессовки грунта.

7.2.6.28 Обсадные трубы извлекают из скважин только после погружения в них арматурных элементов и нагнетания инъекционной смеси для опрессовки грунта при формировании анкерных корней и стволов буроинъекционных свай или другой твердеющей композиции для создания тампонажной обоймы.

7.2.6.29 Инъекционные смеси различают в зависимости от их назначения:

— для заполнения скважин с целью их тампонирования;

— для нагнетания под давлением в скважины и окружающий грунт при формировании анкерных корней и стволов буроинъекционных свай — инъекционные растворы, которые должны иметь следующие эксплуатационные свойства:

быть достаточно текучими, чтобы полностью заполнять скважину, обволакивать арматуру и по возможности проникать в поры грунта;

не уменьшаться в объеме после твердения, особенно в наклонных скважинах в связных грунтах;

быть стабильными и не приводить к быстрому схватыванию и седиментации частиц цемента в смесителях и трубопроводах при взаимодействии с подземными водами;

иметь относительно низкое водоцементное отношение с целью достижения высоких эксплуатационных свойств, главным образом хорошего сцепления с арматурой, не вызывая в ней коррозии. У инъекционных растворов для создания тампонажных обойм эксплуатационные свойства могут быть более низкие.

Указанными свойствами обладают цементные инъекционные растворы, приготовленные из свежего цемента высших марок при водоцементном отношении от 0,40 до 0,50 в зависимости от вида смесительного оборудования. При этом учитывают, что смесители с более высоким эффектом активации, т. е. с большей скоростью оборотов лопастей уменьшают текучесть инъекционного раствора и тем самым ускоряют начало его схватывания, улучшая показатели стабильности.

7.2.6.30 Для улучшения подвижности и текучести инъекционных растворов целесообразно добавлять в них молотые золы уноса (от 20 % до 30 %) и пластификаторы. В качестве пластификаторов целесообразно применять, в процентах от массы сухого цемента: кремнийорганическую жидкость ГКЖ-10 — от 0,1 % до 0,15 %; концентраты сульфитно-спиртовой барды — от 0,15 % до 0,25 %; суперпластификатор С-3 — от 0,1 % до 0,5 %.

В инъекционных растворах для регулирования сроков схватывания и твердения, показателей стабильности применяют пластификаторы и добавки, не вызывающие коррозию арматуры и снижение прочности цементного камня.

7.2.6.31 Используемый для инъекционных растворов цемент должен отвечать требованиям агрессивности подземных вод согласно ТНПА.

Для инъекционных растворов применяют портландцемент активностью не ниже 400 с нормальной густотой цементного теста в пределах от 22 % до 29 %.

7.2.6.32 Вода для приготовления инъкционных растворов должна быть чистой и соответствовать требованиям СТБ 1114.

7.2.6.33 Для каждого наполнителя в цементных инъекционных растворах (песка, золы уноса и др.) определяют зерновой состав, химический или минералогический состав, потери на прокаливание (например, органические вещества в песке, сера в золах уноса). Для обеспечения прокачиваемости по трубопроводам применяют песок крупностью зерен не более 2 мм.

7.2.6.34 Составы инъекционных растворов применительно к конкретным инженерно-геологическим условиям подбирают в лаборатории путем опытных замесов с различным водоцементным отношением и количеством применяемых наполнителей или добавок.

Контролируют основные технологические и эксплуатационные характеристики инъекционных растворов. К технологическим характеристикам относят подвижность, текучесть, стабильность и сроки схватывания инъекционного раствора, к эксплуатационным — прочность и сцепление с арматурой цементного камня, а также морозостойкость.

7.2.6.35 Подвижность инъекционного раствора определяют по значению диаметра его расплыва по стандартному конусу, которое должно составлять примерно от 120 до 250 мм.

7.2.6.36 Текучесть инъекционного раствора определяют по его вязкости, измеряемой с помощью вискозиметра. Мерой вязкости является время, в течение которого из воронки вытекает 500 см инъекционного раствора в секунду. Вязкость должна быть в пределах от 10 до 30 с при температуре инъекционного раствора 20 °С.

7.2.6.37 Стабильность инъекционного раствора определяют его седиментацией в мерных сосудах ЦС-1 путем измерения отстоя объема воды $V_о$ над осадком до установления его постоянного значения за время $t_о$. Стабильным считают инъекционный раствор, суточный отстой воды из которого в мерном цилиндре превышает 2 % от общего объема всей пробы.

Скорость седиментации $u_о$ определяют по формуле

$$u_0 = \frac{V_о}{t_о}. \qquad (7.2)$$

7.2.6.38 Максимальное значение водоцементного отношения инъекционного раствора определяют исходя из требований к его прочности и стабильности, минимальное — из условия удобства его закачки и предотвращения закупорки трубопроводов по показателям подвижности, текучести и начала схватывания инъекционного раствора.

7.2.6.39 Сроки схватывания цементного инъекционного раствора определяют по ГОСТ 5802. Начало схватывания должно быть не ранее чем через 3 ч после затворения.

Принимаемый состав цементного инъекционного раствора проверяют на прочность и морозостойкость в соответствии с требованиями ТНПА.

Прочность инъекционного раствора по результатам испытаний согласно ГОСТ 10180 контрольных образцов с ребром длиной 70 мм при нормальных условиях вызревания для анкеров и свай должна быть не менее 15 МПа в возрасте 7 сут и не менее 30 МПа в возрасте 28 сут. При устройстве буроинъекционных свай показатели прочности допускается снижать до 10 МПа в возрасте 7 сут и до 20 МПа в возрасте 28 сут.

7.2.6.40 Рекомендуемые составы цементных инъекционных растворов приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 — Рекомендуемые составы цементных инъекционных растворов

Расход составляющих на 1 м^3 инъекционного раствора	Состав инъекционного раствора при водоцементном отношении (В/Ц)						
	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
Вода, л (кг)	482 (482)	520 (520)	554 (554)	582 (582)	608 (608)	630 (630)	650 (650)
Портландцемент М400, л (кг)	518 (1606)	480 (1487)	446 (1384)	418 (1294)	392 (1216)	370 (1146)	350 (1084)
Всего, л (кг)	1000 (2088)	1000 (2007)	1000 (1938)	1000 (1876)	1000 (1824)	1000 (1776)	1000 (1734)
Вода, л (кг)	480 (480)	518 (518)	552 (552)	579 (579)	606 (606)	627 (627)	648 (648)
Портландцемент М400, л (кг)	513 (1590)	476 (1476)	442 (1370)	416 (1289)	389 (1206)	368 (1140)	347 (1076)
Суперпластификатор С-3 0,5 %, л (кг)	6,8 (8,0)	6,3 (7,4)	5,9 (6,9)	5,5 (6,4)	5,2 (6,1)	4,9 (5,7)	4,6 (5,4)
Всего, л (кг)	1000 (1978)	1000 (2001)	1000 (1929)	1000 (1874)	1000 (1818)	1000 (1773)	1000 (1729)
Примечание — При повышении марки цемента до М500 значения водоцементного отношения (В/Ц), приведенные в настоящей таблице, принимают без изменений.							

7.2.6.41 Инъекционные растворы приготавливают посредством интенсивного механического перемешивания воды, цемента и добавок.

Для улучшения проникания инъекционного раствора в поры сыпучих грунтов производят его активацию за счет повышения скорости или продолжительности перемешивания. Для активации инъекционного раствора используют смесители типов РМ-3500, РМ-700, Турбо-80 либо их аналоги.

Механическое перемешивание инъекционного раствора производят в течение всего процесса инъецирования.

7.2.6.42 Твердые составляющие инъекционных растворов дозируют по весу, а воду и жидкие добавки — по объему. Цемент и добавки подают только после окончания заливки воды при включенном на полную скорость смесителе.

7.2.6.43 В случае необходимости производства работ при температуре ниже 5 °С воду для приготовления инъекционного раствора нагревают до 25 °С и обеспечивают теплоизоляцию трубопроводов.

7.2.6.44 Нагнетание цементного инъекционного раствора в скважины через обсадные трубы производят снизу вверх при последовательном их извлечении по 0,5–1,0 м. Для выталкивания теряемого наконечника за счет удара анкерной тягой, арматурой свай или давлением инъекционного раствора первый подъем обсадных труб производят на высоту от 0,3 до 0,5 м. Давление плавно повышают и при резком его падении определяют выход наконечника из обсадной трубы. После опрессовки грунта на первом ярусе производят поярусно все последующие работы по инъецированию до полного извлечения осадных труб.

7.2.6.45 Инъекционный раствор для создания тампонажной обоймы подают в скважину с погруженными арматурными элементами таким образом, чтобы его уровень повышался снизу вверх. Нагнетание инъекционного раствора осуществляют по инъекционным шлангам и трубкам через обсадные и манжетные трубы или полые штанги бурового инструмента. При использовании манжетных труб нагнетание инъекционного раствора целесообразно производить через нижний ярус выпускных отверстий.

7.2.6.46 Для обеспечения проникновения инъекционного раствора в грунт вокруг тампонажной обоймы производят ее разрушение при давлении от 5 до 7 МПа. Для исключения одновременного разрушения тампонажной обоймы на смежных уровнях используют инвентарный инъектор с обтюратором, снабженным двойным тампоном (см. рисунок 7.13).

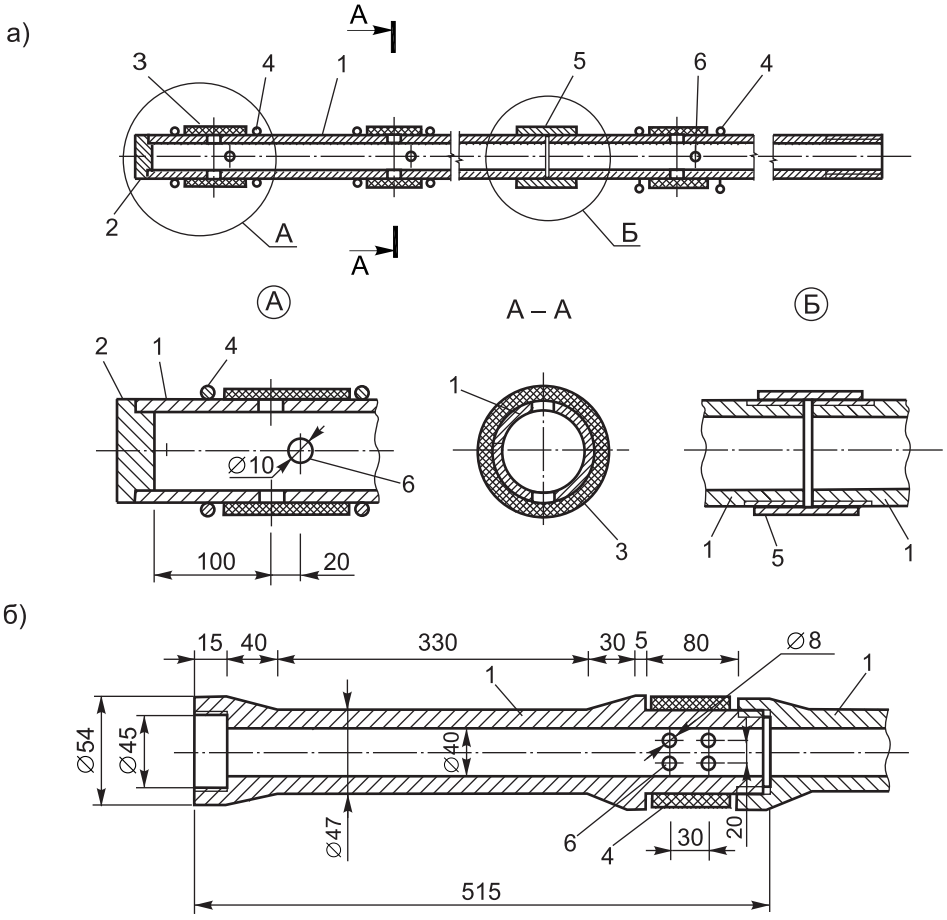
7.2.6.47 Изготовление обтюратора производят с учетом следующих положений:

— длину обтюратора принимают менее расстояний между ярусами выпускных отверстий в манжетной трубке;

— верхний и нижний тампоны должны иметь по два или три уплотнителя из резины или пропитанной жиром кожи;

— выпускные отверстия в трубке обтюратора располагают в нижней его части, чтобы в этом месте не возникала седиментация цемента, препятствующая извлечению инъектора.

7.2.6.48 Для разрушения тампонажной обоймы обтюратор устанавливают на нужном ярусе выпускных отверстий в манжетной трубке (рисунок 7.22). При этом регулировочный вентиль перекрывают и медленно повышают давление до его резкого падения при разрушении тампонажной обоймы.



1 — звенья трубки; 2 — заглушка; 3 — резиновые манжеты;
4 — привариваемые проволочные кольца;
5 — трубчатая резьбовая муфта; 6 — выпускное отверстие

Рисунок 7.22 — Манжетная трубка:
а — металлическая;
б — инвентарная пластмассовая

Далее осуществляют нагнетание цементного инъекционного раствора для опрессовки окружающего грунта и увеличения диаметра анкерного корня по ярусам глубиной от 0,5 до 1,0 м в направлении снизу вверх. Когда на данном уровне будет закачан объем раствора, необходимый для создания требуемого диаметра анкерного корня или ствола сваи или прекращается рост давления, тогда давление в системе подачи инъекционного раствора сбрасывают. Затем обтюратор перемещают на следующий уровень перфорации в манжетной трубке и производят закачку новой порции инъекционного раствора. Данный процесс повторяют до окончания инъецирования по всей необходимой длине.

После завершения закачки инъекционного раствора инвентарный инъектор с обтюратором извлекают, а манжетную трубку промывают чистой водой для проведения, при необходимости, повторного инъецирования. Когда этого не требуется, внутреннюю полость манжетной трубки заполняют раствором. Опрессовку грунта путем нагнетания цементного раствора по манжетной трубке сразу через все выпускные отверстия допускается производить только в однородных песчаных грунтах.

7.2.6.49 Разрушение тампонажной обоймы с помощью закачиваемой воды допускается только в сильнофильтрующих грунтах, а в слабопроницаемых — только ниже уровня подземных вод. При этом время твердения тампонажной обоймы принимают от 10 до 24 ч в зависимости от качества цемента и свойств окружающего грунта.

7.2.6.50 В случае многослойного основания инъецирование целесообразно производить сразу в верхней части сильнофильтрующих слоев, а затем — в глинистых и слабофильтрующих песчаных слоях.

7.2.6.51 При устройстве винтонабивных буроинъекционных анкеров или свай нагнетание инъекционного раствора производят через центральную трубчатую штангу восходящим способом при последовательном вывинчивании лопастного скважинообразователя.

7.2.6.52 Закачку инъекционного раствора на каждом ярусе инъецирования производят при плавном повышении давления. Размеры уширения за счет опрессовки окружающего грунта устанавливают исходя из объема закачиваемого инъекционного раствора на 1 м пог. анкерного корня или ствола буроинъекционной сваи.

7.2.6.53 Каждый ярус инъецирования считают законченным после закачки инъекционного раствора в небольшом количестве при быстром повышении давления.

7.2.6.54 Низкое давление (менее 0,1 МПа) или его отсутствие в системе при значительном расходе инъекционного раствора указывает на утечку инъекционного раствора в сильнофильтрующие прослойки или полости в грунте. Для устранения больших утечек инъекционного раствора инъецирование прекращают и снижают водоцементное отношение инъекционного раствора.

7.2.6.55 При инъецировании в связных или частично сцементированных сыпучих грунтах учитывают, что резкое повышение давления может привести к возникновению гидроразрывов вдоль или поперек пластов или прорыва вдоль обсадных труб и тампонажных обойм к поверхности. Об этом свидетельствует резкое падение давления в системе. В подобных случаях инъецирование прекращают и возобновляют после загустевания инъекционного раствора.

7.2.6.56 В процессе производства инъекционных работ обеспечивают водонепроницаемость стыковых соединений трубопроводов и шлангов с целью предотвращения утечки воды вследствие неплотностей, приводящей к затору в системе.

7.2.6.57 После окончания производства инъекционных работ манжетные трубки и инъекторы промывают чистой водой для проведения, при необходимости, повторного инъецирования.

7.2.6.58 Для нагнетания цементно-песчаных инъекционных растворов в скважины и цементных инъекционных растворов в грунт применяют диафрагмовые и поршневые насосы соответственно с учетом их производительности, создаваемого давления, дальности подачи инъекционного раствора и его состава.

7.2.6.59 Выполнение стыковых соединений отдельных секций обсадных и инъекционных труб осуществляют, обеспечивая их соосность и плотность соприкасания торцов, исключая заполнение резьбы инъекционным раствором и наплывы на внутреннюю поверхность труб по причине седиментации цемента из нагнетаемого раствора.

7.2.6.60 В зависимости от условий строительной площадки, габаритов котлованов или помещений, в которых устраивают буроинъекционные анкеры и сваи, элементы арматуры и инъекционные трубы применяют сплошными или составными по длине. Их погружение в скважину производят посекционно, соединяя путем сварки или навинчивания трубчатых муфт.

7.2.6.61 Длину секций трубчатых анкерных тяг и арматуры свай принимают исходя из возможностей их поставки и, как правило, не более 6 м.

В зависимости от несущей способности буроинъекционных анкеров и свай используемые трубчатые арматурные элементы принимают диаметром от 40 до 100 мм, с толщиной стенок от 6 до 12 мм.

7.2.6.62 Для стыковых соединений трубчатых секций анкерных тяг обеспечивают водонепроницаемость по 7.2.6.56, а также минимальное ослабление сечения труб для возможности восприятия действующих усилий в соответствующих сечениях без излишнего перерасхода металла. Для погружаемых в грунт труб стыки секций не должны ослабляться от динамических усилий.

7.2.6.63 Исходя из возможности манипуляции с арматурой на объекте строительства, соединение секций осуществляют до погружения или в процессе их погружения в скважину или грунт. Соединение трубчатых элементов на всю длину анкерной тяги или буроинъекционной сваи в горизонтальном положении производят с помощью привариваемых трубчатых муфт или полосовых накладок.

В стесненных условиях возведения строительного объекта секции предпочтительно стыковать путем навинчивания трубчатых муфт с дополнительной их фиксацией точечной сваркой. Нарезку резьбы в муфтах и на трубчатых секциях, а также торцевание их концов и перфорацию по длине производят в заводских или полигонных условиях.

7.2.6.64 Перед соединением концов труб контролируют соответствие их размеров проектным значениям, соблюдение соосности и плотного соприкасания торцов, отсутствие смещений в поперечном направлении, возможность беспрепятственного погружения обтюратора с двойным тампоном. В случае обнаружения дефектов их устраняют.

7.2.6.65 Нижнюю часть погружаемой в скважину трубчатой арматуры герметично заглушают впрессованной пробкой, которую перед началом инъецирования вытесняют или выбивают.

7.2.6.66 Арматурную трубу, погружаемую в грунт, на нижней секции снабжают коническим наконечником, а выше него — приваренным металлическим кольцом длиной от 0,5 до 1,0 м и диаметром, превышающим диаметр трубы на 4–6 см (см. рисунок 7.12).

Снаружи арматурной трубы закрепляют тонкостенную трубку диаметром от 25 до 40 мм для создания тампонажной обоймы за счет подачи инъекционного раствора в образующуюся полость. Трубку нижним концом вставляют в обсадное кольцо.

Верхний конец арматурной трубы снабжают переходником для соединения с погружающим механизмом и штуцером для подачи нагнетаемого цементного инъекционного раствора.

7.2.6.67 По длине арматурных или манжетных труб через каждые 30–60 см (меньшее значение соответствует глинистым грунтам, большее — песчаным) устраивают выпускные отверстия (перфорацию) диаметром от 8 до 10 мм для нагнетания цементного инъекционного раствора. На каждом уровне инъецирования с применением обтюратора устраивают по четыре отверстия, причем для уменьшения ослабления труб отверстия целесообразно попарно смещать по высоте на 2 см и располагать симметрично по периметру трубы.

Нижние четыре выпускных отверстия располагают примерно на 10 см выше заглушки трубы.

7.2.6.68 Каждые четыре выпускных отверстия в манжетных и арматурных трубах плотно перекрывают кольцевыми резиновыми манжетами, устанавливаемыми перед соединением секций. Такие манжеты применяют в качестве обратного клапана. Их изготавливают из эластичной резины толщиной не менее 2 мм и шириной не менее 100 мм.

7.2.6.69 Манжеты предохраняют от сползания во время манипуляций с трубами посредством приварки проволочных колец у торцов манжет или закреплением их клейкой лентой. Концы манжет выше перфорации крепят к трубкам с помощью бандажей из мягкой проволоки или металлических полос для обеспечения направления нагнетаемого инъекционного раствора в сторону забоя скважины.

7.2.6.70 Диаметр инъекционных шлангов и трубок для подачи инъекционного раствора в скважины в зависимости от консистенции и состава инъекционного раствора принимают, мм, не менее: 20 — при подаче цементно-глинистого инъекционного раствора; 30 — цементного инъекционного раствора; 40 — цементно-песчаного инъекционного раствора.

7.2.6.71 В качестве манжетных инъекционных трубок используют бесшовные металлические или пластмассовые трубки.

7.2.6.72 Извлечение обсадных труб из скважины перед подачей или нагнетанием в нее инъекционного раствора производят с помощью надеваемых на них домкратных установок, упирающихся в конструкцию и заклинивающееся устройство на трубах.

7.2.6.73 В процессе устройства фундаментов из буроинъекционных анкеров и свай производят контроль качества выполняемых работ и соответствия применяемых материалов, конструктивных решений и технологий требованиям проектной документации и СТБ 1164.0.

7.2.6.74 При устройстве скважин для буроинъекционных анкеров и свай контролируют их расположение, глубину и наклон, соответствие проходимых напластований грунтов и уровней подземных вод данным инженерно-геологических изысканий. Все отклонения фиксируют в журнале производства работ.

7.2.6.75 При бурении контролируют прямолинейность обсадных труб, качество стыковых соединений и резьб, соосность звеньев и наконечников.

7.2.6.76 При использовании для крепления скважин бентонитовых суспензий осуществляют лабораторный контроль соответствия показателей их качества требованиям СТБ 1164.0.

7.2.6.77 Качество скважин и разбуриваемых уширений в необводненных грунтах без крепления стенок контролируют визуально с использованием электролампы напряжением 36 В. При бурении скважин и уширений под защитой глинистой суспензии для контроля их размеров применяют кавернометры и инклинометры.

7.2.6.78 Качество заполнения скважин бетонной смесью или цементным инъекционным раствором контролируют по расходу смеси или методами неразрушающего контроля: ультразвуковым, гамма-каротажным, акустическим, методом нейтронной радиографии.

7.2.6.79 Контроль качества инъекционных растворов и соответствия используемых для их приготовления компонентов требованиям проектной документации осуществляют лабораторными методами с учетом положений настоящих строительных правил.

7.2.6.80 Качество бетона или цементного камня в теле формуемых стволов буроинъекционных свай и рабочих элементов буроинъекционных анкеров оценивают по результатам испытаний контрольных образцов в соответствии с требованиями ГОСТ 10180.

7.2.6.81 Контрольные образцы каждого состава бетона или цементного инъекционного раствора помещают в грунтовую среду, идентичную для буроинъекционных анкеров и свай.

7.2.6.82 Сварные элементы, закладные детали и соединения звеньев арматурных каркасов и анкерных тяг должен проверять и принимать технический контроль изготовителя в соответствии с ГОСТ 10922 и рабочими чертежами.

7.2.6.83 Контрольную проверку качества сварных арматурных изделий может проводить потребитель. Результаты проверки регистрируют в журнале производства работ с указанием номера рабочего чертежа, отступлений от проектной документации и необходимых обоснований и согласований допустимых отклонений.

7.2.6.84 Во избежание образования глинистой корки на арматуре ее установку в скважину с глинистой суспензией производят не более чем за 1 сут до нагнетания цементного инъекционного раствора.

7.2.6.85 Приемку установленной арматуры оформляют актом освидетельствования скрытых работ с указанием номеров рабочих чертежей, отступлений от проектной документации, с оценкой качества производства арматурных работ и заключением о возможности производства работ по бетонированию или инъецированию.

7.2.6.86 Режим нагнетания инъекционных растворов в скважины контролируют по количеству ходов поршня растворонасоса, значению давления в системе и объему подаваемого цементного раствора на каждом уровне инъекции, а также по значению отказа.

7.2.6.87 Пробные статические испытания буроинъекционных анкеров или свай для оценки их пригодности проводят в инженерно-геологических условиях объекта строительства. Для приемки рабочих буроинъекционных анкеров проводят их контрольные и приемочные испытания.

7.2.6.88 Приемку буроинъекционных анкеров и свай, а также буронабивных свай с инъекционным упрочнением основания производят на основании:

— проектной документации на устройство анкерного крепления или свайного фундамента;

— актов приемки материалов;

— актов лабораторных испытаний контрольных образцов или кернов бетона (цементного камня);

— сводной ведомости устройства анкеров или свай;

— исполнительной схемы расположения изготовленных анкеров и свай с изменениями и согласованиями корректив;

— актов освидетельствования скрытых работ;

— актов и заключений научно-исследовательских организаций о пригодности анкеров и свай по результатам пробных, контрольных и приемочных испытаний.

7.2.6.89 При недостаточной прочности отдельных элементов анкеруемой конструкции или свайных ростверков решение об их усилении и возможности ввода в эксплуатацию принимает проектная организация.

7.2.6.90 Для буроинъекционных анкеров и свай принимают следующие допустимые отклонения от проектных размеров:

±50 мм — длины анкеров и свай;

±20 мм — диаметра стволов свай, анкерных корней и их уширений;

±2° — угла направления вертикальных скважин;

±4° — то же наклонных скважин;
±20 мм — размещения анкерных тяг и арматуры свай по длине;
±10 мм — то же по сечениям скважин;
±20 мм — размещения анкеров и ростверков свай в плане;
±20 мм — размещения по высоте анкеруемых конструкций и армируемых откосов или бортов глубоких котлованов;
±20 мм — отметок голов свай и верхних плоскостей ростверков.

7.3 Устройство щелевых фундаментов

7.3.1 Перед устройством щелевых фундаментов производят следующие подготовительные работы:
— срезку растительного слоя грунта;
— устройство дорог и подъездов;
— разработку грунта до проектной отметки;
— планировку поверхности участка строительства;
— устройство водоснабжения и электроснабжения;
— разбивку и закрепление осей здания или сооружения и установку реперов;
— закрепление мест устройства щелей (траншей);
— доставку и монтаж необходимого оборудования и инвентаря;
— доставку необходимых материалов.

7.3.2 Работы по устройству щелевых фундаментов производят с учетом положений настоящих строительных правил и в соответствии с требованиями ТНПА или по технологическим регламентам (картам), специально разработанным для конкретных инженерно-геологических условий площадки строительства.

7.3.3 Выбор механизмов для разработки траншей производят с учетом характеристик грунта, степени стесненности участка строительства и размеров возводимых щелевых фундаментов.

7.3.4 Перед бетонированием траншей проверяют их геометрические параметры в плане по всей глубине, а также глубину и наличие шлама.

7.3.5 Грунт в забое щели (траншеи) перед бетонированием уплотняют до значения коэффициента уплотнения K_{com} более 0,95, определяемого количеством сбрасываний ручной трамбовки в одно и то же место до требуемого значения отказа, которое определяют по рейке и рискам, нанесенным на трамбовке. При применении электрических ручных трамбовок K_{com} определяют по техническим характеристикам марок трамбовок.

7.3.6 Бетонирование траншеи производят после установки и выверки положения арматуры. Состав бетонной смеси и ее подвижность должны соответствовать требованиям, предъявляемым к способу ее укладки.

7.3.7 Бетонирование участков траншеи производят без перерывов. При бетонировании с применением бетононасоса конец рукава, по которому подается бетонная смесь, рекомендуется располагать ниже поверхности укладываемого бетона.

7.3.8 Укладку бетона после перерыва возобновляют только при достижении ранее уложенным бетоном прочности не менее 2000 кПа и очистке его поверхности.

7.3.9 Контроль качества и приемку работ по устройству щелевых фундаментов осуществляют в соответствии с требованиями СТБ 1164.0 и других ТНПА в области контроля качества и приемки выполняемых работ.

7.3.10 При бетонировании щелевых фундаментов замеряют объем бетонной смеси, укладываемой в каждую выработку согласно проектному размеру фундамента. В зависимости от грунтовых условий допускается расход бетона увеличивать на 10 % от проектного объема. В таком случае расход бетона корректируют с оформлением актов, составленных строительной организацией и заказчиком.

7.3.11 Уплотнение бетона в теле щелевого фундамента после заполнения щели производят с помощью погружных вибраторов. При необходимости верхний слой бетона удаляют на высоту загрязнения его грунтом.

7.4 Устройство фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах

7.4.1 Перед началом производства работ по устройству фундаментов выполняют комплекс работ по инженерной подготовке территории строительства, включающий срезку почвенно-растительного или пахотного слоя грунта в месте устройства фундаментов, а также отвод со строительной площадки поверхностных вод.

При расположении строительной площадки на откосе или склоне, сложенных глинистыми грунтами с песчаными прослойками, с нагорной стороны осуществляют перехват фильтрующейся в прослойках воды, дренажными канавами с отводом воды через систему водоотводящих труб в дренажные колодцы или ближайшие водоемы.

7.4.2 С учетом недопустимости укладки фундаментов зданий и сооружений, особенно малозаглубленных, на промерзшее основание все работы по вскрытию котлованов и траншей, работы нулевого цикла, включая засыпку пазух, производят в теплое время года.

7.4.3 При производстве работ нулевого цикла в осенне-зимний период при установившихся в районе строительства отрицательных средних суточных температурах производство работ по вскрытию котлованов и траншей начинают после доставки на площадку и складирования необходимых строительных конструкций, материалов и оборудования.

7.4.4 Ширину траншей для устройства ленточных фундаментов (сборных и монолитных) по возможности принимают минимальной с целью перекрытия верха пазух с наружной стороны отмосткой и гидроизоляционным экраном.

7.4.5 В процессе производства земляных работ по вскрытию котлованов и траншей не допускается перерыв в работе, а также оставлять их открытыми на длительный период времени. При вынужденных перерывах в работе после вскрытия траншеи (котлована) и перед устройством фундамента, применяют недобор грунта до проектной отметки с последующей доработкой и зачисткой дна траншеи (котлована). Величину недобора грунта определяют согласно проектной документации и уточняют в процессе производства работ.

Если вскрытие котлованов и траншей производят в зимних условиях и верхние слои грунта находятся в твердомерзлом состоянии, то рекомендуется применять оттаивание грунта путем электропрогрева, сжигания дров, бурых углей, жидкого топлива или газа в коробах-газоходах и др.

Для оттаивания глинистых пучинистых грунтов не допускается применять паровые иглы.

7.4.6 Отмостку на поверхности грунта вокруг здания или сооружения устраивают только в теплое время года при положительной температуре грунта после дополнительного уплотнения поверхности обратной засыпки и устройства противофильтрационного экрана.

7.4.7 Для предохранения грунтов от промерзания в основании фундаментов во время строительства могут быть использованы следующие способы или их сочетания:

а) уменьшение глубины промерзания грунта у фундаментов путем устройства на поверхности обратной засыпки термоизоляционных покрытий из местного или привозного грунта, соломы, опилок, керамзита, шлака, минеральной ваты, торфа и других термоизоляционных плит и материалов;

б) заделка оконных и дверных проемов в наружных стенах подвальных помещений с установкой в них приборов временного отопления (печей, трубчатых электронагревателей и др.).

7.4.8 Для зданий и сооружений с фундаментами, заложенными на промороженном основании, независимо от степени их готовности, в весенний период предусматривают мероприятия по обеспечению равномерного оттаивания грунта основания. В частности, на поверхности обратной засыпки пазух возле юго-западной и южной стен зданий и сооружений снаружи укладывают теплоизоляционные материалы по 7.4.7 а). Возле внутренних несущих стен для обогрева помещения размещают трубчатые электронагреватели, калориферы или временные печи.

7.4.9 Устройство мелкозаглубленных фундаментов на промороженном основании не допускается.

В зимних условиях мелкозаглубленные фундаменты допускается устраивать только при глубоком залегании подземных вод или выполняя предварительное оттаивание мерзлых грунтов и обратную засыпку пазух сухим песком.

7.4.10 При появлении трещин в стенах каменных зданий или сооружений обращаются к специалистам с целью установления причин их возникновения и предупреждения дальнейшего развития трещин.

Приложение А

Перечень скрытых работ при производстве земляных работ и устройстве оснований под фундаменты

А.1 При производстве земляных работ выполняют следующие скрытые работы:

— устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы, укладываемые в котлованы, траншеи или на поверхность земли;

— предусмотренные проектной документацией или назначенные по результатам осмотра вскрытых оснований инженерные мероприятия по закреплению грунтов и подготовке оснований (путем цементации, замачивания, дренирования, устройства грунтовых свай, заглушения ключей, заделки трещин, устройства грунтовых подушек и др.);

— работы по устройству конструкций, входящих в тело земляного сооружения, слоев переходных зон и обратных фильтров плотин, дамб; по установлению границ зон раскладки грунтов с отличающимися физико-механическими характеристиками согласно проектной документации; по устройству элементов дренажей (дренажных слоев и их оснований, колодцев, трубопроводов и их обсыпки); диафрагм; экранов; ядер; подстилающих слоев при установке контрольно-измерительной аппаратуры;

— устройство обратных засыпок выемок в местах их пересечения с дорогами, тротуарами и иными территориями с дорожным покрытием;

— устройство насыпных оснований под полы, грунтовых подушек;

— устройство обратных засыпок в просадочных грунтах (при наличии указаний в проектной документации);

— работы, необходимые для возобновления строительства в случае вынужденных перерывов более 1 мес, при консервации и реконсервации объекта;

— подготовку к намыву карт и тампонирование водосборных устройств после окончания намыва.

А.2 При устройстве оснований под фундаменты производят следующие скрытые работы:

— устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов (в том числе после предварительного замачивания), оснований опускных колодцев, кессонов, оснований буронабивных свай, вытрамбованных и выштампованных скважин и котлованов и т. д.;

— погружение свай, свай-оболочек и шпунта, а также опускных колодцев и кессонов;

— бурение всех видов скважин;

— втрамбовывание в дно котлованов жесткого материала (щебня, гравия);

— заполнение скважин при изготовлении грунтовых и песчаных свай;

— устройство вертикальных дрен и всех видов дренажей и дренажных завес;

— устройство траншей и котлованов с креплением стенок;

— погружение иглофильтров и всех видов инъекторов;

— приготовление инъекционных и тампонажных растворов и их нагнетание;

— тампонаж полостей тиксотропных рубашек при устройстве опускных колодцев.

Приложение Б

Основные технологические параметры струйной установки

Таблица Б.1 — Основные технологические параметры струйной установки

Технологический параметр	Значения параметра
Давление воды (раствора), МПа	10–40
Расход воды (раствора), л/мин, на одно сопло диаметром, мм: 2 5 7	 20–35 120–200 250–400
Давление сжатого воздуха, МПа	0,4–0,5
Расход воздуха на одно сопло, $м^3$/мин	2–4
Давление раствора-заполнителя, подаваемого отдельно от размывающей струи, МПа	0,1–0,4
Расход раствора-заполнителя, л/мин	50–300
Скорость подъема монитора, м/мин: без вращения с вращением	 0,3–0,6 0,1–0,5
Скорость вращения монитора, об/мин	4–10

Приложение В

Форма журнала уплотнения грунтов тяжелой трамбовкой методом интенсивного динамического уплотнения

ЖУРНАЛ
уплотнения грунтов тяжелой трамбовкой
методом интенсивного динамического уплотнения

1 Наименование строительной организации, производящей уплотнение _____

_____

2 Наименование и местонахождение объекта строительства _____

_____

3 Производитель работ _____

4 Толщина уплотняемого слоя грунта в основании _____ м.

5 Отметка заложения дна котлована до трамбования _____ м.

6 Естественная влажность грунта основания от _____ до _____ %.

7 Площадь уплотнения котлована _____ $м^2$.

8 Количество воды, залитой в котлован для достижения оптимальной влажности грунта основания _____ $м^3$.

9 Вес тяжелой трамбовки _____ кН.

10 Диаметр рабочей поверхности тяжелой трамбовки _____ м.

11 Высота сбрасывания тяжелой трамбовки _____ м.

Порядковый номер забитого штыря	Первоначальная отметка	Отметка штырей		Отметка штырей при отказе		Отказ, см	Общее количество ударов трамбовки при отказе
		Пятый удар трамбовки	Восьмой удар трамбовки	Предыдущий удар трамбовки	Последующий удар трамбовки		
1							
2							
3							
4							

Производитель работ _____ _____
подпись фамилия, инициалы

Приложение Г

Форма журнала уплотнения грунтов тяжелой трамбовкой на строительной площадке

ЖУРНАЛ
уплотнения грунтов тяжелой трамбовкой на строительной площадке

_____ _____ _____
Дата начала работ | Дата окончания работ | Наименование объекта

Схема разбивки строительной площадки на участки

Схема разбивки участков с указанием точек уплотнения

Этап уплотнения	Цикл уплотнения	Номер точки уплотнения (следа)	Высота сбрасывания тяжелой трамбовки, м	Количество ударов по следу в цикле	Осадка тяжелой трамбовки, см		Отказ тяжелой трамбовки	Время между циклами, ч
					от общего количества ударов в цикле	суммарная по всем циклам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Производитель работ _____ _____
подпись | фамилия, инициалы

Приложение Д

Характеристики водного раствора поваренной соли

Таблица Д.1 — Характеристики водного раствора поваренной соли

Плотность при температуре 15 °С	Содержание соли, %		Температура точки замерзания, °С
	в растворе	на 100 частей воды	
1,0	0,1	0,1	0,0
1,01	1,5	1,5	–0,6
1,02	2,9	3,0	–1,7
1,03	4,3	4,5	–2,7
1,04	5,6	5,9	–3,6
1,05	7,0	7,5	–4,6
1,06	8,3	9,0	–5,5
1,07	9,6	10,6	–6,6
1,08	11,0	12,3	–7,8
1,09	12,3	14,0	–9,1
1,10	13,6	15,7	–10,4
1,11	14,9	17,5	–11,8
1,12	16,2	19,8	–13,2
1,14	18,8	23,1	–16,2
1,15	20,0	25,0	–17,8
1,16	21,2	26,9	–19,4
1,17	22,4	29,0	–21,2
1,18	23,7	31,1	–17,3
1,19	24,9	33,1	–11,1
1,20	26,1	35,3	–10,7
Примечание — Увеличение плотности водного раствора поваренной соли приводит к повышению температуры точки замерзания до 0,0 °С.			

Приложение Е

Основные технические показатели работы грунтоуплотняющих механизмов

Таблица Е.1 — Основные технические показатели работы грунтоуплотняющих механизмов

Вид грунтоуплотняющего механизма	Толщина слоя уплотнения грунта, м		Количество проходов (ударов) при коэффициенте уплотнения K_{com}			
	песчаного	глинистого	0,92	0,95	0,98	1,00
Пневмокаток массой, т:						
25	0,5	0,5	6	10	12	15
40	0,7	0,6	6	10	12	15
Виброкаток (вибровальцы) массой, т:						
2	0,5	—	4	8	12	15
5	0,7–0,9	—	4	8	12	15
6	1,2	—	4	8	12	15
8	1,0–1,5	—	3	6	10	12
10	2,0	—	3	6	10	12
12	1,5–2,3	—	2	5	8	10
Тяжелая трамбовка при высоте падения 5 м, при массе m_t, т, и диаметре d_t, м:						
m_t — 2,5, d_t — 1,2	2,2	2,0	8	12	16	18
m_t — 3,5, d_t — 1,4	2,6	2,4	8	12	16	18
m_t — 4,5, d_t — 1,6	3,0	2,7	8	12	16	18
m_t — 6,0, d_t — 2,0	3,6	3,2	8	12	16	18
m_t — 7,0, d_t — 2,0	4,4	3,8	8	13	17	18
m_t — 8,0, d_t — 2,0	5,0	4,5	9	15	18	20
m_t — 10,0, d_t — 2,0	6,0	5,0	10	16	20	22

Примечания

1 Значения толщины слоя уплотнения грунта и количество проходов (ударов) приведены для уплотняемых насыпных грунтов оптимальной влажности.

2 При уплотнении грунтов влажностью в 1,2 раза более или менее оптимальной толщину слоя уплотнения уменьшают на 20 %.

3 Приведенные значения толщины слоя уплотнения и количество проходов (ударов) уточняют по результатам опытных работ.

Приложение Ж

Методика прогнозирования гранулометрического состава намывного грунта

Для прогнозирования гранулометрического состава намывного грунта строят график прогнозирования гранулометрического состава карьерного грунта (рисунок Ж.1). На ломаной кривой *AB* гранулометрического состава карьерного грунта намечают точку *F*, определяющую заданный процент намыва пылеватых фракций.

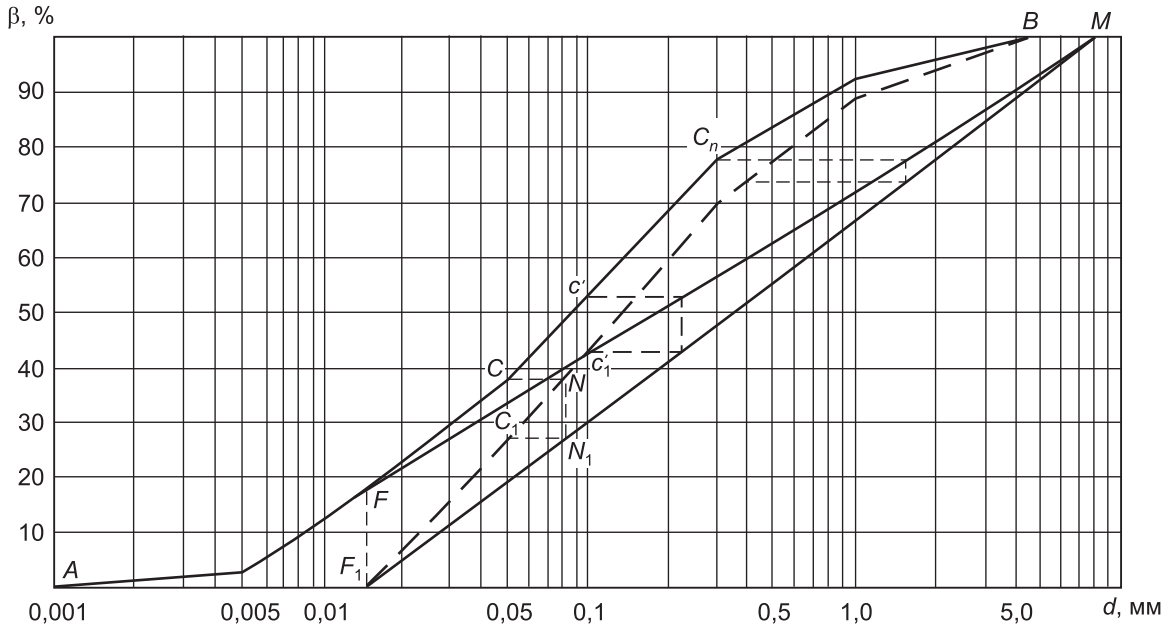


Рисунок Ж.1 — График прогнозирования гранулометрического состава карьерного и намывного грунта

Из точки *F* опускают перпендикуляр до пересечения с осью абсцисс в точке F_1. На верхней линии, соответствующей содержанию частиц намывного грунта β, равному 100 %, диаметром *d,* отмечают произвольно точку *M*. Точки *F* и F_1 соединяют с точкой *M*, после чего ломаную линию *FB* перестраивают в линию F_1B по точкам перелома следующим образом: из точки *C*, соответствующей суммарному проценту содержания частиц диаметром менее 0,05 мм в карьерном грунте, проводят горизонтальную прямую до пересечения с прямой *FM* в точке *N*.

Из точки *N* опускают перпендикуляр до пересечения с прямой F_1M в точке N_1, затем из точки N_1 проводят горизонтальную прямую до пересечения с вертикалью, соответствующей диаметру частиц *d*, равному 0,05 мм. Полученная точка C_1 соответствует суммарному прогнозируемому процентному содержанию частиц диаметром менее 0,05 мм в намывном грунте.

Аналогично находят точки C_2, C_3 и т. д., по которым строят ломаную линию F_1B, характеризующую суммарный прогнозируемый гранулометрический состав намывного грунта.

Приложение К

Форма журнала устройства геомассива из песчано-гравийных и щебеночных свай

Порядковый номер сваи по проектной документации	Вид сваи	Отметка поверхности грунта (отметка верха скважины)	Глубина скважины	Контрольный отказ	Объем засыпанного в скважину материала	Толщина щебеночной подушки (подготовки)	Количество проходов виброкатка (пневмокатка) по одному следу	Фактическая отметка поверхности геомассива	Коэффициент уплотнения грунта K_{com} (модуль деформации E) грунта геомассива		Примечание
									в пределах осей здания	значение K_{com} (E)	

Примечание — В графе «Примечание» указывают организацию, осуществляющую текущий контроль качества устройства геомассива, и подтверждение значений K_{com} и E представителем контролирующей организации.

Приложение Л

Определение крутизны откосов временных выемок в однородных немерзлых грунтах

Л.1 Для определения крутизны откоса вычисляем предельные значения удельного сцепления *c*, кПа, и угла внутреннего трения грунта φ, …°, по формулам:

$$c = \frac{c_1}{k_{st}}, \tag{Л.1}$$

$$\varphi = \text{arctg} \cdot \frac{\text{tg}\varphi_1}{k_{st}}, \tag{Л.2}$$

где c_1 и φ_1 — расчетные значения соответственно удельного сцепления, кПа, и угла внутреннего трения грунта, …°; определяют по СП 5.01.01;

k_{st} — коэффициент устойчивости; определяют по формуле

$$k_{st} = \frac{\gamma_n}{\gamma_c}, \tag{Л.3}$$

здесь γ_n, γ_c — соответственно коэффициент надежности по назначению земляного сооружения и коэффициент условий работы; принимают по СП 5.01.01; для земляных сооружений высотой (глубиной) до 10 м со сроком службы до 5 лет значение коэффициента γ_n допускается принимать равным 1,05.

Л.2 Определяем число единиц загружения *K* в заданной нагрузке *q*, кПа, на поверхности массива грунта по формуле

$$K = \frac{q \cdot (1 - \sin\varphi)}{2c\cos\varphi}. \tag{Л.4}$$

При отсутствии нагрузки на поверхность грунта или при расположении поверхности от бровки выемки на расстоянии, в 5 раз превышающем установленное, *K* принимают равным 0.

Л.3 Определяем параметр устойчивости откоса по формуле

$$E = \frac{c}{\gamma_I h}, \tag{Л.5}$$

где γ_I — расчетное значение удельного веса грунта, кН/м^3; определяют по СП 5.01.01;

h — высота откоса, м.

Л.4 Определяем требуемый угол откоса (крутизну) θ, …°, по значениям φ, *K* и *E*:

— при $E \le 0{,}25$ — по графикам, приведенным на рисунках Л.1–Л.5 с интерполяцией для промежуточных значений φ и *E*;

— при $E > 0{,}25$ — по формуле

$$\theta = \theta_0 - \frac{\theta_0 - \theta_{0,25}}{4E}, \tag{Л.6}$$

где θ_0 — предельное значение θ, …° (обозначено на верхнем обрезе координатной сетки (см. рисунки Л.2–Л.5);

$\theta_{0,25}$ — значение θ, …°, соответствующее *E*, равному 0,25.

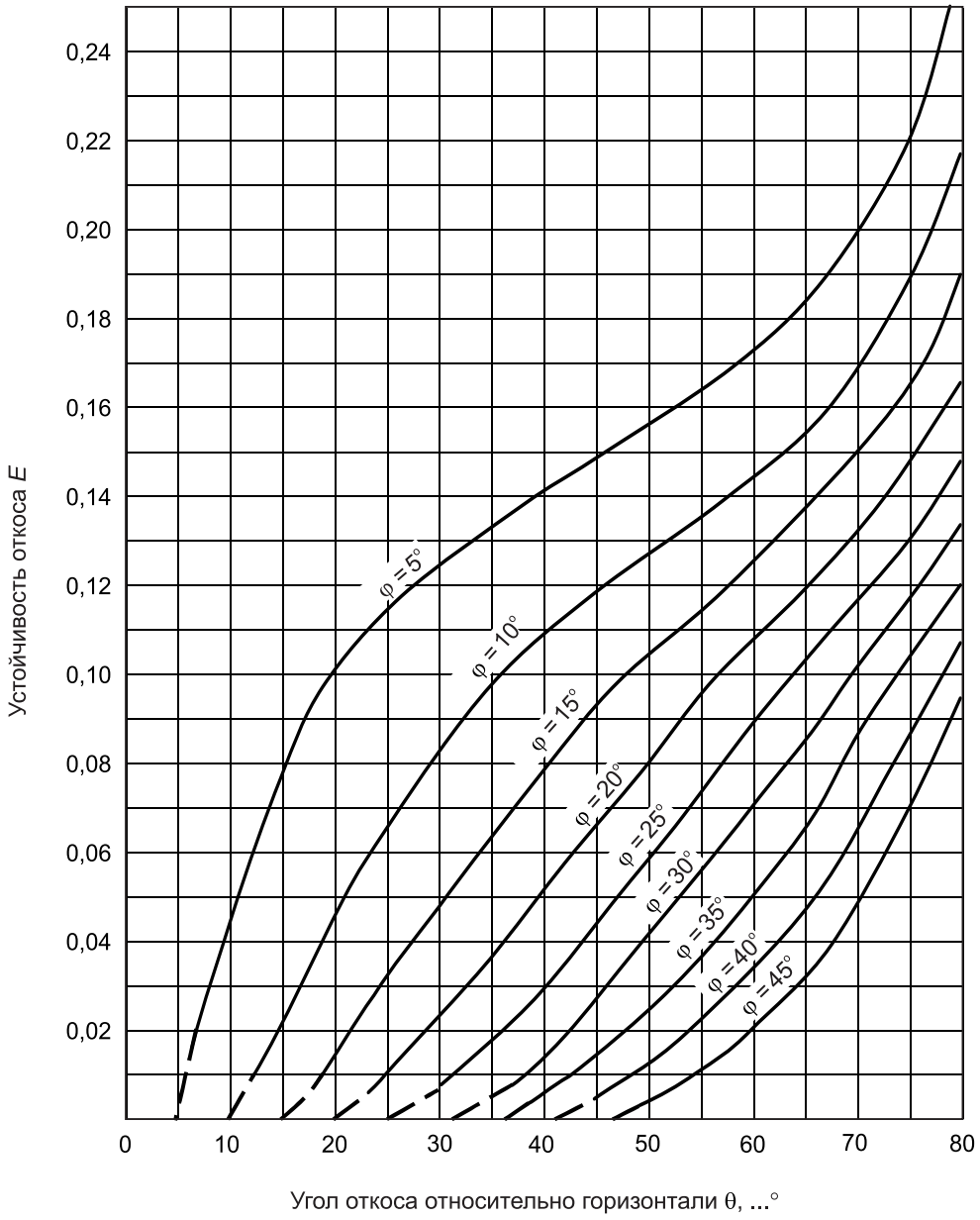


Рисунок Л.1 — График для определения крутизны откоса при *K*, равном 0

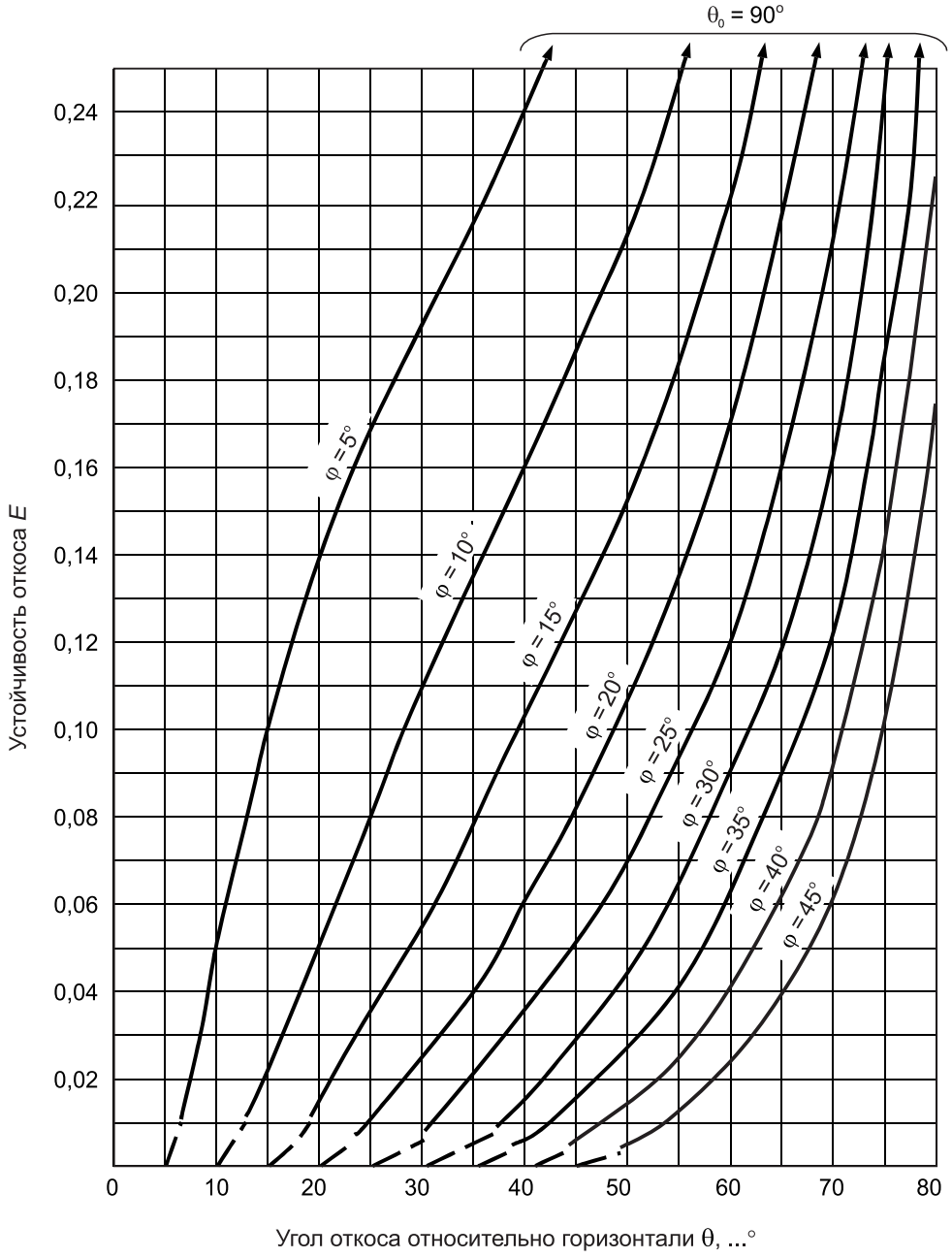


Рисунок Л.2 — График для определения крутизны откоса при *K*, равном 1

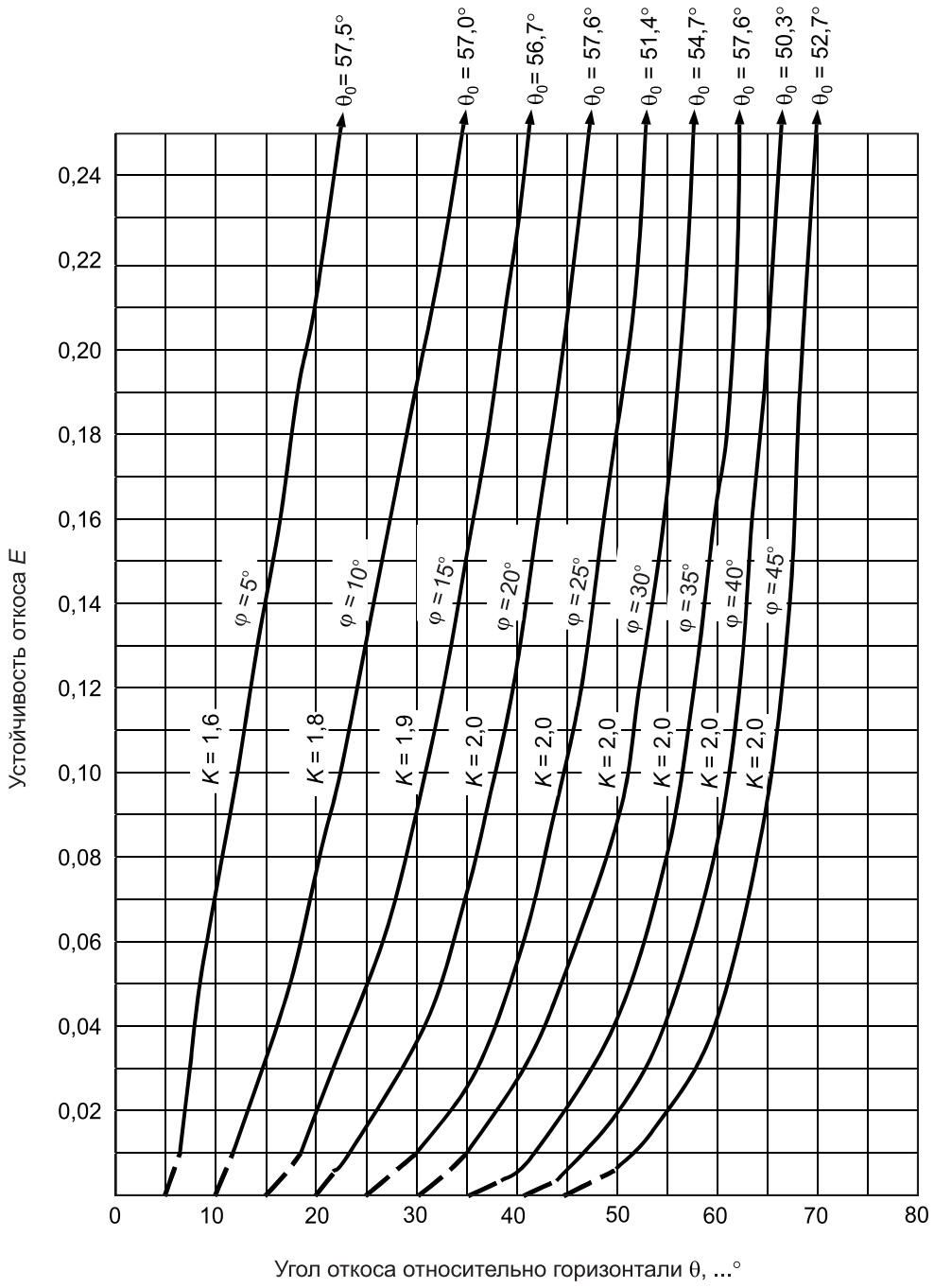


Рисунок Л.3 — График для определения крутизны откоса при $1 < K \leq 2$

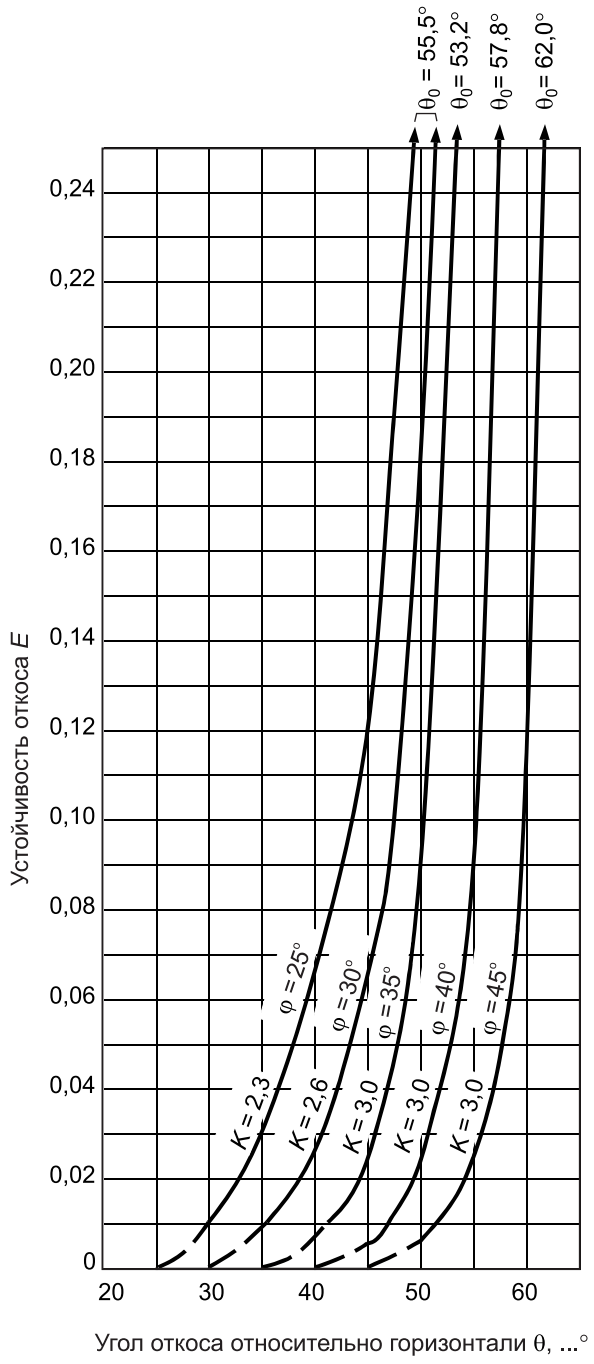


Рисунок Л.4 — График для определения крутизны откоса при $2 < K \leq 3$

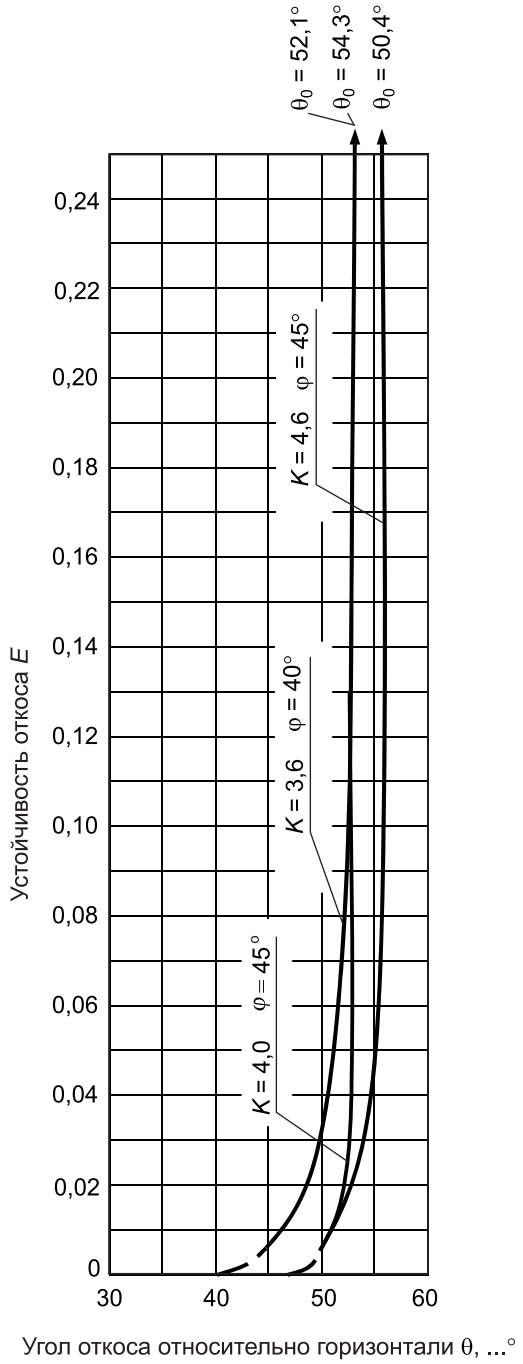


Рисунок Л.5 — График для определения крутизны откоса при 3 < *K* ≤ 5

Л.5 Для временных откосов (со сроком службы до 1 года) минимальное расстояние до бровки откоса b_f, м, если K равно 0 при определении значения θ допускается определять в зависимости от ширины призмы обрушения откоса b, по формулам:

— при нагрузке от сыпучего материала с удельным весом γ_m не более 18 кН/м^3, отсыпанного под углом естественного откоса, но не более 45° относительно горизонтали,

$$b_f = b; \tag{Л.7}$$

— при равномерно распределенной нагрузке, если γ_m равно 18 кН/м^3,

$$b_f = b + \frac{q}{\gamma_m}. \tag{Л.8}$$

Ширину призмы обрушения откоса b, м, определяем по формулам:

— при $E \geq 0{,}167$

$$b = b_0 \cdot \frac{c}{\gamma_I}; \quad (Л.9)$$

— при $0{,}167 > E \geq 0{,}1$

$$b = \left[b_0 - \frac{2 \cdot \left(1 - \frac{E - 0{,}1}{0{,}067}\right) \cdot \cos\varphi \operatorname{ctg}\theta}{1 - \sin\varphi} \right] \cdot \frac{c}{\gamma_I}; \quad (Л.10)$$

— при $E < 0{,}1$

$$b = \left(b_0 - \frac{2\cos\varphi \operatorname{ctg}\theta}{1 - \sin\varphi} \right) \cdot \frac{c}{\gamma_I}, \quad (Л.11)$$

где b_0, м, определяем по рисунку Л.6 в зависимости от значения h_k, м, определяемого по формуле

$$h_k = \frac{h\gamma_I}{c} - \frac{2\cos\varphi}{1 - \sin\varphi}. \quad (Л.12)$$

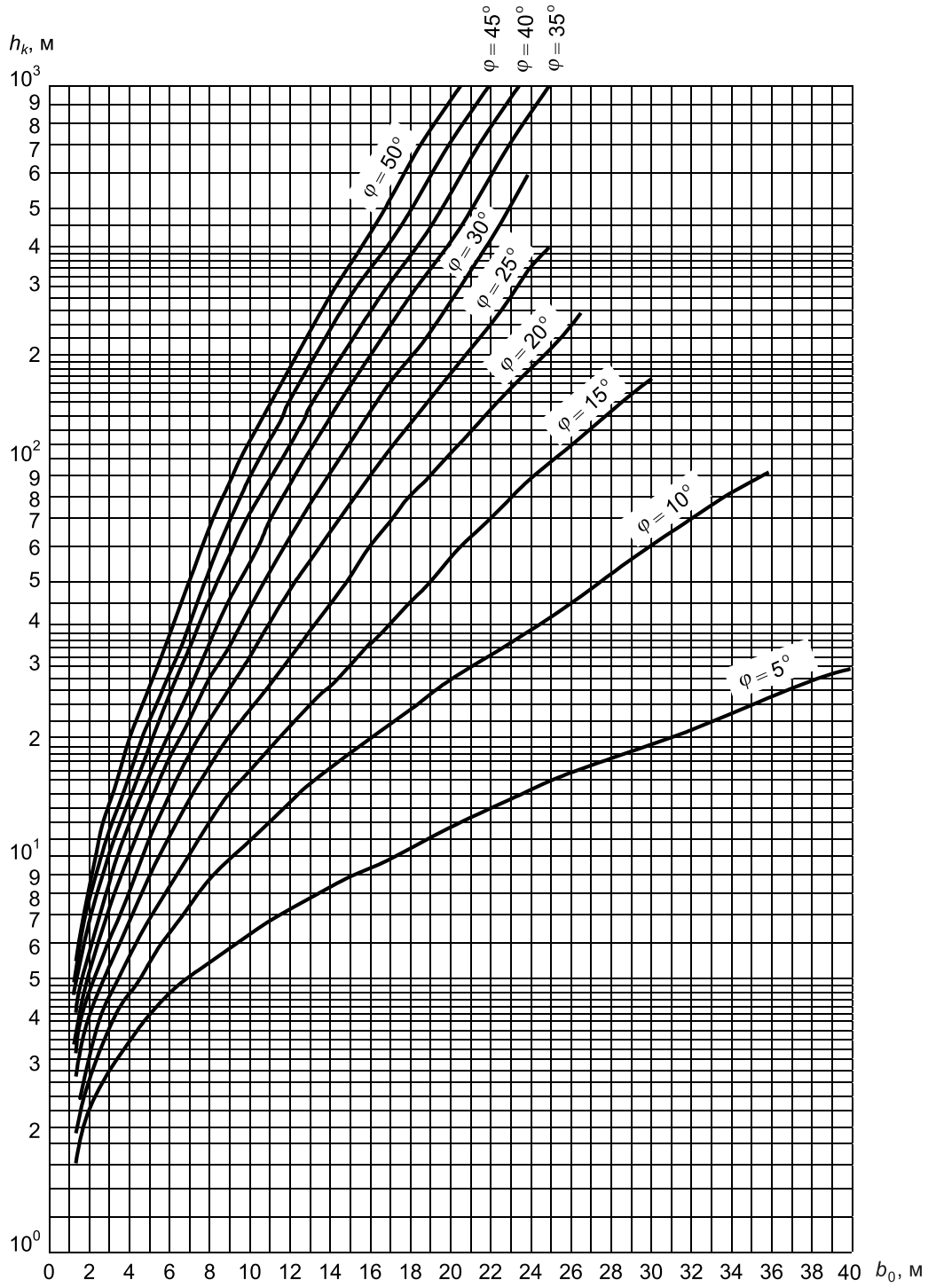


Рисунок Л.6 — График для определения b_0

Приложение М

Опытное уплотнение грунтов естественного заложения и грунтовых подушек

М.1 Опытное уплотнение грунтов производят с целью уточнения технологических параметров уплотнения и режимов работы грунтоуплотняющих механизмов:

— толщины отсыпаемых слоев грунта;

— глубины уплотнения;

— расстояния между точками погружения уплотняющих рабочих органов (при глубинном уплотнении);

— минимального расстояния от уплотняющих рабочих органов до строительных конструкций.

М.2 Опытное уплотнение грунтов естественного заложения производят исходя из геологического строения грунтов на строительной площадке согласно проектной документации: в одном месте — для однородных грунтов; в двух местах — то же, но при значительном изменении влажности грунтов, а также для разнородных грунтов.

М.3 Размеры площадки для опытного уплотнения принимают не менее: трехкратного диаметра трамбовки или двукратной ширины рабочего органа уплотняющей машины — при уплотнении трамбованием; 6×12 м — при уплотнении укаткой; 10×10 м — при виброуплотнении.

При опытном уплотнении котлованов производят вытрамбовывание из расчета один котлован на каждый типоразмер используемой трамбовки.

М.4 При опытном уплотнении грунтов трамбованием через два удара трамбовки (два прохода грунтоуплотняющей машины) по забитым в грунт штырям путем нивелирования определяют понижение уплотняемой поверхности.

Для контрольного определения толщины уплотненного слоя грунта в центре уплотненной площади на глубину, равную двум диаметрам трамбовки (через каждые 0,25 м по глубине), определяют плотность и влажность грунта.

М.5 При устройстве грунтовых подушек опытное уплотнение грунта производят в трех вариантах: при количестве проходов виброкатка 6, 8 и 10 или ударов тяжелой трамбовки (проходов грунтоуплотняющей машины) по одному следу уплотнения — 8, 10 и 12.

Уплотнение производят для всех видов применяемых грунтов не менее чем при трех значениях их влажности, равных $1{,}2w_0$, $1{,}0w_0$, $0{,}8w_0$ (w_0 — оптимальная влажность по ГОСТ 22733).

М.6 В процессе опытного уплотнения грунта и после его окончания определяют значение коэффициента уплотнения для каждого уплотняемого слоя грунта в двух уровнях, соответствующих верхней и нижней частям уплотненного слоя по ГОСТ 22733.

М.7 Определение плотности сухого грунта производят методом режущего кольца по ГОСТ 5180. Допускается производить контроль плотности экспресс-методами (зондированием по ГОСТ 19912, радиоизотопным измерением по ГОСТ 23061). При использовании экспресс-методов не менее 10 % общего количества измерений производят методом режущего кольца.

М.8 Опытное виброуплотнение водонасыщенных песчаных грунтов производят в пределах площадки, имеющей наиболее характерный гранулометрический состав грунта, без рыхления — в семи точках, с рыхлением — в шести точках.

Оценку гидровиброуплотнения грунта производят по показателю плотности сухого грунта при отборе проб.

Приложение Н

Состав проекта производства работ по строительному водопонижению

Н.1 ППР по строительному водопонижению разрабатывает организация, выполняющая данные работы, согласно проектной документации по водопонижению, с учетом ППР на земляные и другие общестроительные работы.

Н.2 ППР по строительному водопонижению разрабатывают в соответствии с требованиями СН 1.03.04, с учетом положений СП 5.01.01, и включают в него:

— данные о составе и объемах строительно-монтажных водопонизительных работ;

— строительный генеральный план;

— календарный план производства строительно-монтажных водопонизительных работ;

— технологические схемы и карты по видам водопонизительных работ согласно проектной документации;

— программу и техническую документацию для ведения гидрогеологических и геодезических наблюдений в период строительства, а также наблюдений за работой водопонизительных устройств и установок;

— проектные решения по необходимым вспомогательным и временным сооружениям, коммуникациям и временному энергоснабжению системы строительного водопонижения;

— проектные решения по ликвидации систем строительного водопонижения;

— спецификации и графики доставки на строительную площадку необходимых материалов и оборудования для выполнения строительно-монтажных водопонизительных работ;

— мероприятия по обеспечению техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Приложение П

Пример предварительного подбора оборудования для производства гидромеханизированных и дноуглубительных работ

Таблица П.1 — Рекомендуемое количество земляных снарядов

Объем земляных работ за сезон, тыс. м^3	Рекомендуемое количество земляных снарядов типов				
	УПМ-2	МЗ-8	100-40К	350-50ЛК	500-60
8–50	1	—	—	—	—
100	2	1	—	—	—
200	—	2	1	—	—
500	—	4	2	1	—
1000	—	8	4	2	1
2000	—	16	8	3	2

Таблица П.2 — Рекомендуемое количество гидромониторов и грунтовых насосов

Объем земляных работ за сезон, тыс. м^3	Рекомендуемое количество гидромониторов и грунтовых насосов для перекачки пульпы типов				
	«Гидроторф» или ГМЦ-100 с насосом 6НЗ	ГМ-200 с насосом 8НЗ	ГМН-250 с насосом 3ГМ-1	ГМН-250 с насосом 20Р-11	ГМН-350 с насосом 24НДн
8–50	$\frac{2}{1}$	—	—	—	—
100	—	$\frac{2}{1}$	—	—	—
200	—	$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{1}$	—	—
500	—	$\frac{6}{4}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{4}{1}$	—
1000	—	$\frac{10}{7}$	$\frac{8}{4}$	$\frac{8}{2}$	$\frac{4}{1}$
2000	—	—	$\frac{12}{8}$	$\frac{12}{3}$	$\frac{8}{2}$

Примечания

1 Над чертой указано количество гидромониторов, под чертой — количество грунтовых насосов.

2 При гидротранспорте грунта самотечным способом (в случае расположения подошвы карьеров выше намываемого земляного сооружения) грунтовые насосы не требуются.

Приложение Р

Комплекс мероприятий по защите подземных инженерных коммуникаций от повреждений при деформациях биогенных грунтов

Р.1 Защиту подземных инженерных коммуникаций от повреждений при деформациях биогенных грунтов предусматривают в зависимости от вида инженерных коммуникаций, грунтовых условий и технико-экономической целесообразности. При этом, как правило, предусматривают следующие мероприятия:

— укладку труб на искусственные основания, не подверженные осадкам биогенного грунта;

— увеличение глубины заложения труб при укладке их на минеральный грунт и подстилающий биогенный грунт;

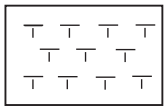
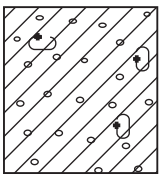
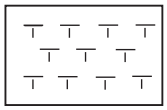
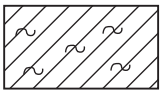
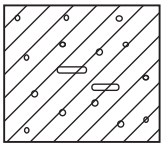
— увеличение гибкости трубопровода или коллектора;

— увеличение прочности трубопровода или коллектора;

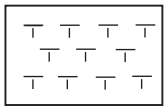
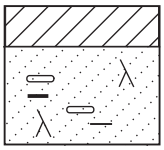
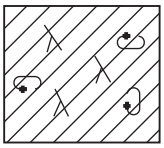
— специальные мероприятия, предохраняющие существующие инженерные коммуникации на свайном фундаменте от горизонтальных подвижек, возникающих при строительстве вблизи дорог и других сооружений.

Р.2 Для оснований I и II группы (таблица Р.1) напорные и самотечные трубы и коллекторы при залегании под ними слоев биогенного грунта укладывают на искусственные основания, не подверженные осадкам биогенного грунта.

Таблица Р.1 — Инженерно-геологическая характеристика грунтов

Группа основания	Условное обозначение грунта	Мощность слоя грунта, м	Слои грунта
I		2–4	Биогенный грунт
		Не более 9	Суглинки, реже — супеси со значительным содержанием гравия, гальки и мелких валунов
II		2–8	Биогенный грунт
		Не более 2,5	Заторфованный суглинок
		Более 7	Суглинки, глины с мелким гравием и галькой

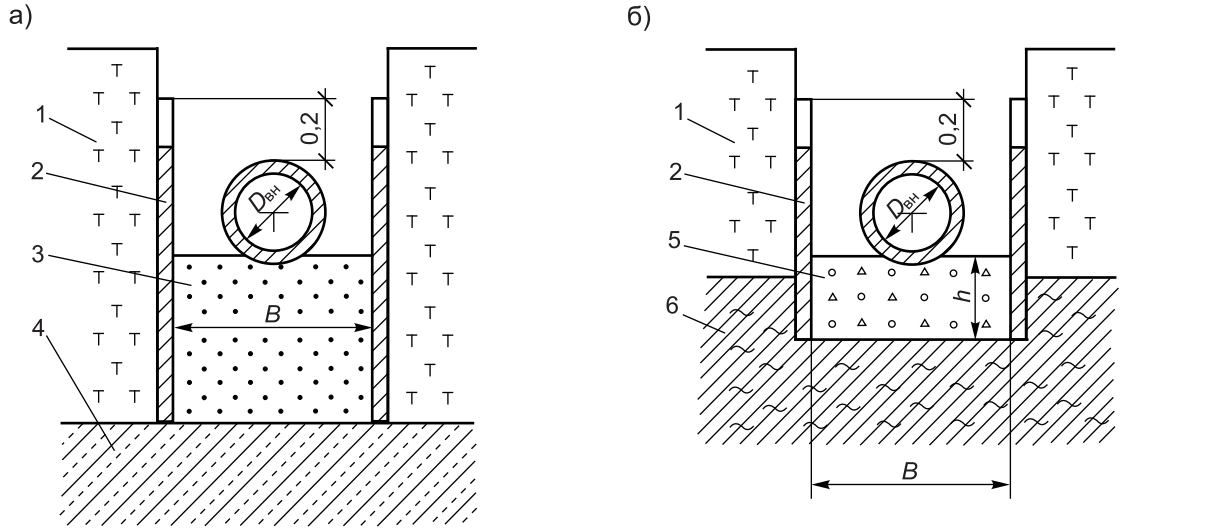
Окончание таблицы Р.1

Группа основания	Условное обозначение грунта	Мощность слоя грунта, м	Слои грунта
III		2–8	Биогенный грунт
		6–8	Суглинки, ниже — пылеватые пески, супеси с прослойками суглинков, торфа и растительных остатков
		2–16	Суглинисто-илистые разности с большим содержанием хорошо разложившихся растительных остатков

Р.3 Для оснований I группы при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается увеличивать глубину заложения труб при укладке их на минеральный грунт и подстилающий биогенный грунт при условии, что несущая способность минерального грунта допускает укладку на него трубопровода без устройства искусственного основания. При этом изменение глубины заложения труб не должно ухудшать условия работы трубопровода.

Р.4 Для оснований II и III группы для труб, укладываемых на слабых суглинках, подстилающих биогенный грунт, устраивают грунтовую подушку из щебня или песка (рисунок Р.1).

Размеры в метрах



$D_{вн}$ — диаметр труб;
B — ширина траншеи; h — толщина подушки из щебня
1 — торф; 2 — деревянный щит;
3 — песчаная подушка (под песок укладывают слой гравия толщиной от 0,3 до 0,4 м);
4 — минеральный грунт; 5 — подушка из щебня; 6 — заторфованный суглинок

Рисунок Р.1 — Схемы укладки трубопроводов на грунтовую подушку:
а — из песка для трубопроводов при $D_{вн}$ от 200 до 1000 мм для оснований II и III группы;
б — из щебня для трубопроводов при $D_{вн}$ от 400 до 1000 мм для оснований II и III группы

Р.5 На территориях, консолидируемых методом пригруза грунтовой подушкой (насыпью), после стабилизации осадок биогенного грунта укладку стальных и чугунных напорных труб производят:

— на основания из биогенных грунтов — на плавающий искусственный фундамент при уровне подземных вод выше отметки трубы;

— на грунтовую подушку (насыпь) — как в обычных грунтовых условиях.

При этом осуществляют мероприятия по увеличению гибкости трубопроводов согласно Р.6.

Р.6 Гибкость трубопроводов с раструбными и муфтовыми соединениями может быть увеличена за счет конструкции стыков при использовании резиновых уплотнителей, а также за счет устройства зазоров между гладким концом трубы и упорной поверхностью в раструбе сопрягаемой трубы. Величину зазора принимают по таблице Р.2.

Таблица Р.2

Трубы	Диаметр труб, мм	Величина зазора, мм
Асбестоцементные	До 300 включ. Св. 300	5–7 Более 7–10
Железобетонные: напорные безнапорные	 До 1000 включ. Св. 1000 До 700 включ. Св. 700	 15 20 10 15
Керамические	До 300 включ. Св. 300	3–5 7–8
Чугунные с резиновыми кольцами	До 250 От 300 до 1200	5–7 8–10

При проходе труб через стены зданий и сооружений, возведенных на свайных фундаментах, в отверстиях оставляют зазоры не менее значения ожидаемой осадки грунта в основании трубопровода. Зазор заполняют эластичным материалом (глиной, специальной мастикой, паклей и т. д.).

Р.7 Для оснований II и III группы при невозможности устройства искусственного основания, не подверженного осадкам вследствие большой мощности слоев биогенных грунтов под трубопроводом или недостаточной несущей способности грунтов, подстилающих биогенный грунт, трубопроводы проектируют с учетом следующих положений:

— для напорных трубопроводов рекомендуется применять стальные, чугунные, асбестоцементные и полиэтиленовые трубы. Стыки чугунных труб уплотняют резиновыми уплотнителями. Допускается для заделки стыков чугунных труб применять асбестоцемент. На стальных трубопроводах для снижения напряжений допускается устанавливать компенсаторы;

— для безнапорных трубопроводов применяют железобетонные, асбестоцементные, керамические трубы. Защиту трубопроводов от неравномерных осадок грунта осуществляют путем укладки труб на монолитное железобетонное основание.

Приложение С

Порядок оценки допустимых динамических воздействий на существующие здания и сооружения при забивке и вибропогружении свай

С.1 Рекомендуемые радиусы зоны обследования, в пределах которой оценивают влияние ИДВ на существующие здания и сооружения, приведены в таблице С.1.

Таблица С.1 — Рекомендуемый радиус зоны обследования существующих зданий и сооружений, расположенных вблизи ИДВ

Наименование зданий и сооружений	Рекомендуемый радиус зоны обследования, м								
	при забивке свай и штампов	при вибропогружении свай			при уплотнении грунта				при наличии подвижного транспорта и машин с динамическими нагрузками
					трамбовкой массой, т			вибратором	
		свай-оболочек	свай	шпунта	от 3 до 4 включ.	от 5 до 7 включ.	св. 7 до 10 включ.		
Производственные и гражданские здания с полным каркасом	25	60	35	20	30	40	70	60	55
Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок	25	50	30	20	30	35	60	50	45
Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами	30	100	70	25	50	90	120	100	90
Высокие жесткие сооружения и дымовые трубы	25	80	50	20	30	60	100	80	70
Сети и коммуникации	25	50	30	20	30	35	60	50	45

С.2 Безопасное расстояние для существующих зданий и сооружений, расположенных вблизи ИДВ, определяют исходя из следующих положений:

— здания и сооружения не должны получать повреждений, а деформации фундаментов должны быть не более предельных значений;

— уровень колебаний конструкций существующих зданий и сооружений не должен превышать предельных значений, допустимых для приборов, машин и технологического оборудования, размещенных в данных зданиях и сооружениях, а также значений, установленных требованиями ГОСТ 12.1.012.

С.3 Определение допустимого безопасного расстояния от ИДВ до существующих зданий и сооружений, обеспечивающего их надежную эксплуатацию, производят при следующих условиях:

$$r \le r_{ud}, \quad (С.1)$$

$$a \le a_u, \quad (С.2)$$

$$v \le v_u, \quad (C.3)$$

где r — фактическое расстояние от рассматриваемой конструкции до ИДВ, м;

r_{ud} — безопасное расстояние от фундаментов существующих зданий и сооружений до ИДВ; определяют опытным путем, испытанием вибродинамически нагруженных штампов по методике согласно ТКП 45-5.01-264 и рисунку С.1 настоящих строительных правил или по расчету, м;

a, v — соответственно предельные ускорение, м/с^2, и скорость, м/с, вертикальных колебаний фундамента на расстоянии r от ИДВ; определяют по формулам:

$$a = 4\pi^2 A f^2, \quad (C.4)$$

$$v = 2\pi A f, \quad (C.5)$$

здесь A — максимальная амплитуда смещения фундамента, находящегося на расстоянии r от ИДВ, м;

f — частота колебаний грунта, соответствующая максимальному значению A на расстоянии r от ИДВ, Гц;

a_u — предельное ускорение вертикальных смещений фундамента от ИДВ, соответствующее уровню опасности вибродинамических колебаний грунта (таблица С.2). Для зданий и сооружений класса надежности RC3 значения a_u устанавливают по результатам натурных испытаний вибродинамически нагруженного штампа по методике согласно ТКП 45-5.01-264 и рисунку С.1 настоящих строительных правил, а для зданий и сооружений классов надежности RC2 и RC1, при наличии предварительных расчетов, значения a_u допускается принимать по таблице С.3 в зависимости от категории сложности основания и технического состояния здания и сооружения;

v_u — предельная скорость колебаний фундамента от ИДВ, соответствующая уровню опасности колебаний грунта (таблица С.2) Для зданий и сооружений класса надежности RC3 значения v_u устанавливают по результатам натурных испытаний вибродинамически нагруженных штампов по методике согласно ТКП 45-5.01-264 и рисунку С.1 настоящих строительных правил, а для зданий и сооружений классов надежности RC2 и RC1 значения v_u допускается принимать по таблице С.4 в зависимости от категории сложности основания и технического состояния конструкций здания и сооружения, выраженного степенью повреждения.

Таблица С.2 — Уровни опасности вибродинамических колебаний грунта при обеспеченности динамической интенсивности *p*, равной 95 %

Характер колебаний грунта	Тип грунта	Конструкция здания или сооружения	Коэффициент вибрации k_d, м^2/с^3, при f от 2 до 50 Гц	Уровень опасности колебаний грунта/ эквивалентная сейсмичность по [33]	Оценка степени опасности колебаний грунта для здания или сооружения
Установившиеся или периодические от одного или нескольких одновременно действующих источников виброгеодинамических воздействий	Песчаные, глинистые и биогенные (в том числе рыхлые обводненные, слабые, малопрочные по СТБ 943) I–III категории сложности по СП 5.01.01	Ограниченно жесткой системы (жилые, гражданские, производственные здания и сооружения высотой до девяти этажей для повреждений I–III степени	До 0,05 включ.	1/4	Нижний предел чувствительности вибраций, не вызывающих дополнительных осадок фундаментов и повреждений в надземных конструкциях
			Св. 0,05 до 0,25 включ.	2/5	Слабые затухающие осадки не более 3 мм в год, не представляющие опасности
			Св. 0,25 до 0,70 включ.	3/6	Слабые затухающие осадки от 3 до 5 мм в год, вызывающие устраняемые повреждения II степени

Окончание таблицы С.2

Характер колебаний грунта	Тип грунта	Конструкция здания или сооружения	Коэффициент вибрации k_d, м^2/с^3, при f от 2 до 50 Гц	Уровень опасности колебаний грунта/ эквивалентная сейсмичность по [33]	Оценка степени опасности колебаний грунта для здания или сооружения
Установившиеся или периодические от одного или нескольких одновременно действующих источников виброгеодинамических воздействий	Песчаные, глинистые и биогенные (в том числе рыхлые обводненные, слабые, малопрочные по СТБ 943) I–III категории сложности по СП 5.01.01	Ограниченно жесткой системы (жилые, гражданские, производственные здания и сооружения высотой до девяти этажей с повреждениями I–III степени	Св. 0,7 до 2,0 включ.	4/7	Незатухающие осадки более 5 мм в год, вызывающие критические повреждения III степени (верхний предел прочности для отдельных видов конструкций и грунтов, как правило биогенных, слабых и малопрочных (предаварийная ситуация)
			Св. 2 до 5 включ.	5/7 и более	Предел устойчивости среднепрочных оснований фундаментов, превышение которого при постоянном воздействии колебаний приводит к разрушению строений и создает угрозу жизни и здоровью человека (аварийная ситуация)

Примечания

1 Коэффициент вибрации k_d, м^2/с^3, определяют по формуле

$$k_d = \frac{a_{max}^2}{f},$$

где a_{max} — максимальное из измеренных значений ускорения колебаний грунта, м/с^2;

f — частота колебаний грунта, соответствующая максимальному значению ускорения колебаний a_{max}, Гц.

2 Нижний предел интервала значений k_d относится к зданиям и сооружениям с III степенью повреждений, верхний — к зданиям и сооружениям с I степенью повреждений. Значения k_d для зданий и сооружений со II степенью повреждений определяют линейной интерполяцией значений для I и III степени повреждений.

3 Значения k_d для зданий и сооружений жесткой и гибкой систем допускается умножать на коэффициент 1,3; для панельных зданий — на 0,8; для оснований II категории сложности — на 0,75; для зданий и сооружений на основаниях III категории сложности с повреждениями I степени — на 0,6 и с повреждениями II и III степени — на 0,3.

Таблица С.3 — Предельное ускорение вертикальных смещений фундамента a_u при частоте колебаний грунта f, равной 2 Гц

Конструктивные особенности зданий и сооружений согласно ТКП 45-5.01-67	Степень повреждения здания и сооружения	Значение предельного ускорения a_u, м/с^2, в зависимости от категории сложности основания		
		I	II	III
Производственные и гражданские здания с полным стальным каркасом без заполнения. Здания и сооружения, в которых не возникают дополнительные усилия от неравномерных осадок. Высокие жесткие сооружения и дымовые трубы	I II III	2,0 1,5 1,0	1,5 1,0 0,8	1,0 0,7 0,5
Производственные и гражданские здания с полным железобетонным каркасом без заполнения и со стальным каркасом с заполнением. Бескаркасные здания с несущими стенами из кирпичной кладки и крупных блоков с армированием или поясами жесткости	I II III	1,5 1,2 0,8	1,2 0,9 0,6	0,9 0,5 0,2
Производственные и гражданские здания с полным железобетонным каркасом с заполнением. Бескаркасные здания с несущими стенами из крупных блоков и кирпичной кладки без армирования и поясов жесткости	I II III	1,2 1,0 0,7	1,0 0,8 0,5	0,8 0,3 0,15
Бескаркасные крупнопанельные здания	I II III	1,0 0,7 0,5	0,8 0,6 0,4	0,6 0,3 0,15

Примечание — Предельные значения a_u при значениях частоты колебаний грунтов f в пределах от 2 до 50 Гц могут быть определены по формуле $a_u = \sqrt{k_d f}$, где k_d — коэффициент вибрации, определяемый по таблице С.2 с учетом примечания 3 для уровня опасности колебаний грунта 3.

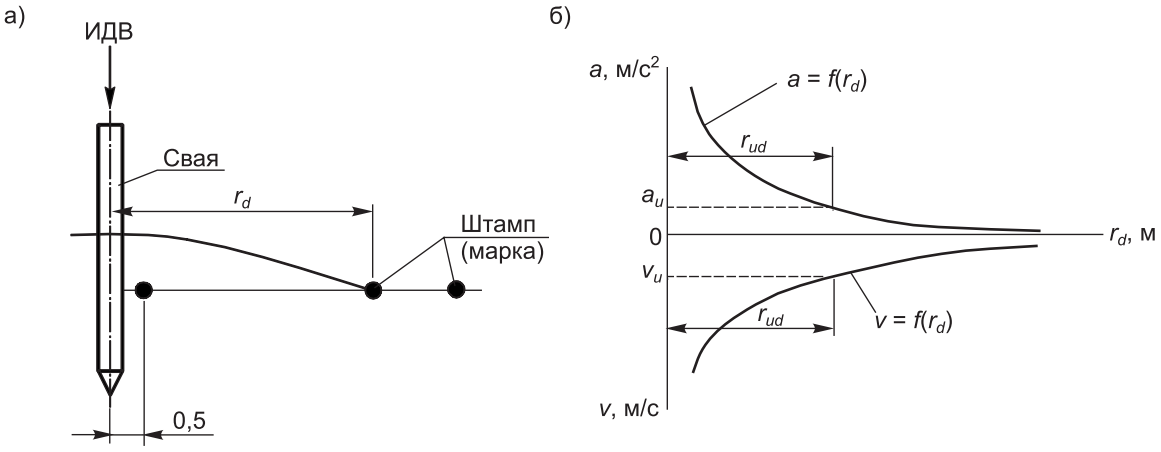


Рисунок С.1 — Схемы определения безопасного расстояния от источника динамических воздействий до существующих зданий и сооружений: а — с помощью штампа или грунтовых марок; б — путем построения экспериментальных графиков зависимостей $a = f(r_d)$, $v = f(r_d)$

Таблица С.4 — Предельная скорость вертикальных смещений фундамента v_u при частоте колебаний *f*, равной 2 Гц

Конструктивные особенности зданий и сооружений согласно ТКП 45-5.01-67	Степень повреждения здания и сооружения	Предельная скорость v_u, см/с, в зависимости от категории сложности основания		
		I	II	III
Производственные и гражданские здания с полным стальным каркасом без заполнения. Здания и сооружения, в которых не возникают дополнительные усилия от неравномерных осадок. Высокие жесткие сооружения и дымовые трубы	I II III	6,0 4,5 3,0	4,5 3,0 2,2	2,0 1,4 1,0
Производственные и гражданские здания с полным железобетонным каркасом без заполнения и со стальным каркасом с заполнением. Бескаркасные здания с несущими стенами из кирпичной кладки и крупных блоков с армированием или поясами жесткости	I II III	5,0 3,5 2,5	3,0 2,2 1,5	1,2 0,8 0,6
Производственные и гражданские здания с полным железобетонным каркасом с заполнением. Бескаркасные здания с несущими стенами из крупных блоков и кирпичной кладки без армирования и поясов жесткости	I II III	4,0 3,0 2,0	2,5 1,5 1,2	1,0 0,7 0,5
Бескаркасные крупнопанельные здания	I	3,0	2,2	0,7

С.4 Техническое состояние конструкций здания и сооружения, учитываемое в расчетах безопасного расстояния от ИДВ r_{ud}, рекомендуется определять тремя степенями повреждений:

I — повреждения конструкций и осадок фундаментов отсутствуют; состояние хорошее;

II — незначительные частичные отказы по таблице С.5 (трещины в стенах, перегородках, в углах проемов и перемычках с шириной раскрытия $w_k \le 1$ мм, относительная осадка $i = \Delta s/L \le 0{,}005$, средняя осадка $s < s_u$ по СП 5.01.01); состояние удовлетворительное;

III — $w_k > 1$ мм, $i > 0{,}005$, $s \ge s_u$; состояние критическое.

Таблица С.5 — Оценка дефектного состояния оснований и фундаментов существующих зданий и сооружений

Степень опасности дефектов зданий и сооружений			Тип дефекта		Устраняемость отказа на всех стадиях строительства	
Недопустимый отказ — аварийная ситуация	Критический отказ, устраняемый методами ремонта со значительным экономическим ущербом. Предаварийная ситуация	Частичный отказ, устраняемый методами ремонта с незначительным экономическим ущербом. Несоответствие требованиям ТНПА	Явный, определяемый стандартными методами	Скрытый, требующий дополнительных детальных (инструментальных) исследований	Восстанавливаемый (подлежащий полному и экономически целесообразному восстановлению)	Невосстанавливаемый (приводящий к невозможности функционирования или экономической нецелесообразности восстановления объекта и его частей)

Приложение Т

Выбор типа молота для забивки свай

Т.1 Требуемую минимальную энергию удара молота E_h, кДж, определяют по формуле

$$E_h = 0{,}045N, \quad (Т.1)$$

где N — расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН.

Тип молота с расчетной энергией удара $E_d \geq E_h$, кДж, принимают из условия

$$\frac{m_1 + m_2 + m_3}{E_d} \leq K, \quad (Т.2)$$

где m_1 — масса молота, т;

m_2 — масса сваи с наголовником, т;

m_3 — масса подбабки, т;

K — коэффициент применимости молота, т/кДж; принимают по таблице Т.1.

Таблица Т.1 — Значения коэффициента *K*

Тип молота	Коэффициент *K*, т/кДж, для материала свай		
	железобетон	сталь	дерево
Двойного действия и трубчатый дизель-молоты	0,6	0,55	0,5
Одиночного действия и штанговый дизель-молоты	0,5	0,4	0,35
Подвесной	0,3	0,25	0,2
Примечание — При погружении свай любого типа с подмывом, а также свай из стальных труб с открытым нижним концом приведенные в таблице значения *K* увеличивают в 1,5 раза.			

Т.2 При забивке наклонных свай расчетную энергию удара молота E_h определяют с учетом повышающего коэффициента, значение которого принимают для свай с наклоном 5:1; 4:1; 3:1; 2:1 равным 1,1; 1,15; 1,25; 1,4 соответственно.

Т.3 Выбранный в соответствии с Т.1 молот проверяют на минимально допустимый отказ свайного элемента s_{min}, который принимают равным минимально допустимому отказу для данного типа молота, указанному в его техническом паспорте, но не менее 0,002 м — при забивке свай.

Выбор молота при забивке свай длиной более 25 м или с расчетной нагрузкой на сваю более 2000 кН производят расчетом, основанным на волновой теории удара.

Т.4 Забивку свай до проектных отметок производят, как правило, без применения лидерных скважин и без подмыва, с использованием соответствующего сваебойного оборудования. Применение лидерных скважин допускается только в случаях, когда для погружения свай до проектных отметок требуются молоты с большой массой ударной части, а также при прорезке сваями просадочных грунтов.

Значение требуемой энергии удара молота E_h, кДж, обеспечивающей погружение свай до проектной отметки без проведения дополнительных мероприятий, определяют из условия

$$E_h \geq \frac{\sum F_i h_i}{n_m t} \cdot \left(n + \frac{m_2}{m_4} \right), \quad (Т.3)$$

где F_i — несущая способность сваи в пределах i-го слоя грунта, кН;

h_i — толщина i-го слоя грунта, м;

n_m — количество ударов молота в минуту;

t — время, затраченное на погружение сваи (без учета времени подъемно-транспортных операций);

$n_m t$ — количество ударов молота, необходимое для погружения сваи; как правило, принимают не более 500 ударов;

n — параметр, принимаемый равным: 4,5 — для паровоздушных механических и штанговых дизель-молотов; 5,5 — для трубчатых дизель-молотов;

m_2 — масса сваи с наголовником, т;

m_4 — масса ударной части молота, т.

Т.5 Значение контрольного остаточного отказа s_a, м, при забивке и добивке железобетонных свай длиной до 25 м в зависимости от энергии удара молота E_d, указанной в проектной документации, принимают из условия

$$s_a \le \frac{\eta A E_d}{F_d \cdot (F_d + \eta A)} \cdot \frac{m_1 + \varepsilon^2 \cdot (m_2 + m_3)}{m_1 + m_2 + m_3}. \quad (Т.4)$$

Если фактический (измеренный) остаточный отказ s_a менее 0,002 м, то для погружения свай предусматривают применение молота с большей энергией удара, при которой остаточный отказ s_a составит не менее 0,002 м; в случае невозможности замены сваебойного оборудования общий контрольный отказ сваи ($s_a + s_{el}$), м, равный сумме остаточного и упругого отказов, принимают из условия

$$s_a + s_{el} \le \frac{2E_d \cdot \frac{m_1}{m_1 + m_2} + F_d s_{el}}{F_d \cdot \left[\left(2 + \frac{F_d}{4}\right) \cdot \left(\frac{n_p}{A} + \frac{n_f}{A_f}\right) \cdot \frac{m_4}{m_4 + m_2} \sqrt{2g \cdot (H_m - h_1)} \right]}. \quad (Т.5)$$

Обозначения, принятые в формулах (Т.4) и (Т.5):

s_a — фактический остаточный отказ, равный глубине погружения сваи в результате одного удара молота;

s_{el} — упругий отказ сваи (упругие перемещения грунта и сваи), определяемый с помощью отказомера, м;

η — коэффициент; принимают по таблице Т.2 в зависимости от материала сваи, кН/м^2;

A — площадь, ограниченная наружным контуром сплошного или полого поперечного сечения ствола сваи (независимо от наличия или отсутствия у сваи острия), м^2;

E_d — расчетная энергия удара молота, кДж; принимают по таблице Т.3;

m_1 — масса молота, т;

m_2 — масса сваи с наголовником, т;

m_3 — масса подбабка, т;

m_4 — масса ударной части молота, т;

ε — коэффициент восстановления удара; при забивке железобетонных свай и свай-оболочек молотами ударного действия с применением наголовника с деревянным вкладышем принимают $\varepsilon^2 = 0{,}2$;

n_p и n_f — коэффициенты перехода от динамического (включающего вязкое сопротивление грунта) к статическому сопротивлению грунта соответственно:

для грунта под нижним концом сваи — $n_p = 0{,}00025$ с·м/кН;

для грунта на боковой поверхности сваи — $n_f = 0{,}025$ с·м/кН;

A_f — площадь боковой поверхности сваи, соприкасающейся с грунтом, м^2;

g — ускорение свободного падения; $g = 9{,}81$ м/с^2;

H_m — фактическая высота падения ударной части молота, м;

h_1 — высота первого отскока ударной части дизель-молота; для других типов молота $h_1 = 0$.

При забивке свай через грунт, подлежащий удалению в результате последующей разработки котлована, или через грунт для водотока значение расчетного отказа определяют исходя из несущей способности свай, вычисленной с учетом неудаленного или подверженного возможному размыву грунта, а в местах вероятного проявления отрицательных сил трения — с учетом последнего.

Таблица Т.2 — Коэффициент η

Вид сваи	Коэффициент η, кН/м^2
Железобетонная с наголовником	1500
Деревянная без подбабка	1000
Деревянная с подбабком	800

Таблица Т.3 — Расчетная энергия удара молота

Тип молота	Расчетная энергия удара молота E_d, кДж
Подвесной или одиночного действия	QH
Трубчатый дизель-молот	0,9QH
Штанговый дизель-молот	0,4QH
Примечание — Q — вес ударной части молота, кН; H — фактическая высота падения ударной части молота, м.	

Т.6 Значение расчетного отказа для железобетонных свай длиной более 25 м, а также для стальных трубчатых свай определяют расчетом, основанным на волновой теории удара.

При выборе молота для забивки шпунта и назначении режима его работы по высоте падения ударной части применяют условие

$$\frac{Q}{A} \le K_f K_m, \qquad (Т.6)$$

где Q — вес ударной части молота, кН;

A — площадь поперечного сечения шпунта, м^2;

K_f — безразмерный коэффициент; принимают по таблице Т.4 в зависимости от типа профиля стального шпунта и расчетного сопротивления шпунтовой стали по пределу текучести;

K_m — коэффициент, принимают по таблице Т.5 в зависимости от типа молота и высоты падения его ударной части.

Таблица Т.4 — Безразмерный коэффициент K_f

Тип профиля стального шпунта	Коэффициент K_f при расчетном сопротивлении стали шпунта по пределу текучести, МПа					
	210	250	290	330	370	410
Плоский	0,70	0,83	0,96	1,10	1,23	1,36
Z-образный	0,80	0,98	1,16	1,37	1,57	1,78
Корытообразный	0,90	1,15	1,40	1,70	2,0	2,30

Примечания

1 Расчетное сопротивление стали шпунта по пределу текучести принимают с учетом СП 5.04.01.

2 Для промежуточных значений расчетного сопротивления стали шпунта значение K_f определяют интерполяцией.

Таблица Т.5 — Коэффициент K_m

Тип молота	Высота падения ударной части молота, м	Коэффициент K_m, МПа
Паровоздушный одиночного действия или подвесной	0,4 0,8 1,2	7,5 4,5 3,0
Паровоздушный двойного действия	—	2,0
Трубчатый дизель-молот	2,0 2,5 3,0	4,5 3,0 2,0
Штанговый дизель-молот	—	5,0

Примечание — Для промежуточных значений высоты падения ударной части молота значение K_m определяют интерполяцией.

Т.7 При проверке контрольных отказов в случаях, когда в проектной документации указана только расчетная нагрузка на сваю N, кН, несущую способность сваи по грунту F_d, кН, вычисляют по формуле

$$F_d = \gamma_k N, \qquad (Т.7)$$

где γ_k — коэффициент надежности; принимают равным: 1,4 — при расчете по формуле (Т.4); 1,25 — при расчете по формуле (Т.5) для всех зданий и сооружений, за исключение мостов, если в проектной документации отсутствуют другие значения.

Приложение У

Выбор типа вибропогружателя для погружения свайных элементов

У.1 Значение необходимой минимальной вынуждающей силы вибропогружателя F_0, кН, определяют по формуле

$$F_0 = \frac{\gamma_g N - 2{,}8 G_n}{K_s}, \qquad (У.1)$$

где γ_g — коэффициент надежности по грунту; принимают равным 1,4;

N — расчетная нагрузка на свайный элемент согласно проектной документации, кН; в случае погружения свайных элементов до расчетной глубины — соответствующее этой глубине сопротивление углублению в грунт свайного элемента согласно проектной документации;

Q_n — суммарный вес вибросистемы, включая вибропогружатель, свайный элемент и наголовник, кН;

K_s — коэффициент снижения бокового сопротивления грунта в процессе вибропогружения; принимают по таблице У.1.

Таблица У.1 — Значения коэффициента K_s

Коэффициент K_s для грунтов													
песчаных влажных средней плотности					глинистых с показателем текучести I_L								
гравелистых	крупных	средних	пылеватых	мелких	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
2,6	3,2	4,9	5,6	6,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	3,3	3,5

Примечания

1 Для водонасыщенных песков значение K_s увеличивают: в 1,2 раза — для крупных песков; в 1,3 раза — для средних песков; в 1,5 раза — для мелких и пылеватых песков.

2 Для заиленных песков значения K_s уменьшают в 1,2 раза.

3 Для плотных песков значения K_s уменьшают в 1,2 раза, а для рыхлых песков — увеличивают в 1,1 раза.

4 Для промежуточных значений показателя текучести глинистых грунтов значения K_s определяют интерполяцией.

5 При слоистом напластовании грунтов коэффициент K_s определяют как средневзвешенный по глубине.

При этом значение необходимой минимальной вынуждающей силы вибропогружателя F_0 принимают не менее $1{,}3Q_n$ — при погружении свай-оболочек с извлечением грунта из внутренней полости в процессе погружения и не менее $2{,}5Q_n$ — при погружении полых свай без извлечения грунта.

По принятому значению F_0 подбирают вибропогружатель наименьшей мощности, у которого статический момент массы дебалансов $K_{m\text{Д}}$ (или промежуточное значение $K_{m\text{Д}}$ — для вибропогружателя с регулируемыми параметрами), кг·м, удовлетворяет условию

$$K_{m\text{Д}} \geq \frac{M_c A_0}{100}, \qquad (У.2)$$

где M_c — суммарная масса вибропогружателя, сваи и наголовника, кг;

A_0 — расчетная необходимая амплитуда колебаний свайного элемента при отсутствии сопротивления грунта, см; принимают по таблице У.2.

Таблица У.2 — Значения A_0

Характеристика прорезаемых свайными элементами грунтов по трудности вибропогружения	A_0, см, при глубине погружения, м	
	до 20 включ.	св. 20
Водонасыщенные пески и супеси; илы; мягко- и текучепластичные пылевато-глинистые грунты с показателем текучести I_L более 0,5	0,7	0,9
Влажные пески и супеси; тугопластичные пылевато-глинистые грунты с показателем текучести I_L более 0,3	1,0	1,2
Полутвердые и твердые пылевато-глинистые грунты; гравелистые маловлажные плотные пески	1,4	1,6

Примечание — При выборе типа вибропогружателя для заглубления полых свай и свай-оболочек с извлечением грунта из внутренней полости указанные значения A_0 уменьшают в 1,2 раза. При слоистом напластовании грунтов значение A_0 принимают для слоя самого тяжелого (по трудности вибропогружения) грунта из числа прорезаемых слоев.

При окончательном выборе типа вибропогружателя учитывают, что при равной вынуждающей силе большей погружающей способностью обладает вибропогружатель с большим статическим моментом массы дебалансов $K_{mД}$, а при прочих равных условиях выбирают вибропогружатель с регулируемыми в процессе работы параметрами.

Для погружения тяжелых свай-оболочек допускается предусматривать использование спаренных вибропогружателей. В этом случае их статические моменты массы дебалансов суммируют.

У.2 При завершении вибропогружения висячего свайного элемента (висячей сваи), если скорость вибропогружения ν в последнем залоге не менее 2 см/мин, должно выполняться условие

$$N \le \left[\frac{6 \cdot 10^3 W_m - 2nF_s \cdot \left(2A_r - \frac{\nu}{n_э} \right)}{\nu} + F_s \cdot (K_s - 1) + Q_n \right] \cdot \frac{f_r}{\gamma_g}, \qquad (У.3)$$

где N — расчетная нагрузка на свайный элемент (сваю), кН;

W_m — мощность, расходуемая на движение вибросистемы, кВт; определяют по формуле

$$W_m = \eta W_{hm} - W_{0m}, \qquad (У.4)$$

здесь η — КПД электродвигателя; принимают по паспортным данным в пределах от 0,83 до 0,90, в зависимости от нагрузки;

W_{hm} — потребляемая из сети активная мощность в последнем залоге, кВт;

W_{0m} — мощность холостого хода, кВт; при отсутствии паспортных данных принимают равной 25 % номинальной мощности вибропогружателя;

n — фактическая частота колебаний вибросистемы, мин$^{-1}$;

A_r — фактическая амплитуда колебаний, см; принимают равной половине полного размаха колебаний сваи на последней минуте погружения;

F_s — боковое сопротивление грунта при вибропогружении, кН; определяют по формуле

$$F_s = \frac{1{,}5 \cdot 10^3 W_m}{A_r \cdot \left(n + \frac{V + 2}{2A_0} \right)}, \qquad (У.5)$$

здесь A_0 — расчетная необходимая амплитуда колебаний вибросистемы при отсутствии сопротивления грунта, см; определяют по формуле

$$A_0 = \frac{100 K_{mД}}{M_c}, \qquad (У.6)$$

$K_{mД}$ — статический момент массы дебалансов вибропогружателя в последнем залоге, кг·м;

M_c — суммарная масса вибропогружателя, сваи и наголовника, кг;

K_s — коэффициент снижения бокового сопротивления грунта в процессе вибропогружения; принимают по таблице У.1;

Q_n — вес вибросистемы, равный суммарному весу сваи, наголовника и вибропогружателя, кН;

f_r — коэффициент влияния инерционных и вязких сопротивлений грунта на несущую способность сваи; принимают по таблице У.3;

γ_g — коэффициент надежности по грунту; принимают равным 1,4.

Таблица У.3 — Значение коэффициента f_r

Вид грунта по боковой поверхности свайного элемента	Коэффициент f_r
Пески и супеси твердые	1,0
Супеси пластичные, суглинки и глины твердые	0,95
Суглинки и глины: полутвердые тугопластичные мягкопластичные	 0,90 0,85 0,80
Примечание — При прорезании сваей слоистых грунтов f_r определяют как средневзвешенный.	

У.3 Контроль погружения свай методом вдавливания осуществляют по глубине погружения и усилию вдавливания N, кН. При завершении погружения, когда нижний конец сваи достиг отметок, близких к проектным, завершение погружения сваи допускается при условии

$$N \geq k_g \cdot \frac{F_d}{m}, \qquad (У.7)$$

где k_g — коэффициент надежности; принимают равным 1,2;

F_d — несущая способность сваи по грунту, кН; принимают согласно проектной документации;

m — коэффициент условий работы сваи; при отсутствии опытных данных принимают равным 0,9.

Примечание — Значение коэффициента m допускается уточнять по результатам статических испытаний свай.

Приложение Ф

Формы исполнительной документации по устройству свайных фундаментов

Ф.1 Форма журнала забивки пирамидальных свай

Ф.1.1 Форма первой страницы журнала

Наименование строительной организации _____

Объект _____

наименование и местонахождение

_____

Журнал забивки пирамидальных свай

Начало _____ Окончание _____

1 Система копра _____

2 Тип молота _____

3 Вес ударной части молота _____ кН.

4 Тип и масса наголовника _____ кН.

Номер сваи по плану свайного поля	Тип сваи	Дата, смена	Абсолютная отметка, м			Количество ударов молота при рабочей высоте подъема ударной части	Отклонение от проектного положения, м		
			поверх-верх-ности грунта	головы сваи			в плане		по высоте
				согласно проектной докумен-тации	фактиче-ская		вдоль оси свайного ряда	поперек оси свайного ряда	

Ф.1.2 Форма последующих страниц журнала

Номер сваи по плану свайного поля	Тип сваи	Дата, смена	Абсолютная отметка, м			Количество ударов молота при рабочей высоте подъема ударной части	Отклонение от проектного положения, м		
			поверх-верх-ности грунта	головы сваи			в плане		по высоте
				согласно проектной докумен-тации	фактиче-ская		вдоль оси свайного ряда	поперек оси свайного ряда	

Исполнитель* _____ _____

должность, фамилия, инициалы подпись

_____

* Исполнитель ставит подпись на заполненной данными последней странице журнала.

Ф.2 Форма журнала забивки призматических свай

Ф.2.1 Форма первой страницы журнала

Наименование строительной организации _____

Объект _____

наименование и местонахождение

_____

Журнал забивки пробных призматических свай
(с № _____ по № _____)

Начало _____ Окончание _____

Система копра (или направляющего оборудования) _____

Тип молота _____

Масса ударной части молота _____ кг.

Давление _____ МПа.

Тип и масса наголовника _____ кг.

Свая № _____ (по плану свайного поля)

Дата забивки _____

Марка сваи _____

Абсолютная отметка поверхности грунта у сваи _____

Абсолютная отметка нижнего конца сваи _____

Проектный отказ _____ см при высоте подъема ударной части _____ см.

Номер залога	Высота подъема ударной части молота, см	Количество ударов в залоге	Глубина погружения сваи от залога, см	Отказ от одного удара, см	Примечание

Ф.2.2 Форма последующих страниц журнала

Номер залога	Высота подъема ударной части молота, см	Количество ударов в залоге	Глубина погружения сваи от залога, см	Отказ от одного удара, см	Примечание

Исполнитель* _____ _____

должность, фамилия, инициалы подпись

_____

* Исполнитель ставит подпись на заполненной данными последней странице журнала.

Ф.3 Форма сводной ведомости забитых свай

Наименование строительной организации _____

Объект _____

наименование и местонахождение

_____

Сводная ведомость забитых свай
(с № _____ по № _____)

Начало_____ Окончание _____

Порядковый номер сваи	Номер сваи по плану свайного поля	Тип сваи	Дата, смена	Глубина забивки сваи, см		Тип молота	Общее количество ударов	Отказ от одного удара, см		Примечание
				согласно проектной документации	фактическая			при забивке	при добивке	

Приложение. Исполнительная схема расположения свай с указанием их отклонений от проектного положения в плане и по высоте.

Исполнитель _____ _____

должность, фамилия, инициалы подпись

Ф.4 Форма журнала устройства монолитных ростверков (оголовков)

Ф.4.1 Форма первой страницы журнала

Наименование строительной организации _____

Объект _____

наименование и местонахождение

_____

Журнал устройства монолитных ростверков (оголовков)

Номер сваи по плану свайного поля	Дата забивки сваи	Способ устройства гнезда (котлована) под оголовок (ростверк)	Дата устройства оголовка (ростверка)	Классы применённого бетона	Сведения об армировании (согласно проектной документации) или данные о замене	Абсолютная отметка подошвы оголовка (ростверка), м		Абсолютная отметка подошвы оголовка (ростверка), м	
						согласно проектной документации	фактическая	согласно проектной документации	фактическая

Ф.4.2 Форма последующих страниц журнала

Номер сваи по плану свайного поля	Дата забивки сваи	Способ устройства гнезда (котлована) под оголовок (ростверк)	Дата устройства оголовка (ростверка)	Класс применённого бетона	Сведения об армировании (согласно проектной документации) или данные о замене	Абсолютная отметка подошвы оголовка (ростверка), м		Абсолютная отметка подошвы оголовка (ростверка), м	
						согласно проектной документации	фактическая	согласно проектной документации	фактическая

Исполнитель* _____ _____

должность, фамилия, инициалы подпись

_____

* Исполнитель ставит подпись на заполненной данными последней странице журнала.

Ф.5 Форма журнала погружения шпунта

Ф.5.1 Форма первой страницы журнала

Наименование строительной организации _____

Объект _____

наименование и местонахождение

_____

Журнал погружения шпунта
(с № _____ по № _____)

Начало_____ Окончание _____

Система копра (или грузоподъемного крана и направляющего оборудования) _____

Тип молота (вибропогружателя) _____

Масса ударной части молота _____

Тип и масса наголовника _____

Материал и сортамент шпунта _____

Длина шпунта _____

Абсолютная отметка поверхности грунта _____

Абсолютная отметка уровня подземных вод _____

Порядковый номер шпунта	Номер шпунта по плану	Дата, смена	Абсолютная отметка верха шпунта		Абсолютная отметка низа шпунта		Величина срезки (или наращивания) элемента шпунта, м	Глубина погружения шпунта (от проектного обреза)	Исполнитель (фамилия, инициалы)	Примечание
			согласно проектной документации	фактическая	согласно проектной документации	фактическая				

Ф.5.2 Форма последующих страниц журнала

Порядковый номер шпунта	Номер шпунта по плану	Дата, смена	Абсолютная отметка верха шпунта		Абсолютная отметка низа шпунта		Величина срезки (или наращивания) элемента шпунта, м	Глубина погружения шпунта (от проектного обреза)	Исполнитель (фамилия, инициалы)	Примечание
			согласно проектной документации	фактическая	согласно проектной документации	фактическая				

Исполнитель* _____ _____

должность, фамилия, инициалы подпись

_____

* Исполнитель ставит подпись на заполненной данными последней странице журнала.

Ф.6 Форма журнала вибропогружения свай (свай-оболочек)

Ф.6.1 Форма первой страницы журнала

Наименование строительной организации _____

Объект _____

наименование и местонахождение

_____

Журнал вибропогружения свай (свай-оболочек)
(с № _____ по № _____)

Начало_____ Окончание _____

Тип вибропогружателя _____ Тип и масса наголовника _____

Свая (свая-оболочка) № _____

Наружный диаметр _____

Толщина стенки _____

Длина _____

Количество секций _____ длина каждой секции _____

Тип стыка секций _____

Способ извлечения грунта из полости сваи (сваи-оболочки) _____

_____

_____

Абсолютная отметка поверхности грунта у сваи (сваи-оболочки) или отметка дна акватории ____

_____

_____

Абсолютная отметка нижнего конца сваи (сваи-оболочки):

проектная _____

фактическая _____

Высота грунтового ядра в свае-оболочке _____

Способ защиты от гидравлического удара _____

Скорость погружения при последнем залоге _____

Даты:

начало погружения _____

окончание погружения _____

Ф.6.2 Форма последующих страниц журнала

Данные о работе вибропогружателя															
Дата, смена	Номер залога	Продолжительность залога, мин	Глубина погружения от залога, см	Продолжительность «отдыха» после очередного залога, мин	Возмущающая сила, кН	Частота вращения дебалансов, об/мин	Напряжение, В	Сила тока, А	Показание счетчика, кВт·ч		Амплитуда колебаний сваи (сваи-оболочки), см	Абсолютная отметка нижнего конца сваи (сваи-оболочки) после залога, см	Отметка грунта в полости сваи-оболочки		Примечание
									в начале залога	в конце залога			до удаления	после удаления	

Исполнитель* _____ _____

должность, фамилия, инициалы подпись

* Исполнитель ставит подпись на заполненной данными последней странице журнала.

Ф.7 Форма сводной ведомости погруженных вибрацией свай (свай-оболочек)

Наименование строительной организации _____

Объект _____

наименование и местонахождение

_____

Сводная ведомость погруженных вибрирацией свай (свай-оболочек)
(с № _____ по № _____)

Начало_____ Окончание _____

Порядковый номер	Дата погружения	Номер по плану	Толщина стенки, мм	Наружный диаметр, мм	Длина, м		Тип вибропогружателя	Возмущающая сила вибропогружателя, кН	Потребляемая мощность, кВт	Скорость погружения, см/мин	Амплитуда колебаний сваи (сваи-оболочки), см	Высота грунтового ядра в свае-оболочке в конце погружения, м	Частота вращения дебалансов, об/мин	Примечание
					согласно проектной документации	фактическая								

Приложение. Исполнительная схема расположения свай (свай-оболочек) с указанием их отклонений от проектного положения в плане и по высоте.

Исполнитель _____ _____

должность, фамилия, инициалы подпись

Ф.8 Форма акта динамических испытаний пробной сваи

Акт динамических испытаний пробной сваи

Дата составления акта _____

Наименование и местонахождение объекта _____

_____

Наименование строительной организации _____

_____

1 Условия погружения пробной сваи

Материал сваи: деревянная, железобетонная (ненужное зачеркнуть)

Свая № _____ изготовлена _____ 20 _____ г. сечением (диаметром) _____ см, длиной _____ м, массой _____ кг, погружена _____ 20 _____ г.

Забивка произведена около геологической скважины (шурфа) № _____ в пункте с координатами _____

_____

Молот (вибропогружатель) с массой ударной части _____ т, высотой падения (ходом поршня) _____ см, частотой ударов (для молота двойного действия) _____, ударов в минуту при давлении пара (воздуха) в цилиндре _____ МПа.

Материал и толщина прокладок в наголовнике _____

_____ с башмаком, без башмака (ненужное зачеркнуть).

Особенности погружения (подмыв, лидерная скважина и др.) _____

Свая погружена на _____ м от дна котлована до отметки _____

Конечный отказ сваи и упругие перемещения грунта и сваи замеряют по диаграмме отказа.

Отказ сваи и упругие перемещения грунта и сваи при забивке В сантиметрах

Порядковый номер удара	Отказ сваи	Упругие перемещения грунта и сваи
1		
2		
3		

2 Условия и результаты добивки

Контрольная добивка произведена _____ 20 _____ г., через _____ сут (ч) после забивки.

Добивка производилась молотом типа _____, массой _____ т,

с высотой падения _____ см, с наголовником _____

описание наголовника, пробки и прокладки

_____

Отказ сваи и упругие перемещения грунта и сваи от трех ударов при контрольной добивке замеряют по диаграмме отказа.

Отказ сваи и упругие перемещения грунта и сваи при контрольной добивке В сантиметрах

Порядковый номер удара	Отказ сваи, см	Упругие перемещения грунта и сваи
1		
2		
3		

Во время забивки и добивки сваи выявлены следующие явления: _____

_____

описание явлений, наблюдений при испытаниях

_____

3 Приложения

Журнал забивки свай.

Диаграмма отказов сваи и упругих перемещений грунта и сваи, зафиксированные при забивке и добивке.

Подписи:

_____ _____

должность, фамилия, инициалы подпись

_____ _____

должность, фамилия, инициалы подпись

Приложение Х

Предельные отклонения при устройстве фундаментов из свай

Таблица Х.1 — Предельные отклонения, методы и объем контроля при устройстве фундаментов из свай

Наименование показателя	Предельное отклонение		Метод и объем контроля
1 Установка на место погружения свай с размером поперечного сечения по диагонали или диаметром сечения, м:	Без кондуктора, мм	С кондуктором, мм	Измерительный; каждая свая
до 0,5 включ.	±10	±5	
св. 0,5 до 1,0 включ.	±20	±10	
св. 1,0	±30	±12	
2 Отказ забиваемых свай	Не более расчетного значения		
3 Амплитуда колебаний при завершении вибропогружения свай и свай-оболочек	Не более расчетного значения		
4 Положение в плане свай с диаметром или размером стороны поперечного сечения не более 0,5 м:			
а) однорядное расположение свай:			
поперек оси свайного ряда	±0,2*d*		
вдоль оси свайного ряда	±0,3*d*		
б) кусты и ленты с расположением свай в два и три ряда:			
крайние сваи поперек оси свайного ряда	±0,2*d*		
остальные сваи и крайние сваи вдоль оси свайного ряда	±0,3*d*		
в) сплошное свайное поле под всем зданием или сооружением:			
крайние сваи	±0,2*d*		
средние сваи	±0,4*d*		
г) одиночные сваи	±5 см		
д) сваи-колонны	±3 см		
5 Положение в плане свай с диаметром или с размером стороны поперечного сечения более 0,5 м:			
а) поперек оси свайного ряда	±10 см		
б) вдоль оси свайного ряда при кустовом расположении свай	±15 см		
в) одиночные полые круглые сваи под колонны	±8 см		

Продолжение таблицы Х.1

Наименование показателя	Предельное отклонение			Метод и объем контроля
6 Положение свай, расположенных по фасаду моста:	В плане		Наклон оси	Измерительный; каждая свая
	в уровне поверхности суши	в уровне акватории		
а) в два ряда и более	±0,05*d*	±0,1*d*	100:1	
б) в один ряд	±0,02*d*	±0,04*d*	200:1	
7 Отметка голов свай:				
а) с монолитным ростверком	±3 см			
б) со сборным ростверком	±1 см			
в) безростверковый фундамент со сборным оголовком	±5 см			
г) сваи-колонны	–3 см			
8 Вертикальность оси свай, кроме свай-стоек	±2 %			Измерительный; 20 % свай, выбранных случайным отбором
9 Положение в плане шпунта:				
а) железобетонного, на отметке поверхности грунта	±10 см			
б) стального, при погружении плавучим краном на отметке:				
верха шпунта	±30 см			
поверхности воды	±15 см			
в) на отметке верха шпунта при погружении с суши	±15 см			
10 Клиновидность шпунтин, используемых для ликвидации верности шпунта в стенке	±0,01			Измерительный; 10 % всех шпунтин
11 Глубина скважин под сваи-стойки, устанавливаемые буроопускным способом, для ростверка:				Измерительный; каждая свая, по отметке головы сваи, установленной в скважину
а) монолитного	+5, –20 см			
б) сборного	+3, –20 см			
12 Требования к головам свай, кроме свай, на которые нагрузки передаются непосредственно без оголовка (платформенный стык)	Торцы должны быть горизонтальными; предельное отклонение от горизонтали — не более 5°; ширина сколов бетона по периметру сваи — не более 50 мм; глубина клиновидных сколов по углам — не более 35 мм; длина клиновидных сколов — не менее чем на 30 мм короче глубины заделки			Технический осмотр; каждая свая

Окончание таблицы Х.1

Наименование показателя	Предельное отклонение		Метод и объем контроля
13 Требования к головам свай, на которые нагрузки передаются непосредственно без оголовка (платформенный стык)	Торцы должны быть горизонтальными; предельное отклонение от горизонтали — не более 0,02; ширина сколов бетона по периметру сваи — не более 25 мм; глубина клиновидных сколов по углам — более 15 мм		Технический осмотр; каждая свая
14 Монтаж сборных ростверков:	Смещение относительно разбивочных осей, мм	Отклонения в отметках поверхностей, мм	Измерительный; каждый ростверк
а) фундаменты жилых и общественных зданий	±10	±5	
б) фундаменты производственных зданий	±20	±10	
15 Смещение осей оголовка относительно осей сваи	±10 мм		Измерительный; каждый оголовок
16 Толщина растворного шва между ростверком и оголовком сваи	Не более 30 мм		
17 Толщина растворного шва после монтажа в случае платформенного опирания	Не более 8 мм		
18 Толщина зазора между поверхностью грунта и нижней плоскостью ростверка в набухающих грунтах	Не менее установленной в проектной документации		Измерительный; каждый ростверк
19 Толщина растворного шва безростверковых свайных фундаментов:			Измерительный; каждый оголовок
а) между плитой и оголовком	Не более 30 мм		
б) между стеновой панелью и оголовком	Не более 20 мм		

Примечание — d — диаметр поперечного сечения круглой сваи или меньшая сторона поперечного сечения прямоугольной сваи.

Приложение Ц

Форма журнала производства работ по изготовлению свай

Ц.1 Форма первой страницы журнала

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер строительной
(подрядной) организации
«____» _____ 20___ г.

Журнал производства работ по изготовлению свай

Наименование строительной (подрядной) организации _____

Участок _____ Объект _____

Характеристика установки(-ок) для устройства скважин и пяты _____

_____

Тип молота, трамбовки _____

Вес молота, трамбовки или штампа _____

Характеристика (размеры) штампов или трамбовки _____

Контрольная высота сбрасывания трамбовки _____

Абсолютная отметка поверхности грунта _____

Абсолютная отметка уровня подземных вод _____

Состав жесткого материала пяты и его контрольный расход _____

_____

Контрольный расход воды, глины, суглинка _____

Проектные размеры скважины и пяты _____

Влажность грунта в массиве _____

Контрольный отказ, контрольное количество ударов _____

Начало производства работ _____

Окончание производства работ _____

Ц.2 Формы последующих страницы журнала

Ц.2.1 Форма журнала производства работ по изготовлению свай в буровых скважинах

Журнал производства работ по изготовлению свай в буровых скважинах

(с № _____ по № _____)

Номер сваи по плану	Дата, смена, время		Общее количество ударов, отказ	Фактическая глубина скважины от планировочной отметки, м	Абсолютная отметка забоя скважины, м	Фактический вид и характеристика грунта в несущем слое, влажность	Абсолютная отметка головы сваи, м		Диаметр ствола сваи, м	Диаметр уширения, м	Характеристика материала (марка бетона, осадка конуса, объем бетона, армирование и т. п.)	Примечание
	устройства скважин	укладки бетонной смеси					согласно проектной документации	фактическая				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Производитель работ _____ _____ _____
фамилия, инициалы подпись дата

Машинист установки _____ _____ _____
фамилия, инициалы подпись дата

Ц.2.2 Форма журнала производства работ по изготовлению свай в выштампованном или вытрамбованном ложе

Журнал производства работ по изготовлению свай
в выштампованном или вытрамбованном ложе
(с № _____ по № _____)

Номер сваи по плану	Дата, смена, время		Глубина скважины, абсолютная отметка забоя скважины, м	Общее количество ударов	Отказ, мм	Фактический вид и характеристика грунта в несущем слое, влажность	Размеры уширения ствола или пяты, м	Характеристика бетонной смеси ствола и материала пяты, армирование	Расход материалов	Примечание
	устройства скважин	укладки бетонной смеси								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Производитель работ _____ _____ _____
фамилия, инициалы подпись дата

Машинист установки _____ _____ _____
фамилия, инициалы подпись дата

Приложение Ш

Форма акта освидетельствования изготовления и испытаний опытных свай

Наименование строительной организации _____

_____

Объект _____

АКТ
освидетельствования изготовления и испытаний опытных свай
Сваи _____ № _____

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации _____, начальник строительного участка _____, представитель заказчика _____, произвели освидетельствование опытных свай.

1 Характеристика грунтов, проектные требования к сваям и механизмам

1 Отметка дна скважины (абсолютная или относительная) _____ м.

2 Тип грунта основания в несущем слое _____, основные характеристики грунта: ρ _____ кг/см^3; I _____ ; I_L _____ ; c _____ МПа; φ _____ …°; E _____ МПа.

3 Уровень грунтовых вод _____

4 Проектные характеристики сваи (размеры, материал, характеристики материала и т. п.) _____

_____

5 Характеристика оборудования (штампа, трамбовки или уширителя) _____, вес (трамбовки или молота сваебойной установки) _____ кН.

6 Ориентировочная высота сбрасывания трамбовки _____ м.

2 Результаты изготовления

1 Дата изготовления _____ Смена _____

2 Контрольное количество ударов (общее и среднее), необходимое для устройства скважины или вытрамбовывания пяты, уплотнения забоя _____

_____

3 Контрольная высота сбрасывания трамбовки _____ м.

4 Контрольный отказ при погружении трамбовки или штампа _____ мм.

5 Сведения о доувлажнении грунта или введении глины и суглинка _____

_____

6 Контрольный расход воды или глины и суглинка _____

7 Фактическая глубина скважины сваи _____ м.

8 Размеры сваи, наименование материала пяты и его основные характеристики _____

_____

9 Класс бетона ствола свай _____

10 Контрольный расход материалов: на пяту _____ $м^3$; на ствол_____ $м^3$; на уширенный оголовок _____ $м^3$.

11 Характеристика бетонной смеси (консистенция, время схватывания, заполнитель и т. д.) _____

_____

_____

12 Начало бетонирования _____ окончание бетонирования _____

13 Армирование _____

14 Отметка верха оголовка _____

15 Сведения об отклонениях от технологических или проектных требований _____

_____

_____

16 Минимальное расстояние между скважинами _____ м.

Машинист установки _____ _____
фамилия, инициалы подпись

Бригадир бетонщиков _____ _____
фамилия, инициалы подпись

Геодезист _____ _____
фамилия, инициалы подпись

Проверил мастер _____ _____
фамилия, инициалы подпись

3 Результаты испытаний опытных свай

1 Вид испытаний _____

2 Контрольная нагрузка на сваю (соответствующая контрольным значениям) _____ кН.

3 Гидравлический домкрат марки _____,

грузоподъемностью _____ кН, № _____

4 Прогибомеры _____

5 Манометр _____ № _____

6 Дата испытаний _____

7 Результаты испытаний (приложение в виде акта испытаний) _____

_____

особенности испытаний, краткие выводы

_____

4 Общее заключение об изготовлении и испытаниях опытных свай _____

_____

_____

_____

_____

На основании изложенного установлено _____

оценка свай и разрешение на их применение

_____

на данной строительной площадке с учетом следующих особенностей или замечаний (если они имеются) _____

выявленные дефекты, способы их устранения и пр.

_____

_____

_____

_____	_____	_____
должность, фамилия, инициалы	подпись	дата
_____	_____	_____
должность, фамилия, инициалы	подпись	дата
_____	_____	_____
должность, фамилия, инициалы	подпись	дата

Приложение Э

Формы исполнительной документации при устройстве и испытании буроинъекционных анкеров на объекте

Э.1 Форма сводной ведомости

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
устройства буроинъекционных анкеров на объекте

Номер анкера	Буровая установка	Проходка скважины					Дата		Марка цемента	Водоцементное отношение раствора	Количество закачиваемого раствора	Дата		Испытательная нагрузка, кН
		Способ	Длина, м	Угол наклона, ...°	Диаметр, мм	Дата	тампонирования	устройства анкерного корня				инъекции	испытаний	

Э.2 Форма акта пробных испытаний буроинъекционного анкера

АКТ
пробных испытаний буроинъекционного анкера

Наименование объекта _____

Буроинъекционный анкер по чертежу _____
номер чертежа

Длина буроинъекционного анкера _____ м, длина анкерного корня _____ м, материал тяги _____

Дата бурения скважины _____, дата инъекции _____

Диаметр скважины _____ мм. Бурение станком марки _____

Инъекционный раствор из цемента марки ПЦ-500 с В/Ц = 0, с (без) пластифицирующей добавкой(-и) (нужное подчеркнуть) в количестве _____ % от массы цемента.

Среднее давление инъекции в зону анкерного корня _____ МПа.

Особенности инъекции: _____

Объемы закачанного инъекционного раствора: от _____ до _____ л, в среднем — по _____ л.

Результаты испытаний буроинъекционного анкера

Ступень нагрузки	Значение нагрузки, кН	Перемещение головы анкера, мм, в интервалах времени, мин									
		1	2,5	3,5	5	7	10	14	20	28	40

_____

_____

_____

Остаточное перемещение при N_e _____ кН _____ мм.

Упругое перемещение при N_e _____ кН _____ мм.

Заключение _____

Представители:

научно-исследовательской организации _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

проектной организации _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

подрядной организации _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

заказчика _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Э.3 Форма акта приемочных и контрольных испытаний буроинъекционных анкеров

АКТ
приемочных и контрольных испытаний буроинъекционных анкеров

Наименование объекта _____

Буроинъекционные анкеры по чертежам _____
номер чертежа

Длина буроинъекционных анкеров _____ м, длина анкерных корней _____ м, материал тяги _____

Дата бурения скважин _____, дата инъекции _____

Диаметр скважин _____ мм. Бурение станком марки _____

Инъекционный раствор из цемента марки ПЦ-500 с В/Ц = 0, с (без) пластифицирующей добавкой(-и) (нужное подчеркнуть) в количестве _____ % от массы цемента.

Среднее давление инъекции в зону анкерного корня _____ МПа.

Особенности инъекции: _____

Объемы закачанного инъекционного раствора: от _____ до _____ л, в среднем — по _____ л.

Значение нагрузки, кН	Перемещение голов анкеров, мм, номер											
Усилие блокировки, кН												
Дата испытаний												
Пригодность анкера к эксплуатации, да/нет												

Представители:

научно-исследовательской организации _____ _____
фамилия, инициалы подпись

проектной организации _____ _____
фамилия, инициалы подпись

подрядной организации _____ _____
фамилия, инициалы подпись

заказчика _____ _____
фамилия, инициалы подпись

Библиография

[1] Правила по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33

[2] Рекомендации по проектированию и устройству грунтобетонных свай в буроразвижных скважинах. — Минск : РУП «Институт БелНИИС», 2005

[3] Рабочие чертежи забивных квадратных свай малого сечения // Отчет о НИР «Разработать эффективные конструкции свайных фундаментов малого сечения для массового малоэтажного строительства с учетом подходов еврокодов, обеспечивающих снижение материалоемкости на 25–30 %». — Минск : РУП «Институт БелНИИС», 2012

[4] СНиП III-42-80 Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы

[5] Руководство по производству земляных работ скреперами. — М. : Стройиздат, 1976

[6] Руководство по производству земляных работ бульдозерами. — М. : Стройиздат, 1976

[7] Механизмы и приборы для разработки грунта. Сб. науч. тр. — Уфа : НИИпромстрой, 1987

[8] Рекомендации по технологии разработки грунтов с применением новых машин и навесного оборудования. — М. : Стройиздат, 1984

[9] Справочник строителя / М. С. Екельчик, А. А. Машек, А. Ю. Шехтман [и др.] — Киев : Будівельник, 1979

[10] СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

[11] Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83). — М. : Стройиздат, 1986

[12] Рекомендации по определению прочностных характеристик уплотненных суглинков нарушенного сложения для обратных засыпок котлованов зданий и сооружений. — М. : Стройиздат, 1985

[13] Отчеты о НИР. — Минск : НИЭП ГП «Институт БелНИИС», 1988–1998

[14] Устройство обратных засыпок / В. И. Крутов, Р. П. Эйдук. — М. : Стройиздат, 1981

[15] Строительство промышленных зданий и сооружений на основаниях из геомассивов с применением песчано-гравийных и щебеночных свай / В. Е. Сеськов, В. Н. Лях. — Минск : Белинформпрогноз, 1994

[16] Технология уплотнения грунтов оснований зданий и сооружений вибродинамическими методами / В. Е. Сеськов, В. Н. Лях. — Минск : РУП «Институт БелНИИС», 1997

[17] Гидромеханизация в мелиоративном и водохозяйственном строительстве / Д. Л. Меламут. — М. : Стройиздат, 1981

[18] Землесосные работы в гидротехническом строительстве / Б. М. Шкундин. — М. : Высшая школа, 1977

[19] Рекомендации по проектированию инженерных коммуникаций, прокладываемых в торфах и илистых грунтах. — М. : Стройиздат, 1972

[20] Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах / М. Ю. Абелев. — М. : Стройиздат, 1983

[21] Единые правила безопасности при взрывных работах
Утверждены Госпроматомнадзором Республики Беларусь от 29 мая 1992 г.

[22] ВСН 46-86 Буровзрывные работы при подготовке скальных оснований бетонных гидротехнических сооружений в открытых выемках

[23] Справочник по общестроительным работам. Основания и фундаменты / Под общей редакцией М. И. Смородинова. — М. : Стройиздат, 1974

[24] Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01-83)

[25] Рекомендации по проектированию и возведению фундаментов из цементогрунта. — Минск : НПТО «Белстройнаука» Госстроя БССР, 1990

[26] Химическое закрепление грунтов в строительстве / Б. А. Ржаницин. — М. : Стройиздат, 1986

[27] Рекомендации по устройству и расчету фундаментов с выштампованным основанием при совместном действии вертикальных и горизонтальных нагрузок. — Минск : НПТО «Белстройнаука», 1989

[28] П2-2000 к СНБ 5.01.01-99 Проектирование забивных и набивных свай по результатам зондирования грунтов

[29] Буроинъекционный анкер и способ его выполнения: а. с. 1281635 СССР: МПК4 E02D5/80 / М. И. Никитенко, Э. И. Гасанов; БПИ заявитель Белорусский политехнический институт; дата публ.: 07.01.1987

[30] Способ выполнения буроинъекционного анкера: а. с. 1392203 СССР: МПК4 E02 D5/80 / М. И. Никитенко [и др.]; заявитель Белорусский политехнический институт; дата публ.: 30.04.1988

[31] Устройство для изготовления буроинъекционных анкеров и свай: а. с. 1551777 СССР: МПК5 E01D5/80 / М. И. Никитенко [и др.]; заявитель Белорусский политехнический институт; дата публ.: 23.03.1990

[32] Бюроинъекционный анкер: а. с. 1527378 СССР, МКИ E 01 D 5/80/ М. И. Никитенко (СССР), МПК4 E02D5/80/ М. И. Никитенко, Леош Гобст, Йосеф Зайиц; заявитель Белорусский политехнический институт; дата публ.: 07.12.1989

[33] СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования

Официальное издание
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

СП 5.01.02-2023
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ

Ответственный за выпуск	Е. П. Желунович
Редактор	Н. П. Бузуй
Технический редактор	А. В. Валынец
Художественный редактор	Н. П. Бузуй
Корректор	Н. В. Леончик

Сдано в набор 20.10.2021. Подписано в печать 17.05.2023. Формат 60×84 1/8.
Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 20,00. Уч.-изд. л. 17,2. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
республиканское унитарное предприятие «СТРОЙТЕХНОРМ».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/536 от 08.11.2018.
Ул. Кропоткина, 89, 220002, г. Минск.